



개념원리[®] RPM

문제기본서 [알피엠]

중학수학 3-1

정답과 풀이



교과서문제 정복하기

본문 p. 9, 11

0001 답 0

0002 답 3, -3

0003 답 없다.

0004 답 16, -16

0005 답 0.7, -0.7

0006 답 $\frac{2}{11}, -\frac{2}{11}$ 0007 답 $\pm\sqrt{10}$ 0008 답 $\pm\sqrt{29}$ 0009 답 $\pm\sqrt{3.8}$ 0010 답 $\pm\sqrt{\frac{6}{35}}$

0011 답 3

0012 답 -5

0013 답 ± 10

0014 답 0.6

0015 답 -1.5

0016 답 $\pm\frac{8}{9}$

0017 답 8

0018 답 35

0019 답 -43

0020 답 13

2 정답과 풀이

0021 답 -21

0022 답 -3.2

0023 (주어진 식) $= 3 + 2 = 5$

답 5

0024 (주어진 식) $= 9 - 6 = 3$

답 3

0025 (주어진 식) $= 10 \times 0.3 = 3$

답 3

0026 (주어진 식) $= \frac{5}{6} \div \frac{5}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$ 답 $\frac{1}{2}$

0027 $a > 0$ 일 때, $2a > 0$, $-7a < 0$ 이므로
 (주어진 식) $= 2a + \{ -(-7a) \}$
 $= 2a + 7a = 9a$

답 $9a$

0028 $a > 0$ 일 때, $-3a < 0$, $-4a < 0$ 이므로
 (주어진 식) $= -(-3a) - \{ -(-4a) \}$
 $= 3a - 4a = -a$

답 $-a$

0029 $a < 0$ 일 때, $5a < 0$, $-8a > 0$ 이므로
 (주어진 식) $= -5a - (-8a)$
 $= -5a + 8a = 3a$

답 $3a$

0030 $a < 0$ 일 때, $-4a > 0$, $-a > 0$ 이므로
 (주어진 식) $= -4a + (-a) = -5a$

답 $-5a$ 0031 답 $<$ 0032 답 $>$ 0033 $4 = \sqrt{16}$ 이므로 $\sqrt{13} < 4$ 답 $<$ 0034 $\frac{1}{2} = \sqrt{\frac{1}{4}}$ 이므로 $\frac{1}{2} < \sqrt{\frac{1}{2}}$ 답 $<$ 0035 $\sqrt{21} < \sqrt{22}$ 이므로 $-\sqrt{21} > -\sqrt{22}$ 답 $>$

0036 $4 = \sqrt{16}$ 이므로 $\sqrt{19} > 4$
 $\therefore -\sqrt{19} < -4$

답 $<$

0037 $2 < \sqrt{x} \leq 3$ 의 각 변을 제곱하면
 $4 < x \leq 9$

이때 x 는 자연수이므로 $x = 5, 6, 7, 8, 9$

답 5, 6, 7, 8, 9

0038 $3 \leq \sqrt{2x} < 4$ 의 각 변을 제곱하면

$$9 \leq 2x < 16 \quad \therefore \frac{9}{2} \leq x < 8$$

이때 x 는 자연수이므로 $x=5, 6, 7$

답 5, 6, 7

0039 $\sqrt{0.16} = \sqrt{0.4^2} = 0.4$ 이므로 유리수이다.

답 유

0040 답 무

0041 답 유

0042 답 무

0043 $\sqrt{(-1)^2} = 1$ 이므로 유리수이다.

답 유

0044 $8.232323\cdots = 8.\dot{2}\dot{3}$ 이므로 유리수이다.

답 유

0045 답 무

0046 $\sqrt{\frac{4}{9}} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}$ 이므로 유리수이다.

답 유

0047 답 0

0048 무한소수 중 순환소수는 유리수이다.

답 ×

0049 순환소수는 유리수이다.

답 ×

0050 답 0

0051 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

답 ×

0052 답 0

0053 $\sqrt{\frac{9}{16}} = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$ 이므로 유리수이다.

답 ×

0054 $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$ 이므로 유리수이다.

답 0

0055 $\overline{AC} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 이므로

점 P에 대응하는 수는 $1 + \sqrt{2}$

점 Q에 대응하는 수는 $1 - \sqrt{2}$

답 P: $1 + \sqrt{2}$, Q: $1 - \sqrt{2}$

0056 $\overline{AC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ 이므로

점 P에 대응하는 수는 $\sqrt{5}$

점 Q에 대응하는 수는 $-\sqrt{5}$

답 P: $\sqrt{5}$, Q: $-\sqrt{5}$

0057 $\overline{AC} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 이므로

점 P에 대응하는 수는 $1 + \sqrt{5}$

점 Q에 대응하는 수는 $1 - \sqrt{5}$

답 P: $1 + \sqrt{5}$, Q: $1 - \sqrt{5}$

0058 답 <, <

0059 $(\sqrt{5} + 1) - 4 = \sqrt{5} - 3 = \sqrt{5} - \sqrt{9} < 0$

$$\therefore \sqrt{5} + 1 < 4$$

답 <

0060 $(\sqrt{13} - 2) - (\sqrt{13} - 1) = -1 < 0$

$$\therefore \sqrt{13} - 2 < \sqrt{13} - 1$$

답 <

0061 $(\sqrt{7} - 3) - (\sqrt{8} - 3) = \sqrt{7} - \sqrt{8} < 0$

$$\therefore \sqrt{7} - 3 < \sqrt{8} - 3$$

답 <

0062 $(-\sqrt{2} + \sqrt{10}) - (-\sqrt{3} + \sqrt{10}) = -\sqrt{2} + \sqrt{3} > 0$

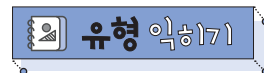
$$\therefore -\sqrt{2} + \sqrt{10} > -\sqrt{3} + \sqrt{10}$$

답 >

0063 $(4 - \sqrt{3}) - (\sqrt{15} - \sqrt{3}) = 4 - \sqrt{15} = \sqrt{16} - \sqrt{15} > 0$

$$\therefore 4 - \sqrt{3} > \sqrt{15} - \sqrt{3}$$

답 >



본문 p.12~23

0064 ① 제곱근 13은 $\sqrt{13}$ 이다.

② $0.2^2 = (-0.2)^2 = 0.04$ 이므로 0.04의 제곱근은 ± 0.2 이다.

③ 음수의 제곱근은 없다.

④ $\sqrt{25} = 5$ 의 제곱근은 $\pm \sqrt{5}$ 이다.

⑤ $-\sqrt{2}$ 는 2의 음의 제곱근이다.

따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

0065 x 가 7의 제곱근이므로 $x = \pm \sqrt{7}$

답 ②

0066 $a^2 = 16$, $b^2 = 25$ 이므로 $a^2 + b^2 = 41$

답 41

0067 ①, ②, ④, ⑤ ± 3 ③ $\sqrt{9} = 3$

답 ③

0068 $(-4)^2 = 16$ 의 양의 제곱근은 4이므로 $A = 4$

$\sqrt{16} = 4$ 의 음의 제곱근은 -2 이므로 $B = -2$

$$\therefore A - B = 6$$

답 6

0069 ③ $\sqrt{36} = 6$ 의 제곱근은 $\pm \sqrt{6}$ 이다.

④ $\sqrt{225} = \sqrt{15^2} = 15$ 의 제곱근은 $\pm \sqrt{15}$ 이다.

⑤ $(-0.5)^2 = 0.25$ 의 제곱근은 ± 0.5 이다.

답 ③, ⑤

0070 제곱근 $\frac{64}{9}$ 는 $\frac{8}{3}$ 이므로 $A = \frac{8}{3}$

$\sqrt{625} = 25$ 의 음의 제곱근은 -5 이므로 $B = -5$

$$\therefore 3A - B = 3 \times \frac{8}{3} - (-5) = 13$$

답 13

단계	채점요소	배점
㉠	A의 값 구하기	40%
㉡	B의 값 구하기	40%
㉢	3A-B의 값 구하기	20%

0071 한 변의 길이가 2 cm인 정사각형의 넓이는 4 cm^2 , 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형의 넓이는 16 cm^2 이므로 두 정사각형의 넓이의 합은

$$4 + 16 = 20 (\text{cm}^2)$$

넓이가 20 cm^2 인 정사각형의 한 변의 길이를 $x \text{ cm}$ 라 하면 $x^2 = 20$

이때 $x > 0$ 이므로 $x = \sqrt{20}$

따라서 구하는 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{20} \text{ cm}$ 이다. 답 ④

0072 ① $\sqrt{256} = 16$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{16} = \pm 4$

② $\sqrt{0.09} = 0.3$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{0.3}$

③ $\sqrt{\frac{16}{81}} = \frac{4}{9}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$

④ $\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{\frac{2}{5}}$

⑤ $2.\dot{7} = \frac{25}{9}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{\frac{25}{9}} = \pm\frac{5}{3}$

따라서 제곱근을 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 없는 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

0073 ① $\sqrt{169} = 13$

② $\sqrt{121} = 11$

④ $\sqrt{\frac{1}{144}} = \frac{1}{12}$

⑤ $-\sqrt{\frac{289}{36}} = -\frac{17}{6}$

따라서 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 없는 것은 ③이다.

답 ③

0074 주어진 수의 제곱근을 각각 구하면

$$28 \Rightarrow \pm\sqrt{28}$$

$$\frac{1}{36} \Rightarrow \pm\sqrt{\frac{1}{36}} = \pm\frac{1}{6}$$

$$1.69 \Rightarrow \pm\sqrt{1.69} = \pm 1.3$$

4 정답과 풀이

$$0.\dot{4} = \frac{4}{9} \Rightarrow \pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$$

$$\frac{81}{121} \Rightarrow \pm\sqrt{\frac{81}{121}} = \pm\frac{9}{11}$$

따라서 제곱근을 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것은

$$\frac{1}{36}, 1.69, 0.\dot{4}, \frac{81}{121} \text{의 4개이다.}$$

답 4개

0075 ㄱ. $\sqrt{625} = 25$ 의 제곱근은 ± 5

ㄴ. 정사각형의 한 변의 길이를 a 라 하면

$$a^2 = 49$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 7$

ㄷ. 정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라 하면

$$6a^2 = 90, a^2 = 15$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{15}$

따라서 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ㄱ, ㄴ

0076 ② $\sqrt{0.09} = \sqrt{0.3^2} = 0.3$

$$\textcircled{5} -\sqrt{\frac{4}{49}} = -\sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2} = -\frac{2}{7}$$

답 ⑤

0077 ① 5

②, ③, ④, ⑤ -5

답 ①

0078 $\sqrt{\left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1}{4}$ 의 양의 제곱근은 $\frac{1}{2}$ 이므로 $A = \frac{1}{2}$

$(\sqrt{10})^2 = 10$ 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{10}$ 이므로 $B = -\sqrt{10}$

$$\therefore AB^2 = \frac{1}{2} \times (-\sqrt{10})^2 = \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

답 5

0079 $\sqrt{7^2} = 7, (-\sqrt{3})^2 = 3, -\sqrt{5^2} = -5, -(-\sqrt{2})^2 = -2,$

$\sqrt{(-6)^2} = 6$ 이므로 작은 것부터 차례로 나열하면

$$-\sqrt{5^2}, -(-\sqrt{2})^2, (-\sqrt{3})^2, \sqrt{(-6)^2}, \sqrt{7^2}$$

따라서 세 번째에 오는 수는 $(-\sqrt{3})^2$ 이다.

답 $(-\sqrt{3})^2$

$$\text{0080 (주어진 식)} = \sqrt{11^2} - 3 \div \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2} - 4$$

$$= 11 - 3 \times \frac{5}{3} - 4$$

$$= 11 - 5 - 4 = 2$$

답 ③

$$\text{0081 (주어진 식)} = 5 + 7 - 6 = 6$$

답 ④

$$\text{0082 (주어진 식)} = 3 - 6 \div (-9)$$

$$= 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 0083 \quad (\text{주어진 식}) &= 8 - \sqrt{9^2} + \sqrt{13^2} \times (-4) \\ &= 8 - 9 + 13 \times (-4) \\ &= 8 - 9 - 52 = -53 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 0084 \quad (\text{주어진 식}) &= \sqrt{\left(\frac{6}{5}\right)^2} \div \sqrt{0.2^2} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{6}{5} \div 0.2 \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{6}{5} \times 5 \times \frac{2}{3} = 4 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned} 0085 \quad A &= \sqrt{7^2} - 3 \times \frac{1}{3} + \sqrt{(2 \times 5)^2} = 7 - 1 + 2 \times 5 \\ &= 7 - 1 + 10 = 16 \\ \therefore \sqrt{A} &= \sqrt{16} = 4 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned} 0086 \quad 2a^2 + b^2 - 3c^2 &= 2 \times (\sqrt{5})^2 + (-\sqrt{2})^2 - 3 \times (\sqrt{6})^2 \\ &= 2 \times 5 + 2 - 3 \times 6 \\ &= 10 + 2 - 18 = -6 \end{aligned}$$

답 -6

$$\begin{aligned} 0087 \quad A &= \sqrt{64} - \sqrt{(-5)^2} + \sqrt{3^2} - (-\sqrt{7})^2 \\ &= \sqrt{8^2} - 5 + 3 - 7 \\ &= 8 - 5 + 3 - 7 = -1 \end{aligned}$$

가

$$\begin{aligned} B &= (\sqrt{0.9})^2 \div (-\sqrt{0.1})^2 \times \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2} + \sqrt{(-11)^2} \\ &= 0.9 \div 0.1 \times \frac{1}{3} + 11 \\ &= 9 \times \frac{1}{3} + 11 = 3 + 11 = 14 \end{aligned}$$

나

$$\therefore A + B = 13$$

다

답 13

단계	채점요소	배점
가	A의 값 구하기	40%
나	B의 값 구하기	40%
다	A+B의 값 구하기	20%

$$0088 \quad ④ \quad -\sqrt{9a^2} = -\sqrt{(3a)^2} = -3a$$

답 ④

$$\begin{aligned} 0089 \quad \sqrt{64a^2} &= \sqrt{(8a)^2} \text{이고 } 8a < 0 \text{이므로} \\ \sqrt{64a^2} &= \sqrt{(8a)^2} = -8a \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 0090 \quad a < 0 \text{일 때, } -a > 0 \text{이므로} \\ \sqrt{(-a)^2} &= -a > 0 \\ -\sqrt{a^2} &= -(-a) = a < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\sqrt{(5a)^2} &= -(-5a) = 5a < 0 \\ (-\sqrt{-a})^2 &= -a > 0 \\ -\sqrt{(-a)^2} &= -(-a) = a < 0 \end{aligned}$$

따라서 그 값이 양수인 것은 $\sqrt{(-a)^2}$, $(-\sqrt{-a})^2$ 의 2개이다.

답 2개

$$\begin{aligned} 0091 \quad \neg. -a > 0 \text{이므로 } -\sqrt{(-a)^2} &= -(-a) = a \\ \neg. 2a < 0 \text{이므로 } \sqrt{(2a)^2} &= -2a \\ \neg. \sqrt{36a^2} &= \sqrt{(6a)^2} \text{이고 } 6a < 0 \text{이므로} \\ -\sqrt{36a^2} &= -\sqrt{(6a)^2} = -(-6a) = 6a \end{aligned}$$

$$\neg. -3a > 0 \text{이므로 } \sqrt{(-3a)^2} = -3a$$

따라서 옳은 것은 가, 리이다.

답 ③

$$0092 \quad -4a < 0, -b > 0 \text{이므로}$$

$$(\text{주어진 식}) = -(-4a) - 3 \times (-b)$$

$$= 4a + 3b$$

답 ①

$$0093 \quad -2a < 0, 3a > 0 \text{이므로}$$

$$(\text{주어진 식}) = \sqrt{(-2a)^2} - \sqrt{(3a)^2}$$

$$= -(-2a) - 3a$$

$$= 2a - 3a = -a$$

답 ④

$$0094 \quad 3a < 0, 9a < 0, -5a > 0 \text{이므로}$$

$$(\text{주어진 식}) = \sqrt{(3a)^2} + \sqrt{(9a)^2} - \sqrt{(-5a)^2}$$

$$= -3a + (-9a) - (-5a)$$

$$= -3a - 9a + 5a = -7a$$

답 ③

0095 $a - b > 0$ 에서 $a > b$ 이고, $ab < 0$ 에서 a, b 의 부호가 서로 반대이므로 $a > 0, b < 0, -2a < 0$

가

$$\therefore \sqrt{a^2} - \sqrt{(-2a)^2} + \sqrt{b^2} = a - \{ -(-2a) \} + (-b)$$

나

$$= a - 2a - b$$

$$= -a - b$$

다

답 -a-b

단계	채점요소	배점
가	a, b, -2a의 부호 판별하기	40%
나	근호 없애기	40%
다	식을 간단히 하기	20%

$$0096 \quad -1 < a < 2 \text{에서 } a - 2 < 0, 1 + a > 0 \text{이므로}$$

$$(\text{주어진 식}) = -(a - 2) - (1 + a)$$

$$= -a + 2 - 1 - a = -2a + 1$$

답 ①

0097 $x < 5$ 에서 $x - 5 < 0$, $5 - x > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= -(x-5) + (5-x) \\ &= -x+5+5-x \\ &= -2x+10 \end{aligned}$$

답 ②

0098 $2 < a < 3$ 에서 $2 - a < 0$, $3 - a > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} 6 - 2a &= 2(3 - a) > 0 \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= -(2 - a) + (6 - 2a) \\ &= -2 + a + 6 - 2a \\ &= -a + 4 \end{aligned}$$

답 $-a+4$

0099 $a - b < 0$ 에서 $a < b$ 이고, $ab < 0$ 에서 a, b 의 부호가 서로 반대이므로 $a < 0$, $b > 0$

$$\begin{aligned} \therefore 5a < 0, b - a > 0, -b < 0 \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= -5a - (b - a) - \{ -(-b) \} \\ &= -5a - b + a - b \\ &= -4a - 2b \end{aligned}$$

답 $-4a-2b$

0100 $252x = 2^2 \times 3^2 \times 7 \times x$ 이므로 $x = 7 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

따라서 가장 작은 두 자리 자연수 x 의 값은 $7 \times 2^2 = 28$

답 ③

0101 $\frac{40a}{3} = \frac{2^3 \times 5 \times a}{3}$ 이므로 $a = 2 \times 3 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

따라서 가장 작은 자연수 a 의 값은 $2 \times 3 \times 5 = 30$

답 30

0102 $56a = 2^3 \times 7 \times a$ 이므로 $a = 2 \times 7 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다. 이때 $1 < a < 20$ 이므로 $a = 2 \times 7 = 14$

즉, $\sqrt{56a} = \sqrt{2^3 \times 7 \times (2 \times 7)} = \sqrt{(2^2 \times 7)^2} = 2^2 \times 7 = 28$ 이므로 $b = 28$

$$\therefore a + b = 42$$

답 42

0103 $12n = 2^2 \times 3 \times n$ 이므로 $n = 3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

이때 $10 < n < 50$ 이므로 자연수 n 의 값은 $3 \times 2^2 = 12$, $3 \times 3^2 = 27$, $3 \times 4^2 = 48$

따라서 모든 자연수 n 의 값의 합은 $12 + 27 + 48 = 87$

답 87

단계	채점요소	배점
㉠	$n = 3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴임을 알기	30%
㉡	n 의 값 구하기	50%
㉢	모든 n 의 값의 합 구하기	20%

0104 $\sqrt{\frac{360}{x}} = \sqrt{\frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{x}}$ 가 자연수가 되려면 x 는 360의 약수이면서 $2 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.
따라서 가장 작은 자연수 x 의 값은 $2 \times 5 = 10$

답 ③

0105 $\sqrt{\frac{48}{x}} = \sqrt{\frac{2^4 \times 3}{x}}$ 이 자연수가 되려면 x 는 48의 약수이면서 $3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.
따라서 가장 작은 두 자리 자연수 x 의 값은 $3 \times 2^2 = 12$

답 12

0106 $\sqrt{\frac{504}{n}}$ 가 가장 큰 자연수가 되려면 n 은 가장 작은 자연수이어야 한다.

..... ㉠

$$\text{이때 } \sqrt{\frac{504}{n}} = \sqrt{\frac{2^3 \times 3^2 \times 7}{n}} \text{이므로}$$

..... ㉡

n 은 504의 약수이면서 $2 \times 7 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

따라서 가장 작은 자연수 n 의 값은 $2 \times 7 = 14$

..... ㉢

답 14

단계	채점요소	배점
㉠	n 이 가장 작은 자연수일 때 $\sqrt{\frac{504}{n}}$ 가 가장 큰 자연수임을 알기	20%
㉡	$\sqrt{\frac{504}{n}}$ 의 분자를 소인수분해하여 나타내기	40%
㉢	n 의 값 구하기	40%

0107 b 의 값이 가장 크려면 a 의 값이 가장 작아야 한다.

$\sqrt{\frac{90}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 3^2 \times 5}{a}}$ 가 자연수가 되려면 a 는 90의 약수이면서 $2 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 하므로 가장 작은 자연수 a 의 값은 $2 \times 5 = 10$

$$\therefore (\text{가장 큰 } b \text{의 값}) = \sqrt{\frac{90}{a}} = \sqrt{\frac{90}{10}} = \sqrt{9} = 3$$

답 3

0108 $\sqrt{67+x}$ 가 자연수가 되려면 $67+x$ 는 67보다 큰 제곱수이어야 한다.

이때 67보다 큰 제곱수 중에서 가장 작은 수는 81이므로

$$67 + x = 81 \quad \therefore x = 14$$

답 ③

0109 $\sqrt{13+n}$ 이 자연수가 되려면 $13+n$ 은 13보다 큰 제곱수 이어야 한다.

즉, $13+n=16, 25, 36, 49, 64, \dots$ 이므로
 $n=3, 12, 23, 36, 51, \dots$

따라서 자연수 n 의 값이 아닌 것은 ④이다. 답 ④

0110 $\sqrt{110+x}$ 가 자연수가 되려면 $110+x$ 는 110보다 큰 제곱수이어야 한다.

즉, $110+x=121, 144, 169, 196, \dots$ 이므로
 $x=11, 34, 59, 86, \dots$

따라서 60 이하의 자연수 x 는 11, 34, 59의 3개이다. 답 3개

0111 $\sqrt{46+m}$ 이 자연수가 되려면 $46+m$ 은 46보다 큰 제곱수이어야 한다.

이때 46보다 큰 제곱수 중에서 가장 작은 수는 49이므로

$$46+m=49 \quad \therefore m=3$$

$$m=3 \text{ 일 때, } n=\sqrt{46+3}=\sqrt{49}=7$$

$$\therefore m+n=10 \quad \text{답 ③}$$

0112 $\sqrt{25-x}$ 가 정수가 되려면 $25-x$ 는 25보다 작은 제곱수 또는 0이어야 한다.

즉, $25-x=0, 1, 4, 9, 16$ 이므로

$$x=25, 24, 21, 16, 9$$

따라서 구하는 자연수 x 의 개수는 5개이다. 답 ③

0113 $\sqrt{14-x}$ 가 정수가 되려면 $14-x$ 는 14보다 작은 제곱수 또는 0이어야 한다.

즉, $14-x=0, 1, 4, 9$ 이므로

$$x=14, 13, 10, 5$$

따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은

$$14+13+10+5=42 \quad \text{답 42}$$

0114 $\sqrt{28-x}$ 가 자연수가 되려면 $28-x$ 는 28보다 작은 제곱수이어야 한다.

즉, $28-x=1, 4, 9, 16, 25$ 이므로

$$x=27, 24, 19, 12, 3$$

따라서 $M=27, m=3$ 이므로

$$M-m=24$$

답 24

단계	채점요소	배점
㉠	자연수 x 의 값 구하기	60%
㉡	M, m 의 값 구하기	20%
㉢	$M-m$ 의 값 구하기	20%

0115 ① $4=\sqrt{16}$ 이므로 $4<\sqrt{20}$

② $\sqrt{5}>\sqrt{2}$ 이므로 $-\sqrt{5}<-\sqrt{2}$

③ $0<\sqrt{2}<\sqrt{3}$ 이므로 $\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt{3}}$

④ $\frac{1}{3}=\sqrt{\frac{1}{9}}$ 이므로 $\frac{1}{3}>\sqrt{\frac{1}{10}}$

⑤ $0.7=\sqrt{0.49}$ 이므로 $\sqrt{0.7}>0.7$

따라서 대소 관계가 옳지 않은 것은 ⑤이다. 답 ⑤

0116 $\sqrt{2}>\sqrt{\frac{1}{2}}$ 이므로 $-\sqrt{2}<-\sqrt{\frac{1}{2}}$

$$\frac{2}{3}=\sqrt{\frac{4}{9}} \text{ 이므로 } \frac{2}{3}<\sqrt{3}$$

따라서 작은 것부터 차례로 나열하면

$$-\sqrt{2}, -\sqrt{\frac{1}{2}}, 0, \frac{2}{3}, \sqrt{3}$$

이므로 네 번째에 오는 수는 $\frac{2}{3}$ 이다. 답 $\frac{2}{3}$

0117 $-\sqrt{\frac{1}{16}}=-\frac{1}{4}, \sqrt{\left(-\frac{4}{9}\right)^2}=\frac{4}{9}, \frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}$ 이므로

$$\sqrt{\left(-\frac{4}{9}\right)^2}<\frac{1}{\sqrt{4}}<\sqrt{17} \quad \therefore n=\sqrt{17}$$

$$-\sqrt{8}<-\sqrt{\frac{1}{16}} \quad \therefore m=-\sqrt{8}$$

$$\therefore m^2+n^2=(-\sqrt{8})^2+(\sqrt{17})^2=8+17=25 \quad \text{답 25}$$

0118 $a=\frac{1}{4}$ 이라 하면

$$\textcircled{1} \sqrt{\frac{1}{a}}=\sqrt{4}=2 \quad \textcircled{2} \frac{1}{a}=4 \quad \textcircled{3} \sqrt{a}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{4} a=\frac{1}{4} \quad \textcircled{5} a^2=\frac{1}{16}$$

따라서 그 값이 가장 큰 것은 ②이다. 답 ②

다른 풀이

$$\textcircled{1} \sqrt{\frac{1}{a}}>1 \quad \textcircled{2} \frac{1}{a}>1 \quad \textcircled{3} 0<\sqrt{a}<1$$

$$\textcircled{4} 0<a<1 \quad \textcircled{5} 0<a^2<1$$

이때 $\frac{1}{a}>\sqrt{\frac{1}{a}}$ 이므로 $\frac{1}{a}$ 의 값이 가장 크다.

0119 $2=\sqrt{4}$ 에서 $2<\sqrt{5}$ 이므로

$$2+\sqrt{5}>0, 2-\sqrt{5}<0$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= (2+\sqrt{5}) - \{-(2-\sqrt{5})\} \\ &= 2+\sqrt{5}+2-\sqrt{5}=4 \end{aligned}$$

답 ②

0120 $1=\sqrt{1}$, $3=\sqrt{9}$ 에서 $1<\sqrt{5}<3$ 이므로
 $3-\sqrt{5}>0$, $1-\sqrt{5}<0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= (3-\sqrt{5}) - (1-\sqrt{5})$
 $= 3-\sqrt{5}-1+\sqrt{5}=2$

답 ③

0121 $3=\sqrt{9}$, $4=\sqrt{16}$ 에서 $3<\sqrt{10}<4$ 이므로
 $3-\sqrt{10}<0$, $4-\sqrt{10}>0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= -(3-\sqrt{10}) + (4-\sqrt{10})$
 $= -3+\sqrt{10}+4-\sqrt{10}=1$

답 1

0122 $2=\sqrt{4}$ 에서 $2<\sqrt{7}$ 이므로 $2-\sqrt{7}<0$, $\sqrt{7}-2>0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= -(2-\sqrt{7}) - (\sqrt{7}-2) - 2 + 7$
 $= -2+\sqrt{7}-\sqrt{7}+2-2+7=5$

답 ⑤

0123 $8<\sqrt{7x}<10$ 의 각 변을 제공하면
 $64<7x<100 \quad \therefore \frac{64}{7}<x<\frac{100}{7}$
따라서 자연수 x 는 10, 11, 12, 13, 14이므로
 $A=14$, $B=10 \quad \therefore A-B=4$
다른 풀이
 $8<\sqrt{7x}<10$ 에서 $\sqrt{64}<\sqrt{7x}<\sqrt{100}$
 $64<7x<100 \quad \therefore \frac{64}{7}<x<\frac{100}{7}$
따라서 자연수 x 는 10, 11, 12, 13, 14이므로
 $A=14$, $B=10 \quad \therefore A-B=4$

답 4

0124 (1) $3\leq\sqrt{x+2}<6$ 의 각 변을 제공하면
 $9\leq x+2<36 \quad \therefore 7\leq x<34$
따라서 자연수 x 는 7, 8, ..., 33의 27개이다.
(2) $\sqrt{8}<x<\sqrt{47}$ 의 각 변을 제공하면
 $8<x^2<47$
따라서 자연수 x 는 3, 4, 5, 6의 4개이다.
(3) $-5\leq-\sqrt{x}\leq-2$ 에서 $2\leq\sqrt{x}\leq5$
각 변을 제공하면 $4\leq x\leq25$
따라서 자연수 x 는 4, 5, ..., 25의 22개이다.

답 (1) 27개 (2) 4개 (3) 22개

0125 $-4\leq-\sqrt{2x-1}\leq-3$ 에서
 $3\leq\sqrt{2x-1}\leq4$
각 변을 제공하면 $9\leq2x-1\leq16$
 $10\leq2x\leq17 \quad \therefore 5\leq x\leq\frac{17}{2}$

따라서 자연수 x 중에서 2의 배수는 6, 8이므로 구하는 합은
 $6+8=14$

답 ⑤

0126 $1<\sqrt{x}<2$ 의 각 변을 제공하면 $1<x<4$ 이므로 이를 만족시키는 자연수 x 는 2, 3이다.

가

또 $\sqrt{2}<x<\sqrt{19}$ 의 각 변을 제공하면 $2<x^2<19$ 이므로 이를 만족시키는 자연수 x 는 2, 3, 4이다.

나

따라서 두 부등식을 동시에 만족시키는 자연수 x 는 2, 3이므로
구하는 합은
 $2+3=5$

다

답 5

단계	채점요소	배점
㉠	$1<\sqrt{x}<2$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값 구하기	40%
㉡	$\sqrt{2}<x<\sqrt{19}$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값 구하기	40%
㉢	두 부등식을 동시에 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합 구하기	20%

0127 $\sqrt{0.4}=\sqrt{\frac{4}{9}}=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2}=\frac{2}{3} \Rightarrow$ 유리수

$3-\sqrt{2} \Rightarrow$ 무리수

$\pi \Rightarrow$ 무리수

$\sqrt{(-3)^2}=3 \Rightarrow$ 유리수

$\sqrt{0.04}=\sqrt{0.2^2}=0.2 \Rightarrow$ 유리수

$0.345345\cdots=0.\dot{3}4\dot{5}=\frac{345}{999}=\frac{115}{333} \Rightarrow$ 유리수

따라서 무리수는 $3-\sqrt{2}$, π 의 2개이다.

답 2개

0128 $\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4 \Rightarrow$ 유리수

$(-\sqrt{5})^2=5 \Rightarrow$ 유리수

$\sqrt{3.6} \Rightarrow$ 무리수

$2.\dot{3}\dot{5}=\frac{235-2}{99}=\frac{233}{99} \Rightarrow$ 유리수

$-\sqrt{\frac{49}{64}}=-\sqrt{\left(\frac{7}{8}\right)^2}=-\frac{7}{8} \Rightarrow$ 유리수

$\sqrt{2}-1 \Rightarrow$ 무리수

따라서 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 것은 $\sqrt{3.6}$,

$\sqrt{2}-1$ 이다. 답 $\sqrt{3.6}$, $\sqrt{2}-1$

0129 각 정사각형의 한 변의 길이를 구하면 다음과 같다.

① $\sqrt{5}$

② $\sqrt{10}$

③ $\sqrt{24}$

④ $\sqrt{36}=6$

⑤ $\sqrt{0.1}=\sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}$

따라서 무리수가 아닌 것은 ④, ⑤이다.

답 ④, ⑤

0130 ① $a-\sqrt{7}=\sqrt{7}-\sqrt{7}=0$

② $3a=3\sqrt{7}$

③ $a^2=(\sqrt{7})^2=7$

④ $-\sqrt{7a^2}=-\sqrt{7\times7}=-7$

$$\textcircled{5} -\sqrt{7}a = -\sqrt{7} \times \sqrt{7} = -7$$

따라서 유리수가 아닌 것은 ②이다.

답 ②

0131 ① 순환소수는 무한소수이지만 유리수이다.

② 유한소수는 모두 유리수이다.

③ 유리수이면서 무리수인 수는 없다.

⑤ 소수는 유한소수와 무한소수로 이루어져 있다.

답 ④

0132 ㄷ. $\sqrt{4}$ 는 근호를 사용하여 나타낸 수이지만 유리수이다.

ㄴ. 무리수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 의 꼴로 나타낼 수 없다.

답 ③

0133 ④ $\sqrt{3}$ 은 무리수이므로 근호를 없앨 수 없는 수이다.

답 ④

0134 ③ $\frac{1}{3}$ 은 정수가 아니지만 유리수이다.

답 ③

0135 □ 안의 수는 무리수이다.

① $\sqrt{0.01}=0.1 \Rightarrow$ 유리수 ② $\sqrt{1.6} \Rightarrow$ 무리수

③ $\frac{3}{\sqrt{25}}=\frac{3}{5} \Rightarrow$ 유리수 ④ $\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2} \Rightarrow$ 유리수

⑤ $1.2333\cdots=1.2\dot{3} \Rightarrow$ 유리수

따라서 □ 안의 수에 해당하는 것은 ②이다.

답 ②

0136 실수는 유리수와 무리수로 이루어져 있으므로 $a-b$ 의 값은 무리수의 개수와 같다.

무리수는 $\pi, \sqrt{0.001}, -\sqrt{2.5}$ 의 3개이므로 $a-b=3$

답 ②

$$\textbf{0137} \quad \overline{AP} = \overline{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

$$\overline{CQ} = \overline{CD} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{이므로}$$

ㄱ. 점 P에 대응하는 수는 $-2-\sqrt{2}$ 이다.

ㄴ. 점 Q에 대응하는 수는 $-1+\sqrt{2}$ 이다.

ㄷ. 두 점 P, Q에 대응하는 두 수의 합은

$$(-2-\sqrt{2}) + (-1+\sqrt{2}) = -3$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ㄴ, ㄷ

0138 $\overline{AP} = \overline{AB} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ 이므로 점 P에 대응하는 수는 $-1+\sqrt{10}$ 이다.

답 $-1+\sqrt{10}$

0139 $\overline{AP} = \overline{AB} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ 이므로 점 P에 대응하는 수는 $2-\sqrt{13}$

ㄱ

$$\overline{AQ} = \overline{AC} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{이므로 점 Q에 대응하는 수는}$$

$$2+\sqrt{10}$$

ㄴ

$$\textbf{P: } 2-\sqrt{13}, \textbf{ Q: } 2+\sqrt{10}$$

단계	채점요소	배점
ㄱ	점 P에 대응하는 수 구하기	50%
ㄴ	점 Q에 대응하는 수 구하기	50%

0140 ㄱ. $3 < \sqrt{10} < 4, 3 < \sqrt{15} < 4$ 이므로 $\sqrt{10}$ 과 $\sqrt{15}$ 사이에는 자연수가 없다.

ㄴ. 모든 무리수는 수직선 위의 한 점에 각각 대응한다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄴ의 3개이다.

답 ③

0141 ① 두 무리수 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 사이에는 정수가 없다.

② 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 무리수도 있다.

④ 수직선은 유리수와 무리수, 즉 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

따라서 옳은 것은 ③, ⑤이다.

답 ③, ⑤

0142 ① 1과 $\sqrt{2}$ 사이에도 무리수가 무수히 많이 있으므로 1에 가장 가까운 무리수를 정할 수 없다.

④ $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{7}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

따라서 옳지 않은 것은 ①, ④이다.

답 ①, ④

$$\textbf{0143} \quad \textcircled{1} \quad 3 - (\sqrt{3} - 1) = 4 - \sqrt{3} = \sqrt{16} - \sqrt{3} > 0 \\ \therefore 3 > \sqrt{3} - 1$$

$$\textcircled{2} \quad (\sqrt{3} + 1) - (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 1 - \sqrt{2} = \sqrt{1} - \sqrt{2} < 0 \\ \therefore \sqrt{3} + 1 < \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$\textcircled{3} \quad (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - (\sqrt{5} + \sqrt{2}) = \sqrt{3} - \sqrt{5} < 0 \\ \therefore \sqrt{3} + \sqrt{2} < \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} \quad (3 + \sqrt{7}) - (\sqrt{7} + \sqrt{8}) = 3 - \sqrt{8} = \sqrt{9} - \sqrt{8} > 0 \\ \therefore 3 + \sqrt{7} > \sqrt{7} + \sqrt{8}$$

$$\textcircled{5} \quad (2 - \sqrt{3}) - (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{5} = \sqrt{4} - \sqrt{5} < 0 \\ \therefore 2 - \sqrt{3} < \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

$$\textbf{0144} \quad \textcircled{1} \quad (\sqrt{15} + 2) - 5 = \sqrt{15} - 3 = \sqrt{15} - \sqrt{9} > 0 \\ \therefore \sqrt{15} + 2 > 5$$

$$\textcircled{2} \quad (2 + \sqrt{7}) - (\sqrt{7} + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} = \sqrt{4} - \sqrt{3} > 0 \\ \therefore 2 + \sqrt{7} > \sqrt{7} + \sqrt{3}$$

$$\textcircled{3} \quad (-4 - \sqrt{6}) - (-\sqrt{13} - \sqrt{6}) = -4 + \sqrt{13} \\ = -\sqrt{16} + \sqrt{13} < 0 \\ \therefore -4 - \sqrt{6} < -\sqrt{13} - \sqrt{6}$$

$$\textcircled{4} \quad (8 - \sqrt{8}) - 4 = 4 - \sqrt{8} = \sqrt{16} - \sqrt{8} > 0 \\ \therefore 8 - \sqrt{8} > 4$$

$$\textcircled{5} \quad \{\sqrt{18} - \sqrt{(-3)^2}\} - (\sqrt{15} - 3) = \sqrt{18} - 3 - \sqrt{15} + 3 \\ = \sqrt{18} - \sqrt{15} > 0$$

$$\therefore \sqrt{18} - \sqrt{(-3)^2} \geq \sqrt{15} - 3$$

따라서 부등호가 나머지 넷과 다른 하나는 ③이다. 답 ③

0145 $\neg$. $(4 - \sqrt{7}) - (-\sqrt{10} + 4) = -\sqrt{7} + \sqrt{10} > 0$

$$\therefore 4 - \sqrt{7} > -\sqrt{10} + 4$$

$\neg$. $(\sqrt{5} - \sqrt{2}) - (\sqrt{5} - 1) = -\sqrt{2} + 1 < 0$

$$\therefore \sqrt{5} - \sqrt{2} < \sqrt{5} - 1$$

$\neg$. $(\sqrt{7} + 4) - 6 = \sqrt{7} - 2 = \sqrt{7} - \sqrt{4} > 0$

$$\therefore \sqrt{7} + 4 > 6$$

$\neg$. $(-3 + \sqrt{3}) - \{\sqrt{3} - \sqrt{(-5)^2}\} = -3 + \sqrt{3} - \sqrt{3} + 5 = 2 > 0$

$$\therefore -3 + \sqrt{3} > \sqrt{3} - \sqrt{(-5)^2}$$

$\neg$. $(2 + \sqrt{10}) - (\sqrt{10} + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} = \sqrt{4} - \sqrt{3} > 0$

$$\therefore 2 + \sqrt{10} > \sqrt{10} + \sqrt{3}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다. 답 ④

0146 $a - b = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (\sqrt{5} + 1) = \sqrt{3} - 1 > 0$ 이므로

$$a > b$$

$$a - c = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (3 + \sqrt{3}) = \sqrt{5} - 3 = \sqrt{5} - \sqrt{9} < 0$$
이므로

$$a < c$$

$$\therefore b < a < c$$
 답 ②

0147 한 변의 길이가 가장 긴 정사각형의 넓이가 가장 크다.

$$\sqrt{23} - 5 = \sqrt{23} - \sqrt{25} < 0 \quad \therefore \sqrt{23} < 5$$

$$5 - (4 + \sqrt{2}) = 1 - \sqrt{2} < 0 \quad \therefore 5 < 4 + \sqrt{2}$$

따라서 $\sqrt{23} < 5 < 4 + \sqrt{2}$ 이므로 C의 넓이가 가장 크다. 답 C

0148 $x - y = (\sqrt{7} + \sqrt{10}) - (3 + \sqrt{10})$

$$= \sqrt{7} - 3 = \sqrt{7} - \sqrt{9} < 0$$

$$\therefore x < y$$

$$x - z = (\sqrt{7} + \sqrt{10}) - (\sqrt{7} + 3)$$

$$= \sqrt{10} - 3 = \sqrt{10} - \sqrt{9} > 0$$

$$\therefore x > z$$

$$\therefore z < x < y$$

따라서 가장 작은 수는 z이다.

.....가
.....나
.....다
.....라
.....자

단계	채점요소	배점
가	x, y의 대소 비교하기	30%
나	x, z의 대소 비교하기	30%
다	x, y, z의 대소 비교하기	20%
라	가장 작은 수 구하기	20%

0149 $-1 - \sqrt{3}$ 은 음수이고 $2, 1 + \sqrt{3}, \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 양수이다.

$$2 - (1 + \sqrt{3}) = 1 - \sqrt{3} < 0 \quad \therefore 2 < 1 + \sqrt{3}$$

$$(1 + \sqrt{3}) - (\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 1 - \sqrt{2} < 0 \quad \therefore 1 + \sqrt{3} < \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$\therefore -1 - \sqrt{3} < 2 < 1 + \sqrt{3} < \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

따라서 세 번째에 오는 수는 $1 + \sqrt{3}$ 이다. 답 $1 + \sqrt{3}$

0150 $\sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$ 에서 $2 < \sqrt{7} < 3$ 이므로

$$2 - 3 < \sqrt{7} - 3 < 3 - 3$$

$$\therefore -1 < \sqrt{7} - 3 < 0$$

따라서 $\sqrt{7} - 3$ 에 대응하는 점은 C이다. 답 ③

0151 $\sqrt{25} < \sqrt{27} < \sqrt{36}$ 에서 $5 < \sqrt{27} < 6$

따라서 $\sqrt{27}$ 에 대응하는 점은 C이다. 답 점 C

0152 $\sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$ 에서 $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로

$$3 + 2 < \sqrt{10} + 2 < 4 + 2$$

$$\therefore 5 < \sqrt{10} + 2 < 6$$

따라서 $\sqrt{10} + 2$ 에 대응하는 점이 있는 구간은 D이다. 답 ④

0153 (i) $\sqrt{1} < \sqrt{2} < \sqrt{4}$ 에서 $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로

$$-2 < -\sqrt{2} < -1 \quad \therefore -4 < -2 - \sqrt{2} < -3$$

따라서 $-2 - \sqrt{2}$ 에 대응하는 점은 구간 A에 있다.

(ii) $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4}$ 에서 $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로

$$-2 < -\sqrt{3} < -1$$

따라서 $-\sqrt{3}$ 에 대응하는 점은 구간 C에 있다.

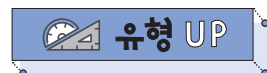
(iii) $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$ 에서 $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로

$$-3 < -\sqrt{5} < -2 \quad \therefore 1 < 4 - \sqrt{5} < 2$$

따라서 $4 - \sqrt{5}$ 에 대응하는 점은 구간 F에 있다.

이상에서 구하는 구간은 구간 A, 구간 C, 구간 F이다.

답 구간 A, 구간 C, 구간 F



본문 p.24

0154 $\sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4$ 이므로

$$f(9) = f(10) = f(11) = f(12) = f(13) = f(14) = f(15) = 3$$

$$f(16) = f(17) = 4$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = 3 \times 7 + 4 \times 2 = 21 + 8 = 29$$
 답 ④

0155 $\sqrt{16} < \sqrt{23} < \sqrt{25}$ 에서 $4 < \sqrt{23} < 5$ 이므로 $\sqrt{23}$ 보다 작은 자연수는 1, 2, 3, 4의 4개이다.

$$\therefore a = 4$$

$\sqrt{49} < \sqrt{56} < \sqrt{64}$ 에서 $7 < \sqrt{56} < 8$ 이므로 $\sqrt{56}$ 보다 작은 자연수

는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개이다.

$$\therefore b=7$$

$$\therefore b-a=3$$

답 3

$$\text{0156 } \sqrt{121} < \sqrt{125} < \sqrt{144} \text{에서 } 11 < \sqrt{125} < 12$$

$$\therefore N(125)=11$$

$$\sqrt{36} < \sqrt{43} < \sqrt{49} \text{에서 } 6 < \sqrt{43} < 7 \quad \therefore N(43)=6$$

$$\therefore N(125)-N(43)=11-6=5$$

답 5

0157 $N(x)=9$ 를 만족시키는 자연수 x 는 $9 \leq \sqrt{x} < 10$ 에서 $9^2 \leq (\sqrt{x})^2 < 10^2$ 이므로 $81 \leq x < 100$

따라서 자연수 x 는 81, 82, 83, ..., 99의 19개이다.

답 ③

$$\text{0158 } ④ \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{2} = \frac{2.449-2.236}{2} < \sqrt{5}$$

답 ④

$$\text{0159 } ③ \sqrt{5}-1=1.236 < \sqrt{2}$$

$$④ \sqrt{2} + \frac{1}{2} = 1.914 \text{이므로 } \sqrt{2} < \sqrt{2} + \frac{1}{2} < \sqrt{5}$$

답 ③

$$\text{0160 } 2=\sqrt{4}, 3=\sqrt{9}, 4=\sqrt{16} \text{이므로}$$

$$\sqrt{3} < 2 < 4, \sqrt{3} < 3 < 4, \sqrt{3} < \sqrt{10} < 4$$

$$\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \text{에서 } 1 < \sqrt{3} < 2 \text{이므로}$$

$$3 < \sqrt{3} + 2 < 4$$

$$\sqrt{3} - 0.1 < \sqrt{3}$$

따라서 $\sqrt{3}$ 과 4 사이에 있는 수는 2, 3, $\sqrt{10}$, $\sqrt{3}+2$ 이다.

답 2, 3, $\sqrt{10}$, $\sqrt{3}+2$

$$\text{0161 } \sqrt{4} < \sqrt{6} < \sqrt{9} \text{에서 } 2 < \sqrt{6} < 3 \text{이므로}$$

$$-3 < -\sqrt{6} < -2 \quad \therefore -2 < 1 - \sqrt{6} < -1$$

$$\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \text{에서 } 1 < \sqrt{3} < 2 \text{이므로}$$

$$4 < 3 + \sqrt{3} < 5$$

따라서 $1 - \sqrt{6}$ 과 $3 + \sqrt{3}$ 사이에 있는 정수는

-1, 0, 1, 2, 3, 4의 6개이다.

답 6개



중단원 마무리하기

본문 p.25~27

$$\text{0162 } ① -2 \text{는 } 4 \text{의 음의 제곱근이다.}$$

$$② \sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4 \text{이므로 제곱근 } \sqrt{16} \text{은 } \sqrt{4} = 2 \text{이다.}$$

③ 음수의 제곱근은 없다.

$$④ \sqrt{169} = \sqrt{13^2} = 13$$

$$⑤ (\sqrt{5})^2 = 5 \text{이므로 } (\sqrt{5})^2 \text{의 제곱근은 } \pm\sqrt{5} \text{이다.}$$

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

0163 196의 제곱근은 ± 14 이므로

$$a=14, b=-14 (\because a>b)$$

$$\therefore a-2b-6=14-2 \times (-14)-6=36$$

따라서 36의 양의 제곱근은 6이다.

답 ③

$$\text{0164 } ① \sqrt{7^2} - \sqrt{(-7)^2} = 7 - 7 = 0$$

$$② -\sqrt{5^2} + \sqrt{(-5)^2} = -5 + 5 = 0$$

$$③ (-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 2 + 2 = 4$$

$$④ \sqrt{4^2} - (-\sqrt{4})^2 = 4 - 4 = 0$$

$$⑤ \sqrt{(-9)^2} - \sqrt{9^2} = 9 - 9 = 0$$

따라서 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는 ③이다.

답 ③

$$\text{0165 } (\text{주어진 식}) = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} \times \sqrt{12^2} + 2 - 5 \div \frac{5}{7}$$

$$= \frac{3}{4} \times 12 + 2 - 5 \times \frac{7}{5}$$

$$= 9 + 2 - 7 = 4$$

답 ⑤

$$\text{0166 } a < 0 \text{이므로 } -a > 0$$

$$③ -\sqrt{(-a)^2} = -(-a) = a$$

$$⑤ (-\sqrt{-a})^2 = (\sqrt{-a})^2 = -a$$

답 ③, ⑤

$$\text{0167 } a > b, ab < 0 \text{이므로 } a > 0, b < 0 \text{이고, } -2a < 0$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = a + (-b) - \{ -(-2a) \} - (-b)$$

$$= a - b - 2a + b$$

$$= -a$$

답 -a

$$\text{0168 } a-b < 0, b-c < 0, c-a > 0 \text{이므로}$$

$$(\text{주어진 식}) = -(a-b) + \{ -(b-c) \} + (c-a)$$

$$= -a + b - b + c + c - a$$

$$= -2a + 2c$$

답 ②

0169 $a+b$ 의 값이 가장 작으려면 a, b 의 값이 모두 가장 작아야 한다.

$$\sqrt{\frac{72a}{11}} = \sqrt{\frac{2^3 \times 3^2 \times a}{11}} \text{가 자연수가 되려면}$$

$$a = 2 \times 11 \times (\text{자연수})^2 \text{의 꼴이어야 하므로}$$

$$\text{가장 작은 } a \text{의 값은 } 2 \times 11 = 22$$

이때 가장 작은 b 의 값은

$$\sqrt{\frac{72a}{11}} = \sqrt{\frac{72 \times 22}{11}} = \sqrt{144} = 12$$

$$\text{따라서 가장 작은 } a+b \text{의 값은 } 22+12=34$$

답 34

$$\text{0170 } x-y = -3 - \sqrt{3} < 0, x+y = 11 + \sqrt{3} > 0 \text{이므로}$$

$$\sqrt{(x-y)^2} - \sqrt{(x+y)^2} = -(-3 - \sqrt{3}) - (11 + \sqrt{3}) = -8$$

답 ①

0171 $\frac{7}{2} < \sqrt{x-1} \leq 5$ 의 각 변을 제곱하면

$$\frac{49}{4} < x-1 \leq 25 \quad \therefore \frac{53}{4} < x \leq 26$$

따라서 자연수 x 중에서 5의 배수는 15, 20, 25이므로 구하는 합은

$$15 + 20 + 25 = 60$$

답 60

0172 $\therefore \sqrt{64} - 8 = 8 - 8 = 0$

$$\text{ㄷ. } \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\text{ㄴ. } \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

따라서 무리수인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄴ이다.

답 ㄱ, ㄴ, ㄴ

0173 $\overline{BP} = \overline{BD} = \sqrt{2}$ 이므로 점 B에 대응하는 수는

$$(-\sqrt{2} - 4) + \sqrt{2} = -4$$

□ABCD는 한 변의 길이가 1인 정사각형이므로 점 A에 대응하는 수는

$$-4 - 1 = -5$$

$\overline{AQ} = \overline{AC} = \sqrt{2}$ 이므로 점 Q에 대응하는 수는

$$-5 + \sqrt{2}$$

답 $-5 + \sqrt{2}$

0174 ① $-2 < -\sqrt{3} < -1$, $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로 $-\sqrt{3}$ 과 $\sqrt{10}$ 사이의 정수는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 의 5개이다.

③ 무한소수 중 순환소수는 유리수이지만 순환소수가 아닌 무한소수는 무리수이다.

⑤ $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{7}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

따라서 옳지 않은 것은 ③, ⑤이다.

답 ③, ⑤

0175 ① $(\sqrt{10} - 1) - 2 = \sqrt{10} - 3 = \sqrt{10} - \sqrt{9} > 0$

$$\therefore \sqrt{10} - 1 > 2$$

② $(2 + \sqrt{5}) - (\sqrt{7} + \sqrt{5}) = 2 - \sqrt{7} = \sqrt{4} - \sqrt{7} < 0$

$$\therefore 2 + \sqrt{5} < \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

③ $(\sqrt{12} - 3) - (\sqrt{12} - \sqrt{8}) = -3 + \sqrt{8} = -\sqrt{9} + \sqrt{8} < 0$

$$\therefore \sqrt{12} - 3 < \sqrt{12} - \sqrt{8}$$

④ $(4 - \sqrt{6}) - (\sqrt{20} - \sqrt{6}) = 4 - \sqrt{20} = \sqrt{16} - \sqrt{20} < 0$

$$\therefore 4 - \sqrt{6} < \sqrt{20} - \sqrt{6}$$

⑤ $(\sqrt{13} + 2) - 5 = \sqrt{13} - 3 = \sqrt{13} - \sqrt{9} > 0$

$$\therefore \sqrt{13} + 2 > 5$$

따라서 옳지 않은 것은 ③, ⑤이다.

답 ③, ⑤

0176 $a - b = (\sqrt{3} + 2) - (2 + \sqrt{5}) = \sqrt{3} - \sqrt{5} < 0$ 이므로 $a < b$

$b - c = (2 + \sqrt{5}) - (\sqrt{7} + 2) = \sqrt{5} - \sqrt{7} < 0$ 이므로

$$b < c$$

$$\therefore a < b < c$$

답 ①

12 정답과 풀이

0177 $2 < \sqrt{7} < 3$ 에서 $-3 < -\sqrt{7} < -2$ 이므로 $-2 < 1 - \sqrt{7} < -1$

따라서 $1 - \sqrt{7}$ 에 대응하는 점은 A이다.

$3 < \sqrt{10} < 4$ 에서 $-1 < \sqrt{10} - 4 < 0$ 이므로 $\sqrt{10} - 4$ 에 대응하는 점은 B이다.

$3 < \sqrt{15} < 4$ 이므로 $\sqrt{15}$ 에 대응하는 점은 D이다.

답 점 A, 점 B, 점 D

0178 주어진 식의 양변을 제곱하면

$$1.0\dot{6} \times \frac{n}{m} = (0.\dot{4})^2, \quad \frac{96}{90} \times \frac{n}{m} = \left(\frac{4}{9}\right)^2$$

$$\therefore \frac{n}{m} = \frac{16}{81} \times \frac{90}{96} = \frac{5}{27}$$

..... ㄱ

따라서 $m = 27$, $n = 5$ 이므로

$$m - n = 22$$

..... ㄴ

답 22

단계	채점요소	배점
ㄱ	$\frac{n}{m}$ 의 값 구하기	70%
ㄴ	$m - n$ 의 값 구하기	30%

0179 $ab > 0$ 이므로 a, b 는 같은 부호이다.

이때 $a + b > 0$ 이므로 $a > 0, b > 0$

또 $a < b$ 이므로 $a - b < 0$

..... ㄱ

$$\therefore (\text{주어진 식}) = -(-a) + b - \{-(a-b)\}$$

..... ㄴ

$$= a + b + a - b$$

$$= 2a$$

..... ㄷ

답 2a

단계	채점요소	배점
ㄱ	$a, b, a - b$ 의 부호 판별하기	30%
ㄴ	근호 없애기	50%
ㄷ	식을 간단히 하기	20%

0180 $\sqrt{60x} = \sqrt{2^2 \times 3 \times 5 \times x}$ 가 자연수가 되려면

$x = 3 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

..... ㄱ

$\sqrt{\frac{540}{x}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 3^3 \times 5}{x}}$ 가 자연수가 되려면 x 는 540의 약수이면서 $3 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

..... ㄴ

따라서 구하는 가장 작은 자연수 x 의 값은

$$3 \times 5 = 15$$

㉔

답 15

단계	채점요소	배점
㉔	$\sqrt{60x}$ 가 자연수가 되도록 하는 x 의 꼴 알기	40%
㉕	$\sqrt{\frac{540}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 x 의 꼴 알기	40%
㉖	가장 작은 자연수 x 의 값 구하기	20%

0181 $\sqrt{9} < \sqrt{14} < \sqrt{16}$ 에서 $3 < \sqrt{14} < 4$ 이므로
 $5 < 2 + \sqrt{14} < 6$

㉔

$\sqrt{121} < \sqrt{123} < \sqrt{144}$ 에서 $11 < \sqrt{123} < 12$ 이므로
 $8 < \sqrt{123} - 3 < 9$

㉕

따라서 $2 + \sqrt{14}$, $\sqrt{123} - 3$ 사이에 있는 정수는 6, 7, 8

㉖

이므로 구하는 합은

$$6 + 7 + 8 = 21$$

㉗

답 21

단계	채점요소	배점
㉔	$2 + \sqrt{14}$ 의 범위 구하기	30%
㉕	$\sqrt{123} - 3$ 의 범위 구하기	30%
㉖	두 수 사이에 있는 정수 구하기	20%
㉗	두 수 사이에 있는 모든 정수의 합 구하기	20%

0182 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$
 $\sqrt{12ab} = \sqrt{2^2 \times 3 \times ab}$ 가 자연수가 되려면 $ab = 3 \times (\text{자연수})^2$ 의
 꼴이어야 하고, a , b 는 주사위의 눈의 수이므로
 $1 \leq ab \leq 36$

$$\therefore ab = 3, 12, 27$$

(i) $ab = 3$ 일 때, a , b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 3)$, $(3, 1)$ 의 2개

(ii) $ab = 12$ 일 때, a , b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(2, 6)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(6, 2)$ 의 4개

(iii) $ab = 27$ 일 때, 이를 만족시키는 a , b 의 순서쌍은 없다.

(i)~(iii)에서 $\sqrt{12ab}$ 가 자연수가 되는 경우의 수는

$$2 + 4 = 6 \text{이므로 구하는 확률은 } \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

답 $\frac{1}{6}$

0183 $1.4 < \sqrt{x} < 2.5$ 의 각 변을 제공하면
 $1.96 < x < 6.25$

이때 가장 큰 자연수 x 는 6이므로 $a = 6$

가장 작은 자연수 x 는 2이므로 $b = 2$

$\sqrt{\frac{a}{b}} \times n$, 즉 $\sqrt{3n}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 은

$3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이므로

$$n = 3 \times 1^2, 3 \times 2^2, 3 \times 3^2, 3 \times 4^2, \dots$$

이때 $\sqrt{3n}$ 의 값은 각각 3, 6, 9, 12, ...이므로 $\sqrt{3n}$ 이 한 자리 자
 연수가 되도록 하는 자연수 n 의 값은

$$3 \times 1^2 = 3, 3 \times 2^2 = 12, 3 \times 3^2 = 27$$

답 3, 12, 27

0184 $\sqrt{80-2a} - \sqrt{40+b}$ 의 값이 가장 큰 정수가 되려면

$\sqrt{80-2a}$ 는 가장 큰 정수가 되고 $\sqrt{40+b}$ 는 가장 작은 정수가 되
 어야 한다.

$\sqrt{80-2a}$ 가 정수가 되려면 $80-2a$ 는 80보다 작은 제곱수 또는
 0이어야 하므로

$$80-2a=0, 1, 4, \dots, 64$$

이때 $\sqrt{80-2a}$ 가 가장 큰 정수가 되는 것은

$$80-2a=64 \quad \therefore a=8$$

또 $\sqrt{40+b}$ 가 정수가 되려면 $40+b$ 는 40보다 큰 제곱수이어야
 하므로

$$40+b=49, 64, \dots$$

이때 $\sqrt{40+b}$ 가 가장 작은 정수가 되는 것은

$$40+b=49 \quad \therefore b=9$$

$$\therefore a+b=17$$

답 17

0185 $\sqrt{1}=1, \sqrt{4}=2, \sqrt{9}=3, \sqrt{16}=4, \sqrt{25}=5$ 이므로

$$f(1)=f(2)=f(3)=1$$

$$f(4)=f(5)=f(6)=f(7)=f(8)=2$$

$$f(9)=f(10)=f(11)=f(12)=f(13)=f(14)=f(15)=3$$

$$f(16)=f(17)=f(18)=f(19)=f(20)=\dots=f(24)=4$$

따라서 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(n)=54$ 를 만족시키는 자
 연수 n 은

$$f(1)+f(2)+\dots+f(20)=1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + 4 \times 5 = 54$$

이므로 $n=20$

답 20

교과서문제 정복하기

본문 p.29, 31

0186 답 $\sqrt{22}$

0187 답 $\sqrt{70}$

0188 답 $-6\sqrt{30}$

0189 답 $\sqrt{\frac{5}{2}}$

0190 $\sqrt{70} \div \sqrt{5} = \frac{\sqrt{70}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{70}{5}} = \sqrt{14}$ 답 $\sqrt{14}$

0191 $\sqrt{213} \div (-\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{213}}{-\sqrt{3}} = -\sqrt{\frac{213}{3}} = -\sqrt{71}$ 답 $-\sqrt{71}$

0192 $(-5\sqrt{6}) \div 10\sqrt{3} = \frac{-5\sqrt{6}}{10\sqrt{3}} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{3}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 답 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

0193 $(-4\sqrt{6}) \div (-\sqrt{2}) = \frac{-4\sqrt{6}}{-\sqrt{2}} = 4\sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$ 답 $4\sqrt{3}$

0194 답 2, 2

0195 답 5, 5, 3

0196 답 6, 6

0197 $\sqrt{52} = \sqrt{2^2 \times 13} = 2\sqrt{13}$ 답 $2\sqrt{13}$

0198 $3\sqrt{32} = 3\sqrt{4^2 \times 2} = 12\sqrt{2}$ 답 $12\sqrt{2}$

0199 $5\sqrt{27} = 5\sqrt{3^2 \times 3} = 15\sqrt{3}$ 답 $15\sqrt{3}$

0200 $6\sqrt{18} = 6\sqrt{3^2 \times 2} = 18\sqrt{2}$ 답 $18\sqrt{2}$

0201 답 16, 80

0202 답 9, 63

14 정답과 풀이

0203 $-7\sqrt{3} = -\sqrt{7^2 \times 3} = -\sqrt{147}$ 답 $-\sqrt{147}$

0204 $10\sqrt{5} = \sqrt{10^2 \times 5} = \sqrt{500}$ 답 $\sqrt{500}$

0205 $-\frac{\sqrt{11}}{2} = -\sqrt{\frac{11}{2^2}} = -\sqrt{\frac{11}{4}}$ 답 $-\sqrt{\frac{11}{4}}$

0206 $\frac{2\sqrt{3}}{5} = \sqrt{\frac{2^2 \times 3}{5^2}} = \sqrt{\frac{12}{25}}$ 답 $\sqrt{\frac{12}{25}}$

0207 답 (가) 9 (나) 23 (다) 9

0208 답 (가) 27 (나) 3 (다) 3 (라) 10

0209 $\sqrt{\frac{7}{16}} = \sqrt{\frac{7}{4^2}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 답 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

0210 $\sqrt{\frac{31}{144}} = \sqrt{\frac{31}{12^2}} = \frac{\sqrt{31}}{12}$ 답 $\frac{\sqrt{31}}{12}$

0211 $\sqrt{0.11} = \sqrt{\frac{11}{100}} = \sqrt{\frac{11}{10^2}} = \frac{\sqrt{11}}{10}$ 답 $\frac{\sqrt{11}}{10}$

0212 $\sqrt{0.24} = \sqrt{\frac{24}{100}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 6}{10^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{10} = \frac{\sqrt{6}}{5}$ 답 $\frac{\sqrt{6}}{5}$

0213 답 (가) $\sqrt{7}$ (나) $\sqrt{7}$ (다) 21

0214 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

0215 $-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{7} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{14}}{2}$ 답 $-\frac{\sqrt{14}}{2}$

0216 $-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{13}} = -\frac{3\sqrt{2} \times \sqrt{13}}{\sqrt{13} \times \sqrt{13}} = -\frac{3\sqrt{26}}{13}$ 답 $-\frac{3\sqrt{26}}{13}$

0217 $\frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{3 \times \sqrt{6}}{2\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{12} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 답 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

0218 답 $7\sqrt{3}$

0219 답 $-3\sqrt{5}$

0220 (주어진 식) $= (2+3)\sqrt{5} + (6-5)\sqrt{7}$
 $= 5\sqrt{5} + \sqrt{7}$ 답 $5\sqrt{5} + \sqrt{7}$

0221 (주어진 식) $= (4-2)\sqrt{3} + (-5-1)\sqrt{2}$
 $= 2\sqrt{3} - 6\sqrt{2}$ 답 $2\sqrt{3} - 6\sqrt{2}$

0222 (주어진 식) $= 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = -\sqrt{3}$ 답 $-\sqrt{3}$

0223 (주어진 식) $= 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ 답 $3\sqrt{3}$

0224 (주어진 식) $= \sqrt{7} - 2\sqrt{6} + 3\sqrt{7} + 4\sqrt{6}$
 $= 2\sqrt{6} + 4\sqrt{7}$ 답 $2\sqrt{6} + 4\sqrt{7}$

0225 (주어진 식) $= 11\sqrt{3} - 3\sqrt{6} - 2 \times 2\sqrt{3} + 5 \times 2\sqrt{6}$
 $= 11\sqrt{3} - 3\sqrt{6} - 4\sqrt{3} + 10\sqrt{6}$
 $= 7\sqrt{3} + 7\sqrt{6}$ 답 $7\sqrt{3} + 7\sqrt{6}$

0226 (주어진 식) $= \sqrt{2} \times \sqrt{7} + \sqrt{2} \times \sqrt{5}$
 $= \sqrt{14} + \sqrt{10}$ 답 $\sqrt{14} + \sqrt{10}$

0227 (주어진 식) $= \sqrt{3} \times \sqrt{6} - \sqrt{3} \times \sqrt{15}$
 $= \sqrt{18} - \sqrt{45}$
 $= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{5}$ 답 $3\sqrt{2} - 3\sqrt{5}$

0228 (주어진 식) $= \sqrt{7} \times 2\sqrt{3} - \sqrt{7} \times 4\sqrt{7}$
 $= 2\sqrt{21} - 4 \times 7$
 $= 2\sqrt{21} - 28$ 답 $2\sqrt{21} - 28$

0229 (주어진 식) $= 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} - 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{10}$
 $= 6 - 6\sqrt{20}$
 $= 6 - 12\sqrt{5}$ 답 $6 - 12\sqrt{5}$

0230 (주어진 식) $= (\sqrt{18} - \sqrt{6}) \times \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $= \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$
 $= \sqrt{\frac{18}{3}} - \sqrt{\frac{6}{3}}$
 $= \sqrt{6} - \sqrt{2}$ 답 $\sqrt{6} - \sqrt{2}$

0231 (주어진 식) $= (\sqrt{45} + \sqrt{30}) \times \frac{1}{\sqrt{5}}$
 $= \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}}$
 $= \sqrt{\frac{45}{5}} + \sqrt{\frac{30}{5}}$
 $= \sqrt{9} + \sqrt{6}$
 $= 3 + \sqrt{6}$ 답 $3 + \sqrt{6}$

0232 답 (가) $\sqrt{3}$ (나) 3 (다) 18 (라) 2

0233 $\frac{4 + \sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{(4 + \sqrt{3}) \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$
 $= \frac{4\sqrt{5} + \sqrt{15}}{5}$ 답 $\frac{4\sqrt{5} + \sqrt{15}}{5}$

0234 $\frac{\sqrt{2}-2}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2}-2) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$
 $= \frac{\sqrt{6}-2\sqrt{3}}{3}$ 답 $\frac{\sqrt{6}-2\sqrt{3}}{3}$

0235 $\frac{\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2}-2\sqrt{3}) \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$
 $= \frac{2-2\sqrt{6}}{6} = \frac{1-\sqrt{6}}{3}$ 답 $\frac{1-\sqrt{6}}{3}$

0236 $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$
 $= \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2}) \times \sqrt{3}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$
 $= \frac{3+\sqrt{6}}{6}$ 답 $\frac{3+\sqrt{6}}{6}$

0237 답 2.128

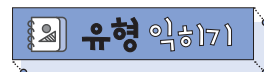
0238 답 2.168

0239 답 (가) 100 (나) 10 (다) 17.32

0240 답 (가) 30 (나) 30 (다) 54.77

0241 답 (가) 100 (나) 10 (다) 0.5477

0242 답 (가) 100 (나) 10 (다) 0.1732



본문 p.32~40

0243 ① $\sqrt{5}\sqrt{6} = \sqrt{5 \times 6} = \sqrt{30}$

② $-2\sqrt{3} \times \sqrt{10} = -2\sqrt{3 \times 10} = -2\sqrt{30}$

④ $\sqrt{\frac{3}{7}} \times \sqrt{\frac{28}{3}} = \sqrt{\frac{3}{7} \times \frac{28}{3}} = \sqrt{4} = 2$

⑤ $-2\sqrt{\frac{16}{15}} \times 3\sqrt{\frac{5}{8}} = -2 \times 3 \times \sqrt{\frac{16}{15} \times \frac{5}{8}} = -6\sqrt{\frac{2}{3}}$

답 ③

0244 (주어진 식) $= 3 \times (-1) \times (-4) \times \sqrt{6} \times \sqrt{\frac{11}{6}} \times \sqrt{2}$
 $= 12 \times \sqrt{6 \times \frac{11}{6}} \times 2$
 $= 12\sqrt{22}$ 답 ④

0245 $\sqrt{\frac{3}{4}} \times \sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{\frac{3}{4} \times \frac{8}{3}} = \sqrt{2}$ 이므로 $a=2$
 $\sqrt{\frac{7}{3}} \times 5\sqrt{\frac{6}{14}} = 5\sqrt{\frac{7}{3} \times \frac{6}{14}} = 5$ 이므로 $b=5$
 $\therefore a+b=7$ 답 7

0246 ① $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}} = \sqrt{\frac{5}{20}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$
 ② $2\sqrt{18} \div 4\sqrt{6} = \frac{2\sqrt{18}}{4\sqrt{6}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{18}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{40}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{12}} = \sqrt{\frac{3}{5} \times \frac{40}{12}} = \sqrt{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{15}} \div \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{15}} \times \frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{\frac{45}{15} \times \frac{14}{6}} = 2\sqrt{7}$
 ⑤ $\sqrt{24} \div \sqrt{12} \div \frac{1}{\sqrt{18}} = \sqrt{24} \times \frac{1}{\sqrt{12}} \times \sqrt{18} = \sqrt{24 \times \frac{1}{12} \times 18} = \sqrt{36} = 6$

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

답 ③

0247 $\sqrt{30} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}} = \sqrt{30} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} = \sqrt{30 \times \frac{10}{3}}$
 $= \sqrt{100} = 10$

따라서 $\sqrt{30}$ 은 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$ 의 10배이다.

답 10배

0248 $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{7}} \div \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{7} \times \frac{a}{5}} = \sqrt{\frac{2}{7}a}$
 이때 $\sqrt{\frac{2}{7}a} = \sqrt{6}$ 이므로
 $\frac{2}{7}a = 6 \quad \therefore a = 21$ 답 21

0249 $\frac{4\sqrt{7}}{\sqrt{2}} \div 2\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{7}}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}}$
 $= \frac{4}{2} \times \sqrt{\frac{7 \times 6}{2 \times 3 \times 7}}$
 $= 2 = a$
 $\frac{2\sqrt{14}}{3} \div \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{3}} \div \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{14}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{42}} \times \frac{3\sqrt{6}}{2}$
 $= \frac{2 \times 3}{3 \times 2} \times \sqrt{\frac{14 \times 3 \times 6}{42}}$
 $= \sqrt{6} = b$
 $\therefore ab = 2\sqrt{6}$ 답 $2\sqrt{6}$

0250 $\sqrt{128} = \sqrt{8^2 \times 2} = 8\sqrt{2} \quad \therefore a=8$
 $\sqrt{180} = \sqrt{6^2 \times 5} = 6\sqrt{5} \quad \therefore b=5$
 $\therefore \sqrt{ab} = \sqrt{8 \times 5} = \sqrt{2^2 \times 10} = 2\sqrt{10}$ 답 ④

0251 (1) $\sqrt{50000} = \sqrt{5 \times 100^2} = 100\sqrt{5} \quad \therefore A=100$
 $\sqrt{450} = \sqrt{15^2 \times 2} = 15\sqrt{2} \quad \therefore B=15$
 $\therefore A+B=115$
 (2) $\sqrt{12} \times \sqrt{18} \times \sqrt{75} = 2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} \times 5\sqrt{3}$
 $= 30 \times 3\sqrt{2}$
 $= 90\sqrt{2}$
 $\therefore a=90$

답 (1) 115 (2) 90

0252 $\sqrt{150} = \sqrt{5^2 \times 6} = 5\sqrt{6} \quad \therefore a=6$

..... 가

$8\sqrt{3} = \sqrt{8^2 \times 3} = \sqrt{192} \quad \therefore b=192$

..... 나

$\sqrt{208} = \sqrt{4^2 \times 13} = 4\sqrt{13} \quad \therefore c=4$

..... 다

$\therefore a\sqrt{b+c} = 6\sqrt{192+4} = 6\sqrt{196}$
 $= 6 \times 14 = 84$

..... 라

답 84

단계	채점요소	배점
㉠	a의 값 구하기	25%
㉡	b의 값 구하기	25%
㉢	c의 값 구하기	25%
㉣	$a\sqrt{b+c}$ 의 값 구하기	25%

0253 $a\sqrt{\frac{12b}{a}} + b\sqrt{\frac{27a}{b}} = \sqrt{a^2 \times \frac{12b}{a}} + \sqrt{b^2 \times \frac{27a}{b}}$
 $= \sqrt{12ab} + \sqrt{27ab}$
 $= 2\sqrt{3ab} + 3\sqrt{3ab}$
 $= 5\sqrt{3ab}$
 $= 5\sqrt{3 \times 48}$
 $= 5\sqrt{144}$
 $= 5\sqrt{12^2}$
 $= 5 \times 12$
 $= 60$ 답 ③

0254 ① $\sqrt{\frac{10}{121}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{121}} = \frac{\sqrt{10}}{11}$
 ② $\sqrt{\frac{28}{49}} = \frac{\sqrt{28}}{\sqrt{49}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad & -\sqrt{\frac{12}{75}} = -\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}} = -\frac{2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}} = -\frac{2}{5} \\ \textcircled{4} \quad & \sqrt{0.24} = \sqrt{\frac{24}{100}} = \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{100}} = \frac{2\sqrt{6}}{10} = \frac{\sqrt{6}}{5} \\ \textcircled{5} \quad & \sqrt{\frac{32}{144}} = \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{144}} = \frac{4\sqrt{2}}{12} = \frac{\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ①, ③이다.

답 ①, ③

$$\text{0255} \quad \sqrt{\frac{30}{147}} = \sqrt{\frac{10}{49}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{49}} = \frac{\sqrt{10}}{7}$$

따라서 $a=7$, $b=10$ 이므로

$$a+b=17$$

답 17

$$\text{0256} \quad \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{5}{12}} \quad \therefore a = \frac{5}{12}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{45}} = \sqrt{\frac{1}{15}} \quad \therefore b = \frac{1}{15}$$

$$\therefore 4a+5b = 4 \times \frac{5}{12} + 5 \times \frac{1}{15} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = 2$$

답 2

$$\text{0257} \quad \sqrt{\frac{150}{49}} = \frac{\sqrt{150}}{\sqrt{49}} = \frac{5\sqrt{6}}{7}$$

$$\therefore a = \frac{5}{7}$$

가

$$\sqrt{0.002} = \sqrt{\frac{2}{1000}} = \sqrt{\frac{20}{10000}} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10000}} = \frac{2\sqrt{5}}{100} = \frac{\sqrt{5}}{50}$$

$$\therefore b = \frac{1}{50}$$

나

$$\therefore \frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \times \frac{1}{b} = \frac{7}{5} \times 50 = 70$$

다

답 70

단계	채점요소	배점
가	a의 값 구하기	40%
나	b의 값 구하기	40%
다	$\frac{1}{ab}$ 의 값 구하기	20%

$$\text{0258} \quad \sqrt{450} = \sqrt{2 \times 3^2 \times 5^2} = \sqrt{2} \times (\sqrt{3})^2 \times 5 = 5ab^2 \quad \text{답 ⑤}$$

$$\begin{aligned} \text{0259} \quad \sqrt{80} - \sqrt{147} &= \sqrt{4^2 \times 5} - \sqrt{7^2 \times 3} \\ &= 4\sqrt{5} - 7\sqrt{3} \\ &= 4B - 7A \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned} \text{0260} \quad (1) \sqrt{0.006} &= \sqrt{\frac{60}{10000}} = \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{10000}} \\ &= \frac{2\sqrt{15}}{100} = \frac{\sqrt{15}}{50} = \frac{1}{50}a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \sqrt{430} + \sqrt{0.43} &= \sqrt{4.3 \times 100} + \sqrt{\frac{43}{100}} \\ &= 10\sqrt{4.3} + \frac{\sqrt{43}}{10} = 10a + \frac{1}{10}b \end{aligned}$$

$$\text{답 (1) } \frac{1}{50}a \quad (2) 10a + \frac{1}{10}b$$

$$\text{0261} \quad \sqrt{7} = \sqrt{2+5} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{답 ⑤}$$

$$\text{0262} \quad \frac{7}{\sqrt{18}} = \frac{7}{3\sqrt{2}} = \frac{7 \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{6} \quad \therefore A = \frac{7}{6}$$

$$\frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3 \times \sqrt{3}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore B = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A+B = \frac{7}{6} + \frac{1}{2} = \frac{5}{3}$$

답 $\frac{5}{3}$

$$\text{0263} \quad \textcircled{1} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{6}{\sqrt{8}} = \frac{6}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{5}}{3\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{15}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{3}{4\sqrt{7}} = \frac{3 \times \sqrt{7}}{4\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{28}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{12}} = \frac{2\sqrt{7}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 ④

$$\text{0264} \quad \frac{3\sqrt{a}}{2\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{a} \times \sqrt{6}}{2\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6a}}{12} = \frac{\sqrt{6a}}{4} \text{이므로}$$

$$\frac{\sqrt{6a}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{2} \text{에서}$$

$$\sqrt{6a} = 2\sqrt{15} = \sqrt{60}, \quad 6a = 60$$

$$\therefore a = 10$$

답 ④

$$\text{0265} \quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{27}}{3}, \quad \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{12}}{3},$$

$$\frac{2}{3} = \frac{\sqrt{4}}{3} \text{이므로}$$

큰 것부터 차례로 나열하면

$$\sqrt{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}$$

따라서 두 번째에 오는 수는 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 이다.

다

답 $\frac{2}{\sqrt{3}}$

단계	채점요소	배점
㉑	분모를 3으로 통일하고 분자를 근호 안에 넣어서 나타내기	40%
㉒	큰 것부터 차례로 나열하기	40%
㉓	두 번째에 오는 수 구하기	20%

$$\begin{aligned}
 \text{0266 (주어진 식)} &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{15}} \times \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} \\
 &= 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}
 \text{0267 (주어진 식)} &= \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \\
 &= -\frac{6}{\sqrt{5}} = -\frac{6\sqrt{5}}{5}
 \end{aligned}$$

$\therefore k = -\frac{6}{5}$ 답 $-\frac{6}{5}$

$$\text{0268 ① } 3\sqrt{12} \div (-2\sqrt{3}) = (3 \times 2\sqrt{3}) \times \left(-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) = -3$$

$$\text{② } 2\sqrt{20} \div \sqrt{10} \times \sqrt{2} = (2 \times 2\sqrt{5}) \times \frac{1}{\sqrt{10}} \times \sqrt{2} = 4$$

$$\text{③ } \sqrt{18} \times \sqrt{48} \div \sqrt{108} = 3\sqrt{2} \times 4\sqrt{3} \times \frac{1}{6\sqrt{3}} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{④ } \sqrt{\frac{3}{4}} \div \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}} \div \frac{\sqrt{5}}{3} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{1}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{5}}{3} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{5} \times \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{⑤ } \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \left(-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}\right) \div \frac{\sqrt{14}}{2\sqrt{3}} &= \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \left(-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}\right) \times \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{14}} \\
 &= -\frac{10}{\sqrt{5}} = -\frac{10\sqrt{5}}{5} \\
 &= -2\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④, ⑤이다. 답 ④, ⑤

$$\text{0269 } 3\sqrt{15} \div 2\sqrt{18} \times 2\sqrt{6} = 3\sqrt{15} \times \frac{1}{6\sqrt{2}} \times 2\sqrt{6} = 3\sqrt{5}$$

$$\therefore a = 3$$

$$\frac{\sqrt{50}}{2} \div (-6\sqrt{3}) \times \sqrt{48} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{1}{6\sqrt{3}}\right) \times 4\sqrt{3} = -\frac{5\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore b = -\frac{5}{3}$$

$$\therefore ab = -5 \quad \text{답 } -5$$

0270 $\overline{AD}$ 를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 32이므로

$$\overline{AD} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$\overline{CD}$ 를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 6이므로

$$\overline{CD} = \sqrt{6}$$

18 정답과 풀이

$$\therefore \square ABCD = \overline{AD} \times \overline{CD}$$

$$= 4\sqrt{2} \times \sqrt{6}$$

$$= 4\sqrt{12} = 8\sqrt{3}$$

답 ④

0271 구하는 원의 반지름의 길이를 r cm라 하면

$$\pi \times (4\sqrt{3})^2 + \pi \times (5\sqrt{2})^2 = \pi r^2$$

$$48\pi + 50\pi = \pi r^2, r^2 = 98$$

$$\text{이때 } r > 0 \text{ 이므로 } r = \sqrt{98} = 7\sqrt{2}$$

따라서 구하는 원의 반지름의 길이는 $7\sqrt{2}$ cm이다.

답 $7\sqrt{2}$ cm

0272 원뿔의 높이를 x cm라 하면

$$\frac{1}{3} \times \pi \times (3\sqrt{5})^2 \times x = 45\sqrt{6}\pi$$

$$15\pi x = 45\sqrt{6}\pi$$

$$\therefore x = 3\sqrt{6}$$

따라서 원뿔의 높이는 $3\sqrt{6}$ cm이다.

답 $3\sqrt{6}$ cm

$$\begin{aligned}
 \text{0273 (삼각형의 넓이)} &= \frac{1}{2} \times x \times \sqrt{54} = \frac{1}{2} \times x \times 3\sqrt{6} \\
 &= \frac{3\sqrt{6}}{2} x
 \end{aligned}$$

$$(\text{직사각형의 넓이}) = \sqrt{48} \times \sqrt{27} = 4\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 36$$

$$\text{따라서 } \frac{3\sqrt{6}}{2} x = 36 \text{ 이므로}$$

$$x = 36 \times \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{24}{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6}$$

답 $4\sqrt{6}$

$$\text{0274 } A = (3+2-10)\sqrt{5} = -5\sqrt{5}$$

$$B = (4-6+1)\sqrt{3} = -\sqrt{3}$$

$$\therefore A-B = -5\sqrt{5} - (-\sqrt{3})$$

$$= \sqrt{3} - 5\sqrt{5}$$

답 ④

$$\text{0275 } \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{2\sqrt{6}}{5} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$= \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)\sqrt{3} + \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3}\right)\sqrt{6}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{4\sqrt{6}}{15}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{1}{4}, b = -\frac{4}{15} \text{ 이므로}$$

$$ab = -\frac{1}{15}$$

답 ②

$$\text{0276 } \frac{\sqrt{a}}{3} - \frac{\sqrt{a}}{5} = \frac{2\sqrt{a}}{15} \text{ 이므로 } \frac{2\sqrt{a}}{15} = \frac{3}{5} \text{ 에서}$$

$$\sqrt{a} = \frac{9}{2} \quad \therefore a = \frac{81}{4}$$

답 ⑤

0277 $1 < \sqrt{3} < 3$ 이므로 $3 - \sqrt{3} > 0$, $1 - \sqrt{3} < 0$

$\therefore$ (주어진 식) $= (3 - \sqrt{3}) - \{-(1 - \sqrt{3})\}$

$$= 3 - \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3}$$

$$= 4 - 2\sqrt{3}$$

답 4-2√3

단계	채점요소	배점
㉠	근호 안의 부호 판단하기	40%
㉡	$\sqrt{(3-\sqrt{3})^2}$, $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$ 을 근호를 사용하지 않고 나타내기	30%
㉢	주어진 식을 간단히 하기	30%

0278 $2\sqrt{75} + 6\sqrt{8} - 4\sqrt{27} - \sqrt{128}$

$$= 10\sqrt{3} + 12\sqrt{2} - 12\sqrt{3} - 8\sqrt{2}$$

$$= 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$$

따라서 $a=4$, $b=-2$ 이므로
 $a+b=2$

답 ③

0279 $\sqrt{175} - \sqrt{63} + \sqrt{28} = 5\sqrt{7} - 3\sqrt{7} + 2\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$

$\therefore k=4$

답 ②

0280 $\sqrt{24} + 3\sqrt{a} - \sqrt{150} = \sqrt{54}$ 에서

$$2\sqrt{6} + 3\sqrt{a} - 5\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$$

$$3\sqrt{a} = 6\sqrt{6}, \sqrt{a} = 2\sqrt{6} = \sqrt{24}$$

$\therefore a=24$

답 ④

0281 $\sqrt{125} - \sqrt{75} + \sqrt{108} - 3\sqrt{20}$

$$= 5\sqrt{5} - 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 6\sqrt{5}$$

$$= \sqrt{3} - \sqrt{5}$$

$$= a - b$$

답 ③

0282 $\sqrt{45} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} + \frac{6}{\sqrt{3}} - \sqrt{27}$

$$= 3\sqrt{5} - \sqrt{5} + \frac{6\sqrt{3}}{3} - 3\sqrt{3}$$

$$= 3\sqrt{5} - \sqrt{5} + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$$

$$= -\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$$

따라서 $a=-1$, $b=2$ 이므로
 $ab=-2$

답 ②

0283 $\sqrt{18} - \frac{3}{\sqrt{8}} + \frac{2}{\sqrt{50}} = 3\sqrt{2} - \frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{2}{5\sqrt{2}}$

$$= 3\sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{2\sqrt{2}}{10}$$

$$= \frac{49\sqrt{2}}{20}$$

$\therefore k = \frac{49}{20}$

답 ③

0284 $b = a - \frac{1}{a} = \sqrt{5} - \frac{1}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} - \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

따라서 b 는 a 의 $\frac{4}{5}$ 배이다.

답 ⑤

0285 (주어진 식) $= 4\sqrt{2} - \frac{6\sqrt{3}}{3} - 5\sqrt{2} - \frac{6\sqrt{2}}{6} + 4\sqrt{3}$

$$= 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 5\sqrt{2} - \sqrt{2} + 4\sqrt{3}$$

$$= -2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

답 -2√2+2√3

0286 $\overline{AC} = \overline{AP} = \overline{BD} = \overline{BQ} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 이므로
 $p = -2 + \sqrt{2}$, $q = -1 - \sqrt{2}$

$\therefore p - q = (-2 + \sqrt{2}) - (-1 - \sqrt{2})$

$$= -2 + \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2}$$

$$= -1 + 2\sqrt{2}$$

답 -1+2√2

0287 $\overline{PR} = \overline{PA} = \overline{QS} = \overline{QB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 이므로
 점 A의 좌표는 $-1 + \sqrt{2}$, 점 B의 좌표는 $3 - \sqrt{2}$ 이다.
 따라서 두 점 A, B 사이의 거리는
 $(3 - \sqrt{2}) - (-1 + \sqrt{2}) = 3 - \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2}$

답 4-2√2

0288 $\overline{AB} = \overline{AP} = \overline{AD} = \overline{AQ} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ 이므로
 $p = 2 + \sqrt{5}$, $q = 2 - \sqrt{5}$

$\therefore 2p - q = 2(2 + \sqrt{5}) - (2 - \sqrt{5})$

$$= 4 + 2\sqrt{5} - 2 + \sqrt{5}$$

$$= 2 + 3\sqrt{5}$$

답 2+3√5

0289 $\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{4\sqrt{15}}{3} \right) + \sqrt{2}(3 - \sqrt{10})$

$$= \sqrt{2} - \frac{4\sqrt{45}}{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{20}$$

$$= \sqrt{2} - 4\sqrt{5} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}$$

$$= 4\sqrt{2} - 6\sqrt{5}$$

따라서 $a=4$, $b=-6$ 이므로
 $a+b=-2$

답 ①

$$\begin{aligned} 0290 \quad (\text{주어진 식}) &= 3 + 8 - \sqrt{3} \left(4\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &= 3 + 8 - 12 + 1 = 0 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 0291 \quad & 3(\sqrt{45} - \sqrt{50}) + 2\sqrt{2}(4 - \sqrt{10}) \\ &= 3(3\sqrt{5} - 5\sqrt{2}) + 8\sqrt{2} - 2\sqrt{20} \\ &= 9\sqrt{5} - 15\sqrt{2} + 8\sqrt{2} - 4\sqrt{5} \\ &= -7\sqrt{2} + 5\sqrt{5} \\ \text{따라서 } x &= -7, y = 5 \text{ 이므로} \\ x + y &= -2 \end{aligned}$$

답 -2

$$\begin{aligned} 0292 \quad \sqrt{3}A - \sqrt{2}B &= \sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{2}(\sqrt{2} - \sqrt{3}) \\ &= \sqrt{6} + 3 - 2 + \sqrt{6} \\ &= 2\sqrt{6} + 1 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 0293 \quad \frac{2\sqrt{10} - \sqrt{75}}{3\sqrt{2}} &= \frac{2\sqrt{10} - 5\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \\ &= \frac{(2\sqrt{10} - 5\sqrt{3}) \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\ &= \frac{4\sqrt{5} - 5\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a &= \frac{4}{6}, b = -\frac{5}{6} \text{ 이므로} \\ a - b &= \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} 0294 \quad (\text{주어진 식}) &= \frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{\sqrt{3}} - \frac{5\sqrt{7} + 2\sqrt{35}}{\sqrt{7}} \\ &= \frac{(\sqrt{15} - \sqrt{3}) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} - \frac{(5\sqrt{7} + 2\sqrt{35}) \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} \\ &= \frac{3\sqrt{5} - 3}{3} - \frac{35 + 14\sqrt{5}}{7} \\ &= \sqrt{5} - 1 - 5 - 2\sqrt{5} \\ &= -6 - \sqrt{5} \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 0295 \quad x &= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{2}) \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10} - 2}{6} \\ y &= \frac{2\sqrt{6} - \sqrt{15}}{\sqrt{6}} = \frac{(2\sqrt{6} - \sqrt{15}) \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{12 - 3\sqrt{10}}{6} \\ \text{따라서 } x - y &= \frac{-14 + 4\sqrt{10}}{6} = \frac{-7 + 2\sqrt{10}}{3} \text{ 이므로} \\ 3(x - y) &= 3 \times \frac{-7 + 2\sqrt{10}}{3} = -7 + 2\sqrt{10} \end{aligned}$$

답 $-7 + 2\sqrt{10}$

$$0296 \quad x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2}$$

..... ㉠

따라서

$$x + y = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2} = \sqrt{10},$$

$$x - y = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2} = \sqrt{6}$$

이므로

..... ㉡

$$\frac{x - y}{x + y} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

..... ㉢

$$\frac{\sqrt{15}}{5}$$

단계	채점요소	배점
㉠	x, y 의 분모를 유리화하기	40%
㉡	$x + y, x - y$ 의 값 구하기	40%
㉢	$\frac{x - y}{x + y}$ 의 값 구하기	20%

$$0297 \quad \sqrt{3}(5 + 3\sqrt{2}) - \frac{6 - 2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$= 5\sqrt{3} + 3\sqrt{6} - \frac{6\sqrt{3} - 2\sqrt{6}}{3}$$

$$= 5\sqrt{3} + 3\sqrt{6} - 2\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$= 3\sqrt{3} + \frac{11\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{따라서 } p = 3, q = \frac{11}{3} \text{ 이므로}$$

$$pq = 11$$

답 11

$$0298 \quad (\text{주어진 식}) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}} - 2 + \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{10}}{5} - \sqrt{2}$$

$$= \frac{2\sqrt{10}}{5} - 2 + \frac{3\sqrt{10}}{5}$$

$$= \sqrt{10} - 2$$

답 $\sqrt{10} - 2$

$$0299 \quad \sqrt{5}x + 2\sqrt{3}y = \sqrt{5} \left(\frac{6}{\sqrt{3}} + 2\sqrt{5} \right) + 2\sqrt{3} \left(4\sqrt{5} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$= \frac{6\sqrt{5}}{\sqrt{3}} + 10 + 8\sqrt{15} - \frac{6}{3}$$

$$= \frac{6\sqrt{15}}{3} + 10 + 8\sqrt{15} - 2$$

$$= 2\sqrt{15} + 8\sqrt{15} + 8$$

$$= 10\sqrt{15} + 8$$

답 ⑤

$$0300 \quad A = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{6} - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

..... ㉠

$$\begin{aligned}
 B &= \sqrt{2}(\sqrt{6}+3\sqrt{3}) - \frac{3\sqrt{2}-6}{\sqrt{3}} \\
 &= 2\sqrt{3}+3\sqrt{6}-\sqrt{6}+2\sqrt{3} \\
 &= 4\sqrt{3}+2\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A+B=(3\sqrt{3}-2\sqrt{6})+(4\sqrt{3}+2\sqrt{6})=7\sqrt{3}$$

답 7√3

단계	채점요소	배점
㉠	A의 값 구하기	40%
㉡	B의 값 구하기	40%
㉢	A+B의 값 구하기	20%

0301 ① $(\sqrt{3}+1)-(2\sqrt{3}-2)=-\sqrt{3}+3$
 $=-\sqrt{3}+\sqrt{9}>0$

$$\therefore \sqrt{3}+1>2\sqrt{3}-2$$

② $(4\sqrt{3}+1)-\sqrt{75}=4\sqrt{3}+1-5\sqrt{3}=-1+\sqrt{3}<0$

$$\therefore 4\sqrt{3}+1<\sqrt{75}$$

③ $(5\sqrt{6}+\sqrt{7})-(\sqrt{7}+6\sqrt{5})=5\sqrt{6}-6\sqrt{5}$
 $=\sqrt{150}-\sqrt{180}<0$

$$\therefore 5\sqrt{6}+\sqrt{7}<\sqrt{7}+6\sqrt{5}$$

④ $(3+\sqrt{5})-(2\sqrt{2}+\sqrt{5})=3-2\sqrt{2}=\sqrt{9}-\sqrt{8}>0$
 $\therefore 3+\sqrt{5}>2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

⑤ $(2\sqrt{7}+\sqrt{2})-(\sqrt{7}+3\sqrt{2})=\sqrt{7}-2\sqrt{2}$
 $=\sqrt{7}-\sqrt{8}<0$

$$\therefore 2\sqrt{7}+\sqrt{2}<\sqrt{7}+3\sqrt{2}$$

따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

0302 ① $\sqrt{18}-(5-\sqrt{2})=3\sqrt{2}-5+\sqrt{2}$
 $=4\sqrt{2}-5$
 $=\sqrt{32}-\sqrt{25}>0$

$$\therefore \sqrt{18}>5-\sqrt{2}$$

② $(3-\sqrt{3})-(4-2\sqrt{3})=-1+\sqrt{3}>0$

$$\therefore 3-\sqrt{3}>4-2\sqrt{3}$$

③ $(5\sqrt{2}-2\sqrt{3})-(3\sqrt{2}+\sqrt{3})=2\sqrt{2}-3\sqrt{3}$
 $=\sqrt{8}-\sqrt{27}<0$

$$\therefore 5\sqrt{2}-2\sqrt{3}<3\sqrt{2}+\sqrt{3}$$

④ $(3\sqrt{3}-4\sqrt{2})-(-\sqrt{12}+\sqrt{8})=3\sqrt{3}-4\sqrt{2}+2\sqrt{3}-2\sqrt{2}$
 $=5\sqrt{3}-6\sqrt{2}$
 $=\sqrt{75}-\sqrt{72}>0$

$$\therefore 3\sqrt{3}-4\sqrt{2}>-\sqrt{12}+\sqrt{8}$$

⑤ $(2\sqrt{7}-\sqrt{3})-(3\sqrt{3}+\sqrt{7})=\sqrt{7}-4\sqrt{3}$
 $=\sqrt{7}-\sqrt{48}<0$

$$\therefore 2\sqrt{7}-\sqrt{3}<3\sqrt{3}+\sqrt{7}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 ④

0303 $A-B=(2-\sqrt{3})-(2\sqrt{3}-3)$
 $=5-3\sqrt{3}$
 $=\sqrt{25}-\sqrt{27}<0$

$$\therefore A<B$$

$$\begin{aligned}
 B-C &= (2\sqrt{3}-3)-(\sqrt{3}-1) \\
 &= \sqrt{3}-2 \\
 &= \sqrt{3}-\sqrt{4}<0
 \end{aligned}$$

$$\therefore B<C$$

$$\therefore A<B<C$$

답 A<B<C

0304 $a-b=(2\sqrt{7}-1)-(2\sqrt{6}+\sqrt{7}-1)$
 $=\sqrt{7}-2\sqrt{6}$
 $=\sqrt{7}-\sqrt{24}<0$

$$\therefore a<b$$

$$\begin{aligned}
 a-c &= (2\sqrt{7}-1)-(\sqrt{7}+1) \\
 &= \sqrt{7}-2 \\
 &= \sqrt{7}-\sqrt{4}>0
 \end{aligned}$$

$$\therefore a>c$$

$$\therefore c<a<b$$

답 ⑤

0305 $\square ABCD = \frac{1}{2} \times \{\sqrt{27} + (\sqrt{48} + \sqrt{12})\} \times \sqrt{32}$
 $= \frac{1}{2} \times (3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) \times 4\sqrt{2}$
 $= \frac{1}{2} \times 9\sqrt{3} \times 4\sqrt{2}$
 $= 18\sqrt{6}(\text{cm}^2)$

답 18√6 cm²

0306 넓이가 8 cm², 18 cm², 32 cm²인 정사각형의 한 변의 길이는 각각 √8 cm, √18 cm, √32 cm, 즉 2√2 cm, 3√2 cm, 4√2 cm이므로

$$\overline{AB}=2\sqrt{2} \text{ cm}, \overline{BC}=3\sqrt{2} \text{ cm}, \overline{CD}=4\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\therefore \overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$$

$$=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}+4\sqrt{2}=9\sqrt{2}(\text{cm})$$

답 9√2 cm

0307 직육면체의 높이를 x라 하면

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} \times x = 18\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3} \times \sqrt{3} \times x = 18\sqrt{3}, 6x = 18\sqrt{3}$$

$$\therefore x = 3\sqrt{3}$$

따라서 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은

$$4(\sqrt{12} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = 4(2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3})$$

$$= 4 \times 6\sqrt{3}$$

$$= 24\sqrt{3}$$

답 24√3

단계	채점요소	배점
㉠	직육면체의 부피를 이용하여 높이에 대한 방정식 세우기	20%
㉡	직육면체의 높이 구하기	40%
㉢	모든 모서리의 길이의 합 구하기	40%

0308 (상자의 밑면의 가로 길이) $= \sqrt{80} - 2\sqrt{5}$
 $= 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$
 $= 2\sqrt{5}(\text{cm})$

(상자의 밑면의 세로 길이) $= \sqrt{125} - 2\sqrt{5}$
 $= 5\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$
 $= 3\sqrt{5}(\text{cm})$

(상자의 높이) $= \sqrt{5} \text{ cm}$

$\therefore$ (상자의 부피) $= 2\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 30\sqrt{5}(\text{cm}^3)$

답 $30\sqrt{5} \text{ cm}^3$

0309 ① $\sqrt{500} = \sqrt{5 \times 100} = 10\sqrt{5} = 10 \times 2.236 = 22.36$

② $\sqrt{0.5} = \sqrt{\frac{50}{100}} = \frac{\sqrt{50}}{10} = \frac{7.071}{10} = 0.7071$

③ $\sqrt{5000} = \sqrt{50 \times 100} = 10\sqrt{50} = 10 \times 7.071 = 70.71$

④ $\sqrt{0.05} = \sqrt{\frac{5}{100}} = \frac{\sqrt{5}}{10} = \frac{2.236}{10} = 0.2236$

⑤ $\sqrt{0.005} = \sqrt{\frac{50}{10000}} = \frac{\sqrt{50}}{100} = \frac{7.071}{100} = 0.07071$

따라서 옳은 것은 ③이다.

답 ③

0310 ① $\sqrt{0.00068} = \sqrt{\frac{6.8}{10000}} = \frac{\sqrt{6.8}}{100} = \frac{2.608}{100} = 0.02608$

② $\sqrt{0.068} = \sqrt{\frac{6.8}{100}} = \frac{\sqrt{6.8}}{10} = \frac{2.608}{10} = 0.2608$

③ $\sqrt{680} = \sqrt{6.8 \times 100} = 10\sqrt{6.8} = 10 \times 2.608 = 26.08$

④ $\sqrt{6800} = \sqrt{68 \times 100} = 10\sqrt{68}$ 이므로 $\sqrt{68}$ 의 값이 주어져야 한다.

⑤ $\sqrt{68000} = \sqrt{6.8 \times 10000} = 100\sqrt{6.8}$
 $= 100 \times 2.608 = 260.8$

따라서 그 값을 구할 수 없는 것은 ④이다.

답 ④

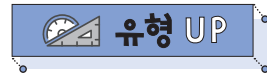
0311 $25.65 = 10 \times 2.565 = 10\sqrt{6.58} = \sqrt{6.58 \times 100} = \sqrt{658}$
 $\therefore a = 658$

답 658

0312 (1) $\sqrt{0.12} = \sqrt{\frac{12}{100}} = \frac{2\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{5}$
 $= \frac{1.732}{5} = 0.3464$

(2) $\sqrt{0.32} + \sqrt{\frac{1}{50}} = \sqrt{\frac{32}{100}} + \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{10} + \frac{\sqrt{2}}{10}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1.414}{2} = 0.707$

답 (1) 0.3464 (2) 0.707



본문 p.41

0313 (주어진 식) $= \frac{(3-4\sqrt{12}) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} - 6k\sqrt{3} - 6$
 $= \frac{3\sqrt{3}-24}{3} - 6k\sqrt{3} - 6$
 $= \sqrt{3} - 8 - 6k\sqrt{3} - 6$
 $= -14 + (1-6k)\sqrt{3}$

이 값이 유리수가 되려면

$1-6k=0 \quad \therefore k=\frac{1}{6}$

답 ③

0314 (주어진 식) $= 3 + a\sqrt{3} - 2\sqrt{3}(2-\sqrt{3})$
 $= 3 + a\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 6$
 $= 9 + (a-4)\sqrt{3}$

이 값이 유리수가 되려면

$a-4=0 \quad \therefore a=4$

답 4

0315 (주어진 식) $= a\sqrt{6} + 3a - 6 + \sqrt{6}$
 $= 3a - 6 + (a+1)\sqrt{6}$

이 값이 유리수가 되려면

$a+1=0 \quad \therefore a=-1$

답 ③

0316 $P = 8\sqrt{6} + 5a - 5\sqrt{6} + 3a\sqrt{6} + 13$
 $= 5a + 13 + (3a+3)\sqrt{6}$

P 가 유리수가 되려면 $3a+3=0 \quad \therefore a=-1$

$\therefore P = 5 \times (-1) + 13 = 8$ 답 $a=-1, P=8$

0317 $2 < \sqrt{7} < 3$ 에서 $5 < 3 + \sqrt{7} < 6$ 이므로 $a=5$
 $2\sqrt{6} = \sqrt{24}$ 에서 $4 < \sqrt{24} < 5$ 이므로 $b=2\sqrt{6}-4$
 $\therefore a+b=2\sqrt{6}+1$

답 ①

0318 $1 < \sqrt{2} < 2$ 에서 $-2 < -\sqrt{2} < -1$ 이므로
 $4 < 6 - \sqrt{2} < 5$

따라서 $a=4, b=(6-\sqrt{2})-4=2-\sqrt{2}$ 이므로

$a-2b=4-2(2-\sqrt{2})=4-4+2\sqrt{2}$
 $= 2\sqrt{2}$

답 ③

0319 $1 < \sqrt{3} < 2$ 에서 $-2 < -\sqrt{3} < -1$ 이므로
 $1 < 3 - \sqrt{3} < 2 \quad \therefore a=1$

$3 < \sqrt{10} < 4$ 에서 $4 < \sqrt{10} + 1 < 5$ 이므로

$b=(\sqrt{10}+1)-4=\sqrt{10}-3$

가

나

$$\therefore \sqrt{10}a - b = \sqrt{10} \times 1 - (\sqrt{10} - 3) = 3$$

답 3

단계	채점요소	배점
㉠	a의 값 구하기	40%
㉡	b의 값 구하기	40%
㉢	$\sqrt{10}a - b$ 의 값 구하기	20%

0320 $3 < \sqrt{11} < 4$ 이므로

$$a = \sqrt{11} - 3 \quad \therefore \sqrt{11} = a + 3$$

이때 $16 < \sqrt{275} < 17$ 이므로 $\sqrt{275}$ 의 소수 부분은

$$\sqrt{275} - 16 = 5\sqrt{11} - 16 = 5(a + 3) - 16 = 5a - 1$$

답 2



중단원 마무리하기

본문 p.42~44

0321 ① $\sqrt{2^4 \times 3^2 \times 11} = 2^2 \times 3 \times \sqrt{11} = 12\sqrt{11}$

② $\sqrt{12} \times 5\sqrt{6} = 2\sqrt{3} \times 5\sqrt{6} = 10\sqrt{18} = 30\sqrt{2}$

③ $2\sqrt{5} \div (-\sqrt{2}) = -\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = -\sqrt{10}$

④ $\sqrt{\frac{3}{5}} \sqrt{\frac{40}{9}} = \sqrt{\frac{3}{5}} \times \frac{\sqrt{40}}{3} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$

⑤ $2\sqrt{18} \div \sqrt{6} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} \times \sqrt{2} = \frac{12}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{6}$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 4

0322 $3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{45}$ 이므로

$$15 + 3a = 45, 3a = 30 \quad \therefore a = 10$$

답 10

0323 $\sqrt{0.28} + \sqrt{7000} = \sqrt{\frac{28}{100}} + \sqrt{70 \times 100}$

$$= \frac{\sqrt{28}}{10} + 10\sqrt{70}$$

$$= \frac{2\sqrt{7}}{10} + 10\sqrt{70}$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{5} + 10\sqrt{70}$$

$$= \frac{1}{5}a + 10b$$

답 4

0324 $\frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{15}}{5} \quad \therefore a = \frac{9}{5}$

$$\frac{20}{\sqrt{27}} = \frac{20}{3\sqrt{3}} = \frac{20 \times \sqrt{3}}{3\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{9} \quad \therefore b = \frac{20}{9}$$

$$\therefore \sqrt{ab} = \sqrt{\frac{9}{5} \times \frac{20}{9}} = \sqrt{4} = 2$$

답 2

0325 (직사각형의 넓이) $= 4\sqrt{2} \times \sqrt{27} = 4\sqrt{2} \times 3\sqrt{3}$
 $= 12\sqrt{6}$

(삼각형의 넓이) $= \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times x = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

직사각형의 넓이가 삼각형의 넓이의 3배이므로

$$12\sqrt{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}x \times 3, \sqrt{3}x = 12\sqrt{6}$$

$$\therefore x = 12\sqrt{2}$$

답 12√2

0326 ㄱ. $\sqrt{9} + \sqrt{25} = 3 + 5 = 8$

ㄷ. $4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = (4 - 2)\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 2

0327 $11 = \sqrt{121}$ 이므로 $11 - \sqrt{3} > 0$

$$4 = \sqrt{16}$$
이므로 $\sqrt{12} - 4 < 0$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = (11 - \sqrt{3}) - \{-(\sqrt{12} - 4)\}$$

$$= 11 - \sqrt{3} + \sqrt{12} - 4$$

$$= 11 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 4$$

$$= 7 + \sqrt{3}$$

답 5

0328 $\sqrt{150} + \sqrt{24} - a\sqrt{6} = 5\sqrt{6} + 2\sqrt{6} - a\sqrt{6}$
 $= (7 - a)\sqrt{6}$

$$\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$
이므로 $(7 - a)\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$

따라서 $7 - a = 3$ 이므로 $a = 4$

답 2

0329 (주어진 식) $= \frac{7}{-2\sqrt{3} + 8\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}$

$$= \frac{7}{3\sqrt{3}} = \frac{7 \times \sqrt{3}}{3\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$$

$$= \frac{7\sqrt{3}}{9}$$

답 3

0330 $3(3 - 2\sqrt{6}) - \frac{\sqrt{3}}{3}(6\sqrt{3} - 9\sqrt{2})$

$$= 9 - 6\sqrt{6} - 6 + 3\sqrt{6} = 3 - 3\sqrt{6}$$

따라서 $a = 3, b = -3$ 이므로

$$a + b = 0$$

답 0

0331 (주어진 식) $= \frac{(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} - \frac{(3\sqrt{2} + \sqrt{3}) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$

$$= \frac{2\sqrt{6} - 2}{2} - \frac{3\sqrt{6} + 3}{3}$$

$$= \sqrt{6} - 1 - \sqrt{6} - 1$$

$$= -2$$

답 2

$$\begin{aligned} 0332 \quad A-B &= (2\sqrt{3}-3)-\sqrt{3} \\ &= \sqrt{3}-3 \\ &= \sqrt{3}-\sqrt{9} < 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A < B$$

$$\begin{aligned} A-C &= (2\sqrt{3}-3)-(5-3\sqrt{3}) \\ &= 2\sqrt{3}-3-5+3\sqrt{3} \\ &= 5\sqrt{3}-8 \\ &= \sqrt{75}-\sqrt{64} > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A > C$$

$$\therefore C < A < B$$

$$\text{답 } C < A < B$$

$$\begin{aligned} 0333 \quad (\text{밑넓이}) &= (\sqrt{2}+\sqrt{6}) \times \sqrt{2} = 2+\sqrt{12} \\ &= 2+2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{옆넓이}) &= 2 \times \{(\sqrt{2}+\sqrt{6})+\sqrt{2}\} \times \sqrt{6} \\ &= (4\sqrt{2}+2\sqrt{6}) \times \sqrt{6} \\ &= 4\sqrt{12}+12 = 8\sqrt{3}+12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{겉넓이}) &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ &= (2+2\sqrt{3}) \times 2 + (8\sqrt{3}+12) \\ &= 4+4\sqrt{3}+8\sqrt{3}+12 \\ &= 16+12\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{답 } ②$$

$$0334 \quad \sqrt{232} = \sqrt{2.32 \times 100} = 10\sqrt{2.32} = 10 \times 1.523 = 15.23$$

$$\sqrt{0.00241} = \sqrt{\frac{24.1}{10000}} = \frac{\sqrt{24.1}}{100} = \frac{4.909}{100} = 0.04909$$

$$\text{답 } 15.23, 0.04909$$

$$0335 \quad ① \sqrt{0.15} = \sqrt{\frac{15}{100}} = \frac{\sqrt{15}}{10} = \frac{3.873}{10} = 0.3873$$

$$② \sqrt{150} = \sqrt{1.5 \times 100} = 10\sqrt{1.5} = 10 \times 1.225 = 12.25$$

$$③ \sqrt{0.015} = \sqrt{\frac{1.5}{100}} = \frac{\sqrt{1.5}}{10} = \frac{1.225}{10} = 0.1225$$

$$④ \sqrt{13.5} = \sqrt{1.5 \times 3^2} = 3\sqrt{1.5} = 3 \times 1.225 = 3.675$$

$$⑤ \sqrt{135} = \sqrt{15 \times 3^2} = 3\sqrt{15} = 3 \times 3.873 = 11.619$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

$$\text{답 } ④$$

$$0336 \quad 2 < \sqrt{7} < 3 \text{이므로 } 5 < 3+\sqrt{7} < 6$$

따라서 $3+\sqrt{7}$ 의 정수 부분은 5이므로

$$a = (3+\sqrt{7}) - 5 = -2+\sqrt{7}$$

$$2 < \sqrt{7} < 3 \text{에서 } -3 < -\sqrt{7} < -2 \text{이므로}$$

$$2 < 5-\sqrt{7} < 3$$

따라서 $5-\sqrt{7}$ 의 정수 부분은 2이므로

$$b = (5-\sqrt{7}) - 2 = 3-\sqrt{7}$$

$$\begin{aligned} \therefore 3a+\sqrt{7}b &= 3(-2+\sqrt{7})+\sqrt{7}(3-\sqrt{7}) \\ &= -6+3\sqrt{7}+3\sqrt{7}-7 \\ &= -13+6\sqrt{7} \end{aligned}$$

$$\text{답 } -13+6\sqrt{7}$$

0337 $a+b$ 의 값이 가장 작으려면 a, b 의 값이 모두 가장 작아야 한다.

$\sqrt{150a} = \sqrt{2 \times 3 \times 5^2 \times a} = b\sqrt{3}$ 에서 $a = 2 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 하므로 가장 작은 a 의 값은 2이다.

$$\sqrt{2 \times 3 \times 5^2 \times 2} = 10\sqrt{3} \text{이므로 가장 작은 } b \text{의 값은 } 10 \text{이다.}$$

따라서 $a+b$ 의 값 중 가장 작은 값은 $2+10=12$

가

나

다

답 12

단계	채점요소	배점
가	가장 작은 a 의 값 구하기	40%
나	가장 작은 b 의 값 구하기	40%
다	$a+b$ 의 값 중 가장 작은 값 구하기	20%

$$0338 \quad \overline{AC} = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a = 2-\sqrt{2}, b = 2+\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{2}a+b &= \sqrt{2}(2-\sqrt{2})+(2+\sqrt{2}) \\ &= 2\sqrt{2}-2+2+\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{답 } 3\sqrt{2}$$

단계	채점요소	배점
가	$\overline{AC}$ 의 길이 구하기	20%
나	a, b 의 값 구하기	30%
다	$\sqrt{2}a+b$ 의 값 구하기	50%

$$0339 \quad (\text{A의 넓이}) = 125 \text{ cm}^2$$

$$(\text{B의 넓이}) = 125 \times \frac{1}{5} = 25(\text{cm}^2)$$

$$(\text{C의 넓이}) = 25 \times \frac{1}{5} = 5(\text{cm}^2)$$

$$\text{가}$$

이므로 A, B, C의 한 변의 길이는 각각

$$\sqrt{125} = 5\sqrt{5}(\text{cm}), \sqrt{25} = 5(\text{cm}), \sqrt{5} \text{ cm이다.}$$

$$\text{나}$$

따라서 도형의 둘레의 길이는

$$(5\sqrt{5}+5+\sqrt{5}) \times 2 + 5\sqrt{5} \times 2$$

$$= 12\sqrt{5}+10+10\sqrt{5}$$

$$= 10+22\sqrt{5}(\text{cm})$$

$$\text{다}$$

$$\text{답 } (10+22\sqrt{5}) \text{ cm}$$

단계	채점요소	배점
㉠	정사각형 A, B, C의 넓이 각각 구하기	30%
㉡	정사각형 A, B, C의 한 변의 길이 각각 구하기	30%
㉢	도형의 둘레의 길이 구하기	40%

$$\begin{aligned}
 \text{0340} \quad & \frac{a}{\sqrt{2}}(\sqrt{8}-2) + \sqrt{24}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \\
 &= 2a - a\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 2 \\
 &= 2a - 2 + (2-a)\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

..... ㉠

이 값이 유리수가 되려면

$$2-a=0$$

..... ㉡

$$\therefore a=2$$

..... ㉢

답 2

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 간단히 하기	50%
㉡	유리수가 될 조건 알기	30%
㉢	a의 값 구하기	20%

0341 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (AA 닮음)이고,

$$\triangle ADE = \frac{1}{3} \triangle ABC \text{이므로}$$

$$\triangle ABC : \triangle ADE = 3 : 1$$

즉, $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 의 닮음비가 $\sqrt{3} : 1$ 이므로

$$6 : \overline{DE} = \sqrt{3} : 1$$

$$\sqrt{3} \overline{DE} = 6 \quad \therefore \overline{DE} = 2\sqrt{3}$$

답 $2\sqrt{3}$

$$0342 \quad x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{30}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}} = 1 + \sqrt{6},$$

$$y = \frac{\sqrt{18} - \sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6} - \sqrt{4} = \sqrt{6} - 2$$

이므로

$$3x - 2y = 3(1 + \sqrt{6}) - 2(\sqrt{6} - 2)$$

$$= 3 + 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 4$$

$$= 7 + \sqrt{6}$$

$$2x + y = 2(1 + \sqrt{6}) + (\sqrt{6} - 2)$$

$$= 2 + 2\sqrt{6} + \sqrt{6} - 2$$

$$= 3\sqrt{6}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \frac{3x-2y}{2x+y} &= \frac{7+\sqrt{6}}{3\sqrt{6}} = \frac{(7+\sqrt{6}) \times \sqrt{6}}{3\sqrt{6} \times \sqrt{6}} \\
 &= \frac{7\sqrt{6}+6}{18} = \frac{1}{3} + \frac{7}{18}\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

따라서 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{7}{18}$ 이므로

$$a-b = \frac{1}{3} - \frac{7}{18} = -\frac{1}{18}$$

$$\text{답 } -\frac{1}{18}$$

0343 넓이가 각각 8, 9, 16, 18인 네 정사각형의 한 변의 길이는 각각 $2\sqrt{2}$, 3, 4, $3\sqrt{2}$ 이다.

따라서 도형의 둘레의 길이는

$$3 \times 2\sqrt{2} + (3 \times 3 - 2\sqrt{2}) + (3 \times 4 - 3) + (4 \times 3\sqrt{2} - 4)$$

$$= 6\sqrt{2} + 9 - 2\sqrt{2} + 12 - 3 + 12\sqrt{2} - 4$$

$$= 16\sqrt{2} + 14$$

답 ②

0344 $5 < \sqrt{27} < 6$ 이므로

$$f(27) = \sqrt{27} - 5 = -5 + 3\sqrt{3}$$

$8 < \sqrt{75} < 9$ 이므로

$$f(75) = \sqrt{75} - 8 = -8 + 5\sqrt{3}$$

$$\therefore f(27) - f(75) = (-5 + 3\sqrt{3}) - (-8 + 5\sqrt{3})$$

$$= -5 + 3\sqrt{3} + 8 - 5\sqrt{3}$$

$$= 3 - 2\sqrt{3}$$

$$\text{답 } 3 - 2\sqrt{3}$$



교과서문제 정복하기

본문 p.47

0345 $\text{답 } 2ab - 3a + 4b - 6$

0346 $\text{답 } 3ac + 12ad - bc - 4bd$

0347 $\text{답 } -5x^2 + 7xy - 2y^2$

$$0348 \quad (x-y)(x+y-3) = x^2 + xy - 3x - xy - y^2 + 3y$$

$$= x^2 - 3x - y^2 + 3y$$

$$\text{답 } x^2 - 3x - y^2 + 3y$$

0349 $\text{답 } x^2 + 2x + 1$

0350 $\text{답 } x^2 - 4xy + 4y^2$

0351 $\text{답 } a^2 - 16$

0352 $\text{답 } x^2 + 6x - 7$

0353 $\text{답 } 10y^2 - 27y + 5$

0354 $\text{답 } A, A^2 - 9, x + y, x^2 + 2xy + y^2 - 9$

0355 $\text{답 } 5, 25, 11025$

0356 $\text{답 } 2, 4, 9604$

0357 $\text{답 } 40, 40, 1600, 1596$

$$0358 \quad \frac{1}{3+\sqrt{2}} = \frac{3-\sqrt{2}}{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})} = \frac{3-\sqrt{2}}{7}$$

$$\text{답 } \frac{3-\sqrt{2}}{7}$$

$$0359 \quad \frac{1}{4-\sqrt{3}} = \frac{4+\sqrt{3}}{(4-\sqrt{3})(4+\sqrt{3})} = \frac{4+\sqrt{3}}{13}$$

$$\text{답 } \frac{4+\sqrt{3}}{13}$$

$$0360 \quad \frac{5}{\sqrt{10}+3} = \frac{5(\sqrt{10}-3)}{(\sqrt{10}+3)(\sqrt{10}-3)} = 5\sqrt{10}-15$$

$$\text{답 } 5\sqrt{10}-15$$

$$0361 \quad \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{2}(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}$$

$$= \frac{4\sqrt{10}+4\sqrt{6}}{2} = 2\sqrt{10}+2\sqrt{6}$$

$$\text{답 } 2\sqrt{10}+2\sqrt{6}$$

$$0362 \quad (1) x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 4^2 - 2 \times (-2) = 20$$

$$(2) (x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 4^2 - 4 \times (-2) = 24$$

$$\text{답 } (1) 20 \quad (2) 24$$

$$0363 \quad (1) x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy = 3^2 + 2 \times 4 = 17$$

$$(2) (x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy = 3^2 + 4 \times 4 = 25$$

$$\text{답 } (1) 17 \quad (2) 25$$



유형 익히기

본문 p.48~55

$$0364 \quad (3x+7)(Ax+B) = 3Ax^2 + 3Bx + 7Ax + 7B$$

$$= 3Ax^2 + (7A+3B)x + 7B$$

$$= 12x^2 - Cx - 21$$

따라서 $3A=12, 7A+3B=-C, 7B=-21$ 이므로

$$A=4, B=-3, C=-19$$

$$\therefore A+B+C=4+(-3)+(-19)=-18 \quad \text{답 } ②$$

$$0365 \quad (3x+A)(2x-5) = 6x^2 - 15x + 2Ax - 5A$$

$$= 6x^2 + (-15+2A)x - 5A$$

$$= 6x^2 + Bx - 20$$

따라서 $-15+2A=B, -5A=-20$ 이므로

$$A=4, B=-7$$

$$\therefore A-B=11 \quad \text{답 } 11$$

$$0366 \quad (x-2y+3)(2x-y)$$

$$= 2x^2 - xy - 4xy + 2y^2 + 6x - 3y$$

$$= 2x^2 - 5xy + 2y^2 + 6x - 3y \quad \text{답 } ③$$

$$0367 \quad (a+b-2)(a+5) - (2a-3)(b+4)$$

$$= a^2 + 5a + ab + 5b - 2a - 10 - 2ab - 8a + 3b + 12$$

$$= a^2 - 5a - ab + 8b + 2 \quad \text{답 } a^2 - 5a - ab + 8b + 2$$

0368 주어진 식의 전개식에서

$$x^2 \text{항은 } 5x \times (-4x) + (-3) \times 2x^2 = -20x^2 - 6x^2 = -26x^2$$

$$\therefore p = -26$$

$$x\text{항은 } 5x \times 3 + (-3) \times (-4x) = 15x + 12x = 27x$$

$$\therefore q = 27$$

$$\therefore p + q = 1$$

답 ③

0369 주어진 식의 전개식에서 x 항은

$$5x \times 1 + (-2) \times (-3x) = 5x + 6x = 11x$$

따라서 x 의 계수는 11이다.

답 ④

0370 주어진 식의 전개식에서

$$x^2\text{항은 } (-3x) \times ax = -3ax^2\text{이므로 } x^2\text{의 계수는 } -3a$$

xy 항은

$$(-3x) \times 5y + 2y \times ax = -15xy + 2axy = (-15 + 2a)xy$$

이므로 xy 의 계수는 $-15 + 2a$

이때 x^2 의 계수와 xy 의 계수가 같으므로

$$-3a = -15 + 2a, -5a = -15 \quad \therefore a = 3$$

답 ⑤

0371 주어진 식의 전개식에서

$$xy\text{항은 } x \times ay + (-3y) \times x = axy - 3xy = (a - 3)xy\text{이므로}$$

xy 의 계수는 $a - 3$

$$y\text{항은 } (-3y) \times b + (-2) \times ay = -3by - 2ay = (-3b - 2a)y$$

이므로 y 의 계수는 $-3b - 2a$

이때 xy 의 계수와 y 의 계수가 모두 -2 이므로

$$a - 3 = -2 \quad \therefore a = 1$$

$$-3b - 2a = -2 \quad \therefore b = 0$$

$$\therefore ab = 0$$

답 0

$$\mathbf{0372} \quad (5x - 2y)^2 = 25x^2 - 20xy + 4y^2\text{이므로}$$

$$a = 25, b = -20, c = 4$$

$$\therefore a + b - c = 25 + (-20) - 4 = 1$$

답 ③

$$\mathbf{0373} \quad \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = x^2 - ax + \frac{1}{9}$$

$$\therefore a = -\frac{2}{3}$$

답 ③

$$\mathbf{0374} \quad ① (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$② (3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

$$③ \left(\frac{1}{2}x + 3\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + 3x + 9$$

$$④ (-2x - 3)^2 = (2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

$$\mathbf{0375} \quad (-a + 2b)^2 = \{-(a - 2b)\}^2 = (a - 2b)^2$$

답 ④

$$\mathbf{0376} \quad (3x - ay)^2 = 9x^2 - 6axy + a^2y^2\text{에서}$$

$$xy\text{의 계수가 } -30\text{이므로 } -6a = -30 \quad \therefore a = 5$$

따라서 y^2 의 계수는 $a^2 = 25$

답 ⑤

$$\mathbf{0377} \quad (2x - 3y)^2 - 2(x + 2y)^2$$

$$= 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 2(x^2 + 4xy + 4y^2)$$

$$= 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 2x^2 - 8xy - 8y^2$$

$$= 2x^2 - 20xy + y^2$$

$$\text{답 } 2x^2 - 20xy + y^2$$

$$\mathbf{0378} \quad (3x + A)^2 = 9x^2 + 6Ax + A^2 = Bx^2 - Cx + 4\text{이므로}$$

$$9 = B, 6A = -C, A^2 = 4$$

$$\text{이때 } A > 0\text{이므로 } A = 2, B = 9, C = -12$$

$$\therefore A - B - C = 2 - 9 - (-12) = 5$$

답 ㉠

답 ㉡

답 ㉢

답 5

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 전개하기	40%
㉡	A, B, C의 값 구하기	40%
㉢	A - B - C의 값 구하기	20%

$$\mathbf{0379} \quad (Ax + 3B)^2 = A^2x^2 + 6ABx + 9B^2$$

$$x^2\text{의 계수가 } 16\text{이므로 } A^2 = 16\text{이고 } A\text{는 양수이므로 } A = 4$$

$$\text{상수항이 } 4\text{이므로 } 9B^2 = 4, \text{ 즉 } B^2 = \frac{4}{9}\text{이고 } B\text{는 양수이므로}$$

$$B = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } x\text{의 계수는 } 6AB = 6 \times 4 \times \frac{2}{3} = 16$$

답 16

$$\mathbf{0380} \quad \left(-\frac{1}{2}x - 4y\right)\left(-\frac{1}{2}x + 4y\right) = \left(-\frac{1}{2}x\right)^2 - (4y)^2$$

$$= \frac{1}{4}x^2 - 16y^2$$

답 ③

$$\mathbf{0381} \quad ② (-3 + x)(-3 - x) = (-3)^2 - x^2$$

$$= 9 - x^2$$

답 ②

$$\mathbf{0382} \quad (2x + 3y)(2x - 3y) - 3(-x + y)(-x - y)$$

$$= 4x^2 - 9y^2 - 3(x^2 - y^2)$$

$$= 4x^2 - 9y^2 - 3x^2 + 3y^2$$

$$= x^2 - 6y^2$$

$$\text{이므로 } A = 1, B = -6$$

$$\therefore A + B = -5$$

답 -5

$$\mathbf{0383} \quad (1 - a)(1 + a)(1 + a^2)(1 + a^4)$$

$$= (1 - a^2)(1 + a^2)(1 + a^4)$$

$$= (1 - a^4)(1 + a^4)$$

$$= 1 - a^8$$

$$\therefore \square = 8$$

답 8

0384 $(x+a)(x-7)=x^2+(a-7)x-7a=x^2+bx-14$
 따라서 $a-7=b$, $-7a=-14$ 이므로
 $a=2$, $b=-5$
 $\therefore a+b=-3$ 답 -3

0385 $(x-\frac{1}{3})(x+a)=x^2+(-\frac{1}{3}+a)x-\frac{1}{3}a$ 에서
 x 의 계수와 상수항이 같으므로
 $-\frac{1}{3}+a=-\frac{1}{3}a$, $\frac{4}{3}a=\frac{1}{3}$ $\therefore a=\frac{1}{4}$ 답 ④

0386 $(x-2)(x+\frac{1}{2})=x^2-\frac{3}{2}x-1$ $\therefore a=-\frac{3}{2}$
 $(x-3)(x+2)=x^2-x-6$ $\therefore b=-6$
 $\therefore ab=9$ 답 ④

답 9

단계	채점요소	배점
㉠	a의 값 구하기	40%
㉡	b의 값 구하기	40%
㉢	ab의 값 구하기	20%

0387 (주어진 식) $=x^2-2x-15-3(x^2-5x-6)$
 $=x^2-2x-15-3x^2+15x+18$
 $=-2x^2+13x+3$
답 $-2x^2+13x+3$

0388 $(3x+a)(4x-5)=12x^2+(4a-15)x-5a$
 $=12x^2+bx-10$
 따라서 $4a-15=b$, $-5a=-10$ 이므로
 $a=2$, $b=-7$
 $\therefore a-b=9$ 답 9

0389 (주어진 식) $=30x^2-13x-3-4(6x^2-x-1)$
 $=30x^2-13x-3-24x^2+4x+4$
 $=6x^2-9x+1$ 답 ③

0390 $(Ax+1)(3x+B)=3Ax^2+(AB+3)x+B$
 $=15x^2+Cx-5$
 따라서 $B=-5$ 이고 $3A=15$ 에서 $A=5$
 $C=AB+3=5 \times (-5)+3=-22$ 답 ④

$\therefore A+B+C=5+(-5)+(-22)=-22$

답 -22

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 전개하기	40%
㉡	A, B, C의 값 구하기	40%
㉢	A+B+C의 값 구하기	20%

0391 $(4x+a)(5x+2)=20x^2+(8+5a)x+2a$ 이므로
 $8+5a=23$, $2a=6$ $\therefore a=3$
 바르게 계산한 식은 $(4x+3)(2x+5)=8x^2+26x+15$
 따라서 x 의 계수는 26, 상수항은 15이므로 구하는 합은
 $26+15=41$ 답 41

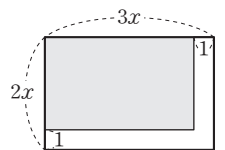
0392 ② $(-x-5)^2=x^2+10x+25$ 답 ②

0393 ① $(-x+3)^2=x^2-6x+9 \Rightarrow x$ 의 계수: -6
 ② $(4x-1)^2=16x^2-8x+1 \Rightarrow x$ 의 계수: -8
 ③ $(-x+4)(-x-6)=x^2+2x-24 \Rightarrow x$ 의 계수: 2
 ④ $(4-3x)(x+2)=-3x^2-2x+8 \Rightarrow x$ 의 계수: -2
 ⑤ $(2x-5)(3x+1)=6x^2-13x-5 \Rightarrow x$ 의 계수: -13
 따라서 x 의 계수가 가장 작은 것은 ⑤이다. 답 ⑤

0394 $P+Q=(a+b)(a-b)$, $P+R=a^2-b^2$ 이고
 $P+Q=P+R$ 이므로
 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 답 ③

0395 색칠한 직사각형의 가로의 길이는 $5x+2$, 세로의 길이는 $6x-3$ 이므로 구하는 넓이는
 $(5x+2)(6x-3)=30x^2-3x-6$ 답 $30x^2-3x-6$

0396 오른쪽 그림과 같이 떨어진 부분을 이동하여 붙이면 길이를 제외한 땅의 넓이는
 $(3x-1)(2x-1)=6x^2-5x+1$
 따라서 $a=6$, $b=-5$, $c=1$ 이므로
 $a-b+c=6-(-5)+1=12$ 답 12



0397 직사각형의 가로의 길이는 $a-3$, 세로의 길이는 $a+4$
 이므로 이 직사각형의 넓이는
 $(a-3)(a+4)=a^2+a-12$ 답 ㉠
 이때 처음 정사각형의 넓이는 a^2 이고 직사각형의 넓이는 처음 정사각형의 넓이보다 5만큼 크므로

$$a^2 + a - 12 = a^2 + 5$$

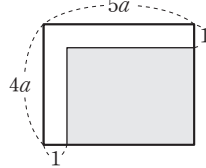
$$\therefore a = 17$$

답 17

단계	채점요소	배점
㉠	직사각형의 넓이 구하기	40%
㉡	조건에 맞는 식 세우기	40%
㉢	a의 값 구하기	20%

0398 오른쪽 그림과 같이 떨어진 부분을 이동하여 붙이면 길을 제외한 땅의 넓이는

$$(5a-1)(4a-1) = 20a^2 - 9a + 1$$



$$\text{답 } 20a^2 - 9a + 1$$

0399 새로운 직사각형의 가로 길이는 $a-b$, 세로 길이는 $a+b$ 이므로 구하는 넓이는

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad \text{답 } a^2 - b^2$$

0400 정사각형 EFCD의 한 변의 길이가 $a+2$ 이므로 정사각형 AGHE의 한 변의 길이는

$$3a-1-(a+2) = 2a-3$$

$\therefore$ (사각형 GBFH의 넓이)

$$= (\text{직사각형 ABCD의 넓이}) - (\text{정사각형 AGHE의 넓이}) \\ - (\text{정사각형 EFCD의 넓이})$$

$$= (3a-1)(a+2) - (2a-3)^2 - (a+2)^2$$

$$= 3a^2 + 5a - 2 - 4a^2 + 12a - 9 - a^2 - 4a - 4$$

$$= -2a^2 + 13a - 15 \quad \text{답 } -2a^2 + 13a - 15$$

0401 $x-2=A$ 로 놓으면

$$(x+3y-2)(x-3y-2) = (A+3y)(A-3y)$$

$$= A^2 - 9y^2$$

$$= (x-2)^2 - 9y^2$$

$$= x^2 - 4x - 9y^2 + 4 \quad \text{답 } ③$$

0402 (1) $x-z=A$ 로 놓으면

$$(x+y-z)(x-y-z) = (A+y)(A-y)$$

$$= A^2 - y^2$$

$$= (x-z)^2 - y^2$$

$$= x^2 - 2xz + z^2 - y^2$$

(2) $x+y=A$ 로 놓으면

$$(x+y)(x+y-2) = A(A-2)$$

$$= A^2 - 2A$$

$$= (x+y)^2 - 2(x+y)$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y$$

(3) $2x+y=A$ 로 놓으면

$$(2x+y-1)^2 = (A-1)^2$$

$$= A^2 - 2A + 1$$

$$= (2x+y)^2 - 2(2x+y) + 1$$

$$= 4x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y + 1$$

$$\text{답 } (1) x^2 - 2xz + z^2 - y^2$$

$$(2) x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y$$

$$(3) 4x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y + 1$$

0403 $x-3y=A$ 로 놓으면

$$(x-3y+1)^2 = (A+1)^2 = A^2 + 2A + 1$$

$$= (x-3y)^2 + 2(x-3y) + 1$$

$$= x^2 - 6xy + 9y^2 + 2x - 6y + 1$$

$$\text{답 } 2x - 6y + 1$$

0404 $x+2y=A$ 로 놓으면

$$(x+2y-3)^2 = (A-3)^2$$

$$= A^2 - 6A + 9$$

$$= (x+2y)^2 - 6(x+2y) + 9$$

$$= x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 12y + 9$$

따라서 xy 의 계수는 4, 상수항은 9이므로 $A=4$, $B=9$

$$\therefore A-B = -5$$

답 -5

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 전개하기	60%
㉡	A, B의 값 구하기	30%
㉢	A-B의 값 구하기	10%

0405 (주어진 식) = $\{(x+1)(x-3)\} \{(x+2)(x-4)\}$

$$= (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8)$$

$x^2 - 2x = A$ 로 놓으면

$$(A-3)(A-8) = A^2 - 11A + 24$$

$$= (x^2 - 2x)^2 - 11(x^2 - 2x) + 24$$

$$= x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 11x^2 + 22x + 24$$

$$= x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 22x + 24$$

따라서 x^3 의 계수는 -4, x 의 계수는 22이므로

$$a = -4, b = 22$$

$$\therefore a+b = 18$$

답 18

0406 (주어진 식) = $\{x(x-2)\} \{(x+1)(x-3)\}$

$$= (x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 3)$$

$$x^2 - 2x = A \text{로 놓으면}$$

$$A(A-3) = A^2 - 3A$$

$$= (x^2 - 2x)^2 - 3(x^2 - 2x)$$

$$= x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 3x^2 + 6x$$

$$= x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x$$

$$\text{답 } x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x$$

$$\text{0407 (주어진 식)} = \{(x-6)(x+5)\} \{(x-2)(x+1)\}$$

$$= (x^2 - x - 30)(x^2 - x - 2)$$

$$x^2 - x = A \text{로 놓으면}$$

$$(A-30)(A-2) = A^2 - 32A + 60$$

$$= (x^2 - x)^2 - 32(x^2 - x) + 60$$

$$= x^4 - 2x^3 + x^2 - 32x^2 + 32x + 60$$

$$= x^4 - 2x^3 - 31x^2 + 32x + 60$$

$$\text{따라서 } a = -2, b = -31, c = 32, d = 60 \text{이므로}$$

$$a+b+c+d = -2 + (-31) + 32 + 60 = 59$$

답 59

$$\text{0408 } x^2 - 4x - 1 = 0 \text{에서 } x^2 - 4x = 1$$

$$\therefore \text{(주어진 식)} = \{(x-5)(x+1)\} \{(x-3)(x-1)\}$$

$$= (x^2 - 4x - 5)(x^2 - 4x + 3)$$

$$= (1-5)(1+3) = -16$$

답 -16

$$\text{0409 ⑤ } 504 \times 507 = (500+4)(500+7)$$

$$\Rightarrow (x+a)(x+b)$$

답 ⑤

$$\text{0410 ① } 97^2 = (100-3)^2 \Rightarrow (a-b)^2$$

$$\text{② } 102^2 = (100+2)^2 \Rightarrow (a+b)^2$$

$$\text{③ } 103 \times 104 = (100+3)(100+4) \Rightarrow (x+a)(x+b)$$

$$\text{④ } 8.1 \times 7.9 = (8+0.1)(8-0.1) \Rightarrow (a+b)(a-b)$$

$$\text{⑤ } 99^2 = (100-1)^2 \Rightarrow (a-b)^2$$

따라서 주어진 곱셈 공식을 이용하면 가장 편리한 것은 ④이다.

답 ④

$$\text{0411 ① } 95^2 = (100-5)^2 \Rightarrow (a-b)^2$$

$$\text{② } 1004^2 = (1000+4)^2 \Rightarrow (a+b)^2$$

$$\text{③ } 55 \times 45 = (50+5)(50-5) \Rightarrow (a+b)(a-b)$$

$$\text{④ } 102 \times 98 = (100+2)(100-2) \Rightarrow (a+b)(a-b)$$

$$\text{⑤ } 101 \times 108 = (100+1)(100+8) \Rightarrow (x+a)(x+b)$$

따라서 주어진 곱셈 공식을 이용하면 가장 편리한 것은 ⑤이다.

답 ⑤

$$\text{0412 } 2019 = x \text{라 하면}$$

$$\frac{2018 \times 2021 + 2}{2019} = \frac{(x-1)(x+2) + 2}{x} = \frac{x^2 + x}{x}$$

$$= x + 1 = 2019 + 1 = 2020$$

답 2020

$$\text{0413 } (-3\sqrt{7}+2)^2 = (-3\sqrt{7})^2 + 2 \times (-3\sqrt{7}) \times 2 + 2^2$$

$$= 63 - 12\sqrt{7} + 4$$

$$= 67 - 12\sqrt{7}$$

답 ③

$$\text{0414 } (5\sqrt{3}+3)(2\sqrt{3}-1) = 30 + (-5+6)\sqrt{3} - 3$$

$$= 27 + \sqrt{3}$$

따라서 $a=27, b=1$ 이므로

$$a-b=26$$

답 ④

$$\text{0415 } M = (\sqrt{3} + 2\sqrt{2})^2$$

$$= (\sqrt{3})^2 + 2 \times \sqrt{3} \times 2\sqrt{2} + (2\sqrt{2})^2$$

$$= 3 + 4\sqrt{6} + 8 = 11 + 4\sqrt{6}$$

가

$$N = (2\sqrt{6}-1)(4\sqrt{6}+3)$$

$$= 48 + (6-4)\sqrt{6} - 3$$

$$= 45 + 2\sqrt{6}$$

나

$$\therefore M - N = -34 + 2\sqrt{6}$$

다

$$\text{답 } -34 + 2\sqrt{6}$$

단계	채점요소	배점
㉠	M의 값 구하기	40%
㉡	N의 값 구하기	40%
㉢	M-N의 값 구하기	20%

$$\text{0416 } (6+4\sqrt{2})(6-4\sqrt{2})(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})$$

$$= \{(6+4\sqrt{2})(6-4\sqrt{2})\} \{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})\}$$

$$= \{6^2 - (4\sqrt{2})^2\} \{5^2 - (2\sqrt{6})^2\}$$

$$= (36-32)(25-24)$$

$$= 4$$

답 4

$$\text{0417 } \frac{\sqrt{2}+5}{3-2\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2}+5)(3+2\sqrt{2})}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})}$$

$$= 3\sqrt{2} + 4 + 15 + 10\sqrt{2}$$

$$= 19 + 13\sqrt{2}$$

따라서 $a=19, b=13$ 이므로

$$a+b=32$$

답 ⑤

$$\text{0418 } \frac{1}{x} = \frac{1}{7+4\sqrt{3}} = \frac{7-4\sqrt{3}}{(7+4\sqrt{3})(7-4\sqrt{3})}$$

$$= 7 - 4\sqrt{3}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = (7+4\sqrt{3}) + (7-4\sqrt{3}) = 14$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 0419 \quad & \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}} \\
 &= \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{6}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{3})} - \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{6}-\sqrt{3})(\sqrt{6}+\sqrt{3})} \\
 &= \frac{6-6\sqrt{2}+3}{6-3} - \frac{6+6\sqrt{2}+3}{6-3} = \frac{9-6\sqrt{2}}{3} - \frac{9+6\sqrt{2}}{3} \\
 &= 3-2\sqrt{2} - (3+2\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned}
 0420 \quad & \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \\
 &= \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})} \\
 &= \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x+1-x} \\
 &= \sqrt{x+1}-\sqrt{x} \\
 \therefore & \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \dots + \frac{1}{f(8)} \\
 &= (\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{9}-\sqrt{8}) \\
 &= -\sqrt{1} + \sqrt{9} = -1 + 3 = 2
 \end{aligned}$$

답 2

$$\begin{aligned}
 0421 \quad & x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(4\sqrt{3})^2-2 \times 5 \\
 &= 48-10=38
 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 0422 \quad & (1) x^2+y^2=(x-y)^2+2xy \text{이므로} \\
 & 58=6^2+2xy, 2xy=22 \quad \therefore xy=11 \\
 & (2) (a-b)^2=(a+b)^2-4ab=7^2-4 \times 10=9
 \end{aligned}$$

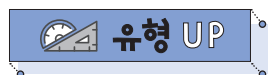
답 (1) 11 (2) 9

$$0423 \quad (x+y)^2=(x-y)^2+4xy=4^2+4 \times 3=28$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 0424 \quad & x+y=(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})=2\sqrt{3} \\
 & xy=(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=1 \\
 \therefore & \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2-2xy}{xy} \\
 &= \frac{(2\sqrt{3})^2-2 \times 1}{1} = 10
 \end{aligned}$$

답 ④



본문 p.56

$$0425 \quad \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 + 4 = 3^2 + 4 = 13$$

답 ④

$$0426 \quad (1) x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = 4^2 + 2 = 18$$

$$(2) x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = (\sqrt{6})^2 - 2 = 4$$

답 (1) 18 (2) 4

$$\begin{aligned}
 0427 \quad & x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \text{이므로} \\
 18 &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \quad \therefore \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 20
 \end{aligned}$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x + \frac{1}{x} > 0$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 0428 \quad & \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \\
 &= (2\sqrt{7})^2 - 4 = 24
 \end{aligned}$$

그런데 $0 < x < 1$ 이므로 $x - \frac{1}{x} < 0$

$$\therefore x - \frac{1}{x} = -\sqrt{24} = -2\sqrt{6}$$

답 $-2\sqrt{6}$

0429 $x \neq 0$ 이므로 $x^2-8x+1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x-8+\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x+\frac{1}{x}=8$$

$$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=8^2-2=62$$

답 ④

0430 $x \neq 0$ 이므로 $x^2+4x-1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x+4-\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x-\frac{1}{x}=-4$$

$$\therefore \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 + 4 = (-4)^2 + 4 = 20$$

답 20

0431 $x \neq 0$ 이므로 $x^2-5x+1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x-5+\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x+\frac{1}{x}=5$$

$$\begin{aligned}
 \therefore x^2-7+\frac{1}{x^2} &= x^2+\frac{1}{x^2}-7 \\
 &= \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 - 2 - 7 = 5^2 - 2 - 7 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

답 16

단계	채점요소	배점
㉠	$x + \frac{1}{x}$ 의 값 구하기	30%
㉡	$x^2 - 7 + \frac{1}{x^2}$ 의 값 구하기	70%

0432 $x \neq 0$ 이므로 $x^2+3x-1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x+3-\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x-\frac{1}{x}=-3$$

$$\begin{aligned}\therefore x^2 + x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 + \left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &= (-3)^2 + 2 + (-3) = 8\end{aligned}$$

답 8

중단원 마무리하기

본문 p.57~59

0433 $\left(-x - \frac{1}{2}y\right)^2 = x^2 + xy + \frac{1}{4}y^2$ 이므로

$A=1, B=\frac{1}{4} \quad \therefore A-B=\frac{3}{4}$ 답 4

0434 $(-a+b)(-a-b)=a^2-b^2$

① $(a+b)(-a-b)=-a^2-2ab-b^2$

② $(a-b)(-a-b)=-a^2+b^2$

③ $-(a-b)^2=-a^2+2ab-b^2$

④ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

⑤ $-(a+b)(a-b)=-a^2+b^2$

따라서 주어진 식과 전개식이 같은 것은 ④이다. 답 4

0435 ① $(x-7)(x+5)=x^2-2x-35 \quad \therefore \square=2$

② $(x+6)\left(x-\frac{1}{3}\right)=x^2+\frac{17}{3}x-2 \quad \therefore \square=2$

③ $(x+y)(x+2y)=x^2+3xy+2y^2 \quad \therefore \square=2$

④ $(a+4)(a-2)=a^2+2a-8 \quad \therefore \square=2$

⑤ $(a-3b)(-a+5b)=-a^2+8ab-15b^2 \quad \therefore \square=8$

따라서 $\square$ 안에 알맞은 수가 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

답 5

0436 $3(2x+1)^2 - (5x+6)(2x-3)$

$=3(4x^2+4x+1) - (10x^2-3x-18)$

$=12x^2+12x+3-10x^2+3x+18$

$=2x^2+15x+21$ 답 5

0437 $(5a-2b)(4a-b)+2b \times b=20a^2-13ab+2b^2+2b^2$
 $=20a^2-13ab+4b^2$

답 1

0438 $(3x+a)(2x-1)=6x^2+(2a-3)x-a$

이때 x 의 계수가 상수항의 7배이므로

$2a-3=7 \times (-a), 9a=3 \quad \therefore a=\frac{1}{3}$ 답 3

0439 ① $(x+3y)^2=x^2+6xy+9y^2$

③ $(-a+5)(-a-5)=a^2-25$

32 정답과 풀이

④ $(-3x-2y)^2=9x^2+12xy+4y^2$

⑤ $(2x+3y)(4x-5y)=8x^2+2xy-15y^2$

따라서 옳은 것은 ②이다.

답 2

0440 ① $(2x-3)^2=4x^2-12x+9$

② $(x-7)(x-5)=x^2-12x+35$

③ $(x+2)(7x-2)=7x^2+12x-4$

④ $(-x+8)(-x+4)=x^2-12x+32$

⑤ $(5x+3)(x-3)=5x^2-12x-9$

따라서 x 의 계수가 나머지 넷과 다른 하나는 ③이다.

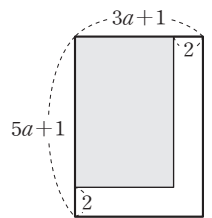
답 3

0441 오른쪽 그림과 같이 떨어진 부분을 이동하여 붙이면 길은 제외한 땅의 넓이는

$\{(3a+1)-2\}\{(5a+1)-2\}$

$=(3a-1)(5a-1)$

$=15a^2-8a+1$



답 $15a^2-8a+1$

0442 $a+1=A$ 로 놓으면

$(a+b+1)(a-b+1)=(A+b)(A-b)$

$=A^2-b^2=(a+1)^2-b^2$

$=a^2-b^2+2a+1$

답 3

0443 $60.2 \times 59.8 = (60+0.2)(60-0.2) \Rightarrow (a+b)(a-b)$

따라서 이용하기 가장 편리한 공식은 ③이다.

답 3

0444 $(\sqrt{3}-2)(a\sqrt{3}+4)=3a+(4-2a)\sqrt{3}-8$

$=3a-8+(4-2a)\sqrt{3}$

이 값이 유리수가 되려면

$4-2a=0 \quad \therefore a=2$

답 4

0445 $x = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}$
 $= \frac{2+2\sqrt{2}+1}{2-1} = 3+2\sqrt{2}$

에서 $x-3=2\sqrt{2}$ 이므로 양변을 제곱하여 정리하면

$(x-3)^2=(2\sqrt{2})^2, x^2-6x+9=8 \quad \therefore x^2-6x=-1$

$\therefore x^2-6x-7=-1-7=-8$

답 -8

0446 $(x+3)(y+3)=24$ 에서

$xy+3(x+y)+9=24$

$xy+3 \times 6+9=24 \quad \therefore xy=-3$

$\therefore x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy$

$=6^2-(-3)=39$

답 39

0447 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-4=4^2-4=12$

답 3

0448 주어진 식의 전개식에서

상수항은 $5b=5$ $\therefore b=1$

xy 항은 $3xy+2axy=(3+2a)xy$ 이므로

$3+2a=-5$ $\therefore a=-4$

$\therefore a+b=-3$

답 -3

단계	채점요소	배점
㉠	b 의 값 구하기	40%
㉡	a 의 값 구하기	40%
㉢	$a+b$ 의 값 구하기	20%

0449 $3x-Ay=X$ 로 놓으면

$(X+2)^2=X^2+4X+4$

$= (3x-Ay)^2+4(3x-Ay)+4$

$=9x^2-6Axy+A^2y^2+12x-4Ay+4$

xy 의 계수가 -24 이므로 $-6A=-24$ $\therefore A=4$

y 의 계수가 B 이므로 $-4A=B$ $\therefore B=-16$

$\therefore A+B=-12$

답 -12

단계	채점요소	배점
㉠	$(3x-Ay+2)^2$ 전개하기	40%
㉡	A, B 의 값 구하기	40%
㉢	$A+B$ 의 값 구하기	20%

0450 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ 이므로

$30=6^2-2xy$ $\therefore xy=3$

$\therefore \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{30}{3} = 10$

답 10

단계	채점요소	배점
㉠	xy 의 값 구하기	50%
㉡	$\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 의 값 구하기	50%

0451 $x \neq 0$ 이므로 $x^2+7x+1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$x+7+\frac{1}{x}=0$ $\therefore x+\frac{1}{x}=-7$

㉠

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=(-7)^2-2=47$

㉡

답 47

단계	채점요소	배점
㉠	$x+\frac{1}{x}$ 의 값 구하기	50%
㉡	$x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값 구하기	50%

0452 (주어진 식) $= (2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$
 $= (2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$
 $= (2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)$
 $= (2^8-1)(2^8+1)$
 $= 2^{16}-1$

답 ①

0453 $(x+5)(x-4)$ 에서 -4 를 A 로 잘못 보고 전개하여
 x^2+9x+B 가 되었으므로

$(x+5)(x+A)=x^2+(5+A)x+5A$

$=x^2+9x+B$

따라서 $5+A=9$, $5A=B$ 이므로

$A=4$, $B=5 \times 4=20$

$(3x-2)(x+1)$ 에서 3 을 D 로 잘못 보고 전개하여

Cx^2-8x-2 가 되었으므로

$(Dx-2)(x+1)=Dx^2+(D-2)x-2$

$=Cx^2-8x-2$

따라서 $D=C$, $D-2=-8$ 이므로

$D=-6$, $C=-6$

$\therefore A-B-C=4-20-(-6)=-10$

답 -10

0454 $x^2+6x+9=0$ 에서 $x^2+6x=-9$

$\therefore$ (주어진 식) $= \{(x-1)(x+7)\} \{(x+2)(x+4)\}$

$= (x^2+6x-7)(x^2+6x+8)$

$= (-9-7)(-9+8)$

$= (-16) \times (-1)$

$= 16$

답 16

0455 $x = \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})} = \frac{6+4\sqrt{3}+2}{6-2}$
 $= \frac{8+4\sqrt{3}}{4} = 2+\sqrt{3}$

$y = \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})} = \frac{6-4\sqrt{3}+2}{6-2}$
 $= \frac{8-4\sqrt{3}}{4} = 2-\sqrt{3}$

따라서 $x+y=4$, $xy=1$ 이므로

$x^2-xy+y^2=(x+y)^2-3xy$

$= 4^2-3 \times 1 = 13$

답 13



교과서문제 정복하기

본문 p.61, 63

0456 $\square = x^2 + 6x + 9$

0457 $\square = x^2 - 9$

0458 $\square = x^2 - 3x - 10$

0459 $\square = 3x^2 - 5x - 2$

0460 $\square = x, x(a+b-c)$

0461 $\square = x, x(x-1)$

0462 $\square = 2m^2, 2m^2(m-3)$

0463 $\square = xy^2(x-2)$

0464 $\square = 4ab(a-4b)$

0465 $\square = xy(3x+y-2)$

0466 $\square = (x-2)(a+5)$

0467 $\square = (a-b)(a-b-x)$

$$\begin{aligned}
 0468 \quad & (2x+3)(a-1) + (2x+3)(3a+2) \\
 &= (2x+3)(a-1+3a+2) \\
 &= (2x+3)(4a+1) \quad \square (2x+3)(4a+1)
 \end{aligned}$$

0469 $\square = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

0470 $\square = (5x-1)^2$

0471 $\square = (2x+y)^2$

0472 $\square = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25 \quad \square 25$

0473 $\square = \left(\frac{-24}{2}\right)^2 = 144 \quad \square 144$

0474 $\square = \pm 2\sqrt{81} = \pm 2 \times 9 = \pm 18 \quad \square \pm 18$

0475 $\square = \pm 2\sqrt{\frac{1}{25}} = \pm 2 \times \frac{1}{5} = \pm \frac{2}{5} \quad \square \pm \frac{2}{5}$

0476 $\square = (2x+3)(2x-3)$

0477 $\square = (3a+b)(3a-b)$

0478 $\square = \left(9x + \frac{1}{4}y\right)\left(9x - \frac{1}{4}y\right)$

0479 $\square = (x+3)(x+5)$

0480 $\square = (x-3)(x+6)$

0481 $\square = (x+4y)(x-5y)$

0482 $\square = (x+1)(3x+1)$

0483 $\square = (2x-3)(3x-2)$

0484 $\square = (x-2y)(2x+3y)$

0485 $\square = a(a^2+4a+8)$

$$\begin{aligned}
 0486 \quad & x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x+3)(x-3) \\
 & \quad \square x(x+3)(x-3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0487 \quad & 2ax^2 - 10ax + 12a = 2a(x^2 - 5x + 6) \\
 & \quad = 2a(x-2)(x-3) \\
 & \quad \square 2a(x-2)(x-3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0488 \quad & a+2=A \text{로 놓으면} \\
 (\text{주어진 식}) &= A^2 + 2A + 1 \\
 &= (A+1)^2 \\
 &= (a+2+1)^2 \\
 &= (a+3)^2 \quad \square (a+3)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0489 \quad & x+y=A \text{로 놓으면} \\
 (\text{주어진 식}) &= A^2 - 16 \\
 &= (A+4)(A-4) \\
 &= (x+y+4)(x+y-4) \\
 & \quad \square (x+y+4)(x+y-4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0490 \quad & 3x+1=A \text{로 놓으면} \\
 (\text{주어진 식}) &= A^2 - 4A - 32 \\
 &= (A+4)(A-8) \\
 &= (3x+1+4)(3x+1-8) \\
 &= (3x+5)(3x-7) \quad \square (3x+5)(3x-7)
 \end{aligned}$$

0491 $x+y=A$ 로 놓으면

(주어진 식) $= 2A^2 + 5A - 3$

$= (A+3)(2A-1)$

$= (x+y+3)\{2(x+y)-1\}$

$= (x+y+3)(2x+2y-1)$

$\text{답 } (x+y+3)(2x+2y-1)$

0492 $\text{답 } x-y$

0493 $\text{답 } a-4$

0494 $\text{답 } a+3$

0495 $\text{답 } x-1$

0496 (주어진 식) $= (x+y)(x-y) + 2(x-y)$

$= (x-y)(x+y+2)$

$\text{답 } (x-y)(x+y+2)$

0497 (주어진 식) $= 4 - (x^2 - 2xy + y^2)$

$= 2^2 - (x-y)^2$

$= \{2+(x-y)\}\{2-(x-y)\}$

$= (2+x-y)(2-x+y)$

$\text{답 } (2+x-y)(2-x+y)$

0498 (주어진 식) $= x^2(x-1) + x-1$

$= (x-1)(x^2+1)$

$\text{답 } (x-1)(x^2+1)$

0499 $\text{답 } x-3, x-3, x-3, x-3, 2y$

0500 $15 \times 47 - 15 \times 45 = 15(47-45)$

$= 15 \times 2 = 30$

$\text{답 } 30$

0501 $51^2 - 102 + 1 = 51^2 - 2 \times 51 \times 1 + 1^2$

$= (51-1)^2$

$= 50^2 = 2500$

$\text{답 } 2500$

0502 $62^2 - 38^2 = (62+38)(62-38)$

$= 100 \times 24 = 2400$

$\text{답 } 2400$

0503 $30 \times 51^2 - 30 \times 49^2 = 30(51^2 - 49^2)$

$= 30(51+49)(51-49)$

$= 30 \times 100 \times 2$

$= 6000$

$\text{답 } 6000$

0504 $\sqrt{50^2 - 30^2} = \sqrt{(50+30)(50-30)}$

$= \sqrt{80 \times 20} = \sqrt{1600}$

$= 40$

$\text{답 } 40$

0505 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$

$= (202-2)^2$

$= 200^2 = 40000$

$\text{답 } 40000$

0506 $x^2 - 2xy + y^2 = (x-y)^2$

$= \{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})\}^2$

$= (2\sqrt{2})^2 = 8$

$\text{답 } 8$

0507 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$= (7.2+2.8)(7.2-2.8)$

$= 10 \times 4.4 = 44$

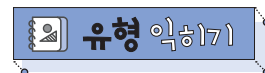
$\text{답 } 44$

0508 $x^2 - y^2 + 4x - 4y = (x+y)(x-y) + 4(x-y)$

$= (x-y)(x+y+4)$

$= 9(5+4) = 81$

$\text{답 } 81$



본문 p.64~72

0509 $3a^2(a+b)$ 의 인수는 1, 3, a , a^2 , $a+b$, $3a$, $3a^2$,

$3(a+b)$, $a(a+b)$, $3a(a+b)$, $a^2(a+b)$, $3a^2(a+b)$ 이다.

$\text{답 } ④$

0510 ③ $(x-1)+x=2x-1$ 의 인수는 1, $2x-1$ 이다.

$\text{답 } ③$

0511 $2(x-2)(2x+1)$ 의 인수는 1, 2, $x-2$, $2x+1$,

$2(x-2)$, $2(2x+1)$, $(x-2)(2x+1)$, $2(x-2)(2x+1)$ 이다.

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅂ이다.

$\text{답 } ④$

0512 $-4x^2y + 2xy = -2xy(2x-1)$

따라서 인수가 아닌 것은 ②이다.

$\text{답 } ②$

0513 ① $7a^2 - a = a(7a-1)$

② $3x^2 - 15x = 3x(x-5)$

③ $4x^2y - 3xy + x = x(4xy - 3y + 1)$

⑤ $10ax - 5ay = 5a(2x-y)$

따라서 인수분해한 것이 옳은 것은 ④이다.

$\text{답 } ④$

0514 (주어진 식) $= (a-b)^2 - (a+b)(a-b)$
 $= (a-b)\{(a-b) - (a+b)\}$
 $= (a-b)(-2b)$
 $= -2b(a-b)$ **답 ②**

0515 (주어진 식) $= (x-2y)(x-1) + y(x-2y)$
 $= (x-2y)(x+y-1)$
따라서 두 일차식은 $x-2y, x+y-1$ 이므로
 $(x-2y) + (x+y-1) = 2x-y-1$ **답 2x-y-1**

0516 ① $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$
② $x^2 - 12xy + 36y^2 = (x-6y)^2$
③ $9a^2 - 12ab + 4b^2 = (3a-2b)^2$
⑤ $2x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 2\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$
따라서 완전제곱식으로 인수분해할 수 없는 것은 ④이다. **답 ④**

0517 $\frac{4}{25}a^2 - \frac{3}{5}ab + \frac{9}{16}b^2$
 $= \left(\frac{2}{5}a\right)^2 - 2 \times \frac{2}{5}a \times \frac{3}{4}b + \left(\frac{3}{4}b\right)^2$
 $= \left(\frac{2}{5}a - \frac{3}{4}b\right)^2$
따라서 인수인 것은 ③이다. **답 ③**

0518 ② $3ax^2 - 24axy + 48ay^2 = 3a(x^2 - 8xy + 16y^2)$
 $= 3a(x-4y)^2$ **답 ②**

0519 $ax^2 = (4x)^2 = 16x^2$ 이므로 $a=16$
 $24xy = 2 \times 4x \times cy = 8cxy$ 이므로 $c=3$
 $\therefore b=c^2=3^2=9$
 $\therefore a+b+c=28$ **답 28**

0520 $4x^2 - 20x + m = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + m$ 이므로
 $m=5^2=25$
 $x^2 + nx + \frac{1}{16}$ 에서 n 은 양수이므로
 $n = 2 \times \sqrt{\frac{1}{16}} = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
 $\therefore \frac{m}{n} = m \div n = 25 \div \frac{1}{2}$
 $= 25 \times 2 = 50$ **답 50**

0521 $\frac{1}{4}x^2 + axy + y^2 = \left(\frac{1}{2}x\right)^2 + axy + y^2$ 에서
 $axy = \pm 2 \times \frac{1}{2}x \times y = \pm xy$ 이므로
 $a = \pm 1$ **답 ④**

0522 $4x^2 + (5+k)xy + 9y^2 = (2x \pm 3y)^2$ 이므로
 $5+k = \pm 12 \quad \therefore k = -17$ 또는 $k=7$
따라서 구하는 합은 $-17+7=-10$ **답 ②**

0523 $(x+2)(x-6) + k = x^2 - 4x - 12 + k$ 이므로
 $-12+k = \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$
 $\therefore k=16$ **답 16**

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 전개하기	30%
㉡	k의 값 구하기	70%

0524 $-4 < x < 3$ 이므로
 $x-3 < 0, x+4 > 0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= \sqrt{(x-3)^2} + \sqrt{(x+4)^2}$
 $= -(x-3) + (x+4)$
 $= -x+3+x+4$
 $= 7$ **답 ③**

0525 $0 < a < 1$ 이므로
 $a+1 > 0, a-1 < 0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= \sqrt{(a+1)^2} - \sqrt{(a-1)^2}$
 $= (a+1) - \{-(a-1)\}$
 $= a+1+a-1$
 $= 2a$ **답 2a**

단계	채점요소	배점
㉠	a+1, a-1의 부호 알기	20%
㉡	근호 안의 식 인수분해하기	40%
㉢	주어진 식 간단히 하기	40%

0526 $2 < x < 6$ 이므로
 $x-2 > 0, x-6 < 0$
 $\therefore$ (주어진 식) $= \sqrt{9(x^2-4x+4)} - \sqrt{x^2-12x+36}$
 $= \sqrt{9(x-2)^2} - \sqrt{(x-6)^2}$
 $= 3(x-2) - \{-(x-6)\}$
 $= 3x-6+x-6$
 $= 4x-12$ **답 4x-12**

0527 $0 < 2x < 1$ 에서 $0 < x < \frac{1}{2}$ 이므로

$$x + \frac{1}{2} > 0, x - \frac{1}{2} < 0$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2} + \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2} - \sqrt{x^2} \\ &= \left(x + \frac{1}{2}\right) - \left(x - \frac{1}{2}\right) - x \\ &= x + \frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} - x \\ &= -x + 1 \end{aligned}$$

답 $-x+1$

0528 $x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = x^2(x+1)(x-1)$

따라서 인수가 아닌 것은 ⑤이다.

답 ⑤

0529 ① $x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x+5)(x-5)$

② $\frac{1}{4}x^2 - y^2 = \left(\frac{1}{2}x\right)^2 - y^2 = \left(\frac{1}{2}x+y\right)\left(\frac{1}{2}x-y\right)$

③ $x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1 = (x^2+1)(x^2-1)$
 $= (x^2+1)(x+1)(x-1)$

④ $-x^3 + x = -x(x^2 - 1) = -x(x+1)(x-1)$

⑤ $16a^2 - 81b^2 = (4a)^2 - (9b)^2 = (4a+9b)(4a-9b)$

따라서 인수분해한 것이 옳은 것은 ④이다.

답 ④

0530 $-18x^2 + 98y^2 = -2(9x^2 - 49y^2)$
 $= -2\{(3x)^2 - (7y)^2\}$
 $= -2(3x+7y)(3x-7y)$

따라서 $a = -2, b = 3, c = 7$ 이므로

$$a - b + c = -2 - 3 + 7 = 2$$

답 ⑤

0531 $(a-1)x^2 + (1-a)y^2 = (a-1)x^2 - (a-1)y^2$
 $= (a-1)(x^2 - y^2)$
 $= (a-1)(x+y)(x-y)$
 답 $(a-1)(x+y)(x-y)$

0532 $B \times (-3) = 21$ 이므로 $B = -7$

$$A = -3 + B = -3 - 7 = -10$$

$$\therefore A + B = -17$$

답 ①

0533 (1) $x^2 - 3x - 28 = (x+4)(x-7)$

(2) $3x^2 + 6x - 72 = 3(x^2 + 2x - 24)$
 $= 3(x-4)(x+6)$

(3) $a^3 - 4a^2b - 32ab^2 = a(a^2 - 4ab - 32b^2)$
 $= a(a+4b)(a-8b)$

답 (1) $(x+4)(x-7)$ (2) $3(x-4)(x+6)$

(3) $a(a+4b)(a-8b)$

0534 $(x-6)(x+2) - 33 = x^2 - 4x - 12 - 33$
 $= x^2 - 4x - 45$
 $= (x+5)(x-9)$

따라서 두 일차식의 합은

$$(x+5) + (x-9) = 2x - 4$$

답 ③

0535 $x^2 + Ax - 8 = (x+a)(x+b)$
 $= x^2 + (a+b)x + ab$

에서 $A = a+b, -8 = ab$

곱이 -8 인 두 정수는

-1 과 $8, 1$ 과 $-8, -2$ 와 $4, 2$ 와 -4

이므로 A 의 값이 될 수 있는 수는 $7, -7, 2, -2$ 이다.

따라서 A 의 값이 될 수 없는 것은 ④이다.

답 ④

0536 $2x^2 - 7xy + 3y^2 = (x-3y)(2x-y)$ 이므로
 $a=1, b=-3, c=2, d=-1$ 또는 $a=2, b=-1, c=1, d=-3$
 $\therefore a+b+c+d = -1$

답 ②

0537 (1) $6x^2 - x - 12 = (2x-3)(3x+4)$

(2) $9x^2 - 21xy + 6y^2 = 3(3x^2 - 7xy + 2y^2)$
 $= 3(x-2y)(3x-y)$

(3) $10a^2 + 3ab - 4b^2 = (2a-b)(5a+4b)$

답 (1) $(2x-3)(3x+4)$ (2) $3(x-2y)(3x-y)$

(3) $(2a-b)(5a+4b)$

0538 $4x^2 + 9x - 9 = (x+3)(4x-3)$ 이므로

$$a=3, b=-3$$

$$\therefore a+b=0$$

답 ③

0539 $3x^2 + (7a+4)x - 8 = (x+b)(3x+2)$
 $= 3x^2 + (2+3b)x + 2b$

이므로 $7a+4 = 2+3b, -8 = 2b$

$$\therefore a = -2, b = -4$$

$$\therefore a-b = 2$$

답 ②

0540 ② $3x^2 - xy - 10y^2 = (x-2y)(3x+5y)$

답 ②

0541 ① $x^2 - 3x - 10 = (x+2)(x-5) \therefore \square = 2$

② $(x-1)(3x+5) = 3x^2 + 2x - 5 \therefore \square = 2$

③ $x^2 - 4y^2 = (x+2y)(x-2y) \therefore \square = 2$

④ $(x-y)(5x-2y) = 5x^2 - 7xy + 2y^2 \therefore \square = 2$

⑤ $-2(x-1)^2 = -2x^2 + 4x - 2 \therefore \square = -2$

따라서 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

답 ⑤

0542 $\neg$, $2x^2-11x+5=(x-5)(2x-1)$
 $\neg$, $x^2-x-20=(x+4)(x-5)$
 $\neg$, $3x^2+13x-10=(x+5)(3x-2)$
 $\neg$, $2x^2-4x-30=2(x^2-2x-15)$
 $=2(x+3)(x-5)$
따라서 $x-5$ 를 인수로 갖는 다항식은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다. **답 ④**

0543 $x^2-x-6=(x+2)(x-3)$
 $2x^2+x-6=(x+2)(2x-3)$
따라서 공통인 인수는 $x+2$ 이다. **답 ②**

0544 ① $-2a^2b+2ab=-2ab(a-1)$
② $a^2+2ab-3b^2=(a-b)(a+3b)$
③ $-3a+3b=-3(a-b)$
④ $2a^2-3ab+b^2=(a-b)(2a-b)$
⑤ $a^3b-ab^3=ab(a+b)(a-b)$
따라서 1이 아닌 공통인 인수를 갖지 않는 것은 ①이다. **답 ①**

0545 $6x^2+x-2=(2x-1)(3x+2)$
 $8x^2-10x+3=(2x-1)(4x-3)$
따라서 공통인 인수는 $2x-1$ 이므로 $a=2$, $b=-1$
 $\therefore ab=-2$ **답 -2**

0546 $9x^2-1=(3x+1)(3x-1)$,
 $3x^2+2x-1=(x+1)(3x-1)$
이므로 공통인 인수는 $3x-1$ 이다. $\therefore a=3$
..... **가**
 $x^2+5x-6=(x-1)(x+6)$,
 $5x^2-3x-2=(x-1)(5x+2)$
이므로 공통인 인수는 $x-1$ 이다. $\therefore b=-1$
..... **나**
 $\therefore a-b=4$
..... **다**
..... **답 4**

단계	채점요소	배점
가	a의 값 구하기	40%
나	b의 값 구하기	40%
다	a-b의 값 구하기	20%

0547 $x-3$ 이 $2x^2+ax-3$ 의 인수이고 x^2 의 계수가 2이므로
 $2x^2+ax-3=(x-3)(2x+k)$ 로 놓으면
 $2x^2+ax-3=2x^2+(k-6)x-3k$
따라서 $a=k-6$, $-3=-3k$ 이므로
 $k=1$, $a=-5$ **답 ①**

0548 $5x-3$ 이 $5x^2+Ax-6$ 의 인수이고 x^2 의 계수가 5이므로
 $5x^2+Ax-6=(5x-3)(x+k)$ 로 놓으면
 $5x^2+Ax-6=5x^2+(5k-3)x-3k$
따라서 $A=5k-3$, $-6=-3k$ 이므로
 $k=2$, $A=7$ **답 ④**

0549 $4x+y$ 가 $12x^2-Axy-2y^2$ 의 인수이고 x^2 의 계수가 12이므로
 $12x^2-Axy-2y^2=(4x+y)(3x+By)$ 로 놓으면
 $12x^2-Axy-2y^2=12x^2+(4B+3)xy+By^2$
 $\therefore B=-2$
따라서 이 다항식의 다른 한 인수는 $3x-2y$ 이다. **답 ④**

0550 $2x^2-3x+a=(x-1)(2x-m)$ 으로 놓으면
 $2x^2-3x+a=2x^2+(-m-2)x+m$
이므로 $-3=-m-2$, $a=m$ $\therefore m=1$, $a=1$
 $7x^2+bx-3=(x-1)(7x+n)$ 으로 놓으면
 $7x^2+bx-3=7x^2+(n-7)x-n$
이므로 $b=n-7$, $-3=-n$ $\therefore n=3$, $b=-4$
 $\therefore a+b=-3$ **답 -3**

0551 준상이는 상수항을 제대로 보았으므로
 $(x+1)(x-8)=x^2-7x-8$
에서 처음 이차식의 상수항은 -8 이다.
진영이는 x 의 계수를 제대로 보았으므로
 $(x-4)(x+6)=x^2+2x-24$
에서 처음 이차식의 x 의 계수는 2 이다.
따라서 처음 이차식은 x^2+2x-8 이므로 바르게 인수분해하면
 $x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$ **답 ②**

0552 영진이는 x 의 계수를 제대로 보았으므로
 $(x+4)(x-5)=x^2-x-20$
에서 처음 이차식의 x 의 계수는 -1 이다.
..... **가**

형우는 상수항을 제대로 보았으므로
 $(x-2)(x+3)=x^2+x-6$
에서 처음 이차식의 상수항은 -6 이다.
..... **나**

따라서 처음 이차식은 x^2-x-6 이므로
..... **다**

바르게 인수분해하면
 $x^2-x-6=(x+2)(x-3)$
..... **라**
답 $(x+2)(x-3)$

단계	채점요소	배점
㉠	x 의 계수 구하기	30%
㉡	상수항 구하기	30%
㉢	처음 이차식 구하기	10%
㉣	처음 이차식을 바르게 인수분해하기	30%

0553 예지는 x^2 의 계수와 상수항을 제대로 보았으므로
 $(x+6)(2x-1)=2x^2+11x-6$
 에서 처음 이차식의 x^2 의 계수는 2, 상수항은 -6 이다.
 유나는 x^2 의 계수와 x 의 계수를 제대로 보았으므로
 $(x+4)(2x-7)=2x^2+x-28$
 에서 처음 이차식의 x^2 의 계수는 2, x 의 계수는 1이다.
 따라서 처음 이차식은 $2x^2+x-6$ 이므로 바르게 인수분해하면
 $2x^2+x-6=(x+2)(2x-3)$ **답 (x+2)(2x-3)**

0554 $2x^2+11x+5=(x+5)(2x+1)$
 따라서 직사각형의 가로의 길이는 $2x+1$ 이다. **답 2x+1**

0555 (직사각형의 넓이의 합) $=x^2+4x+4$
 $=(x+2)^2$
 따라서 구하는 정사각형의 한 변의 길이는 $x+2$ 이다. **답 ③**

0556 $\frac{1}{2} \times \{(a-5)+(a+3)\} \times (\text{높이}) = 3a^2 - 5a + 2$
 이므로 $(a-1) \times (\text{높이}) = (a-1)(3a-2)$
 $\therefore (\text{높이}) = 3a-2$ **답 3a-2**

0557 (도형 A의 넓이) $=(5x+3)^2-4^2$
 $= (5x+3+4)(5x+3-4)$
 $= (5x+7)(5x-1)$

도형 B는 도형 A와 넓이가 같고, 세로의 길이가 $5x-1$ 이므로
 가로 길이는 $5x+7$ 이다.

단계	채점요소	배점
㉠	도형 A의 넓이를 구하는 식 세우기	40%
㉡	도형 A의 넓이를 인수분해하기	40%
㉢	도형 B의 가로 길이를 구하기	20%

0558 $a-b=A$ 로 놓으면

(주어진 식) $=(A-2)(A+5)-18$
 $=A^2+3A-28$
 $=(A-4)(A+7)$
 $=(a-b-4)(a-b+7)$ **답 ③**

0559 (1) $3x-1=A, y+1=B$ 로 놓으면
 (주어진 식) $=A^2-4B^2=A^2-(2B)^2$
 $=(A+2B)(A-2B)$
 $=\{(3x-1)+2(y+1)\}\{(3x-1)-2(y+1)\}$
 $=(3x+2y+1)(3x-2y-3)$
 (2) $a+b=A$ 로 놓으면
 (주어진 식) $=(A+1)(A-1)-3$
 $=A^2-1-3=A^2-4$
 $=(A+2)(A-2)$
 $=(a+b+2)(a+b-2)$
답 (1) (3x+2y+1)(3x-2y-3)
(2) (a+b+2)(a+b-2)

0560 $2x+3=A$ 로 놓으면
 (주어진 식) $=2A^2+5A-3=(A+3)(2A-1)$
 $=\{(2x+3)+3\}\{2(2x+3)-1\}$
 $=(2x+6)(4x+5)=2(x+3)(4x+5)$
 따라서 $a=3, b=5$ 이므로
 $a-b=-2$ **답 ①**

0561 $x+4=A, x-1=B$ 로 놓으면
 (주어진 식) $=6A^2+11AB-10B^2$
 $=(2A+5B)(3A-2B)$
 $=\{2(x+4)+5(x-1)\}\{3(x+4)-2(x-1)\}$
 $=(7x+3)(x+14)$
 따라서 두 일차식의 합은
 $(7x+3)+(x+14)=8x+17$ **답 8x+17**

0562 $x^2-2x+2y-y^2=x^2-y^2-2x+2y$
 $=(x+y)(x-y)-2(x-y)$
 $=(x-y)(x+y-2)$
 따라서 인수인 것은 ②, ③이다. **답 ②, ③**

0563 $x^2-9y^2-2x+6y=(x+3y)(x-3y)-2(x-3y)$
 $=(x-3y)(x+3y-2)$ **답 ②**

0564 $x^3+5-x-5x^2=x^3-5x^2+5-x$
 $=x^2(x-5)-(x-5)$
 $=(x-5)(x^2-1)$
 $=(x-5)(x+1)(x-1)$

따라서 세 일차식의 합은

$$(x-5)+(x+1)+(x-1)=3x-5 \quad \text{답 } 3x-5$$

$$\begin{aligned} 0565 \quad xy+y^2-x-y &= y(x+y)-(x+y) \\ &= (x+y)(y-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} xy+1-x-y &= xy-x+1-y \\ &= x(y-1)-(y-1) \\ &= (y-1)(x-1) \end{aligned}$$

따라서 공통인 인수는 $y-1$ 이다. 답 $y-1$

$$\begin{aligned} 0566 \quad 9x^2-6xy+y^2-4 &= (9x^2-6xy+y^2)-4 \\ &= (3x-y)^2-2^2 \\ &= (3x-y+2)(3x-y-2) \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned} 0567 \quad a^2-4b^2-4bc-c^2 &= a^2-(4b^2+4bc+c^2) \\ &= a^2-(2b+c)^2 \\ &= (a+2b+c)(a-2b-c) \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 ①, ③이다. 답 ①, ③

$$\begin{aligned} 0568 \quad 16-x^2+4xy-4y^2 &= 16-(x^2-4xy+4y^2) \\ &= 4^2-(x-2y)^2 \\ &= \{4+(x-2y)\}\{4-(x-2y)\} \\ &= (4+x-2y)(4-x+2y) \end{aligned}$$

따라서 $a=4$, $b=-2$, $c=2$ 이므로

$$abc=4 \times (-2) \times 2 = -16$$

답 -16

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 식 인수분해하기	60%
㉡	a, b, c 의 값 구하기	20%
㉢	abc 의 값 구하기	20%

$$0569 \quad 25x^2-9y^2+12yz-4z^2$$

$$= 25x^2 - (9y^2 - 12yz + 4z^2)$$

$$= (5x)^2 - (3y-2z)^2$$

$$= (5x+3y-2z)(5x-3y+2z)$$

따라서 두 일차식의 합은

$$(5x+3y-2z)+(5x-3y+2z)=10x \quad \text{답 } 10x$$

$$\begin{aligned} 0570 \quad A &= 12.5^2 - 5 \times 12.5 + 2.5^2 \\ &= 12.5^2 - 2 \times 12.5 \times 2.5 + 2.5^2 \\ &= (12.5 - 2.5)^2 \\ &= 10^2 = 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{52^2 - 48^2} \\ &= \sqrt{(52+48)(52-48)} \\ &= \sqrt{100 \times 4} = \sqrt{400} = 20 \end{aligned}$$

$$\therefore A-B=80$$

답 80

$$\begin{aligned} 0571 \quad 64^2-36^2 &= (64+36)(64-36) \\ &= 100 \times 28 \end{aligned}$$

따라서 가장 알맞은 인수분해 공식은 ③이다. 답 ③

$$\begin{aligned} 0572 \quad \frac{999 \times 1000 + 999}{1000^2 - 1} &= \frac{999(1000+1)}{(1000+1)(1000-1)} \\ &= \frac{999 \times 1001}{1001 \times 999} \\ &= 1 \end{aligned}$$

답 1

$$\begin{aligned} 0573 \quad 3^2-5^2+7^2-9^2+11^2-13^2 \\ &= (3+5)(3-5) + (7+9)(7-9) + (11+13)(11-13) \\ &= 8 \times (-2) + 16 \times (-2) + 24 \times (-2) \\ &= (-2) \times (8+16+24) \\ &= (-2) \times 48 \\ &= -96 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 0574 \quad x^2-y^2+4x-4y &= (x+y)(x-y)+4(x-y) \\ &= (x-y)(x+y+4) \\ &= \sqrt{5}(-3+4) \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

답 ③

$$0575 \quad x = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = 2-\sqrt{3}$$

$$y = \frac{1}{2-\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = 2+\sqrt{3}$$

따라서 $x+y=4$, $x-y=-2\sqrt{3}$, $xy=1$ 이므로

$$\begin{aligned} x^3y-xy^3 &= xy(x^2-y^2) \\ &= xy(x+y)(x-y) \\ &= 1 \times 4 \times (-2\sqrt{3}) \\ &= -8\sqrt{3} \end{aligned}$$

답 ①

0576 $\sqrt{1} < \sqrt{2} < \sqrt{4}$ 에서 $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로 $\sqrt{2}$ 의 소수 부분은 $\sqrt{2}-1$, 즉 $x=\sqrt{2}-1$

$x+4=A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= A^2-6A+8 \\ &= (A-4)(A-2) \\ &= (x+4-4)(x+4-2) \\ &= x(x+2) \\ &= (\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1) \\ &= 2-1=1 \end{aligned}$$

답 ③

0577 $\frac{x^3-3x^2-x+3}{x^2-2x-3} = \frac{x^2(x-3)-(x-3)}{(x+1)(x-3)}$
 $= \frac{(x-3)(x^2-1)}{(x+1)(x-3)}$
 $= \frac{(x-3)(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-3)}$
 $= x-1$
 $= 1+\sqrt{3}-1$
 $= \sqrt{3}$ 답 $\sqrt{3}$

유형 UP

본문 p.73

0578 (주어진 식) $= \{x(x+3)\}\{(x+1)(x+2)\} - 15$
 $= (x^2+3x)(x^2+3x+2) - 15$
 $x^2+3x=A$ 로 놓으면
 $A(A+2) - 15 = A^2+2A-15$
 $= (A-3)(A+5)$
 $= (x^2+3x-3)(x^2+3x+5)$ 답 ③

0579 (주어진 식)
 $= \{(x+1)(x-2)\}\{(x+3)(x-4)\} + 24$
 $= (x^2-x-2)(x^2-x-12) + 24$
 $x^2-x=A$ 로 놓으면
 $(A-2)(A-12) + 24 = A^2-14A+48$
 $= (A-6)(A-8)$
 $= (x^2-x-6)(x^2-x-8)$
 $= (x+2)(x-3)(x^2-x-8)$
 따라서 인수가 아닌 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

0580 (주어진 식) $= \{(a-1)(a-7)\}\{(a-3)(a-5)\} + 15$
 $= (a^2-8a+7)(a^2-8a+15) + 15$
 ㉠
 $a^2-8a=A$ 로 놓으면
 $(A+7)(A+15) + 15 = A^2+22A+120$
 $= (A+12)(A+10)$
 ㉡
 $= (a^2-8a+12)(a^2-8a+10)$
 $= (a-2)(a-6)(a^2-8a+10)$
 ㉢
 답 $(a-2)(a-6)(a^2-8a+10)$

단계	채점요소	배점
㉠	공통부분이 생기도록 2개씩 묶어 전개하기	40%
㉡	공통부분을 A로 놓고 인수분해하기	30%
㉢	답 구하기	30%

0581 (좌변) $= \{(x-3)(x+1)\}\{(x-5)(x+3)\} + 36$
 $= (x^2-2x-3)(x^2-2x-15) + 36$

$x^2-2x=A$ 로 놓으면
 $(A-3)(A-15) + 36 = A^2-18A+81$
 $= (A-9)^2$
 $= (x^2-2x-9)^2$

따라서 $a=-2, b=-9$ 이므로
 $a-b=7$ 답 7

0582 y 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 (주어진 식) $= (-x+3)y + (x^2-6x+9)$
 $= -(x-3)y + (x-3)^2$
 $= (x-3)(-y+x-3)$
 $= (x-3)(x-y-3)$ 답 ①

0583 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 (주어진 식) $= x^2 - (2y+8)x + (y^2+8y+16)$
 $= x^2 - 2(y+4)x + (y+4)^2$

$y+4=A$ 로 놓으면
 $x^2-2Ax+A^2 = (x-A)^2$
 $= \{x-(y+4)\}^2$
 $= (x-y-4)^2$

따라서 인수인 것은 ⑤이다. 답 ⑤

다른 풀이
 (주어진 식) $= (x^2-2xy+y^2) - 8(x-y) + 16$
 $= (x-y)^2 - 8(x-y) + 16$

$x-y=A$ 로 놓으면
 $A^2-8A+16 = (A-4)^2$
 $= (x-y-4)^2$

0584 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 (주어진 식) $= x^2 + (6y-4)x + (9y^2-12y-32)$

$= x^2 + (6y-4)x + (3y+4)(3y-8)$

$= (x+3y+4)(x+3y-8)$

따라서 두 일차식의 합은

$$(x+3y+4)+(x+3y-8)=2x+6y-4 \quad \text{답 } 2x+6y-4$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (x^2+6xy+9y^2)-4(x+3y)-32 \\ &= (x+3y)^2-4(x+3y)-32 \end{aligned}$$

$x+3y=A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} A^2-4A-32 &= (A+4)(A-8) \\ &= (x+3y+4)(x+3y-8) \end{aligned}$$

따라서 두 일차식의 합은

$$(x+3y+4)+(x+3y-8)=2x+6y-4$$

0585 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2-(4y+6)x+(3y^2+2y-16) \\ &= x^2-(4y+6)x+(y-2)(3y+8) \\ &= \{x-(y-2)\}\{x-(3y+8)\} \\ &= (x-y+2)(x-3y-8) \end{aligned}$$

따라서 $a=2, b=-3, c=-8$ 이므로

$$a-b+c=2-(-3)-8=-3 \quad \text{답 } -3$$



종단원 마무리하기

본문 p.74~76

0586 ④ ㉠의 과정에서 분배법칙이 이용된다.

답 ④

0587 ① x^2-2x+A 에서

$$A=\left(\frac{-2}{2}\right)^2=1$$

② $x^2+Ax+\frac{1}{9}y^2=x^2+Ax+\left(\frac{1}{3}y\right)^2$ 에서

$$A=2 \times 1 \times \frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

③ $Ax^2-4x+1=Ax^2-2 \times 2x \times 1+1^2$ 에서

$$A=2^2=4$$

④ $9x^2+6x+A=(3x)^2+2 \times 3x \times 1+A$ 에서

$$A=1^2=1$$

⑤ $4x^2+Ax+\frac{1}{4}=(2x)^2+Ax+\left(\frac{1}{2}\right)^2$ 에서

$$A=2 \times 2 \times \frac{1}{2}=2$$

따라서 양수 A 의 값이 가장 큰 것은 ③이다.

답 ③

42 정답과 풀이

0588 $0 < a < b$ 이므로

$$a-b < 0, a+b > 0$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{(a+b)^2} \\ &= -(a-b)-(a+b) \\ &= -a+b-a-b \\ &= -2a \end{aligned}$$

답 ①

0589 $6x^2+ax-20=(2x+b)(cx-4)$

$$=2cx^2+(bc-8)x-4b$$

이므로 $6=2c, a=bc-8, -20=-4b$

$$\therefore c=3, b=5, a=7$$

$$\therefore a+b+c=7+5+3=15$$

답 15

0590 ① $x^3-9x=x(x^2-9)=x(x+3)(x-3)$

$$\textcircled{2} xy^2-3xy=xy(y-3)$$

$$\textcircled{3} 2x^2-5x-3=(x-3)(2x+1)$$

$$\textcircled{4} x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$$

$$\textcircled{5} 3x^2-10x+3=(x-3)(3x-1)$$

따라서 $x-3$ 을 인수로 갖지 않는 것은 ②이다.

답 ②

0591 $2x^2y-4xy=2xy(\underline{x-2})$

$$2x^2-5x+2=(\underline{x-2})(2x-1)$$

즉, 두 다항식의 공통인 인수는 $x-2$ 이므로 x^2+4x+a 도 $x-2$ 를 인수로 갖는다.

$$x^2+4x+a=(x-2)(x+k) \text{로 놓으면}$$

$$x^2+4x+a=x^2+(k-2)x-2k$$

따라서 $4=k-2, a=-2k$ 이므로

$$k=6, a=-12$$

답 ①

0592 $2(x-5)x^2+5(x-5)x+2(x-5)$

$$=(x-5)(2x^2+5x+2)$$

$$=(x-5)(x+2)(2x+1)$$

따라서 직육면체의 높이는 $x-5$ 이므로 모든 모서리의 길이의 합은

$$\begin{aligned} 4\{(2x+1)+(x+2)+(x-5)\} &= 4(4x-2) \\ &= 16x-8 \end{aligned}$$

답 ⑤

0593 $x+1=A$ 로 놓으면

$$(x+1)^2-2(x+1)-24=A^2-2A-24$$

$$=(A+4)(A-6)$$

$$=(x+1+4)(x+1-6)$$

$$=(x+5)(\underline{x-5})$$

또 $5x-3=B, 3x+7=C$ 로 놓으면

$$\begin{aligned}
 & (5x-3)^2 - (3x+7)^2 \\
 &= B^2 - C^2 \\
 &= (B+C)(B-C) \\
 &= \{(5x-3) + (3x+7)\} \{(5x-3) - (3x+7)\} \\
 &= (8x+4)(2x-10) \\
 &= 8(2x+1)(x-5)
 \end{aligned}$$

따라서 공통인 인수는 $x-5$ 이다.

답 ②

0594 ① $-3a^2 - 12ab = -3a(a+4b)$
 ② $-4x^2 + 196 = -4(x^2 - 49) = -4(x+7)(x-7)$
 ③ $(a+b)x - (a+b)(y-z) = (a+b)(x-y+z)$
 ④ $(x+y)^2 - 5(x+y) + 6 = (x+y-2)(x+y-3)$
 ⑤ $(2x+1)^2 - (x-3)^2$
 $= \{(2x+1) + (x-3)\} \{(2x+1) - (x-3)\}$
 $= (3x-2)(x+4)$

따라서 인수분해한 것이 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

0595 (주어진 식) $= x^2 - 1 + y^2 - x^2 y^2$
 $= (x^2 - 1) - y^2(x^2 - 1)$
 $= (x^2 - 1)(1 - y^2)$
 $= (x+1)(x-1)(1+y)(1-y)$

따라서 인수가 아닌 것은 ①이다.

답 ①

0596 (주어진 식) $= (16x^2 - 8x + 1) - y^2$
 $= (4x-1)^2 - y^2$
 $= (4x-1+y)(4x-1-y)$
 $= (4x+y-1)(4x-y-1)$

따라서 두 일차식의 합은

$$(4x+y-1) + (4x-y-1) = 8x-2$$

답 ②

0597 $x^2 - 3x - y^2 + 3y = (x^2 - y^2) - 3(x-y)$
 $= (x+y)(x-y) - 3(x-y)$
 $= (x-y)(x+y-3)$
 $= \sqrt{3}(3+\sqrt{3}-3)$
 $= 3$

답 ④

0598 (주어진 식) $= \{(x+1)(x-5)\} \{(x+3)(x-7)\} + k$
 $= (x^2 - 4x - 5)(x^2 - 4x - 21) + k$

$x^2 - 4x = A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned}
 (A-5)(A-21) + k &= A^2 - 26A + 105 + k \\
 &= A^2 - 2 \times 13 \times A + 105 + k
 \end{aligned}$$

이므로 $105 + k = 13^2$, $105 + k = 169$

$$\therefore k = 64$$

답 ⑤

0599 y 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 (주어진 식) $= (-3x+3)y + (x^2+7x-8)$
 $= -3y(x-1) + (x-1)(x+8)$
 $= (x-1)(-3y+x+8)$
 $= (x-1)(x-3y+8)$

답 ②

0600 z 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 (좌변) $= (2x-2y)z + (x^2-2xy+y^2)$
 $= 2z(x-y) + (x-y)^2$
 $= (x-y)(2z+x-y)$
 $= (x-y)(x-y+2z)$

$$\therefore A = x-y$$

답 $x-y$

0601 $4x^2 - 12xy + Ay^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3y + Ay^2$ 이므로
 $Ay^2 = (3y)^2 = 9y^2 \quad \therefore A = 9$

$\frac{1}{9}x^2 + Bx + 4$ 에서 B 는 양수이므로 $B = 2 \times \frac{1}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$

$$\therefore AB = 12$$

가

나

다

12

단계	채점요소	배점
㉠	A의 값 구하기	40%
㉡	B의 값 구하기	40%
㉢	AB의 값 구하기	20%

0602 $(x+6)(x-1) = x^2 + 5x - 6$ 이므로 처음 이차식은
 $x^2 - 6x + 5$

따라서 처음 이차식을 바르게 인수분해하면

$$x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$$

$$\text{답 } (x-1)(x-5)$$

단계	채점요소	배점
㉠	처음 이차식 구하기	50%
㉡	처음 이차식을 바르게 인수분해하기	50%

0603 $x^2 - 3x = A$ 로 놓으면

(주어진 식) $= A^2 - 8A - 20$
 $= (A+2)(A-10)$
 $= (x^2 - 3x + 2)(x^2 - 3x - 10)$
 $= (x-1)(x-2)(x+2)(x-5)$

나

따라서 네 일차식은 $x-1, x-2, x+2, x-5$ 이므로 네 일차식의 합은

$$(x-1) + (x-2) + (x+2) + (x-5) = 4x-6$$

답 4x-6

단계	채점요소	배점
㉠	공통부분을 한 문자로 놓기	20%
㉡	주어진 식 인수분해하기	50%
㉢	네 일차식의 합 구하기	30%

0604
$$x = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{2-2\sqrt{6}+3}{-1}$$

$$= -5+2\sqrt{6}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$$

$$= \frac{2+2\sqrt{6}+3}{-1}$$

$$= -5-2\sqrt{6}$$

따라서 $x-y = (-5+2\sqrt{6}) - (-5-2\sqrt{6}) = 4\sqrt{6}$ 이므로

$$x^2+y^2-2xy = (x-y)^2$$

$$= (4\sqrt{6})^2$$

$$= 96$$

답 96

단계	채점요소	배점
㉠	x, y 의 분모를 유리화하기	40%
㉡	$x-y$ 의 값 구하기	20%
㉢	주어진 식의 값 구하기	40%

0605 $0 < a < 1$ 에서 $\frac{1}{a} > 1$ 이므로

$$a + \frac{1}{a} > 0, a - \frac{1}{a} < 0$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \sqrt{(-3a)^2} + \sqrt{a^2 - 2 + \frac{1}{a^2}} - \sqrt{a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}}$$

$$= \sqrt{(-3a)^2} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2}$$

$$= -(-3a) - \left(a - \frac{1}{a}\right) - \left(a + \frac{1}{a}\right)$$

$$= 3a - a + \frac{1}{a} - a - \frac{1}{a}$$

$$= a$$

답 a

0606 (주어진 식)

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 + \frac{1}{4}\right)$$

$$\times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{10}\right) \left(1 + \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{11}\right) \left(1 + \frac{1}{11}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{9}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{10}{11} \times \frac{12}{11}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{12}{11}$$

$$= \frac{6}{11}$$

답 ④

0607 $2^{160} - 1$

$$= (2^{80} + 1)(2^{80} - 1)$$

$$= (2^{80} + 1)(2^{40} + 1)(2^{40} - 1)$$

$$= (2^{80} + 1)(2^{40} + 1)(2^{20} + 1)(2^{20} - 1)$$

$$= (2^{80} + 1)(2^{40} + 1)(2^{20} + 1)(2^{10} + 1)(2^{10} - 1)$$

$$= (2^{80} + 1)(2^{40} + 1)(2^{20} + 1)(2^{10} + 1)(2^5 + 1)(2^5 - 1)$$

따라서 $2^{160} - 1$ 은 30과 40 사이의 두 자연수 $2^5 + 1 = 33$, $2^5 - 1 = 31$ 로 나누어떨어지므로 구하는 합은

$$33 + 31 = 64$$

답 ①

0608
$$a^2 - b^2 + 5a - 5b = (a+b)(a-b) + 5(a-b)$$

$$= (a-b)(a+b+5)$$

이때 $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab = 3^2 - 4 = 5$ 이고 $a > b$ 이므로 $a-b = \sqrt{5}$

$$\therefore a^2 - b^2 + 5a - 5b = (a-b)(a+b+5)$$

$$= \sqrt{5}(3+5) = 8\sqrt{5}$$

답 $8\sqrt{5}$



교과서문제 정복하기

본문 p.79, 81

0609 $2x-1=x^2+6$ 에서 $-x^2+2x-7=0$ 답 ○

0610 $-2x^2+x^3=6x-3+x^3$ 에서 $-2x^2-6x+3=0$ 답 ○

0611 $x(x-2)=x^2+3$ 에서 $-2x-3=0$ 답 ×

0612 $(x+1)(x-3)=0$ 에서 $x^2-2x-3=0$ 답 ○

0613 $a \neq 0$

0614 $(-3-2) \times (-3+3)=0$ 답 ○

0615 $7^2+3 \times 7-28 \neq 0$ 답 ×

0616 $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$ 답 ○

0617 $(-5)^2 - 12 \times (-5) + 35 \neq 0$ 답 ×

0618 $x=-1$ 일 때, $(-1) \times (-2) \neq 0$

$x=0$ 일 때, $0 \times (-1) = 0$

$x=1$ 일 때, $1 \times 0 = 0$

$x=2$ 일 때, $2 \times 1 \neq 0$

따라서 주어진 방정식의 해는 $x=0$ 또는 $x=1$ 이다.

답 $x=0$ 또는 $x=1$

0619 $x=-1$ 일 때, $(-1)^2 + (-1) - 2 \neq 0$

$x=0$ 일 때, $0^2 + 0 - 2 \neq 0$

$x=1$ 일 때, $1^2 + 1 - 2 = 0$

$x=2$ 일 때, $2^2 + 2 - 2 \neq 0$

따라서 주어진 방정식의 해는 $x=1$ 이다.

답 $x=1$

0620 $x=-1$ 일 때, $2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 2 \neq 0$

$x=0$ 일 때, $2 \times 0^2 - 3 \times 0 - 2 \neq 0$

$x=1$ 일 때, $2 \times 1^2 - 3 \times 1 - 2 \neq 0$

$x=2$ 일 때, $2 \times 2^2 - 3 \times 2 - 2 = 0$

따라서 주어진 방정식의 해는 $x=2$ 이다.

답 $x=2$

0621 $x=-4$ 를 $x^2+3x+a=0$ 에 대입하면

$(-4)^2+3 \times (-4)+a=0, a+4=0$

$\therefore a=-4$

답 -4

0622 $x=2$ 를 $2x^2+ax+2=0$ 에 대입하면

$2 \times 2^2+a \times 2+2=0, 2a+10=0$

$\therefore a=-5$

답 -5

0623 $\neg, \wedge, \vee$

0624 $(x-4)(x-9)=0$ 에서 $x-4=0$ 또는 $x-9=0$

$\therefore x=4$ 또는 $x=9$

답 $x=4$ 또는 $x=9$

0625 $(x+5)(x-6)=0$ 에서 $x+5=0$ 또는 $x-6=0$

$\therefore x=-5$ 또는 $x=6$

답 $x=-5$ 또는 $x=6$

0626 $x(x-7)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x-7=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=7$

답 $x=0$ 또는 $x=7$

0627 $(2x+3)(x+1)=0$ 에서 $2x+3=0$ 또는 $x+1=0$

$\therefore x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=-1$

답 $x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=-1$

0628 $\frac{1}{3}(x-1)(x-2)=0$ 에서 $x-1=0$ 또는 $x-2=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2$

답 $x=1$ 또는 $x=2$

0629 $x^2+5x-14=0$ 에서 $(x+7)(x-2)=0$

$\therefore x=-7$ 또는 $x=2$

답 $x=-7$ 또는 $x=2$

0630 $x^2-6x-7=0$ 에서 $(x+1)(x-7)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=7$

답 $x=-1$ 또는 $x=7$

0631 $6x^2-5x-6=0$ 에서 $(3x+2)(2x-3)=0$

$\therefore x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=\frac{3}{2}$

답 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=\frac{3}{2}$

0632 $4x^2-8x+3=0$ 에서 $(2x-1)(2x-3)=0$

$\therefore x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{3}{2}$

답 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{3}{2}$

0633 $x=-7$ (중근)

0634 $x^2+2x+1=0$ 에서 $(x+1)^2=0$

$\therefore x=-1$ (중근)

답 $x=-1$ (중근)

0635 $4x^2-4x=-1$ 에서 $4x^2-4x+1=0$

$(2x-1)^2=0 \quad \therefore x=\frac{1}{2}$ (중근)

답 $x=\frac{1}{2}$ (중근)

0636 $9x^2+4=12x$ 에서 $9x^2-12x+4=0$

$(3x-2)^2=0 \quad \therefore x=\frac{2}{3}$ (중근) 답 $x=\frac{2}{3}$ (중근)

0637 $a=\left(\frac{6}{2}\right)^2=9$ 답 9

0638 $a=\left(-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$ 답 $\frac{9}{4}$

0639 $a=\left\{\left(-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{2}\right\}^2=\left(-\frac{2}{5}\right)^2=\frac{4}{25}$ 답 $\frac{4}{25}$

0640 $x^2=10$ 이므로 $x=\pm\sqrt{10}$ 답 $x=\pm\sqrt{10}$

0641 $x^2=8$ 이므로 $x=\pm 2\sqrt{2}$ 답 $x=\pm 2\sqrt{2}$

0642 $4x^2=5$ 이므로 $x^2=\frac{5}{4}$
 $\therefore x=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$ 답 $x=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$

0643 $(x-3)^2=64$ 에서 $x-3=\pm 8$
 $\therefore x=-5$ 또는 $x=11$ 답 $x=-5$ 또는 $x=11$

0644 $4(x-2)^2=20$ 에서 $(x-2)^2=5$
 $x-2=\pm\sqrt{5} \quad \therefore x=2\pm\sqrt{5}$ 답 $x=2\pm\sqrt{5}$

0645 $(5x-2)^2=9$ 이므로 $5x-2=\pm 3$
 $5x=-1$ 또는 $5x=5$
 $\therefore x=-\frac{1}{5}$ 또는 $x=1$ 답 $x=-\frac{1}{5}$ 또는 $x=1$

0646 $3(x-1)^2=21$ 이므로 $(x-1)^2=7$
 $x-1=\pm\sqrt{7} \quad \therefore x=1\pm\sqrt{7}$ 답 $x=1\pm\sqrt{7}$

0647 답 25, 25, 5, 12

0648 $x^2+4x=-2$ 이므로 $x^2+4x+4=-2+4$
 $\therefore (x+2)^2=2$ 답 $(x+2)^2=2$

0649 양변을 2로 나누면 $x^2+2x-\frac{7}{2}=0$
 $x^2+2x=\frac{7}{2}, x^2+2x+1=\frac{7}{2}+1$
 $\therefore (x+1)^2=\frac{9}{2}$ 답 $(x+1)^2=\frac{9}{2}$

0650 $x^2+5x=-3$ 이므로 $x^2+5x+\frac{25}{4}=-3+\frac{25}{4}$
 $\therefore \left(x+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{4}$ 답 $\left(x+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{4}$

0651 $x^2-8x=-6$ 이므로 $x^2-8x+16=-6+16$
 $\therefore (x-4)^2=10$ 답 $(x-4)^2=10$

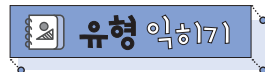
0652 답 1, 1, 1, $\frac{7}{4}$, 1, $\frac{\sqrt{7}}{2}$, $1\pm\frac{\sqrt{7}}{2}$

0653 $x^2-4x=3$ 이므로 $x^2-4x+4=3+4$
 $(x-2)^2=7, x-2=\pm\sqrt{7}$
 $\therefore x=2\pm\sqrt{7}$ 답 $x=2\pm\sqrt{7}$

0654 $x^2+8x=12$ 이므로 $x^2+8x+16=12+16$
 $(x+4)^2=28, x+4=\pm 2\sqrt{7}$
 $\therefore x=-4\pm 2\sqrt{7}$ 답 $x=-4\pm 2\sqrt{7}$

0655 양변을 2로 나누면 $x^2+2x-\frac{3}{2}=0$
 $x^2+2x=\frac{3}{2}, x^2+2x+1=\frac{3}{2}+1$
 $(x+1)^2=\frac{5}{2}, x+1=\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$
 $\therefore x=-1\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$ 답 $x=-1\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$

0656 양변을 3으로 나누면 $x^2+\frac{2}{3}x-\frac{4}{3}=0$
 $x^2+\frac{2}{3}x=\frac{4}{3}, x^2+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=\frac{4}{3}+\frac{1}{9}$
 $\left(x+\frac{1}{3}\right)^2=\frac{13}{9}, x+\frac{1}{3}=\pm\frac{\sqrt{13}}{3}$
 $\therefore x=-\frac{1\pm\sqrt{13}}{3}$ 답 $x=-\frac{1\pm\sqrt{13}}{3}$



본문 p.82 ~ 87

0657 ① 이차식
 ② $-2x^2+x+3=0 \Rightarrow$ 이차방정식
 ③ $-x-4=0 \Rightarrow$ 일차방정식
 ④ $x^2=x^2+2x+1+2x$ 이므로 $-4x-1=0 \Rightarrow$ 일차방정식
 ⑤ $x^2+x-2=x^2+x^3$ 이므로 $-x^3+x-2=0$
 $\Rightarrow$ 이차방정식이 아니다.
 따라서 이차방정식인 것은 ②이다. 답 ②

0658 $\neg$. $x^2+3x=x^2$ 이므로 $3x=0 \Rightarrow$ 일차방정식
 $\neg$. $x^2-3x-4=0 \Rightarrow$ 이차방정식
 $\neg$. $9x^2=9x^2+6x+1$ 이므로 $-6x-1=0 \Rightarrow$ 일차방정식
 $\neg$. $\frac{1}{2}x^2+3x-\frac{1}{2}=0 \Rightarrow$ 이차방정식
 $\neg$. $4-x^2=x-x^2$ 이므로 $-x+4=0 \Rightarrow$ 일차방정식
따라서 x 에 대한 이차방정식이 아닌 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

답 $\neg$, $\neg$, $\neg$

0659 $(x-2)^2-x=2x-5x^2$ 에서
 $x^2-4x+4-x=2x-5x^2$
 $6x^2-7x+4=0$
따라서 $a=-7$, $b=4$ 이므로
 $a+b=-3$

답 -3

0660 $(k-1)x^2+5x=x^2-6$ 에서
 $(k-2)x^2+5x+6=0$
따라서 이 방정식이 x 에 대한 이차방정식이 되려면 $k-2 \neq 0$, 즉
 $k \neq 2$ 이어야 한다.

답 ④

0661 각 방정식에 주어진 수를 대입하면

- ① $(-3)^2-9=0$
 ② $\frac{1}{2} \times (-1)^2 + (-1) + \frac{1}{2} = 0$
 ③ $2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 2 \neq 0$
 ④ $(1-3)^2-4=0$
 ⑤ $\left(-\frac{1}{2}+1\right) \times \left\{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)-1\right\} \neq 0$

따라서 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해가 아닌 것은 ③,
 ⑤이다.

답 ③, ⑤

0662 각 방정식에 $x=2$ 를 대입하면

- ① $(2+1) \times (2+2) \neq 0$
 ② $-2^2+2 \neq 0$
 ③ $2^2+4 \times 2+4 \neq 0$
 ④ $3 \times 2^2-5 \times 2-2=0$
 ⑤ $2^2+6 \times 2 \neq 2 \times 2^2-2-18$

따라서 $x=2$ 를 해로 갖는 것은 ④이다.

답 ④

0663 ① $x=-1$ 일 때, $(-1)^2-6 \neq -(-1)$
 ② $x=2$ 일 때, $2^2-3 \times 2-4 \neq 0$
 ③ $x=-1$ 일 때, $(-1)^2+2 \times (-1)=3 \times (-1)+2$
 $x=2$ 일 때, $2^2+2 \times 2=3 \times 2+2$
 ④ $x=2$ 일 때, $2 \times (2-2) \neq 2+4$
 ⑤ $x=-1$ 일 때, $(-1-2)^2 \neq 2-(-1)$
따라서 $x=-1$, $x=2$ 를 모두 해로 갖는 것은 ③이다.

답 ③

0664 $3x-8 < x$ 에서 $2x < 8 \quad \therefore x < 4$

이때 x 는 자연수이므로 $x=1, 2, 3$

$x=1$ 일 때, $1^2-2 \times 1-3 \neq 0$

$x=2$ 일 때, $2^2-2 \times 2-3 \neq 0$

$x=3$ 일 때, $3^2-2 \times 3-3=0$

따라서 주어진 이차방정식의 해는 $x=3$ 이다.

답 $x=3$

0665 $x=3$ 을 $2x^2-(5+a)x+a+1=0$ 에 대입하면

$2 \times 3^2-(5+a) \times 3+a+1=0$

$-2a+4=0 \quad \therefore a=2$

답 ④

0666 $x=\frac{1}{2}$ 을 $2x^2-ax+2=0$ 에 대입하면

$2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - a \times \frac{1}{2} + 2 = 0, -\frac{1}{2}a + \frac{5}{2} = 0$

$\therefore a=5$

답 ⑤

0667 $x=1$ 을 $3x^2+ax-6=0$ 에 대입하면

$3 \times 1^2+a \times 1-6=0, a-3=0 \quad \therefore a=3$

$x=-4$ 를 $x^2-5x+b=0$ 에 대입하면

$(-4)^2-5 \times (-4)+b=0, b+36=0 \quad \therefore b=-36$

$\therefore a-b=39$

답 39

0668 $x=-2$ 를 $x^2-5x+a=0$ 에 대입하면

$(-2)^2-5 \times (-2)+a=0, a+14=0 \quad \therefore a=-14$

$x=-2$ 를 $3x^2+bx-6=0$ 에 대입하면

$3 \times (-2)^2+b \times (-2)-6=0, -2b+6=0 \quad \therefore b=3$

$\therefore a+b=-11$

답 -11

단계	채점요소	배점
㉠	a의 값 구하기	40%
㉡	b의 값 구하기	40%
㉢	a+b의 값 구하기	20%

0669 ① $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

② $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-1$

③ $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-1$

④ $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

⑤ $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=-1$

답 ④

0670 $(x-3)(x+5)=0$ 에서 $x=3$ 또는 $x=-5$ 이므로
 $\alpha=3, \beta=-5 \quad \therefore \alpha^2-\beta^2=3^2-(-5)^2=-16$ **답 -16**

0671 $\neg, x=0$ 또는 $x=3$ 이므로 $3-0=3$
 $\neg, x=-1$ 또는 $x=3$ 이므로 $3-(-1)=4$
 $\cap, x=-1$ 또는 $x=-4$ 이므로 $-1-(-4)=3$
 $\cap, x=-3$ 또는 $x=-1$ 이므로 $-1-(-3)=2$
 $\cap, x=-2$ 또는 $x=2$ 이므로 $2-(-2)=4$
따라서 두 근의 차가 4인 것은 $\neg, \cap$ 이다. **답 ④**

0672 $6x^2+5x-4=0$ 에서 $(3x+4)(2x-1)=0$
 $\therefore x=-\frac{4}{3}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$
따라서 $A=-\frac{4}{3}+\frac{1}{2}=-\frac{5}{6}, B=\frac{1}{2}-(-\frac{4}{3})=\frac{11}{6}$ 이므로
 $A-B=-\frac{5}{6}-\frac{11}{6}=-\frac{8}{3}$ **답 ②**

0673 $3x^2-5x-2=0$ 에서 $(3x+1)(x-2)=0$
 $\therefore x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=2$
이때 $\alpha>\beta$ 이므로 $\alpha=2, \beta=-\frac{1}{3}$
 $\therefore \alpha+3\beta=2+3\times(-\frac{1}{3})=1$ **답 1**

0674 $2(x-1)(3x-1)=1-x^2$ 에서
 $2(3x^2-4x+1)=1-x^2$
 $7x^2-8x+1=0, (7x-1)(x-1)=0$
 $\therefore x=\frac{1}{7}$ 또는 $x=1$ **답 ④**

0675 $2x^2+x-6=0$ 에서 $(x+2)(2x-3)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=\frac{3}{2}$
따라서 두 근 사이에 있는 정수는 $-1, 0, 1$ 의 3개이다. **답 ③**

0676 주어진 이차방정식에 $x=2$ 를 대입하면
 $2^2+a\times 2-8=0, 2a=4 \quad \therefore a=2$
 $x^2+2x-8=0$ 에서 $(x+4)(x-2)=0$
따라서 다른 한 근은 $x=-4$ 이다. **답 ③**

0677 $x^2-x-2=0$ 에서
 $(x+1)(x-2)=0 \quad \therefore x=-1$ 또는 $x=2$
 $\therefore \alpha=-1$ 또는 $\alpha=2$
 $x^2-2x-8=0$ 에서
 $(x+2)(x-4)=0 \quad \therefore x=-2$ 또는 $x=4$
 $\therefore \beta=-2$ 또는 $\beta=4$
따라서 $|\alpha-\beta|$ 의 값 중에서 가장 큰 값은

$|-1-4|=5$ **답 ③**

0678 $2x(x-6)=(x-4)^2-11$ 에서
 $2x^2-12x=x^2-8x+16-11, x^2-4x-5=0$
 $(x+1)(x-5)=0 \quad \therefore x=-1$ 또는 $x=5$
이때 $\alpha>\beta$ 이므로 $\alpha=5, \beta=-1$

..... **가**
따라서 이차방정식 $x^2+\alpha x+\alpha-\beta=0$, 즉 $x^2+5x+6=0$ 에서
..... **나**
 $(x+3)(x+2)=0 \quad \therefore x=-3$ 또는 $x=-2$
..... **다**
답 $x=-3$ 또는 $x=-2$

단계	채점요소	배점
㉠	α, β 의 값 구하기	50%
㉡	이차방정식 구하기	10%
㉢	이차방정식의 해 구하기	40%

0679 주어진 이차방정식에 $x=-1$ 을 대입하면
 $(a-2)-4a+(a+1)^2-1=0$
 $a^2-a-2=0, (a+1)(a-2)=0$
 $\therefore a=-1$ 또는 $a=2$
그런데 $a=2$ 이면 이차항의 계수가 0이 되므로 $a=-1$
 $-3x^2-4x-1=0$ 에서 $3x^2+4x+1=0$
 $(3x+1)(x+1)=0$
따라서 다른 한 근은 $x=-\frac{1}{3}$ 이다. **답 $x=-\frac{1}{3}$**

0680 $x^2+6x-16=0$ 에서 $(x+8)(x-2)=0$
 $\therefore x=-8$ 또는 $x=2$
 $3x^2-2x-8=0$ 에서 $(3x+4)(x-2)=0$
 $\therefore x=-\frac{4}{3}$ 또는 $x=2$
따라서 공통인 근은 $x=2$ 이다. **답 $x=2$**

0681 $x^2-2x-3=0$ 에서 $(x+1)(x-3)=0$
 $\therefore x=-1$ 또는 $x=3$
 $3x^2+8x+5=0$ 에서 $(3x+5)(x+1)=0$
 $\therefore x=-\frac{5}{3}$ 또는 $x=-1$
따라서 공통이 아닌 두 근은 각각 $x=3, x=-\frac{5}{3}$ 이므로 구하는
곱은
 $3\times(-\frac{5}{3})=-5$ **답 -5**

0682 $x=\frac{3}{2}$ 을 $6x^2-13x+a=0$ 에 대입하면
 $6\times(\frac{3}{2})^2-13\times\frac{3}{2}+a=0$

$$a-6=0 \quad \therefore a=6$$

$$x=\frac{3}{2} \text{을 } 4x^2+bx-3=0 \text{에 대입하면}$$

$$4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 + b \times \frac{3}{2} - 3 = 0$$

$$\frac{3}{2}b + 6 = 0 \quad \therefore b = -4$$

$$\therefore a+b=2$$

답 2

$$\text{0683 } x^2-x-2=0 \text{에서 } (x+1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

$$2x^2+x-1=0 \text{에서 } (x+1)(2x-1)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

따라서 두 이차방정식의 공통인 근은 $x=-1$ 이므로 $x=-1$ 을 $x^2+5x+k=0$ 에 대입하면

$$1-5+k=0 \quad \therefore k=4$$

답 4

$$\text{0684 } ① \left(x+\frac{2}{5}\right)\left(x-\frac{2}{5}\right)=0 \text{이므로 } x=-\frac{2}{5} \text{ 또는 } x=\frac{2}{5}$$

$$② x^2-4x+4=0 \text{이므로 } (x-2)^2=0 \quad \therefore x=2 \text{ (중근)}$$

$$③ x^2-2x-8=-9 \text{이므로 } x^2-2x+1=0$$

$$(x-1)^2=0 \quad \therefore x=1 \text{ (중근)}$$

$$④ (2x-1)^2=0 \text{이므로 } x=\frac{1}{2} \text{ (중근)}$$

$$⑤ (2x+1)(x-3)=0 \text{이므로 } x=-\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=3$$

따라서 중근을 갖지 않는 것은 ①, ⑤이다.

답 ①, ⑤

$$\text{0685 } \neg, x^2-9=0 \text{이므로 } (x+3)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-3 \text{ 또는 } x=3$$

$$\neg, x^2-x-2=x-3 \text{이므로 } x^2-2x+1=0$$

$$(x-1)^2=0 \quad \therefore x=1 \text{ (중근)}$$

$$\vdash, x^2-x=0 \text{이므로 } x(x-1)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=1$$

$$\rceil, x^2-25=0 \text{이므로 } (x+5)(x-5)=0$$

$$\therefore x=-5 \text{ 또는 } x=5$$

$$\sqcap, (x-5)^2=0 \text{이므로 } x=5 \text{ (중근)}$$

$$\sqcup, 2x^2-8=0 \text{이므로 } x^2-4=0, (x+2)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 중근을 갖는 것은 $\neg, \sqcap$ 의 2개이다.

답 2개

$$\text{0686 } x^2+\frac{4}{3}x+\frac{4}{9}=0 \text{에서 } \left(x+\frac{2}{3}\right)^2=0$$

$$\therefore x=-\frac{2}{3} \text{ (중근)}$$

$$9x^2-12x+4=0 \text{에서 } (3x-2)^2=0$$

$$\therefore x=\frac{2}{3} \text{ (중근)}$$

$$\text{따라서 } a=-\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3} \text{이므로}$$

$$a-b=-\frac{4}{3}$$

답 $-\frac{4}{3}$

$$\text{0687 } \text{중근 } x=-2 \text{를 갖고 } x^2 \text{의 계수가 1인 이차방정식은 } (x+2)^2=0 \text{이므로 } x^2+4x+4=0$$

$$\text{따라서 } a=4, b=4 \text{이므로}$$

$$a+b=8$$

답 8

$$\text{0688 } 3p+1=\left(\frac{8}{2}\right)^2=16 \text{이므로 } 3p=15$$

$$\therefore p=5$$

답 ③

$$\text{0689 } x^2+6x+p+2=0 \text{이 중근을 가지므로}$$

$$p+2=\left(\frac{6}{2}\right)^2=9 \quad \therefore p=7$$

$$p=7 \text{을 } 5x^2+px-6=0 \text{에 대입하면}$$

$$5x^2+7x-6=0, (x+2)(5x-3)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=\frac{3}{5}$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=\frac{3}{5}$$

$$\text{0690 } x^2-(m-3)x+2m-1=0 \text{이 중근을 가지므로}$$

$$2m-1=\left\{\frac{-(m-3)}{2}\right\}^2, (m-3)^2=4(2m-1)$$

$$m^2-6m+9=8m-4, m^2-14m+13=0$$

$$(m-1)(m-13)=0$$

$$\therefore m=1 \text{ 또는 } m=13$$

답 ③, ④

$$\text{0691 } 3x^2-12x+4a-8=0 \text{의 양변을 3으로 나누면}$$

$$x^2-4x+\frac{4a-8}{3}=0$$

이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$\frac{4a-8}{3}=\left(\frac{-4}{2}\right)^2=4, 4a=20 \quad \therefore a=5$$

즉, 주어진 이차방정식은 $3x^2-12x+12=0$ 이므로

$$x^2-4x+4=0, (x-2)^2=0$$

$$\therefore x=2 \text{ (중근)}$$

$$\text{따라서 } a=5, b=2 \text{이므로 } a+b=7$$

답 ③

$$\text{0692 } 4(x+5)^2=24 \text{에서 } (x+5)^2=6 \text{이므로}$$

$$x+5=\pm\sqrt{6} \quad \therefore x=-5\pm\sqrt{6}$$

$$\text{따라서 } p=-5, q=6 \text{이므로}$$

$$p+q=1$$

답 ④

$$\text{0693 } \text{이차방정식 } \left(x+\frac{1}{2}\right)^2-k+5=0,$$

$$\text{즉 } \left(x+\frac{1}{2}\right)^2=k-5 \text{가 해를 가지므로}$$

$$k-5 \geq 0 \quad \therefore k \geq 5$$

따라서 상수 k 의 값이 될 수 없는 것은 ①이다.

답 ①

$$\text{0694 } 3(x+a)^2=9 \text{이므로 } (x+a)^2=3$$

$$x+a=\pm\sqrt{3} \quad \therefore x=-a\pm\sqrt{3}$$

따라서 $a = -2$, $b = 3$ 이므로
 $a - b = -5$

답 -5

0695 $5(x+a)^2 = b$ 에서 $(x+a)^2 = \frac{b}{5}$
 $x+a = \pm \sqrt{\frac{b}{5}} \quad \therefore x = -a \pm \sqrt{\frac{b}{5}}$
 따라서 $-a = 3$, $\frac{b}{5} = 3$ 에서 $a = -3$, $b = 15$
 $\therefore a + b = 12$

답 12

0696 $2x^2 - 4x - 3 = 0$ 의 양변을 2로 나누면
 $x^2 - 2x - \frac{3}{2} = 0$, $x^2 - 2x = \frac{3}{2}$
 $x^2 - 2x + 1 = \frac{3}{2} + 1 \quad \therefore (x-1)^2 = \frac{5}{2}$
 따라서 $a = -1$, $b = \frac{5}{2}$ 이므로
 $a + b = \frac{3}{2}$

답 4

0697 $\frac{1}{2}x^2 - 3x - 6 = 0$ 의 양변에 2를 곱하면
 $x^2 - 6x - 12 = 0$, $x^2 - 6x = 12$
 $x^2 - 6x + 9 = 12 + 9 \quad \therefore (x-3)^2 = 21$
 따라서 $a = -3$, $b = 21$ 이므로
 $\frac{b}{a} = -7$

답 -7

0698 $2(x-1)^2 = (x-4)^2$ 에서
 $2(x^2 - 2x + 1) = x^2 - 8x + 16$
 $x^2 + 4x = 14$, $x^2 + 4x + 4 = 14 + 4$
 $\therefore (x+2)^2 = 18$
 따라서 $m = 2$, $n = 18$ 이므로
 $m + n = 20$

답 20

0699 $x^2 - ax + b = (x+p)^2$ 에서 $x^2 - ax + b = x^2 + 2px + p^2$
 이므로 $a = -2p$, $b = p^2$
 이때 $a + b = 8$ 이므로 $-2p + p^2 = 8$
 $p^2 - 2p - 8 = 0$, $(p+2)(p-4) = 0$
 $\therefore p = 4$ ($\because p > 0$)

답 4

0700 양변을 2로 나누면 $x^2 - 3x + \frac{1}{2} = 0$
 상수항을 이항하면 $x^2 - 3x = -\frac{1}{2}$
 $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = -\frac{1}{2} + \frac{9}{4}$, $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{4}$
 $x - \frac{3}{2} = \pm \frac{\sqrt{7}}{2} \quad \therefore x = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$

50 정답과 풀이

$\therefore A = 2$, $B = \frac{9}{4}$, $C = -\frac{3}{2}$, $D = 7$, $E = 3$
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

답 3

0701 $x^2 + 6x = p$ 에서 $x^2 + 6x + 9 = p + 9$
 $(x+3)^2 = p+9$, $x+3 = \pm \sqrt{p+9}$
 $\therefore x = -3 \pm \sqrt{p+9}$

가

따라서 $q = -3$, $p+9 = 10$ 에서 $p = 1$

나

$\therefore pq = -3$

다

답 -3

단계	채점요소	배점
㉠	완전제곱식을 이용하여 이차방정식 풀기	50%
㉡	p , q 의 값 구하기	40%
㉢	pq 의 값 구하기	10%

0702 $3x^2 - 6x - 2 = 0$ 의 양변을 3으로 나누면
 $x^2 - 2x - \frac{2}{3} = 0$, $x^2 - 2x = \frac{2}{3}$

$x^2 - 2x + 1 = \frac{2}{3} + 1$, $(x-1)^2 = \frac{5}{3}$

$x-1 = \pm \sqrt{\frac{5}{3}} \quad \therefore x = 1 \pm \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{3 \pm \sqrt{15}}{3}$

따라서 $a = -1$, $b = \frac{5}{3}$, $c = 3$, $d = 15$ 이므로

$abcd = (-1) \times \frac{5}{3} \times 3 \times 15 = -75$

답 -75



본문 p.88

0703 ① $x = \alpha$ 를 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 에 대입하면
 $\alpha^2 - 3\alpha - 1 = 0$
 ② $\alpha^2 - 3\alpha = 1$ 이므로 $2\alpha^2 - 6\alpha = 2(\alpha^2 - 3\alpha) = 2 \times 1 = 2$
 ③ $1 + 3\alpha - \alpha^2 = 1 - (\alpha^2 - 3\alpha) = 1 - 1 = 0$
 ④ $3\alpha^2 - 9\alpha + 8 = 3(\alpha^2 - 3\alpha) + 8 = 3 \times 1 + 8 = 11$
 ⑤ $\alpha^2 - 3\alpha - 1 = 0$ 에서 $\alpha \neq 0$ 이므로 양변을 α 로 나누면
 $\alpha - 3 - \frac{1}{\alpha} = 0 \quad \therefore \alpha - \frac{1}{\alpha} = 3$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 4

0704 $x = \alpha$ 를 $x^2 + 5x - 1 = 0$ 에 대입하면 $\alpha^2 + 5\alpha - 1 = 0$
 이때 $\alpha \neq 0$ 이므로 양변을 α 로 나누면

$$\alpha + 5 - \frac{1}{\alpha} = 0 \quad \therefore \alpha - \frac{1}{\alpha} = -5$$

$$\therefore \alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2} = \left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)^2 + 2 = (-5)^2 + 2 = 27$$

답 27

0705 $x = a$ 를 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 에 대입하면

$$a^2 + 3a - 1 = 0 \quad \therefore a^2 + 3a = 1$$

가

또, $x = b$ 를 $x^2 - 5x - 2 = 0$ 에 대입하면

$$b^2 - 5b - 2 = 0 \quad \therefore b^2 - 5b = 2$$

나

$$\begin{aligned} \therefore 2a^2 + 6a + b^2 - 5b &= 2(a^2 + 3a) + (b^2 - 5b) \\ &= 2 \times 1 + 2 = 4 \end{aligned}$$

다

답 4

단계	채점요소	배점
가	$a^2 + 3a$ 의 값 구하기	30%
나	$b^2 - 5b$ 의 값 구하기	30%
다	$2a^2 + 6a + b^2 - 5b$ 의 값 구하기	40%

0706 $x = \alpha$ 를 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 에 대입하면 $\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0$

이때 $\alpha \neq 0$ 이므로 양변을 α 로 나누면 $\alpha - 4 + \frac{1}{\alpha} = 0$

$$\therefore \alpha + \frac{1}{\alpha} = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha^3 - 4\alpha^2 + 2\alpha + \frac{1}{\alpha} &= \alpha(\alpha^2 - 4\alpha + 1) + \alpha + \frac{1}{\alpha} \\ &= \alpha \times 0 + 4 = 4 \end{aligned}$$

답 4

0707 $x^2 - 7x + 6 = 0$ 에서 $(x-1)(x-6) = 0$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 6$$

따라서 $4x^2 + (a-1)x - 5 = 0$ 의 한 근이 $x = 1$ 이므로

$$4 + (a-1) - 5 = 0 \quad \therefore a = 2$$

답 5

0708 $2x^2 - x - 6 = 0$ 에서 $(2x+3)(x-2) = 0$

$$\therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

즉, $x^2 + a(x-a) - 1 = 0$ 의 한 근이 $x = 2$ 이므로

$$4 + a(2-a) - 1 = 0, \quad a^2 - 2a - 3 = 0$$

$$(a+1)(a-3) = 0 \quad \therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 3$$

따라서 양수 a 의 값은 3이다.

답 3

0709 $x = 3$ 을 $x^2 + ax - 3 = 0$ 에 대입하면

$$9 + 3a - 3 = 0, \quad 3a + 6 = 0 \quad \therefore a = -2$$

즉, 이차방정식 $x^2 + ax - 3 = 0$ 은 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 이므로

$$(x+1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 $3x^2 - 8x + b = 0$ 의 한 근이 $x = -1$ 이므로

$$3 + 8 + b = 0 \quad \therefore b = -11$$

답 -11

중단원 마무리하기

본문 p.89~91

0710 ① $x^2 = x^2 + 3x - 10, -3x + 10 = 0 \Rightarrow$ 일차방정식

② $x + 4 = x^2 - 4x + 4, -x^2 + 5x = 0 \Rightarrow$ 이차방정식

③ $x^2 - 6x + 9 = x^2 + 2x + 1, -8x + 8 = 0 \Rightarrow$ 일차방정식

④ $2x^2 + x - 1 = 2x^2 + 2x^3, -2x^3 + x - 1 = 0$

$\Rightarrow$ 이차방정식이 아니다.

⑤ $2x^2 + 16x + 32 = x^2 - 2x + 1 + x^2 + 2x + 1$

$16x + 30 = 0 \Rightarrow$ 일차방정식

따라서 이차방정식인 것은 ②이다.

답 2

0711 $(ax-3)(2x+1) = 4x^2 + 2x$ 에서

$$2ax^2 + (a-6)x - 3 = 4x^2 + 2x$$

$$(2a-4)x^2 + (a-8)x - 3 = 0$$

따라서 이 방정식이 이차방정식이 되려면 $2a-4 \neq 0$, 즉 $a \neq 2$ 이어야 한다.

답 5

0712 각 방정식에 $x = -3$ 을 대입하면

$$\textcircled{1} (-3)^2 - 9 = 0$$

$$\textcircled{2} (-3)^2 + 3 \times (-3) = 0$$

$$\textcircled{3} (-3)^2 - 2 \times (-3) - 15 = 0$$

$$\textcircled{4} 2 \times (-3)^2 + 4 \times (-3) + 5 \neq 0$$

$$\textcircled{5} (-3+1) \times (-3-2) = 10$$

따라서 $x = -3$ 을 해로 갖지 않는 것은 ④이다.

답 4

0713 $x = 3$ 을 $(k-3)x^2 - kx + 3 = 0$ 에 대입하면

$$(k-3) \times 3^2 - k \times 3 + 3 = 0$$

$$9k - 27 - 3k + 3 = 0, \quad 6k - 24 = 0$$

$$\therefore k = 4$$

답 5

0714 ①, ②, ③, ④ $x = -3$ 또는 $x = 2$

$$\textcircled{5} x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 해가 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

답 5

0715 $x^2 + 2x - 15 = x - 3$ 이므로 $x^2 + x - 12 = 0$

$$(x+4)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 3$$

답 2

0716 $x = -1$ 을 $x^2 - 3x + a = 0$ 에 대입하면

$$1 + 3 + a = 0 \quad \therefore a = -4$$

$a = -4$ 를 $x^2 + (a+3)x - 2 = 0$ 에 대입하면

$$x^2 - x - 2 = 0, \quad (x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

$$a = -4 \text{를 } (1-a)x^2 + (2a-1)x - 2 = 0 \text{에 대입하면}$$

$$5x^2 - 9x - 2 = 0, (5x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{5} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 두 이차방정식의 공통인 근은 $x=2$ 이다.

답 $x=2$

0717 ① $x^2 - 1 = 0$ 이므로 $x^2 = 1 \quad \therefore x = \pm 1$

② $3 - x^2 = 6x + 12$ 이므로 $x^2 + 6x + 9 = 0$
 $(x+3)^2 = 0 \quad \therefore x = -3$ (중근)

③ $x^2 - 4 = 2x - 1$ 이므로 $x^2 - 2x - 3 = 0$
 $(x+1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 3$

④ $x + 4 = x^2 - 4x + 4$ 이므로 $x^2 - 5x = 0$
 $x(x-5) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 5$

⑤ $x^2 - 10x = -10$ 이므로 $x^2 - 10x + 25 = -10 + 25$
 $(x-5)^2 = 15 \quad \therefore x = 5 \pm \sqrt{15}$

따라서 중근을 갖는 것은 ②이다.

답 ②

0718 $3(x-5)^2 = m - 4$ 가 중근을 가지므로
 $m - 4 = 0 \quad \therefore m = 4$

따라서 이차방정식 $x^2 - mx - 12 = 0$ 은
 $x^2 - 4x - 12 = 0$ 이므로 $(x+2)(x-6) = 0$
 $\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 6$

답 ③

0719 $x=2$ 를 $3x^2 + 5ax - 2 = 0$ 에 대입하면
 $3 \times 2^2 + 5a \times 2 - 2 = 0, 10a + 10 = 0 \quad \therefore a = -1$
 $x^2 - bx + c = 0$ 이 $x=2$ 를 중근으로 가지므로
 $(x-2)^2 = 0$ 에서 $x^2 - 4x + 4 = 0 \quad \therefore b = 4, c = 4$
 $\therefore a + b - c = -1 + 4 - 4 = -1$

답 -1

0720 $(x-a)^2 = k$ 에서 $k > 0$ 이면 서로 다른 두 근을 갖고,
 $k = 0$ 이면 중근을 갖는다.

따라서 해를 가질 조건은 $k \geq 0$ 이다.

답 ②

0721 $(x-2)^2 = 7$ 이므로 $x-2 = \pm\sqrt{7}$
 $\therefore x = 2 \pm \sqrt{7}$

따라서 두 근의 합은

$$(2 - \sqrt{7}) + (2 + \sqrt{7}) = 4$$

답 ⑤

0722 $3x^2 - 4x - 2 = 0$ 의 양변을 3으로 나누면

$$x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{2}{3} = 0, x^2 - \frac{4}{3}x = \frac{2}{3}$$

$$x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9} = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} \quad \therefore \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{10}{9}$$

따라서 $a = -\frac{2}{3}, b = \frac{10}{9}$ 이므로

$$a + b = \frac{4}{9}$$

답 ②

0723 $x=p$ 가 $x^2 + 3x - 6 = 0$ 의 한 근이므로
 $p^2 + 3p - 6 = 0, p^2 + 3p = 6$

$$\therefore 2p^2 + 6p = 2(p^2 + 3p) = 2 \times 6 = 12$$

$x=q$ 가 $2x^2 + x - 1 = 0$ 의 한 근이므로

$$2q^2 + q - 1 = 0 \quad \therefore 2q^2 + q = 1$$

$$\therefore (2p^2 + 6p + 1)(2q^2 + q + 3) = (12 + 1) \times (1 + 3) = 52$$

답 52

0724 $(x+2)(x-b) = 0$ 의 해는 $x = -2$ 또는 $x = b$
 $x = -2$ 를 $x^2 + x + a = 0$ 에 대입하면

$$4 - 2 + a = 0 \quad \therefore a = -2$$

즉, $x^2 + x - 2 = 0$ 에서 $(x+2)(x-1) = 0$

$$\therefore b = 1$$

$$\therefore b - a = 3$$

답 3

0725 $(m-1)x^2 - (m^2 + 2m - 2)x + 2 = 0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$$(m-1) \times 2^2 - (m^2 + 2m - 2) \times 2 + 2 = 0$$

$$-2m^2 + 2 = 0, m^2 - 1 = 0, (m+1)(m-1) = 0$$

$$\therefore m = -1 \text{ 또는 } m = 1$$

그런데 $m=1$ 이면 이차항의 계수가 0이 되므로 이차방정식이 아니다.

$$\therefore m = -1$$

가

$m = -1$ 을 주어진 방정식에 대입하면

$$-2x^2 + 3x + 2 = 0, 2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$(2x+1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

$$\therefore n = -\frac{1}{2}$$

나

$$\therefore m + n = -\frac{3}{2}$$

다

$$\text{답 } -\frac{3}{2}$$

단계	채점요소	배점
가	m 의 값 구하기	50%
나	n 의 값 구하기	30%
다	$m+n$ 의 값 구하기	20%

0726 $x^2 - 3x = -2$ 에서 $x^2 - 3x + 2 = 0$

$$(x-1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

가

$x^2 - 4x + 8 = 2x$ 에서 $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$(x-2)(x-4)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 공통인 근은 $x=2$ 이므로

$x=2$ 를 $x^2-px+6=0$ 에 대입하면

$$4-2p+6=0, 10-2p=0 \quad \therefore p=5$$

답 5

단계	채점요소	배점
㉠	이차방정식 $x^2-3x=-2$ 의 해 구하기	30%
㉡	이차방정식 $x^2-4x+8=2x$ 의 해 구하기	30%
㉢	공통인 근 구하기	10%
㉣	p 의 값 구하기	30%

0727 $3x^2-12x-24=0$ 에서 $x^2-4x-8=0$

$$x^2-4x=8, x^2-4x+4=8+4, (x-2)^2=12$$

$$x-2=\pm 2\sqrt{3} \quad \therefore x=2\pm 2\sqrt{3}$$

따라서 $a=2, b=3$ 이므로

$$a+b=5$$

답 5

단계	채점요소	배점
㉠	이차방정식 $3x^2-12x-24=0$ 의 해 구하기	60%
㉡	a, b 의 값 구하기	20%
㉢	$a+b$ 의 값 구하기	20%

0728 $x=5$ 를 $x^2-ax-5=0$ 에 대입하면

$$25-5a-5=0, 20-5a=0 \quad \therefore a=4$$

즉, 이차방정식 $x^2-ax-5=0$ 은 $x^2-4x-5=0$ 이므로

$$(x+1)(x-5)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=5$$

따라서 $3x^2+7x+b=0$ 의 한 근이 $x=-1$ 이므로

$$3-7+b=0 \quad \therefore b=4$$

$$\therefore a+b=8$$

답 8

단계	채점요소	배점
㉠	a 의 값 구하기	30%
㉡	b 의 값 구하기	50%
㉢	$a+b$ 의 값 구하기	20%

0729 직선 $ax+2y=2$ 가 점 $(1-a, a^2)$ 을 지나므로

$$ax+2y=2 \text{에 } x=1-a, y=a^2 \text{을 대입하면}$$

$$a(1-a)+2a^2=2, a^2+a-2=0$$

$$(a+2)(a-1)=0 \quad \therefore a=-2 \text{ 또는 } a=1$$

이때 직선 $ax+2y=2$, 즉 $y=-\frac{a}{2}x+1$

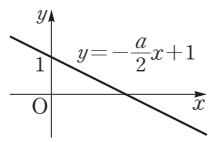
이 제3사분면을 지나지 않으려면 오른쪽

그림과 같아야 하므로 $-\frac{a}{2}<0$, 즉 $a>0$

이어야 한다.

$$\therefore a=1$$

답 1



0730 이차방정식 $x^2-(k-2)x+16=0$ 이 중근을 가지므로

$$16=\left\{\frac{-(k-2)}{2}\right\}^2, k^2-4k-60=0$$

$$(k+6)(k-10)=0 \quad \therefore k=-6 \text{ 또는 } k=10$$

이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 의 두 근이 $-6, 10$ 이므로

$$36+6a+b=0 \text{에서 } 6a+b=-36 \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$$100-10a+b=0 \text{에서 } 10a-b=100 \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 연립하여 풀면 $a=4, b=-60$

$$\therefore a+b=-56$$

답 -56

0731 $x^2+5xy-14y^2=0$ 에서 $(x+7y)(x-2y)=0$

$$\therefore x=-7y \text{ 또는 } x=2y$$

그런데 $xy>0$ 이므로 x, y 의 부호가 같다.

$$\therefore x=2y$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x^2-xy+y^2}{x^2+y^2} &= \frac{4y^2-2y^2+y^2}{4y^2+y^2} \\ &= \frac{3y^2}{5y^2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

답 $\frac{3}{5}$

0732 $x^2-4x+1=0$ 의 한 근이 $x=\alpha$ 이므로

$$\alpha^2-4\alpha+1=0$$

$$\alpha \neq 0 \text{이므로 양변을 } \alpha \text{로 나누면 } \alpha-4+\frac{1}{\alpha}=0$$

$$\therefore \alpha+\frac{1}{\alpha}=4$$

$$\alpha^2+\frac{1}{\alpha^2}=\left(\alpha+\frac{1}{\alpha}\right)^2-2=4^2-2=14$$

$$\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)^2=\left(\alpha+\frac{1}{\alpha}\right)^2-4=4^2-4=12$$

$$\therefore \alpha-\frac{1}{\alpha}=\pm 2\sqrt{3}$$

$$\text{그런데 } \alpha>1 \text{에서 } 0<\frac{1}{\alpha}<1 \text{이므로 } \alpha-\frac{1}{\alpha}>0$$

$$\therefore \alpha-\frac{1}{\alpha}=2\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha^2+3\alpha-\frac{3}{\alpha}+\frac{1}{\alpha^2} &= \alpha^2+\frac{1}{\alpha^2}+3\left(\alpha-\frac{1}{\alpha}\right) \\ &= 14+6\sqrt{3} \end{aligned}$$

답 $14+6\sqrt{3}$

교과서문제 정복하기

본문 p.93, 95

0733 $2x^2+5x+1=0$ 에서 $a=2$, $b=5$, $c=1$

$$\therefore x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 2 \times 1}}{2 \times 2} = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

☞ 풀이 참조

0734 $3x^2+x-1=0$ 에서 $a=3$, $b=1$, $c=-1$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 3 \times (-1)}}{2 \times 3} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}$$

☞ 풀이 참조

0735 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 2 \times (-4)}}{2 \times 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}$

$$\text{☞ } x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}$$

0736 $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 4 \times (-1)}}{2 \times 4} = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{8}$

$$\text{☞ } x = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{8}$$

0737 $x^2-4x=-2$ 에서 $x^2-4x+2=0$

$$\therefore x = -(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \times 2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{☞ } x = 2 \pm \sqrt{2}$$

0738 $6x-1=-x^2+3$ 에서 $x^2+6x-4=0$

$$\therefore x = -3 \pm \sqrt{3^2 - 1 \times (-4)} = -3 \pm \sqrt{13}$$

$$\text{☞ } x = -3 \pm \sqrt{13}$$

0739 $2x^2+2x=5x+9$ 이므로 $2x^2-3x-9=0$

$$(2x+3)(x-3)=0 \quad \therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{☞ } x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x=3$$

0740 $x^2-7x+12=7$ 이므로 $x^2-7x+5=0$

$$\therefore x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 1 \times 5}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{29}}{2}$$

$$\text{☞ } x = \frac{7 \pm \sqrt{29}}{2}$$

0741 $x^2+2x+1=3x+2$ 이므로 $x^2-x-1=0$

54 정답과 풀이

$$\therefore x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{☞ } x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

0742 $2x^2-50=x^2-4x+4$ 이므로 $x^2+4x-54=0$

$$\therefore x = -2 \pm \sqrt{2^2 - 1 \times (-54)} = -2 \pm \sqrt{58}$$

$$\text{☞ } x = -2 \pm \sqrt{58}$$

0743 양변에 3을 곱하면 $x^2+4x+3=0$

$$(x+3)(x+1)=0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x=-1$$

$$\text{☞ } x = -3 \text{ 또는 } x=-1$$

0744 양변에 6을 곱하면 $x^2+1=6x+8$

$$x^2-6x-7=0, (x+1)(x-7)=0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x=7$$

$$\text{☞ } x = -1 \text{ 또는 } x=7$$

0745 양변에 10을 곱하면 $10x^2-x-2=0$

$$(5x+2)(2x-1)=0 \quad \therefore x = -\frac{2}{5} \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

$$\text{☞ } x = -\frac{2}{5} \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

0746 양변에 100을 곱하면 $x^2+8=12x$

$$x^2-12x+8=0$$

$$\therefore x = -(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 1 \times 8}$$

$$= 6 \pm \sqrt{28} = 6 \pm 2\sqrt{7}$$

$$\text{☞ } x = 6 \pm 2\sqrt{7}$$

0747 양변에 4를 곱하면 $2x^2-x-2=0$

$$\therefore x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 2 \times (-2)}}{2 \times 2} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$\text{☞ } x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

0748 양변에 10을 곱하면 $2x^2-5x+3=0$

$$(x-1)(2x-3)=0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x=\frac{3}{2}$$

$$\text{☞ } x = 1 \text{ 또는 } x=\frac{3}{2}$$

0749 ☞ 2, 2, 2, 4

0750 $x^2+x-6=0$ 에서

$$1^2-4 \times 1 \times (-6)=25>0$$

따라서 서로 다른 두 근을 갖는다.

☞ 2개

0751 $9x^2-6x+1=0$ 에서

$$(-6)^2-4 \times 9 \times 1=0$$

따라서 중근을 갖는다.

☞ 1개

0752 $x^2+6x+9=12$ 이므로 $x^2+6x-3=0$ 에서
 $6^2-4 \times 1 \times (-3)=48>0$
 따라서 서로 다른 두 근을 갖는다.

답 2개

0753 $2x-7=x^2-4$ 이므로 $x^2-2x+3=0$ 에서
 $(-2)^2-4 \times 1 \times 3=-8<0$
 따라서 근이 없다.

답 0개

0754 $(x-3)(x-6)=0$ 이므로 $x^2-9x+18=0$
 답 $x^2-9x+18=0$

0755 $x(x-4)=0$ 이므로 $x^2-4x=0$
 답 $x^2-4x=0$

0756 $(x+5)^2=0$ 이므로 $x^2+10x+25=0$
 답 $x^2+10x+25=0$

0757 $(x+2)(x-2)=0$ 이므로 $x^2-4=0$
 답 $x^2-4=0$

0758 $(x+1)\left(x+\frac{2}{3}\right)=0$ 이므로 $x^2+\frac{5}{3}x+\frac{2}{3}=0$
 답 $x^2+\frac{5}{3}x+\frac{2}{3}=0$

0759 $\frac{1}{3}(x+1)(x-3)=0$ 이므로 $\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1=0$
 답 $\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1=0$

0760 $4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0$ 이므로 $4x^2-4x+1=0$
 답 $4x^2-4x+1=0$

0761 (1) $x^2=3x+28$ 에서 $x^2-3x-28=0$
 (2) $x^2-3x-28=0$ 에서 $(x+4)(x-7)=0$
 $\therefore x=-4$ 또는 $x=7$
 답 (1) $x^2-3x-28=0$ (2) $-4, 7$

0762 (1) $x^2+(x+1)^2=85$
 (2) $x^2+(x+1)^2=85$ 에서 $2x^2+2x-84=0$
 $x^2+x-42=0, (x+7)(x-6)=0$
 $\therefore x=-7$ 또는 $x=6$
 그런데 x 는 자연수이므로 $x=6$
 (3) 연속하는 두 자연수는 6, 7이다.

답 (1) $x^2+(x+1)^2=85$ (2) 6 (3) 6, 7

0763 (1) 가로 길이는 $(10-x)$ cm
 세로 길이는 $(7-x)$ cm
 (2) $(10-x)(7-x)=40$ 이므로 $x^2-17x+70=40$
 $\therefore x^2-17x+30=0$
 (3) $x^2-17x+30=0$ 에서 $(x-2)(x-15)=0$
 $\therefore x=2$ ($\because 0<x<7$)

답 (1) $(10-x)$ cm, $(7-x)$ cm
 (2) $x^2-17x+30=0$ (3) 2

0764 (2) $35x-5x^2=0$ 에서 $x^2-7x=0$
 $x(x-7)=0 \therefore x=0$ 또는 $x=7$
 따라서 공이 지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 7초 후이다.
 답 (1) 0 m (2) 7초 후

유형 익히기 본문 p.96~102

0765 $2x^2-3x-1=0$ 에서
 $x=\frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2-4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}=\frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$
 따라서 $A=3, B=17$ 이므로 $A+B=20$ 답 ④

0766 $x^2-4x-6=0$ 에서
 $x=-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2-1 \times (-6)}=2 \pm \sqrt{10}$
 따라서 $a=2+\sqrt{10}$ 이므로 $a-2=\sqrt{10}$ 답 ③

0767 $2x^2-6x+k=0$ 에서
 $x=\frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2-2k}}{2}=\frac{3 \pm \sqrt{9-2k}}{2}$
 따라서 $9-2k=19$ 이므로 $k=-5$ 답 ①

0768 $ax^2-6x-2=0$ 에서
 $x=\frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2-a \times (-2)}}{a}=\frac{3 \pm \sqrt{9+2a}}{a}$
 따라서 $a=4, 9+2a=b$ 에서 $b=17$
 $\therefore a+b=21$

답 21

단계	채점요소	배점
㉠	근의 공식을 이용하여 이차방정식의 근 구하기	50%
㉡	a, b 의 값 구하기	30%
㉢	$a+b$ 의 값 구하기	20%

0769 $5x^2 - 10x + 5 + 7x = 6x^2 - 7x - 3$ 이므로
 $x^2 - 4x - 8 = 0$
 $\therefore x = 2 \pm \sqrt{12} = 2 \pm 2\sqrt{3}$ 답 ④

0770 $3x^2 + 12 = x^2 - 6x + 9 - 2x + 4$ 이므로
 $2x^2 + 8x - 1 = 0$
 $\therefore x = \frac{-4 \pm \sqrt{18}}{2} = \frac{-4 \pm 3\sqrt{2}}{2}$

따라서 두 근의 차는
 $\frac{-4 + 3\sqrt{2}}{2} - \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{2} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ 답 ④

0771 $5x^2 - 15x - 6 = 2x^2 - 4x - 16$ 이므로
 $3x^2 - 11x + 10 = 0, (3x - 5)(x - 2) = 0$
 $\therefore x = \frac{5}{3}$ 또는 $x = 2$
 이때 $\alpha < \beta$ 이므로 $\alpha = \frac{5}{3}, \beta = 2$
 $\therefore 3\alpha - \beta = 3 \times \frac{5}{3} - 2 = 3$ 답 3

0772 $4x^2 - 16x + 16 = 3x^2 - 6x + 3$ 이므로
 $x^2 - 10x + 13 = 0$
 $\therefore x = 5 \pm \sqrt{12} = 5 \pm 2\sqrt{3}$
 이때 $1 < 5 - 2\sqrt{3} < 2, 8 < 5 + 2\sqrt{3} < 9$ 이므로 두 근 사이에 있는
 정수는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8의 7개이다. 답 ③

0773 양변에 6을 곱하면 $3(x - 2)^2 = 2(x^2 + 6)$
 $3x^2 - 12x + 12 = 2x^2 + 12$
 $x^2 - 12x = 0, x(x - 12) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 12$ 답 ③

0774 양변에 3을 곱하면 $12x - (x^2 + 1) = 6(x - 1)$
 $12x - x^2 - 1 = 6x - 6, x^2 - 6x - 5 = 0 \quad \therefore x = 3 \pm \sqrt{14}$
 따라서 두 근의 차는
 $(3 + \sqrt{14}) - (3 - \sqrt{14}) = 2\sqrt{14}$ 답 ④

0775 양변에 8을 곱하면 $4x + 1 = -2x^2$
 $2x^2 + 4x + 1 = 0 \quad \therefore x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2} = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$
 따라서 $a = -1, b = 2$ 이므로 $ab = -2$ 답 -2

0776 양변에 4를 곱하면 $2x^2 - x + 4a = 0$
 $\therefore x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 32a}}{4}$
 따라서 $1 = b, 1 - 32a = 33$ 이므로 $a = -1, b = 1$
 $\therefore a + b = 0$ 답 ③

0777 양변에 100을 곱하면 $9x^2 - 18x = 5$
 $9x^2 - 18x - 5 = 0$
 $\therefore x = \frac{9 \pm \sqrt{126}}{9} = \frac{9 \pm 3\sqrt{14}}{9} = 1 \pm \frac{\sqrt{14}}{3}$

이때 $\alpha > \beta$ 이므로 $\alpha = 1 + \frac{\sqrt{14}}{3}, \beta = 1 - \frac{\sqrt{14}}{3}$
 $\therefore \alpha - \beta = \frac{2\sqrt{14}}{3}$ 답 ⑤

0778 양변에 10을 곱하면 $10x^2 - 3x - 1 = 0$
 $(5x + 1)(2x - 1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{1}{5}$ 또는 $x = \frac{1}{2}$ 답 ②

0779 양변에 100을 곱하면 $3x^2 + x - 10 = 0$
 $(x + 2)(3x - 5) = 0 \quad \therefore x = -2$ 또는 $x = \frac{5}{3}$
 이때 $\alpha < \beta$ 이므로 $\alpha = -2, \beta = \frac{5}{3}$

따라서 $-2x - \frac{5}{3} = 0$ 이므로 $x = -\frac{5}{6}$ 답 $x = -\frac{5}{6}$

0780 양변에 10을 곱하면 $7(x - 1)^2 = 4(x - 2)(2x - 1)$
 $7x^2 - 14x + 7 = 8x^2 - 20x + 8$
 $x^2 - 6x + 1 = 0$
 $\therefore x = 3 \pm \sqrt{8} = 3 \pm 2\sqrt{2}$ 가

따라서 $p = 3, q = 2$ 이므로
 $p + q = 5$ 나

따라서 $p = 3, q = 2$ 이므로
 $p + q = 5$ 다

단계	채점요소	배점
㉠	이차방정식 정리하기	40%
㉡	이차방정식의 근 구하기	40%
㉢	$p + q$ 의 값 구하기	20%

0781 $2x + 3 = A$ 로 놓으면 $\frac{1}{5}A^2 + \frac{1}{2}A - \frac{3}{10} = 0$
 양변에 10을 곱하면 $2A^2 + 5A - 3 = 0$
 $(A + 3)(2A - 1) = 0 \quad \therefore A = -3$ 또는 $A = \frac{1}{2}$

즉, $2x + 3 = -3$ 또는 $2x + 3 = \frac{1}{2}$ 이므로
 $x = -3$ 또는 $x = -\frac{5}{4}$
 이때 $\alpha > \beta$ 이므로 $\alpha = -\frac{5}{4}, \beta = -3$
 $\therefore 4\alpha - \beta = 4 \times \left(-\frac{5}{4}\right) - (-3) = -2$ 답 ③

0782 $x-2=A$ 로 놓으면 $A^2+2A-15=0$
 $(A+5)(A-3)=0 \quad \therefore A=-5$ 또는 $A=3$
 즉, $x-2=-5$ 또는 $x-2=3$ 이므로
 $x=-3$ 또는 $x=5$ 답 $x=-3$ 또는 $x=5$

0783 $x-y=A$ 로 놓으면 $A(A-5)=14$
 $A^2-5A-14=0, (A+2)(A-7)=0$
 $\therefore A=-2$ 또는 $A=7$
 이때 $x>y$ 이므로 $A=x-y>0$
 따라서 $x-y=7$ 이므로
 $3x-3y=3(x-y)=21$ 답 ④

0784 $a-b=A$ 로 놓으면 $3A^2-10A-8=0$
 $(3A+2)(A-4)=0 \quad \therefore A=-\frac{2}{3}$ 또는 $A=4$
 가
 이때 $a>b$ 에서 $A=a-b>0$ 이므로 $A=4$
 $\therefore a-b=4 \quad \cdots \cdots ㉠$
 나

따라서 $a+b=6$ 과 ㉠을 연립하여 풀면
 $a=5, b=1$
 다
답 $a=5, b=1$

단계	채점요소	배점
㉠	$a-b=A$ 로 놓고 A 에 대한 이차방정식 풀기	40%
나	$a-b$ 의 값 구하기	30%
다	a, b 의 값 구하기	30%

0785 $\neg, 7^2-4 \times 1 \times 12=1>0$ 이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.
 $\neg, (-2)^2-4 \times 1 \times 2=-4<0$ 이므로 근이 없다.
 $\neg, 1^2-4 \times 2 \times 5=-39<0$ 이므로 근이 없다.
 $\neg, (-7)^2-4 \times 2 \times (-3)=73>0$ 이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.
 따라서 근이 없는 것은 $\neg, \neg$ 이다. 답 ④

0786 $x^2-3x-p=0$ 이 서로 다른 두 근을 가지려면
 $(-3)^2-4 \times 1 \times (-p)>0$
 $9+4p>0 \quad \therefore p>-\frac{9}{4}$ 답 $p>-\frac{9}{4}$

0787 $x^2+(2k-1)x+k^2=0$ 이 근을 가지려면
 $(2k-1)^2-4 \times 1 \times k^2 \geq 0$
 $-4k+1 \geq 0 \quad \therefore k \leq \frac{1}{4}$
 따라서 상수 k 의 값이 될 수 없는 것은 ⑤이다. 답 ⑤

0788 $\neg, m=3$ 이면 $(-6)^2-4 \times 3 \times 3=0$ 이므로 중근을 갖는다.
 $\neg, m>3$ 이면 $(-6)^2-4 \times 3 \times m<0$ 이므로 근이 없다.
 $\neg, m=0$ 이면 $(-6)^2-4 \times 3 \times 0=36>0$ 이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.
 $\neg, m<0$ 이면 $(-6)^2-4 \times 3 \times m>0$ 이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.
 따라서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다. 답 $\neg, \neg, \neg$

0789 $x^2+6x+2k-1=0$ 이 중근을 가지므로
 $6^2-4 \times 1 \times (2k-1)=0$
 $36-8k+4=0 \quad \therefore k=5$
 즉, 주어진 이차방정식은 $x^2+6x+9=0$ 이므로
 $(x+3)^2=0 \quad \therefore x=-3$ (중근) $\therefore a=-3$
 $\therefore k+a=2$ 답 ④

0790 $2x^2-(a+2)x+8=0$ 이 중근을 가지므로
 $\{-(a+2)\}^2-4 \times 2 \times 8=0$
 $a^2+4a-60=0, (a+10)(a-6)=0$
 $\therefore a=-10$ 또는 $a=6$
 따라서 모든 상수 a 의 값의 합은
 $-10+6=-4$ 답 ②

0791 $x^2-6x-m=0$ 이 중근을 가지므로
 $(-6)^2-4 \times 1 \times (-m)=0$
 $36+4m=0 \quad \therefore m=-9$
 이차방정식 $x^2-2(m+5)x+n=0$, 즉 $x^2+8x+n=0$ 이 중근을 가지므로
 $8^2-4 \times 1 \times n=0, 64-4n=0 \quad \therefore n=16$
 $\therefore m-n=-25$ 답 -25

0792 $3x^2+ax+12=0$ 이 중근을 가지므로
 $a^2-4 \times 3 \times 12=0, a^2=144 \quad \therefore a=\pm 12$
 (i) $a=12$ 를 주어진 이차방정식에 대입하면
 $3x^2+12x+12=0, x^2+4x+4=0$
 $(x+2)^2=0 \quad \therefore x=-2$ (중근)
 (ii) $a=-12$ 를 주어진 이차방정식에 대입하면
 $3x^2-12x+12=0, x^2-4x+4=0$
 $(x-2)^2=0 \quad \therefore x=2$ (중근)
 (i), (ii)에서 음수인 중근을 가질 때의 a 의 값은 12이다. 답 12

0793 두 근이 $-\frac{1}{2}, 3$ 이고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식은
 $2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)=0 \quad \therefore 2x^2-5x-3=0$
 따라서 $a=-5, b=-3$ 이므로
 $a-b=-2$ 답 ①

0794 중근이 $\frac{1}{2}$ 이고 x^2 의 계수가 8인 이차방정식은

$$8\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \quad \therefore 8x^2 - 8x + 2 = 0$$

따라서 $a = -4$, $b = 2$ 이므로 $a + b = -2$

답 -2

0795 두 근이 -2 , 4 이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x+2)(x-4)=0 \quad \therefore x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$\therefore a = -2, b = 8$$

즉, 두 근이 -2 , 8 이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x+2)(x-8)=0 \quad \therefore x^2 - 6x - 16 = 0$$

답 ③

0796 두 근이 -5 , -1 이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x+5)(x+1)=0 \quad \therefore x^2 + 6x + 5 = 0$$

$$\therefore a = 6, b = 5$$

즉, 두 근이 7 , 6 이고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식은

$$2(x-7)(x-6)=0, 2(x^2 - 13x + 42) = 0$$

$$\therefore 2x^2 - 26x + 84 = 0 \quad \text{답 } 2x^2 - 26x + 84 = 0$$

0797 $\frac{n(n-3)}{2} = 77$ 에서 $n^2 - 3n - 154 = 0$

$$(n+11)(n-14)=0 \quad \therefore n = -11 \text{ 또는 } n = 14$$

그런데 $n > 3$ 이므로 $n = 14$

따라서 구하는 다각형은 십사각형이다.

답 ④

0798 $\frac{n(n+1)}{2} = 120$ 에서 $n^2 + n - 240 = 0$

$$(n+16)(n-15)=0 \quad \therefore n = -16 \text{ 또는 } n = 15$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n = 15$

따라서 1부터 15까지의 자연수를 더해야 한다.

답 ③

0799 $\frac{n(n-1)}{2} = 66$ 에서 $n^2 - n - 132 = 0$

$$(n+11)(n-12)=0 \quad \therefore n = -11 \text{ 또는 } n = 12$$

그런데 $n > 1$ 이므로 $n = 12$

따라서 동아리 회원은 12명이다.

답 12명

0800 $\frac{n(n+1)}{2} = 21$ 에서 $n^2 + n - 42 = 0$

$$(n+7)(n-6)=0 \quad \therefore n = -7 \text{ 또는 } n = 6$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n = 6$

따라서 사용한 점의 개수가 21개인 삼각형은 6번째 삼각형이다.

답 6번째

0801 연속하는 세 자연수를 $x-1$, x , $x+1$ 이라 하면

$$(x+1)^2 = 3x(x-1) - 24, 2x^2 - 5x - 25 = 0$$

$$(2x+5)(x-5)=0 \quad \therefore x = -\frac{5}{2} \text{ 또는 } x = 5$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x = 5$

따라서 연속하는 세 자연수는 4, 5, 6이므로 구하는 합은

$$4 + 5 + 6 = 15$$

답 ③

0802 연속하는 두 자연수를 x , $x+1$ 이라 하면

$$3x^2 = (x+1)^2 + 3, 2x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0, (x+1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

그런데 x 는 자연수이므로 $x = 2$

따라서 두 수는 2, 3이므로 구하는 곱은 $2 \times 3 = 6$

답 ⑤

0803 연속하는 두 홀수를 $x-2$, x 라 하면

$$(x-2)^2 + x^2 = 130, 2x^2 - 4x - 126 = 0$$

$$x^2 - 2x - 63 = 0, (x+7)(x-9) = 0$$

$$\therefore x = -7 \text{ 또는 } x = 9$$

그런데 x 는 $x > 2$ 인 홀수이므로 $x = 9$

따라서 두 수 중 큰 수는 9이다.

답 ②

0804 어떤 자연수를 x 라 하면

$$(x+2)^2 = 2x^2 - 92$$

$$x^2 - 4x - 96 = 0, (x+8)(x-12) = 0$$

$$\therefore x = -8 \text{ 또는 } x = 12$$

그런데 x 는 자연수이므로 $x = 12$

따라서 구하는 자연수는 12이다.

⑦

④

④

답 12

단계	채점요소	배점
㉑	이차방정식 세우기	40%
㉒	이차방정식 풀기	40%
㉓	어떤 자연수 구하기	20%

0805 학생 수를 x 명이라 하면 학생 한 명이 받은 볼펜의 개수는 $(x-2)$ 개이므로

$$x(x-2) = 195, x^2 - 2x - 195 = 0$$

$$(x+13)(x-15) = 0 \quad \therefore x = -13 \text{ 또는 } x = 15$$

그런데 $x > 2$ 이므로 $x = 15$

따라서 학생은 모두 15명이다.

답 ②

0806 펼쳐진 두 면의 쪽수를 x , $x+1$ 이라 하면

$$x(x+1) = 930, x^2 + x - 930 = 0$$

$$(x+31)(x-30) = 0 \quad \therefore x = -31 \text{ 또는 } x = 30$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 30$

따라서 두 면의 쪽수는 30, 31이므로 구하는 합은

$$30 + 31 = 61$$

답 61

0807 지원이의 나이를 x 살이라 하면 동생의 나이는 $(x-4)$ 살이므로

$$x^2 = 3(x-4)^2 + 6$$

$$2x^2 - 24x + 54 = 0, x^2 - 12x + 27 = 0$$

$$(x-3)(x-9) = 0 \quad \therefore x = 3 \text{ 또는 } x = 9$$

그런데 $x > 4$ 이므로 $x = 9$

따라서 지원이의 나이는 9살이다.

㉠

㉡

㉢

㉣

단계	채점요소	배점
㉠	이차방정식 세우기	40%
㉡	이차방정식 풀기	40%
㉢	지원이의 나이 구하기	20%

0808 수련회의 날짜를 $(x-1)$ 일, x 일, $(x+1)$ 일이라 하면 $(x-1)^2 + x^2 + (x+1)^2 = 434$

$$3x^2 + 2 = 434, x^2 = 144 \quad \therefore x = \pm 12$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x = 12$

따라서 수련회의 출발 날짜는 11일이다.

㉤

0809 지면에 떨어질 때의 높이는 0 m이므로

$$40t - 5t^2 = 0, t^2 - 8t = 0$$

$$t(t-8) = 0 \quad \therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 8$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t = 8$

따라서 공이 지면에 떨어지는 것은 8초 후이다.

㉥

0810 $750x - 500x^2 = 250$ 이므로 $2x^2 - 3x + 1 = 0$

$$(2x-1)(x-1) = 0 \quad \therefore x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 물의 높이가 처음으로 250 cm가 되는 것은 $\frac{1}{2}$ 초 후이다.

㉦

0811 $-5x^2 + 50x + 120 = 200$ 이므로 $x^2 - 10x + 16 = 0$

$$(x-2)(x-8) = 0 \quad \therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 8$$

따라서 물체의 높이가 200 m가 되는 것은 2초 후, 8초 후이다.

㉧

0812 $60t - 5t^2 = 160$ 에서 $t^2 - 12t + 32 = 0$

$$(t-4)(t-8) = 0 \quad \therefore t = 4 \text{ 또는 } t = 8$$

따라서 높이가 160 m 이상인 지점을 지나는 것은 4초부터 8초까지이므로 4초 동안이다.

㉨

0813 x 초 후에 처음 직사각형의 넓이와 같아진다고 하면

$$(16-x)(12+2x) = 16 \times 12$$

$$2x^2 - 20x = 0, x^2 - 10x = 0$$

$$x(x-10) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 10$$

그런데 $0 < x < 16$ 이므로 $x = 10$

따라서 처음 직사각형의 넓이와 같아지는 것은 10초 후이다.

㉩

0814 직사각형의 가로의 길이를 x cm라 하면 세로의 길이는 $(23-x)$ cm이므로

$$x(23-x) = 120, x^2 - 23x + 120 = 0$$

$$(x-8)(x-15) = 0 \quad \therefore x = 8 \text{ 또는 } x = 15$$

따라서 이 직사각형의 가로의 길이가 8 cm이면 세로의 길이는 15 cm이고 가로와 세로의 길이의 차는 $15 - 8 = 7$ (cm)

㉪

0815 늘어난 길이를 x m라 하면

$$(10+x)(7+x) = 10 \times 7 + 60$$

$$x^2 + 17x - 60 = 0, (x+20)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -20 \text{ 또는 } x = 3$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 3$

따라서 가로, 세로의 길이는 3 m만큼 늘어났다.

㉫

0816 처음 삼각형의 밑변의 길이와 높이를 x cm라 하면

$$\frac{1}{2} \times 2x \times (x+5) = 3 \times \left(\frac{1}{2} \times x \times x \right)$$

$$x^2 - 10x = 0, x(x-10) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 10$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 10$

따라서 처음 삼각형의 밑변의 길이와 높이는 10 cm이므로 그 넓이는 $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ (cm²)

㉬

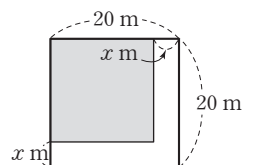
0817 길을 제외한 부분의 넓이는 한 변의 길이가 $(20-x)$ m인 정사각형의 넓이와 같으므로

$$(20-x)^2 = 289, 20-x = \pm 17$$

$$\therefore x = 3 \text{ 또는 } x = 37$$

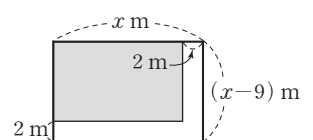
그런데 $0 < x < 20$ 이므로 $x = 3$

㉭



0818 땅의 가로 길이를 x m라 하면 세로 길이는 $(x-9)$ m이다.

길을 제외한 부분의 넓이는 오른쪽 그림의 어두운 부분의 넓이와 같으므로



$(x-2)(x-9-2)=162$
 $(x-2)(x-11)=162$
 $x^2-13x-140=0, (x+7)(x-20)=0$
 $\therefore x=-7$ 또는 $x=20$
 그런데 $x>11$ 이므로 $x=20$
 따라서 땅의 가로 길이는 20 m이다.

☐ 20 m

0819 처음 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하면
 뚜껑이 없는 상자의 밑면의 한 변의 길이는 $(x-6)$ cm이므로
 $(x-6)^2 \times 3 = 243$

$(x-6)^2 = 81, x-6 = \pm 9$
 $\therefore x = -3$ 또는 $x = 15$

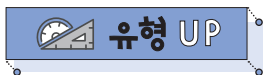
그런데 $x>6$ 이므로 $x=15$
 따라서 처음 정사각형의 한 변의 길이는 15 cm이다.

☐ 15 cm

단계	채점요소	배점
㉠	이차방정식 세우기	40%
㉡	이차방정식 풀기	40%
㉢	처음 정사각형의 한 변의 길이 구하기	20%

0820 물받이의 높이를 x cm라 하면 물받이의 단면의 가로 길이는 $(50-2x)$ cm이므로
 $(50-2x) \times x = 200, x^2 - 25x + 100 = 0$
 $(x-5)(x-20) = 0 \therefore x=5$ 또는 $x=20$
 그런데 $0 < x < 25$ 이므로 $x=5$ 또는 $x=20$
 따라서 물받이의 높이가 될 수 있는 것은 5 cm, 20 cm이다.

☐ 5 cm, 20 cm



본문 p.103

0821 큰 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하면 작은 정사각형의 한 변의 길이는 $(10-x)$ cm이므로
 $x^2 + (10-x)^2 = 52, 2x^2 - 20x + 48 = 0$
 $x^2 - 10x + 24 = 0, (x-4)(x-6) = 0$
 $\therefore x=4$ 또는 $x=6$
 그런데 $5 < x < 10$ 이므로 $x=6$
 따라서 큰 정사각형의 한 변의 길이는 6 cm이다.

☐ 6 cm

0822 $\overline{AP} = x$ cm라 하면 $\overline{BQ} = 2x$ cm이므로
 $\overline{PC} = (8-x)$ cm, $\overline{QC} = (8-2x)$ cm

60 정답과 풀이

$\frac{1}{2} \times (8-2x) \times (8-x) = 12, x^2 - 12x + 20 = 0$
 $(x-2)(x-10) = 0 \therefore x=2$ 또는 $x=10$
 그런데 $0 < x < 4$ 이므로 $x=2$
 따라서 $\overline{AP}$ 의 길이는 2 cm이다.

☐ 2 cm

0823 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하면 가운데 정사각형의 한 변의 길이는 $(x+2)$ cm, 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는 $(x+4)$ cm이므로

$(x+4)^2 = x^2 + (x+2)^2, x^2 - 4x - 12 = 0$
 $(x+2)(x-6) = 0 \therefore x = -2$ 또는 $x = 6$

그런데 $x>0$ 이므로 $x=6$
 따라서 색칠한 부분의 넓이는
 $8^2 - 6^2 = 28(\text{cm}^2)$

☐ 28 cm²

0824 $\overline{BD} = x$ cm라 하면 $\overline{DC} = (16-x)$ cm
 한편 $\triangle EDC$ 에서 $\angle C = 45^\circ$ 이므로 $\triangle EDC$ 는 직각이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{DE} = \overline{DC} = (16-x)$ cm
 이때 $\square BDEF = \overline{BD} \times \overline{DE}$ 이므로
 $x \times (16-x) = 63, x^2 - 16x + 63 = 0$
 $(x-7)(x-9) = 0 \therefore x=7$ 또는 $x=9$
 그런데 $0 < x < 8$ 이므로 $x=7$
 즉, $\overline{BD} = 7$ cm이므로 $\overline{DC} = \overline{DE} = 16-7=9(\text{cm})$
 $\therefore \triangle EDC = \frac{1}{2} \times 9 \times 9 = \frac{81}{2}(\text{cm}^2)$

☐ $\frac{81}{2}$ cm²

0825 처음 원의 반지름의 길이를 x cm라 하면
 $\pi(x+4)^2 = 3 \times \pi x^2, 2x^2 - 8x - 16 = 0$
 $x^2 - 4x - 8 = 0 \therefore x = 2 \pm \sqrt{12} = 2 \pm 2\sqrt{3}$

그런데 $x>0$ 이므로 $x = 2+2\sqrt{3}$
 따라서 처음 원의 반지름의 길이는 $(2+2\sqrt{3})$ cm이다.

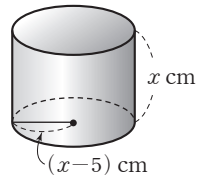
☐ ④

0826 원기둥의 높이를 x cm라 하면 밑면의 반지름의 길이는 $(x-5)$ cm이다.
 이때 옆넓이가 300π cm²이므로

$2\pi(x-5) \times x = 300\pi$
 $x^2 - 5x - 150 = 0$
 $(x+10)(x-15) = 0 \therefore x = -10$ 또는 $x = 15$

그런데 $x>5$ 이므로 $x=15$
 따라서 원기둥의 높이는 15 cm이다.

☐ 15 cm



0827 연못의 반지름의 길이를 x m라 하면 산책로를 포함한 원의 반지름의 길이는 $(x+2)$ m이므로

$\pi(x+2)^2 - \pi x^2 = \frac{1}{2} \times \pi x^2$

㉠

$$\frac{1}{2}x^2 - 4x - 4 = 0, x^2 - 8x - 8 = 0$$

$$\therefore x = 4 \pm \sqrt{24} = 4 \pm 2\sqrt{6}$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 4 + 2\sqrt{6}$

따라서 연못의 반지름의 길이는 $(4 + 2\sqrt{6})$ m이다.

답 $(4 + 2\sqrt{6})$ m

단계	채점요소	배점
㉑	이차방정식 세우기	40%
㉒	이차방정식 풀기	40%
㉓	연못의 반지름의 길이 구하기	20%

0828 $\overline{AC} = x$ cm라 하면 $\overline{CB} = (10 - x)$ cm

(색칠한 부분의 넓이)

$= (\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원의 넓이)

$- (\overline{AC}$ 를 지름으로 하는 반원의 넓이)

$- (\overline{CB}$ 를 지름으로 하는 반원의 넓이)

이므로

$$6\pi = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{10}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{10-x}{2}\right)^2$$

$$12 = 25 - \frac{x^2}{4} - \frac{(10-x)^2}{4}$$

$$x^2 - 10x + 24 = 0, (x-4)(x-6) = 0$$

$$\therefore x = 4 \text{ 또는 } x = 6$$

그런데 $\overline{AC} > \overline{CB}$ 이므로 $x = 6$

따라서 $\overline{AC}$ 의 길이는 6 cm이다.

답 6 cm



중단원 마무리하기

본문 p.104~105

0829 $3x^2 - 8x + a = 0$ 에서

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 3 \times a}}{3} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 3a}}{3}$$

따라서 $b = 4$, $16 - 3a = 10$ 에서 $a = 2$

$$\therefore a + b = 6$$

답 ③

0830 양변에 6을 곱하면 $2(x+2)(x-3) = 3x(x-4)$

$$2x^2 - 2x - 12 = 3x^2 - 12x, x^2 - 10x + 12 = 0$$

$$\therefore x = 5 \pm \sqrt{13}$$

따라서 $a = 5 + \sqrt{13}$ 이고, $3 < \sqrt{13} < 4$ 에서 $8 < 5 + \sqrt{13} < 9$

$$\therefore n = 8$$

답 ④

0831 양변에 6을 곱하면 $3x^2 + 8x + 1 = 0$

$$\therefore x = \frac{-4 \pm \sqrt{13}}{3}$$

따라서 $a = -4$, $b = 13$ 이므로

$$a + b = 9$$

답 ①

0832 $x + 2y = A$ 로 놓으면 $2A^2 - 17A - 9 = 0$

$$(2A+1)(A-9) = 0 \quad \therefore A = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } A = 9$$

즉, $x + 2y = -\frac{1}{2}$ 또는 $x + 2y = 9$ 에서 x, y 가 자연수이므로

$$x + 2y = 9$$

따라서 $x + 2y = 9$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 는 $(1, 4)$, $(3, 3)$, $(5, 2)$, $(7, 1)$ 의 4개이다.

답 4개

0833 $3x^2 - 2x + p = 0$ 이 서로 다른 두 근을 가지려면

$$(-2)^2 - 4 \times 3 \times p > 0, 4 - 12p > 0 \quad \therefore p < \frac{1}{3}$$

따라서 상수 p 의 값이 될 수 없는 것은 ⑤이다.

답 ⑤

0834 $4x^2 - 2x + \frac{k}{8} = 0$ 이 중근을 가지므로

$$(-2)^2 - 4 \times 4 \times \frac{k}{8} = 0, 4 - 2k = 0$$

$$\therefore k = 2$$

즉, 이차방정식 $(k-1)x^2 - kx - 1 = 0$ 은

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$
이므로

$$x = 1 \pm \sqrt{2}$$

답 ③

0835 두 근이 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ 이고 x^2 의 계수가 6인 이차방정식은

$$6\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0 \quad \therefore 6x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$\therefore a = -5, b = 1$$

따라서 $-5, 1$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x+5)(x-1) = 0 \quad \therefore x^2 + 4x - 5 = 0$$

답 ④

0836 십의 자리의 숫자를 x 라 하면 일의 자리의 숫자는 $11 - x$ 이다.

따라서 이 두 자리의 자연수는 $10x + (11 - x)$ 이므로

$$x(11 - x) = 10x + (11 - x) - 26$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0, (x+3)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 5$$

그런데 x 는 자연수이므로 $x = 5$

따라서 구하는 수는 56이다.

답 56

0837 비가 온 날을 x 일이라 하면 비가 오지 않은 날은

$$(30 - x) \text{ 일 이므로}$$

$x^2=4(30-x)-3, x^2+4x-117=0$
 $(x+13)(x-9)=0 \quad \therefore x=-13 \text{ 또는 } x=9$
 그런데 x 는 자연수이므로 $x=9$
 따라서 비가 온 날은 9일이다.

☞ 9일

0838 물체가 지면에 떨어질 때의 높이는 0 m이므로
 $-5t^2+30t+80=0, t^2-6t-16=0$
 $(t+2)(t-8)=0 \quad \therefore t=-2 \text{ 또는 } t=8$
 그런데 $t>0$ 이므로 $t=8$
 따라서 물체를 쏘아 올린 지 8초 후에 지면에 떨어진다.

☞ 8초 후

0839 점 P는 1초에 1 cm씩 움직이므로 t 초 후에
 $\overline{AP}=t \text{ cm}, \overline{PB}=(10-t) \text{ cm}$
 또 점 Q는 1초에 2 cm씩 움직이므로 t 초 후에
 $\overline{BQ}=2t \text{ cm}$
 t 초 후에 $\triangle PBQ$ 의 넓이가 16 cm^2 가 된다고 하면
 $\frac{1}{2} \times (10-t) \times 2t=16, t^2-10t+16=0$
 $(t-2)(t-8)=0 \quad \therefore t=2 \text{ 또는 } t=8$
 따라서 $\triangle PBQ$ 의 넓이가 16 cm^2 가 되는 것은 출발한 지 2초 후,
 8초 후이다.

☞ 2초 후, 8초 후

0840 큰 원과 작은 원의 반지름의 길이를 각각 $5x, 3x (x>0)$
 라 하면
 $(2\pi \times 5x)^2 + (2\pi \times 3x)^2 = 136\pi^2$
 $x^2=1 \quad \therefore x=\pm 1$
 그런데 $x>0$ 이므로 $x=1$
 따라서 큰 원의 반지름의 길이는 5이다.

☞ 5

0841 두 근이 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{5}$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은
 $(x+\frac{1}{2})(x-\frac{1}{5})=0, x^2+\frac{3}{10}x-\frac{1}{10}=0$
 $\therefore a=\frac{3}{10}, b=-\frac{1}{10}$

㉑

즉, 이차방정식 $ax^2+bx-1=0$ 은 $\frac{3}{10}x^2-\frac{1}{10}x-1=0$ 이므로
 $3x^2-x-10=0, (3x+5)(x-2)=0$
 $\therefore x=-\frac{5}{3} \text{ 또는 } x=2$

㉒

☞ $x=-\frac{5}{3}$ 또는 $x=2$

단계	채점요소	배점
㉑	a, b 의 값 구하기	50%
㉒	$ax^2+bx-1=0$ 의 해 구하기	50%

0842 x 의 계수와 상수항을 서로 바꾸면
 $x^2+(-2k-3)x+3k=0$

㉑

위의 식에 $x=-3$ 을 대입하면 $9+6k+9+3k=0$
 $9k+18=0 \quad \therefore k=-2$

㉒

따라서 처음 이차방정식은 $x^2-6x+1=0$ 이므로

㉓

$x=-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2-1 \times 1}=3 \pm 2\sqrt{2}$

㉔

☞ $x=3 \pm 2\sqrt{2}$

단계	채점요소	배점
㉑	x 의 계수와 상수항을 서로 바꾼 이차방정식 구하기	10%
㉒	k 의 값 구하기	30%
㉓	처음 이차방정식 구하기	30%
㉔	처음 이차방정식의 근 구하기	30%

0843 상품의 가격이 a 원일 때의 판매량을 b 개라 하면
 a 원에서 $10x\%$ 만큼 인하한 가격은 $a(1-\frac{10x}{100})$ 원,

b 개에서 $20x\%$ 만큼 늘어난 판매량은 $b(1+\frac{20x}{100})$ 개이므로

$a(1-\frac{10x}{100}) \times b(1+\frac{20x}{100})=ab$

$(1-\frac{10x}{100})(1+\frac{20x}{100})=1, x^2-5x=0$

$x(x-5)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=5$

그런데 $x>0$ 이므로 $x=5$

☞ 5

0844 타일의 긴 변의 길이가 $x \text{ cm}$ 이므로
 $\overline{BC}=(2x+12) \text{ cm}$ 이고 $\overline{AD}=\overline{BC}$ 이다.

따라서 타일의 짧은 변의 길이는

$\frac{2x+12}{4}=\frac{x+6}{2}(\text{cm})$

즉, $\overline{AB}=x+\frac{x+6}{2}=\frac{3}{2}x+3(\text{cm})$

이때 종이의 넓이가 1188 cm^2 이므로

$(2x+12)(\frac{3}{2}x+3)=1188$

$3x^2+24x-1152=0, x^2+8x-384=0$

$(x+24)(x-16)=0 \quad \therefore x=-24 \text{ 또는 } x=16$

그런데 $x>0$ 이므로 $x=16$

따라서 타일의 긴 변의 길이는 16 cm 이고 짧은 변의 길이는

$\frac{16+6}{2}=11(\text{cm})$ 이므로 타일 한 개의 둘레의 길이는

$2 \times (16+11)=54(\text{cm})$

☞ 54 cm



0845 $y = x^2 - 2x - 1$ 이므로 이차함수이다. 답 ○

0846 $y = 3x - 2$ 이므로 이차함수가 아니다. 답 ×

0847 $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 이므로 이차함수이다. 답 ○

0848 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x$, 이차함수이다.

0849 $y = x^3$, 이차함수가 아니다.

0850 $y = 4\pi x^2$, 이차함수이다.

0851 (1) $f(0) = -2 \times 0^2 + 5 \times 0 + 1 = 1$

(2) $f(2) = -2 \times 2^2 + 5 \times 2 + 1 = 3$

(3) $f(-3) = -2 \times (-3)^2 + 5 \times (-3) + 1 = -32$

(4) $f\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 5 \times \frac{1}{2} + 1 = 3$

답 (1) 1 (2) 3 (3) -32 (4) 3

0852 답 (1) 아래 (2) y (3) 감소, 증가 (4) x

0853 답 (1) (0, 0) (2) $x=0$ (3) $y = -\frac{2}{3}x^2$

0854 답 ㄴ, ㄷ

0855 답 ㄹ

0856 답 ㄱ과 ㄷ

0857 답 ㉠

0858 답 ㉡

0859 답 ㉢

0860 답 ㉣

0861 $y = 3x^2 + 5$

0862 $y = \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{3}$

0863 $y = -4x^2 - 2$

0864 답 꼭짓점의 좌표: (0, -3)
축의 방정식: $x=0$

0865 답 꼭짓점의 좌표: (0, 1)
축의 방정식: $x=0$

0866 $a > 0, q < 0$

0867 $a < 0, q > 0$

0868 $y = 3(x+1)^2$

0869 $y = -4(x+5)^2$

0870 $y = -\frac{1}{3}(x-3)^2$

0871 답 꼭짓점의 좌표: (-1, 0)
축의 방정식: $x=-1$

0872 답 꼭짓점의 좌표: (4, 0)
축의 방정식: $x=4$

0873 $a > 0, p < 0$

0874 $a < 0, p > 0$

0875 $y = 3(x+5)^2 + 6$

0876 $y = -4(x-3)^2 - 1$

0877 $y = \frac{3}{4}\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{2}$

0878 답 꼭짓점의 좌표: (-1, 5)
축의 방정식: $x=-1$

0879 답 꼭짓점의 좌표: (2, -7)
축의 방정식: $x=2$

0880 $a > 0, p > 0, q < 0$

0881 $a < 0, p < 0, q > 0$

유형 익히기

본문 p.112 ~ 121

0882 ① 일차함수

② $y = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} + 1 \Rightarrow$ 이차함수

③ $y = 5x \Rightarrow$ 일차함수

④ 분모에 이차항이 있으므로 이차함수가 아니다.

⑤ $y = -8x + 8 \Rightarrow$ 일차함수

따라서 이차함수인 것은 ②이다.

답 ②

0883 ② $y = 2x^2 + 4x + 1 \Rightarrow$ 이차함수

③ 분모에 이차항이 있으므로 이차함수가 아니다.

④ $y = 1 - x^2 \Rightarrow$ 이차함수

⑤ $y = 2x^3 + x - 1 \Rightarrow$ 이차함수가 아니다.

따라서 이차함수가 아닌 것은 ③, ⑤이다.

답 ③, ⑤

0884 ① $y = 4x \Rightarrow$ 일차함수

② $y = 2\pi x \Rightarrow$ 일차함수

③ $y = \frac{1}{2} \times x \times 2 = x \Rightarrow$ 일차함수

④ $y = x^2 \Rightarrow$ 이차함수

⑤ $y = \frac{1}{2} \times (x + 2x) \times 2 = 3x \Rightarrow$ 일차함수

따라서 y 가 x 에 대한 일차함수인 것은 ④이다.

답 ④

0885 $y = -ax(3-x) + 2 + 5x^2 = (a+5)x^2 - 3ax + 2$ 가
이차함수이므로

$a+5 \neq 0 \quad \therefore a \neq -5$

답 ①

0886 $y = (x+1)^2 - kx^2 + 5 = (1-k)x^2 + 2x + 6$ 이 이차함
수가 되려면

$1-k \neq 0 \quad \therefore k \neq 1$

답 $k \neq 1$

0887 $y = k(k-5)x^2 + 7x + 6x^2 = (k^2-5k+6)x^2 + 7x$ 가
이차함수이므로

$k^2-5k+6 \neq 0, (k-2)(k-3) \neq 0$

$\therefore k \neq 2$ 이고 $k \neq 3$

답 ④, ⑤

0888 $y = a^2x^2 + 3a(x-2)^2 + 4$

$= (a^2+3a)x^2 - 12ax + 12a + 4$

가 이차함수가 되려면

64 정답과 풀이

$a^2+3a \neq 0, a(a+3) \neq 0$

$\therefore a \neq 0$ 이고 $a \neq -3$

답 $a \neq 0$ 이고 $a \neq -3$

0889 $f(-2) = 2 \times (-2)^2 + a \times (-2) + 5$
 $= -2a + 13$

즉, $-2a + 13 = 3$ 이므로 $a = 5$

답 ⑤

0890 $f(0) = 0^2 - 5 \times 0 + 4 = 4$

$f(-1) = (-1)^2 - 5 \times (-1) + 4 = 10$

$\therefore f(0)f(-1) = 4 \times 10 = 40$

답 ⑤

0891 $f(a) = 2a^2 - 5a - 1$ 이므로

$2a^2 - 5a - 1 = 2, 2a^2 - 5a - 3 = 0$

$(2a+1)(a-3) = 0$

$\therefore a = -\frac{1}{2}$ 또는 $a = 3$

그런데 a 는 정수이므로 $a = 3$

답 3

0892 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여

$f(1) = 2$ 에서 $1 + a + b = 2$

$\therefore a + b = 1$

..... ㉠

$f(-1) = 4$ 에서 $1 - a + b = 4$

$\therefore -a + b = 3$

..... ㉡

..... ㉠, ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a = -1, b = 2$

..... ㉢

$\therefore 2a - b = 2 \times (-1) - 2 = -4$

..... ㉣

답 -4

단계	채점요소	배점
㉠	$f(1)=2, f(-1)=4$ 를 이용하여 a, b 에 대한 식 세우기	50%
㉢	a, b 의 값 구하기	40%
㉣	$2a-b$ 의 값 구하기	10%

0893 주어진 이차함수 중 그래프가 위로 볼록한 것은

② $y = -\frac{2}{3}x^2$ ④ $y = -2x^2$ ⑤ $y = -\frac{8}{3}x^2$

이고 이 중에서 그래프의 폭이 가장 넓은 것은 x^2 의 계수의 절댓값이 가장 작은 ②이다.

답 ②

0894 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 이차함수 $y = -3x^2$ 과

$y = -\frac{2}{5}x^2$ 의 그래프 사이에 있으므로 $-3 < a < -\frac{2}{5}$

따라서 상수 a 의 값이 될 수 있는 것은 ②, ③이다.

답 ②, ③

0895 $y=ax^2$ 의 그래프가 색깔한 부분에 있으려면 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 또는 $0 < a < 1$ 이어야 한다.

따라서 상수 a 의 값이 될 수 있는 것은 ③이다. 답 ③

0896 $y=ax^2$ 의 그래프가 점 $(-1, 4)$ 를 지나므로 $4=a \times (-1)^2 \quad \therefore a=4$

$y=4x^2$ 의 그래프가 점 $(3, b)$ 를 지나므로 $b=4 \times 3^2=36$
 $\therefore a+b=40$ 답 40

0897 점 $(-3, 27)$ 이 $y=ax^2$ 의 그래프 위에 있으므로 $27=a \times (-3)^2 \quad \therefore a=3$ 답 3

0898 $f(x)=ax^2$ 의 그래프가 점 $(-4, -8)$ 을 지나므로 $-8=a \times (-4)^2 \quad \therefore a=-\frac{1}{2}$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2$ 이므로 $f(2)=-\frac{1}{2} \times 2^2=-2$ 답 ②

0899 $y=ax^2$ 의 그래프가 점 $(-3, -12)$ 를 지나므로 $-12=a \times (-3)^2 \quad \therefore a=-\frac{4}{3}$

따라서 $y=-\frac{4}{3}x^2$ 의 그래프가 점 $(k, -3)$ 을 지나므로 $-3=-\frac{4}{3}k^2, k^2=\frac{9}{4} \quad \therefore k=\pm\frac{3}{2}$
 그런데 $k>0$ 이므로 $k=\frac{3}{2}$ 답 $\frac{3}{2}$

0900 $y=ax^2$ 의 그래프와 $y=-ax^2$ 의 그래프는 x 축에 서로 대칭이다. 따라서 보기의 이차함수 중 그래프가 x 축에 서로 대칭인 것은 ㄱ과 ㄴ, ㄷ과 ㄹ이다. 답 ㄱ과 ㄴ, ㄷ과 ㄹ

0901 $y=\frac{1}{5}x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y=-\frac{1}{5}x^2$ 이다. 답 ③

0902 $y=3x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y=-3x^2$
 $y=-3x^2$ 의 그래프가 점 $(\frac{1}{3}, k)$ 를 지나므로 $k=-3 \times (\frac{1}{3})^2=-\frac{1}{3}$ 답 $-\frac{1}{3}$

0903 $y=-\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프가 점 $(-4, a)$ 를 지나므로 $a=-\frac{1}{4} \times (-4)^2=-4$ 답 ㉠

$y=-\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y=\frac{1}{4}x^2$ 이므로 $b=\frac{1}{4}$

$\therefore ab=-1$

답 -1

단계	채점요소	배점
㉠	a의 값 구하기	40%
㉡	b의 값 구하기	40%
㉢	ab의 값 구하기	20%

0904 ① 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.

③ $y=3x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭이다.

⑤ y 축을 축으로 하고 위로 볼록한 포물선이다.

따라서 옳은 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

0905 ② a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁아진다.

⑤ $y=ax^2$ 의 그래프에서 $a<0$ 이면 $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. 답 ②, ⑤

0906 ④ $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하는 그래프는 ㄱ이다. 답 ④

0907 이차함수의 식을 $y=ax^2$ 으로 놓으면 이 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지나므로

$$-3=a \times 2^2 \quad \therefore a=-\frac{3}{4}$$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$y=-\frac{3}{4}x^2 \quad \text{답 } y=-\frac{3}{4}x^2$$

0908 이차함수의 식을 $y=ax^2$ 으로 놓으면 이 그래프가 점 $(-2, -1)$ 을 지나므로

$$-1=a \times (-2)^2 \quad \therefore a=-\frac{1}{4}$$

따라서 $y=-\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프가 점 $(k, -4)$ 를 지나므로

$$-4=-\frac{1}{4}k^2, k^2=16 \quad \therefore k=\pm 4$$

그런데 $k>0$ 이므로 $k=4$ 답 4

0909 $f(x)=ax^2$ 으로 놓으면 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(\frac{1}{3}, 2)$ 를 지나므로

$$2 = a \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \quad \therefore a = 18$$

따라서 $f(x) = 18x^2$ 이므로

$$f(-2) = 18 \times (-2)^2 = 72$$

답 ⑤

0910 주어진 그래프를 나타내는 이차함수의 식을 $y = ax^2$ 으로

놓으면 이 그래프가 점 $\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$ 를 지나므로

$$-2 = a \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \quad \therefore a = -8$$

$$\therefore y = -8x^2$$

따라서 $y = -8x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = 8x^2$$

$$\text{답 } y = 8x^2$$

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	60%
㉡	x 축에 서로 대칭인 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	40%

0911 $y = 3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = 3x^2 - 5$$

이 그래프가 점 $(-2, a)$ 를 지나므로

$$a = 3 \times (-2)^2 - 5 = 7$$

답 7

0912 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(0, 1)$ 이고 위로 볼록한 포물선이다.

답 ④

0913 $y = -\frac{3}{2}x^2 + q$ 의 그래프가 점 $(2, -5)$ 를 지나므로

$$-5 = -\frac{3}{2} \times 2^2 + q \quad \therefore q = 1$$

$$\therefore y = -\frac{3}{2}x^2 + 1$$

따라서 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

답 ③

0914 $y = ax^2 + q$ 의 그래프가 두 점 $(3, 5)$, $(-6, 14)$ 를 지나므로

$$5 = 9a + q, 14 = 36a + q$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = \frac{1}{3}, q = 2$

$$\therefore 3aq = 3 \times \frac{1}{3} \times 2 = 2$$

답 2

단계	채점요소	배점
㉠	a, q 에 대한 식 세우기	40%
㉡	a, q 의 값 구하기	40%
㉢	$3aq$ 의 값 구하기	20%

0915 ① 꼭짓점의 좌표는 $(0, 2)$ 이다.

⑤ $y = -5x^2 + 2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.

답 ①, ⑤

0916 ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(0, -3)$ 이다.

ㄷ. $y = 5x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

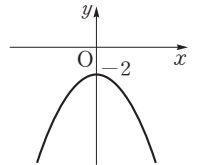
답 ㄱ, ㄷ

0917 ④ $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같으므로 $x > 0$ 일 때,

x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

답 ④



0918 꼭짓점의 좌표가 $(0, -5)$ 이므로 이차함수의 식을

$y = ax^2 - 5$ 로 놓으면 이 그래프가 점 $(3, 13)$ 을 지나므로

$$13 = a \times 3^2 - 5 \quad \therefore a = 2$$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$y = 2x^2 - 5$$

답 ④

0919 꼭짓점의 좌표가 $(0, -1)$ 이므로 이차함수의 식을

$y = ax^2 - 1$ 로 놓으면 이 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = a \times 2^2 - 1 \quad \therefore a = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 - 1$$

주어진 점의 좌표를 각각 대입하면

$$\textcircled{1} -3 = -\frac{1}{2} \times (-2)^2 - 1$$

$$\textcircled{2} -1 \neq -\frac{1}{2} \times (-1)^2 - 1$$

$$\textcircled{3} -\frac{11}{2} = -\frac{1}{2} \times 3^2 - 1$$

$$\textcircled{4} -9 = -\frac{1}{2} \times 4^2 - 1$$

$$\textcircled{5} -19 = -\frac{1}{2} \times 6^2 - 1$$

따라서 이차함수의 그래프 위의 점이 아닌 것은 ②이다.

답 ②

0920 꼭짓점의 좌표가 $(0, -2)$ 이므로 $f(x) = ax^2 - 2$ 로 놓

으면 이 그래프가 점 $(3, 1)$ 을 지나므로

$$1 = a \times 3^2 - 2 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2$ 이므로

$$f(-3) = \frac{1}{3} \times (-3)^2 - 2 = 1$$

$$f(2) = \frac{1}{3} \times 2^2 - 2 = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore f(-3) + 3f(2) = 1 + 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1 \quad \text{답 -1}$$

0921 $y = \frac{2}{3}(x+2)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, 0)$

이고, 축의 방정식은 $x = -2$ 이므로

$$a = -2, b = 0, c = -2$$

$$\therefore a - b + c = -4 \quad \text{답 -4}$$

0922 $y = -4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -4(x+3)^2$$

이 그래프가 점 $(-1, k)$ 를 지나므로

$$k = -4 \times (-1+3)^2 = -16 \quad \text{답 -16}$$

0923 $y = \frac{1}{4}(x-2)^2$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(2, 0)$ 이고 아래로 볼록하며, y 축과 만나는 점의 좌표가 $(0, 1)$ 인 포물선이다. 답 ②

0924 $y = -\frac{1}{5}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -\frac{1}{5}(x-a)^2$$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(a, 0)$ 이므로 $a = -1$

$$y = -\frac{1}{5}(x+1)^2 \text{의 그래프가 점 } (4, b) \text{를 지나므로}$$

$$b = -\frac{1}{5} \times (4+1)^2 = -5$$

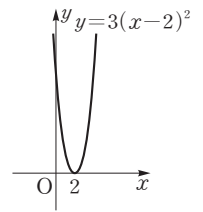
$$\therefore a + b = -6 \quad \text{답 -6}$$

단계	채점요소	배점
㉑	a의 값 구하기	40%
㉒	b의 값 구하기	40%
㉓	a+b의 값 구하기	20%

0925 ③ $y = \frac{3}{4}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다. 답 ③

0926 $y = 3(x-2)^2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x < 2$ 이다.

답 $x < 2$



0927 이차함수 $y = -2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -2(x+5)^2$$

ㄴ. 축의 방정식이 $x = -5$ 이므로 직선 $x = -5$ 에 대칭이다.

ㄹ. $x > -5$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ㄱ, ㄷ

0928 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 0)$ 이므로 이차함수의 식을 $y = a(x+2)^2$ 으로 놓으면 이 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로

$$4 = a \times 2^2 \quad \therefore a = 1$$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$y = (x+2)^2 \quad \text{답 } y = (x+2)^2$$

0929 꼭짓점의 좌표가 $(4, 0)$ 이므로 이차함수의 식을

$y = a(x-4)^2$ 으로 놓으면 이 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로

$$4 = 16a \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}(x-4)^2 \text{의 그래프가 점 } (-2, k) \text{를 지나므로}$$

$$k = \frac{1}{4} \times (-2-4)^2 = 9 \quad \text{답 ④}$$

0930 축의 방정식이 $x = 1$ 이고 x 축에 접하므로 꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.

구하는 이차함수의 식을 $y = a(x-1)^2$ 으로 놓으면 이 그래프가 점 $(0, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = a$$

따라서 구하는 이차함수의 식은 $y = -3(x-1)^2$ 답 ④

0931 $y = 5x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = 5(x+1)^2 - 4$$

이 그래프가 점 $(1, a)$ 를 지나므로

$$a = 5 \times (1+1)^2 - 4 = 16 \quad \text{답 16}$$

0932 $y = -\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -\frac{2}{3}(x-m)^2 + n$$

이 그래프가 $y = -\frac{2}{3}(x+1)^2 - 5$ 의 그래프와 일치하므로

$$m = -1, n = -5$$

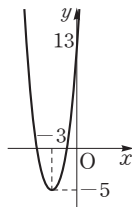
$$\therefore m + n = -6$$

답 -6

0933 $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 - 4$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(3, -4)$ 이고 위로 볼록하며, y 축과 만나는 점의 좌표가 $(0, -\frac{17}{2})$ 인 포물선이다.

답 ②

0934 $y = 2(x+3)^2 - 5$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(-3, -5)$ 이고 아래로 볼록한 포물선이다. 또 $x=0$ 일 때, $y=13$ 이므로 오른쪽 그림과 같다. 따라서 제 4 사분면을 지나지 않는다.



답 제 4 사분면

0935 $y = a(x+p)^2 - 3$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = -p$ 이므로 $-p = -2 \quad \therefore p = 2$

$$\therefore y = a(x+2)^2 - 3$$

이 그래프가 점 $(-3, 1)$ 을 지나므로

$$1 = a(-3+2)^2 - 3 \quad \therefore a = 4$$

$$\therefore a - p = 4 - 2 = 2$$

답 2

0936 각 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하면

① $(0, 1) \Rightarrow$ 꼭짓점이 y 축 위에 있다.

② $(0, -1) \Rightarrow$ 꼭짓점이 y 축 위에 있다.

③ $(3, 4) \Rightarrow$ 꼭짓점이 제 1 사분면 위에 있다.

④ $(2, -4) \Rightarrow$ 꼭짓점이 제 4 사분면 위에 있다.

⑤ $(-3, -3) \Rightarrow$ 꼭짓점이 제 3 사분면 위에 있다.

답 ⑤

0937 $y = -3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y = -3(x-5)^2 - 2$

답 ㉠

따라서 꼭짓점의 좌표는 $(5, -2)$ 이고 직선 $x=5$ 를 축으로 하므로

$$p=5, q=-2, k=5$$

답 ㉡

$$\therefore p - q + k = 5 - (-2) + 5 = 12$$

답 ㉢

답 12

단계	채점요소	배점
㉠	평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	40%
㉡	p, q, k 의 값 구하기	40%
㉢	$p - q + k$ 의 값 구하기	20%

0938 $y = 2(x-p)^2 + q$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=p$ 이므로 $p = -3$

$$\therefore y = 2(x+3)^2 + q$$

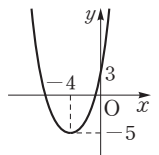
이때 꼭짓점 $(-3, q)$ 가 직선 $y = -4x + 6$ 위에 있으므로

$$q = -4 \times (-3) + 6 = 18$$

$$\therefore p + q = 15$$

답 15

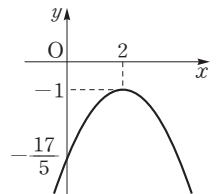
0939 $y = \frac{1}{2}(x+4)^2 - 5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x > -4$ 이다.



답 $x > -4$

0940 $y = -\frac{3}{5}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y = -\frac{3}{5}(x-2)^2 - 1$

이 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > 2$ 이다.



답 $x > 2$

0941 각 이차함수의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 다음과 같다.

$$\textcircled{1} x < -1$$

$$\textcircled{2} x < 0$$

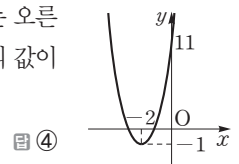
$$\textcircled{3} x < -3$$

$$\textcircled{4} x > -3$$

$$\textcircled{5} x > 3$$

답 ④

0942 ④ $y = 3(x+2)^2 - 1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $x > -2$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.



답 ④

0943 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 4$$

ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(1, 4)$ 이다.

ㄷ. 위로 볼록한 그래프이다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

답 ④

0944 x^2 의 계수가 -3 이고 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 6)$ 이므로 구하는 이차함수의 식은

$$y = -3(x+1)^2 + 6$$

$$\text{답 } y = -3(x+1)^2 + 6$$

0945 꼭짓점의 좌표가 $(2, -1)$ 이므로

$$p=2, q=-1$$

$y=a(x-2)^2-1$ 의 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2=a \times (-2)^2-1 \quad \therefore a=\frac{3}{4}$$

$$\therefore apq=\frac{3}{4} \times 2 \times (-1)=-\frac{3}{2} \quad \text{답 ①}$$

0946 꼭짓점의 좌표가 $(4, -1)$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-4)^2-1$ 로 놓으면 그래프가 점 $(5, 1)$ 을 지나므로

$$1=a(5-4)^2-1 \quad \therefore a=2$$

$$\therefore y=2(x-4)^2-1$$

따라서 $x=0$ 일 때 $y=2 \times (-4)^2-1=31$ 이므로 y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 31)$ 이다. 답 (0, 31)

0947 꼭짓점의 좌표가 $(3, -2)$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-3)^2-2$ 로 놓으면 그래프가 점 $(-1, 14)$ 를 지나므로

$$14=a(-1-3)^2-2 \quad \therefore a=1$$

$$\therefore y=(x-3)^2-2$$

주어진 점의 좌표를 각각 대입하면

$$\textcircled{1} 34=(-3-3)^2-2$$

$$\textcircled{2} 23=(-2-3)^2-2$$

$$\textcircled{3} 2=(1-3)^2-2$$

$$\textcircled{4} -1=(2-3)^2-2$$

$$\textcircled{5} 1 \neq (4-3)^2-2$$

따라서 그래프 위의 점이 아닌 것은 $\textcircled{5}$ 이다. 답 ⑤

0948 $y=2x^2-5$ 의 그래프를 x 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$-y=2x^2-5 \quad \therefore y=-2x^2+5$$

이 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=-2x^2+5+b$$

이 그래프가 $y=ax^2+7$ 의 그래프와 일치하므로

$$a=-2, 7=5+b \text{에서 } b=2$$

$$\therefore ab=-4 \quad \text{답 -4}$$

0949 $y=-3(x+1)^2+2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=-3(x-m+1)^2+2+n$$

이 그래프가 $y=-3(x-1)^2-1$ 의 그래프와 일치하므로

$$-m+1=-1, 2+n=-1 \quad \therefore m=2, n=-3$$

$$\therefore m+n=-1 \quad \text{답 -1}$$

0950 $y=2(x-1)^2+3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=2(x+2-1)^2+3+1$$

$$\therefore y=2(x+1)^2+4$$

이 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지나므로

$$k=2 \times (3+1)^2+4=36 \quad \text{답 36}$$

0951 $y=a(x+2)^2-6$ 의 그래프를 x 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$-y=a(x+2)^2-6$$

$$\therefore y=-a(x+2)^2+6$$

..... ㉠

이 그래프를 다시 y 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=-a(-x+2)^2+6$$

$$\therefore y=-a(x-2)^2+6$$

..... ㉡

이 그래프가 점 $(3, 3)$ 을 지나므로

$$3=-a(3-2)^2+6 \quad \therefore a=3$$

..... ㉢

..... ㉣

단계	채점요소	배점
㉠	x 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	40%
㉡	y 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	40%
㉢	a 의 값 구하기	20%



본문 p.122

0952 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

꼭짓점 (p, q) 가 제 4 사분면 위에 있으므로

$$p > 0, q < 0 \quad \text{답 ②}$$

0953 ① 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$

② 꼭짓점 $(0, q)$ 가 y 축보다 위쪽에 있으므로 $q > 0$

$$\textcircled{3} a-q < 0$$

$$\textcircled{4} aq < 0$$

⑤ $a+q$ 의 부호는 알 수 없다.

따라서 항상 옳은 것은 ④이다. 답 ④

0954 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$

꼭짓점 (p, q) 가 제 2 사분면 위에 있으므로 $p<0, q>0$

따라서 $y=q(x+p)^2+a$ 의 그래프에서

꼭짓점의 좌표는 $(-p, a)$ 이고

$-p>0, a<0$ 이므로 꼭짓점은 제 4 사분면 위에 있다.

제 4 사분면

단계	채점요소	배점
㉠	a 의 부호 구하기	20%
㉡	p, q 의 부호 구하기	30%
㉢	$y=q(x+p)^2+a$ 의 그래프의 꼭짓점의 위치 말하기	50%

0955 점 D의 x 좌표를 a ($a>0$)라 하면

$$D\left(a, \frac{1}{3}a^2\right), C\left(-a, \frac{1}{3}a^2\right) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

점 B의 y 좌표가 12이므로 $y=\frac{1}{3}x^2$ 에 $y=12$ 를 대입하면

$$12=\frac{1}{3}x^2, x^2=36 \quad \therefore x=\pm 6$$

그런데 점 B의 x 좌표가 양수이므로 B(6, 12)

$$\text{한편 } \overline{CD}=\overline{AB}=6 \text{이므로 } C\left(a-6, \frac{1}{3}a^2\right) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{1} \text{에서 } -a=a-6, -2a=-6 \quad \therefore a=3$$

$$\therefore D(3, 3) \quad \text{답 } \mathbf{D(3, 3)}$$

0956 주어진 이차함수의 그래프의 꼭짓점 A의 좌표는

A(0, 6)이다.

또 x 축과 만나는 두 점 B, C의 좌표를 각각

B($-k, 0$), C($k, 0$) ($k>0$)이라 하면

$$\triangle ABC=\frac{1}{2} \times 2k \times 6=36$$

$$\therefore k=6$$

즉, 이차함수 $y=ax^2+6$ 의 그래프가 점 C(6, 0)을 지나므로

$$0=a \times 6^2+6 \quad \therefore a=-\frac{1}{6} \quad \text{답 } \mathbf{-\frac{1}{6}}$$

0957 점 D의 x 좌표를 a ($a>0$)라 하면

D($a, -a^2+15$), C($a, 0$), B($-a, 0$)이므로

$$\overline{BC}=a-(-a)=2a, \overline{CD}=-a^2+15$$

이때 $\square ABCD$ 에서 $\overline{BC}=\overline{CD}$ 이므로

$$2a=-a^2+15, a^2+2a-15=0, (a+5)(a-3)=0$$

$$\therefore a=-5 \text{ 또는 } a=3$$

그런데 $a>0$ 이므로 $a=3$

따라서 $\overline{BC}=6$ 이므로 $\square ABCD=6 \times 6=36$

답 36

70 정답과 풀이

중단원 마무리하기

본문 p.123~125

0958 ① 이차방정식

$$\textcircled{2} y=-4x-2 \Rightarrow \text{일차함수}$$

③ 이차함수가 아니다.

$$\textcircled{4} y=2x^2-2x-3 \Rightarrow \text{이차함수}$$

$$\textcircled{5} y=3x \Rightarrow \text{일차함수}$$

따라서 이차함수인 것은 ④이다.

답 ④

$$\mathbf{0959} \quad y=m(2-m)x^2+3x^2+6=(-m^2+2m+3)x^2+6$$

이 이차함수이므로

$$-m^2+2m+3 \neq 0, m^2-2m-3 \neq 0$$

$$(m+1)(m-3) \neq 0 \quad \therefore m \neq -1 \text{이고 } m \neq 3$$

따라서 상수 m 의 값이 될 수 없는 것은 ②, ⑤이다.

답 ②, ⑤

$$\mathbf{0960} \quad y=ax^2 \text{의 그래프의 폭이 } y=-\frac{4}{5}x^2 \text{의 그래프의 폭보다}$$

$$\text{좁으므로 } |a| > \left| -\frac{4}{5} \right|, \text{ 즉 } |a| > \frac{4}{5}$$

$$\text{그런데 } a<0 \text{이므로 } a < -\frac{4}{5}$$

$$\text{답 } \mathbf{a < -\frac{4}{5}}$$

$$\mathbf{0961} \quad y=\frac{4}{3}x^2 \text{의 그래프를 } y \text{축의 방향으로 } a \text{만큼 평행이동한}$$

그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=\frac{4}{3}x^2+a$$

이 그래프가 점 $(-3, 4)$ 를 지나므로

$$4=\frac{4}{3} \times (-3)^2+a \quad \therefore a=-8$$

답 -8

$$\mathbf{0962} \quad \textcircled{4} y=-4x^2+2 \text{의 그래프와 } x \text{축에 서로 대칭인 그래프}$$

를 나타내는 이차함수의 식은 $y=4x^2-2$ 이다.

답 ④

$$\mathbf{0963} \quad y=3(x-p)^2 \text{의 그래프의 축의 방정식이 } x=p \text{이므로}$$

$$p=-2$$

$$\therefore y=3(x+2)^2$$

이 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지나므로

$$k=3 \times (-3+2)^2=3$$

$$\therefore p+k=1$$

답 1

$$\mathbf{0964} \quad \text{꼭짓점의 좌표가 } (2, 0) \text{이므로 } p=2$$

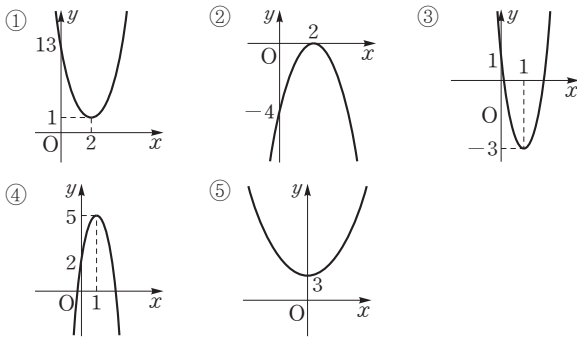
$y=a(x-2)^2$ 의 그래프가 점 $(1, -3)$ 을 지나므로

$$-3=a \times (1-2)^2 \quad \therefore a=-3$$

$$\therefore a+p=-1$$

답 ①

0965 각 이차함수의 그래프를 그려 보면 다음과 같다.

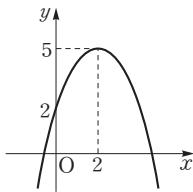


따라서 모든 사분면을 지나가는 것은 ④이다.

답 ④

0966 $y = -\frac{3}{4}(x-2)^2 + 5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad y &= -\frac{3}{4}(x-2)^2 + 5 \\ &= -\frac{3}{4}(x-2)^2 + 1 + 4 \end{aligned}$$



즉, $y = -\frac{3}{4}(x-2)^2 + 5$ 의 그래프는 $y = -\frac{3}{4}x^2 + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

답 ④

0967 꼭짓점의 좌표가 (2, 5)이므로 이차함수의 식을 $y = a(x-2)^2 + 5$ 로 놓으면 이 그래프가 점 (0, 1)을 지나므로 $1 = a \times (-2)^2 + 5 \quad \therefore a = -1$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$y = -(x-2)^2 + 5 \quad \text{답 } y = -(x-2)^2 + 5$$

0968 $y = -3(x+2)^2 - 4$ 의 그래프를 평행이동하여 완전히 포개어지려면 x^2 의 계수가 -3 이어야 한다.

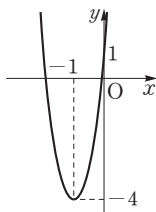
답 ①

0969 $y = 5(x-2)^2 - 4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$\begin{aligned} y &= 5(x+3-2)^2 - 4 \\ \therefore y &= 5(x+1)^2 - 4 \end{aligned}$$

따라서 이 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x < -1$ 이다.

답 ①



0970 $y = ax - b$ 의 그래프에서 기울기가 양수이므로 $a > 0$ 또한 y 절편이 양수이므로 $-b > 0$, 즉 $b < 0$ 이다.

따라서 $y = a(x-b)^2$ 의 그래프는 아래로 볼록하고 x 축에 접하며 축이 y 축의 왼쪽에 있는 포물선이다.

답 ①

0971 점 A의 좌표를 $A\left(a, \frac{1}{2}a^2\right)$ ($a > 0$)이라 하면

$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{1}{2}a^2 = 18$$

$$a^2 = 9 \quad \therefore a = \pm 3$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = 3$

$$\therefore A\left(3, \frac{9}{2}\right) \quad \text{답 } A\left(3, \frac{9}{2}\right)$$

$$\textcircled{0972} \quad f(-3) = \frac{1}{3} \times (-3)^2 - 2 \times (-3) + k = 9 + k$$

$$9 + k = 6 \text{이므로 } k = -3$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x - 3 \text{이므로}$$

$$f(6) = \frac{1}{3} \times 6^2 - 2 \times 6 - 3 = -3$$

..... 가
..... 4
..... 답 -3

단계	채점요소	배점
㉑	k의 값 구하기	50%
㉒	f(6)의 값 구하기	50%

0973 $y = \frac{1}{3}(x+p)^2 + q$ 의 그래프의 축의 방정식은

$x = -p$ 이고 아래로 볼록한 포물선이므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x > -p$ 이다.

따라서 $-p = 2$ 이므로 $p = -2$

$$\therefore y = \frac{1}{3}(x-2)^2 + q$$

이 그래프가 점 (5, -2)를 지나므로

$$-2 = \frac{1}{3} \times (5-2)^2 + q \quad \therefore q = -5$$

$$\therefore p - q = 3$$

..... 4
..... 3

단계	채점요소	배점
㉑	p의 값 구하기	40%
㉒	q의 값 구하기	40%
㉓	p-q의 값 구하기	20%

0974 $y = 3x^2 + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = 3(x-k)^2 + 1 + 3$$

$$\therefore y = 3(x-k)^2 + 4$$

..... 4

이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(k, 4)$ 이다.

이 점이 직선 $y = -4x + 12$ 위에 있으므로
 $4 = -4k + 12 \quad \therefore k = 2$

㉠

㉡

답 2

단계	채점요소	배점
㉠	평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	40 %
㉡	꼭짓점의 좌표 구하기	30 %
㉢	k 의 값 구하기	30 %

0975 주어진 그래프는 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭이고, 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 1)$ 이므로 주어진 그래프를 나타내는 이차함수의 식은
 $y = -a(x+2)^2 + 1$

이 그래프를 x 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은
 $y = a(x+2)^2 - 1$ ㉠
 $\therefore p = -2, q = -1$

㉠의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나므로
 $8 = a(1+2)^2 - 1 \quad \therefore a = 1$

$\therefore a - p - q = 1 - (-2) - (-1) = 4$

㉢

㉣

㉤

답 4

단계	채점요소	배점
㉠	주어진 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	30 %
㉡	p, q 의 값 구하기	40 %
㉢	a 의 값 구하기	20 %
㉣	$a - p - q$ 의 값 구하기	10 %

0976 점 $R(2, 0)$ 이므로 $x = 2$ 를 $y = x^2$ 에 대입하면 $y = 4$
 $\therefore Q(2, 4)$

$x = 2$ 를 $y = ax^2$ 에 대입하면 $y = 4a \quad \therefore P(2, 4a)$

이때 $\overline{PQ} = 4a - 4, \overline{QR} = 4$ 이고 $\overline{PQ} : \overline{QR} = 2 : 1$ 에서
 $\overline{PQ} = 2\overline{QR}$ 이므로 $4a - 4 = 8 \quad \therefore a = 3$

답 3

0977 점 A 의 x 좌표를 a ($a > 0$)라 하면

$A(a, a^2), D(a, 4a^2)$

점 C 의 y 좌표가 $4a^2$ 이고 점 C 는 $y = x^2$ 의 그래프 위의 점이므로
 $4a^2 = x^2 \quad \therefore x = \pm 2a$

그런데 점 C 의 x 좌표가 양수이므로 $x = 2a$

$\therefore C(2a, 4a^2)$

이때 $\overline{AD} = 4a^2 - a^2 = 3a^2, \overline{CD} = 2a - a = a$ 이므로
 $\overline{AD} = \overline{CD}$ 에서

$3a^2 = a, 3a^2 - a = 0$

$a(3a - 1) = 0 \quad \therefore a = 0$ 또는 $a = \frac{1}{3}$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{1}{3}$

따라서 $B(2a, a^2)$ 이므로 $B\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)$ 답 B $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)$

0978 점 D 의 x 좌표를 a ($a > 0$)라 하면

$D(a, a^2), C\left(a, -\frac{1}{3}a^2\right)$

이때 $\overline{AD} = 2a, \overline{CD} = a^2 - \left(-\frac{1}{3}a^2\right) = \frac{4}{3}a^2$ 이므로

$\overline{AD} = \overline{CD}$ 에서 $2a = \frac{4}{3}a^2$

$2a^2 - 3a = 0, a(2a - 3) = 0$

$\therefore a = 0$ 또는 $a = \frac{3}{2}$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{3}{2}$

따라서 $\overline{AD} = 2a = 2 \times \frac{3}{2} = 3$ 이므로

$\square ABCD = 3 \times 3 = 9$

답 9



$$\begin{aligned}
 0979 \quad y &= x^2 - 4x - 3 \\
 &= (x^2 - 4x + 4 - 4) - 3 \\
 &= (x-2)^2 - 7 \qquad \text{답 } y = (x-2)^2 - 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0980 \quad y &= -3x^2 + 12x - 5 \\
 &= -3(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5 \\
 &= -3(x-2)^2 + 7 \qquad \text{답 } y = -3(x-2)^2 + 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0981 \quad y &= \frac{1}{5}x^2 - 2x \\
 &= \frac{1}{5}(x^2 - 10x + 25 - 25) \\
 &= \frac{1}{5}(x-5)^2 - 5 \qquad \text{답 } y = \frac{1}{5}(x-5)^2 - 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0982 \quad y &= x^2 + 8x + 1 \\
 &= (x^2 + 8x + 16 - 16) + 1 \\
 &= (x+4)^2 - 15 \\
 \text{꼭짓점의 좌표: } &(-4, -15) \\
 \text{축의 방정식: } &x = -4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0983 \quad y &= -4x^2 + 2x - 2 \\
 &= -4\left(x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} - \frac{1}{16}\right) - 2 \\
 &= -4\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{7}{4} \\
 \text{꼭짓점의 좌표: } &\left(\frac{1}{4}, -\frac{7}{4}\right) \\
 \text{축의 방정식: } &x = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0984 \quad y &= -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 5 \\
 &= -\frac{1}{2}(x^2 - 6x + 9 - 9) - 5 \\
 &= -\frac{1}{2}(x-3)^2 - \frac{1}{2} \\
 \text{꼭짓점의 좌표: } &\left(3, -\frac{1}{2}\right) \\
 \text{축의 방정식: } &x = 3
 \end{aligned}$$

$$0985 \quad \text{답 (1) } > \quad (2) <, < \quad (3) >$$

$$0986 \quad \text{그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 $ab > 0 \quad \therefore b > 0$
 y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c < 0$

$$\text{답 } a > 0, b > 0, c < 0$$

0987 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 $ab < 0 \quad \therefore b > 0$
 y 축과의 교점이 x 축보다 위쪽에 있으므로 $c > 0$

$$\text{답 } a < 0, b > 0, c > 0$$

0988 꼭짓점의 좌표가 $(-3, 2)$ 이므로 이차함수의 식을
 $y = a(x+3)^2 + 2$ 로 놓으면 그래프가 점 $(-1, 4)$ 를 지나므로
 $4 = 4a + 2 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}
 \therefore y &= \frac{1}{2}(x+3)^2 + 2 = \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{13}{2} \\
 \text{답 } y &= \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{13}{2}
 \end{aligned}$$

0989 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 3)$ 이므로 이차함수의 식을
 $y = a(x+1)^2 + 3$ 으로 놓으면 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로
 $2 = a + 3 \quad \therefore a = -1$

$$\begin{aligned}
 \therefore y &= -(x+1)^2 + 3 = -x^2 - 2x + 2 \\
 \text{답 } y &= -x^2 - 2x + 2
 \end{aligned}$$

0990 축의 방정식이 $x=1$ 이므로 이차함수의 식을
 $y = a(x-1)^2 + q$ 로 놓으면 그래프가 두 점 $(0, 2), (-1, -1)$
 을 지나므로
 $2 = a + q, -1 = 4a + q$
 위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = -1, q = 3$
 $\therefore y = -(x-1)^2 + 3 = -x^2 + 2x + 2$
 답 $y = -x^2 + 2x + 2$

0991 축의 방정식이 $x=-3$ 이므로 이차함수의 식을
 $y = a(x+3)^2 + q$ 로 놓으면 그래프가 두 점 $(1, -5),$
 $(-1, -17)$ 을 지나므로
 $-5 = 16a + q, -17 = 4a + q$
 위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 1, q = -21$
 $\therefore y = (x+3)^2 - 21 = x^2 + 6x - 12$

$$\text{답 } y = x^2 + 6x - 12$$

0992 이차함수의 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 로 놓으면 그래프가
 점 $(0, -6)$ 을 지나므로 $c = -6$
 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로 $0 = a - b - 6 \quad \dots\dots \text{㉠}$
 점 $(3, 12)$ 를 지나므로 $12 = 9a + 3b - 6 \quad \dots\dots \text{㉡}$
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 3, b = -3$
 $\therefore y = 3x^2 - 3x - 6$
 답 $y = 3x^2 - 3x - 6$

0993 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로 $c=1$
 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로 $1=4a-2b+1$ ㉠
 점 $(1, -5)$ 를 지나므로 $-5=a+b+1$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2, b=-4$
 $\therefore y=-2x^2-4x+1$ ㉢ $y=-2x^2-4x+1$

0994 x 축과의 교점이 $(-3, 0), (1, 0)$ 이므로 이차함수의 식을 $y=a(x+3)(x-1)$ 로 놓으면 그래프가 점 $(3, 24)$ 를 지나므로
 $24=a(3+3)(3-1), 12a=24 \quad \therefore a=2$
 $\therefore y=2(x+3)(x-1)=2x^2+4x-6$ ㉢ $y=2x^2+4x-6$

0995 x 축과의 교점이 $(-3, 0), (2, 0)$ 이므로 이차함수의 식을 $y=a(x+3)(x-2)$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지나므로
 $6=a(0+3)(0-2), -6a=6 \quad \therefore a=-1$
 $\therefore y=-(x+3)(x-2)=-x^2-x+6$ ㉢ $y=-x^2-x+6$

유형 익히기

본문 p.128 ~ 135

0996 $y=\frac{1}{2}x^2+x+1$
 $=\frac{1}{2}(x^2+2x+1-1)+1$
 $=\frac{1}{2}(x+1)^2+\frac{1}{2}$

따라서 $a=\frac{1}{2}, p=-1, q=\frac{1}{2}$ 이므로
 $a+p+q=\frac{1}{2}+(-1)+\frac{1}{2}=0$ ㉢ 0

0997 ① $y=2x^2-4x$
 $=2(x^2-2x+1-1)$
 $=2(x-1)^2-2$

② $y=x^2+6x+7$
 $=(x^2+6x+9-9)+7$
 $=(x+3)^2-2$

③ $y=-2x^2+12x-9$
 $=-2(x^2-6x+9-9)-9$
 $=-2(x-3)^2+9$

④ $y=-\frac{1}{4}x^2+x+2$
 $=-\frac{1}{4}(x^2-4x+4-4)+2$
 $=-\frac{1}{4}(x-2)^2+3$
 ⑤ $y=-\frac{1}{3}x^2+2x-2$
 $=-\frac{1}{3}(x^2-6x+9-9)-2$
 $=-\frac{1}{3}(x-3)^2+1$

따라서 바르게 나타낸 것은 ④이다. ㉢ ④

0998 $y=-2x^2+10x+1$
 $=-2(x^2-5x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4})+1$
 $=-2(x-\frac{5}{2})^2+\frac{27}{2}$

따라서 $p=\frac{5}{2}, q=\frac{27}{2}$ 이므로
 $p+q=16$ ㉢ 16

0999 $y=-3x^2+kx-4$ 의 그래프가 점 $(2, -4)$ 를 지나므로
 $-4=-12+2k-4 \quad \therefore k=6$
 $y=-3x^2+6x-4=-3(x-1)^2-1$ 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, -1)$ 이다. ㉢ ②

1000 각 이차함수의 그래프의 축의 방정식을 구해 보면

① $x=0$ ② $x=-4$ ③ $x=-3$
 ④ $y=2x^2+2x-3=2(x+\frac{1}{2})^2-\frac{7}{2}$ 이므로 $x=-\frac{1}{2}$
 ⑤ $y=-3x^2+6x-7=-3(x-1)^2-4$ 이므로 $x=1$
 따라서 그래프의 축이 y 축의 오른쪽에 있는 것은 ⑤이다. ㉢ ⑤

1001 ① $y=x^2-4x+1=(x-2)^2-3$ 이므로

꼭짓점의 좌표는 $(2, -3) \Rightarrow$ 제 4 사분면
 ② $y=-x^2-6x-11=-(x+3)^2-2$ 이므로
 꼭짓점의 좌표는 $(-3, -2) \Rightarrow$ 제 3 사분면

③ $y=2x^2+2x+3=2(x+\frac{1}{2})^2+\frac{5}{2}$ 이므로
 꼭짓점의 좌표는 $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}) \Rightarrow$ 제 2 사분면

④ $y=3x^2-6x=3(x-1)^2-3$ 이므로

꼭짓점의 좌표는 $(1, -3) \Rightarrow$ 제 4 사분면

⑤ $y=\frac{1}{2}x^2-2x+3=\frac{1}{2}(x-2)^2+1$ 이므로

꼭짓점의 좌표는 $(2, 1) \Rightarrow$ 제 1 사분면

따라서 꼭짓점이 제 2 사분면 위에 있는 것은 ③이다. ㉢ ③

$$1002 \quad y = \frac{1}{2}x^2 - x + 1 = \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$$

이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

$$y = -2x^2 + px + q = -2\left(x - \frac{p}{4}\right)^2 + \frac{p^2}{8} + q$$

이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $\left(\frac{p}{4}, \frac{p^2}{8} + q\right)$

두 꼭짓점이 일치하므로 $1 = \frac{p}{4}, \frac{1}{2} = \frac{p^2}{8} + q$ 에서

$$p = 4, q = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore pq = -6$$

답 -6

$$1003 \quad y = -\frac{1}{2}x^2 + kx + 3 = -\frac{1}{2}(x-k)^2 + \frac{1}{2}k^2 + 3$$

따라서 이 그래프의 축의 방정식이 $x=k$ 이므로 $k=4$

답 4

$$1004 \quad y = \frac{1}{2}x^2 + 2x - k = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 2 - k$$

이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -2-k)$ 이다.

이때 꼭짓점이 직선 $y=2x+3$ 위에 있으므로

$$-2-k = -4+3$$

$$\therefore k = -1$$

답 ①

$$1005 \quad y = x^2 + 4kx + 4k^2 - 2k + 3 \\ = (x+2k)^2 - 2k + 3$$

이 그래프의 꼭짓점 $(-2k, -2k+3)$ 이 제3사분면 위에 있으므로

$$-2k < 0 \text{이고 } -2k+3 < 0$$

$$k > 0 \text{이고 } k > \frac{3}{2}$$

$$\therefore k > \frac{3}{2}$$

답 $k > \frac{3}{2}$

1006 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기가 -2 , y 절편이 2 이므로

$$a = -2, b = 2$$

즉, 이차함수의 식이 $y=x^2-2x+3$ 이다.

$$y = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$

이므로 구하는 꼭짓점의 좌표는 $(1, 2)$ 이다.

답 (1, 2)

단계	채점요소	배점
㉑	a, b 의 값 구하기	40%
㉒	이차함수의 식 구하기	20%
㉓	꼭짓점의 좌표 구하기	40%

1007 $y=2x^2-4x+1=2(x-1)^2-1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=2(x-a-1)^2-1+b \quad \dots\dots ㉑$$

$y=2x^2+8x+3=2(x+2)^2-5$ 의 그래프가 ㉑의 그래프와 일치하므로

$$-a-1=2, -1+b=-5 \quad \therefore a=-3, b=-4$$

$$\therefore a^2+b^2=25$$

답 25

$$1008 \quad y = -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4 = -\frac{1}{3}(x+3)^2 + 7$$

이 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -\frac{1}{3}(x+2+3)^2 + 7 \quad \therefore y = -\frac{1}{3}(x+5)^2 + 7$$

이 그래프가 점 $(1, k)$ 를 지나므로

$$k = -\frac{1}{3} \times 6^2 + 7 = -5$$

답 -5

1009 $y=4x^2-8x+5=4(x-1)^2+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=4(x-m-1)^2+1+3=4(x-m-1)^2+4$$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(3, n)$ 이므로

$$m+1=3, 4=n \quad \therefore m=2, n=4$$

$$\therefore m+n=6$$

답 ④

1010 $y=x^2+2x-3=(x+1)^2-4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=(x+2+1)^2-4+1=(x+3)^2-3=x^2+6x+6$$

이 식이 $y=x^2+bx+c$ 와 일치해야 하므로

$$b=6, c=6$$

$$\therefore b+c=12$$

답 12

$$1011 \quad y = -2x^2 - 4x + 1 = -2(x+1)^2 + 3$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 3)$ 이고 위로 볼록하며, y 축과의 교점의 좌표가 $(0, 1)$ 인 포물선이므로 주어진 이차함수의 그래프는 ③이다.

답 ③

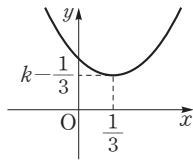
$$1012 \quad y = 3x^2 - 2x + k = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + k - \frac{1}{3}$$

프의 꼭짓점의 좌표는 $(\frac{1}{3}, k - \frac{1}{3})$ 이고, 아래로 볼록하다.

따라서 그래프가 오른쪽 그림과 같이

제 4 사분면을 지나지 않으려면
(꼭짓점의 y 좌표) ≥ 0 이어야 하므로

$$k - \frac{1}{3} \geq 0 \quad \therefore k \geq \frac{1}{3}$$



$$\text{답 } k \geq \frac{1}{3}$$

1013 ① $y = x^2 + 3x = (x + \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4}$

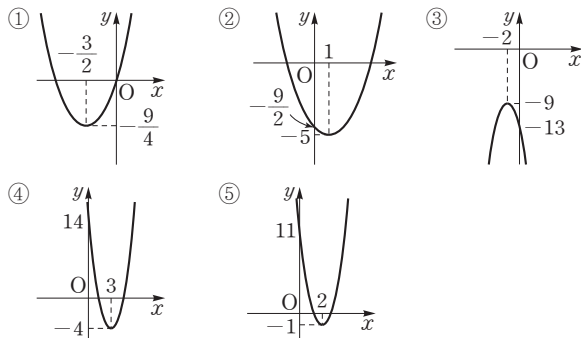
② $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{9}{2} = \frac{1}{2}(x - 1)^2 - 5$

③ $y = -x^2 - 4x - 13 = -(x + 2)^2 - 9$

④ $y = 2x^2 - 12x + 14 = 2(x - 3)^2 - 4$

⑤ $y = 3x^2 - 12x + 11 = 3(x - 2)^2 - 1$

따라서 각 이차함수의 그래프를 그려 보면 다음과 같으므로 모든 사분면을 지나가는 것은 ②이다.



답 ②

1014 $y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 1 = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 5$ 이므로 이 그래프의 축의 방정식은 $x = -4$ 이고 위로 볼록하다.

따라서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > -4$ 이다.

답 ③

1015 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 범위를 각각 구해 보면

① $y = 2x^2 - 12x + 20 = 2(x - 3)^2 + 2$ 이므로 $x > 3$

② $y = 3x^2 - 12x + 13 = 3(x - 2)^2 + 1$ 이므로 $x > 2$

③ $y = -x^2 + 6x - 7 = -(x - 3)^2 + 2$ 이므로 $x < 3$

④ $y = -2x^2 + 8x - 7 = -2(x - 2)^2 + 1$ 이므로 $x < 2$

⑤ $y = -3x^2 - 12x - 16 = -3(x + 2)^2 - 4$ 이므로 $x < -2$

답 ④

1016 $y = -2x^2 + 3kx - 13$ 의 그래프가 점 $(1, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = -2 + 3k - 13, 3k = 12 \quad \therefore k = 4$$

$$\text{즉, } y = -2x^2 + 12x - 13 = -2(x - 3)^2 + 5$$

따라서 이 그래프의 축의 방정식은 $x = 3$ 이고 위로 볼록하므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > 3$ 이다.

답 $x > 3$

단계	채점요소	배점
㉠	k 의 값 구하기	40%
㉡	$y = a(x - p)^2 + q$ 의 꼴로 변형하기	30%
㉢	x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위 구하기	30%

1017 $y = \frac{2}{3}x^2 - 8x + 15 = \frac{2}{3}(x - 6)^2 - 9$

이 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = \frac{2}{3}(x + 3 - 6)^2 - 9 + 5 \quad \therefore y = \frac{2}{3}(x - 3)^2 - 4$$

이 그래프의 축의 방정식은 $x = 3$ 이고 아래로 볼록하므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x > 3$ 이다.

답 $x > 3$

1018 $y = 2x^2 - 7x + 3$ 에 $y = 0$ 을 대입하면
 $0 = 2x^2 - 7x + 3, (2x - 1)(x - 3) = 0$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 $p = \frac{1}{2}, q = 3$ 또는 $p = 3, q = \frac{1}{2}$ 이므로

$$p + q = \frac{7}{2}$$

또 $y = 2x^2 - 7x + 3$ 에 $x = 0$ 을 대입하면 $y = 3$

$$\therefore r = 3$$

$$\therefore p + q - r = \frac{1}{2}$$

답 ③

1019 $y = -4x^2 + 16x - 15$ 에 $y = 0$ 을 대입하면
 $0 = -4x^2 + 16x - 15, 4x^2 - 16x + 15 = 0$

$$(2x - 3)(2x - 5) = 0$$

$$\therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = \frac{5}{2}$$

따라서 $A(\frac{3}{2}, 0), B(\frac{5}{2}, 0)$ 또는 $A(\frac{5}{2}, 0), B(\frac{3}{2}, 0)$ 이므로

$$\overline{AB} = \frac{5}{2} - \frac{3}{2} = 1$$

답 ①

1020 $y = -x^2 + 2x + k$ 의 그래프가 점 $(3, 0)$ 을 지나므로
 $0 = -9 + 6 + k \quad \therefore k = 3$

$y = -x^2 + 2x + 3$ 에 $y = 0$ 을 대입하면

$$0 = -x^2 + 2x + 3, x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 구하는 다른 한 점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.

답 $(-1, 0)$

단계	채점요소	배점
㉑	k 의 값 구하기	40%
㉒	x 축과 만나는 두 점의 x 좌표 구하기	40%
㉓	다른 한 점의 좌표 구하기	20%

1021 $y = -x^2 - 4x + k = -(x+2)^2 + 4 + k$
이 그래프의 축의 방정식은 $x = -2$ 이고, 그래프의 축과 x 축이
만나는 점 사이의 거리는 $\frac{6}{2} = 3$ 이므로

$A(-5, 0), B(1, 0)$

$y = -x^2 - 4x + k$ 에 $x = 1, y = 0$ 을 대입하면

$$0 = -1 - 4 + k \quad \therefore k = 5$$

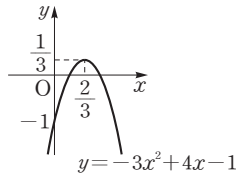
답 5

참고

이차함수의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 그래프의 축은 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 이은 선분의 중점을 지낸다.

1022 $y = -3x^2 + 4x - 1$
$$= -3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



① 꼭짓점의 좌표는 $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 이다.

③ y 축과 만나는 점의 y 좌표는 -1 이다.

④ $x > \frac{2}{3}$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

따라서 옳은 것은 ②, ⑤이다.

답 ②, ⑤

1023 $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3 = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$ 의 그래프를 x 축의
방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프를
 나타내는 이차함수의 식은

$$y = \frac{1}{2}(x-1-2)^2 + 1-3$$

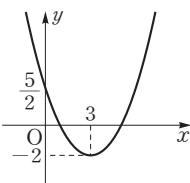
$$\therefore y = \frac{1}{2}(x-3)^2 - 2$$

이 이차함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

ㄷ. 꼭짓점의 좌표는 $(3, -2)$ 이다.

ㄴ. $x > 3$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값
도 증가한다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.



답 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1024 $y = -2x^2 + 4x + k - 1 = -2(x-1)^2 + k + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, k+1)$ 이므로 그래프가 x 축에 접하려면 $k+1=0 \quad \therefore k=-1$

답 -1

1025 $y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x + k + 1 = -\frac{1}{2}(x+4)^2 + k + 9$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-4, k+9)$ 이므로 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나려면

$$k+9 > 0 \quad \therefore k > -9$$

답 $k > -9$

1026 $y = x^2 + 6x - 2a + 5 = (x+3)^2 - 2a - 4$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-3, -2a-4)$ 이므로 그래프가 x 축과 만나지 않으려면

$$-2a-4 > 0 \quad \therefore a < -2$$

답 ①

1027 $y = -\frac{1}{3}x^2 + 2x - 2k - 6 = -\frac{1}{3}(x-3)^2 - 2k - 3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, -2k-3)$ 이므로 그래프가 x 축과 만나지 않으려면

$$-2k-3 < 0 \quad \therefore k > -\frac{3}{2}$$

따라서 상수 k 의 값이 될 수 없는 것은 ①이다.

답 ①

1028 ① $y = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$

따라서 이 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

② $y = -x^2 + 10x - 25 = -(x-5)^2$

따라서 이 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

③ $y = -x^2 - 2x - 1 = -(x+1)^2$

따라서 이 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

④ $y = -2x^2 - 4x - 5 = -2(x+1)^2 - 3$

따라서 이 그래프는 x 축과 만나지 않는다.

⑤ $y = -x^2 + 2x + 3 = -(x-1)^2 + 4$

따라서 이 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

답 ①, ⑤

1029 $y = -5x^2 + 10x + k = -5(x-1)^2 + 5 + k$

이 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y = -5(x-1)^2 + 5 + k - 2$$

$$\therefore y = -5(x-1)^2 + 3 + k$$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 3+k)$ 이므로 그래프가 x 축과 만나지 않으려면

$$3+k < 0 \quad \therefore k < -3$$

답 $k < -3$

단계	채점요소	배점
㉠	$y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 변형하기	30%
㉡	평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식 구하기	30%
㉢	k 의 값의 범위 구하기	40%

1030 $y=3x^2-6x+2a$ 의 그래프가 점 (a, a^2+6) 을 지나므로

$$a^2+6=3a^2-6a+2a, 2a^2-4a-6=0$$

$$a^2-2a-3=0, (a+1)(a-3)=0$$

$$\therefore a=-1 \text{ 또는 } a=3 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$y=3x^2-6x+2a=3(x-1)^2-3+2a$$

이 그래프는 아래로 볼록하고 꼭짓점의 y 좌표가 $-3+2a$ 이므로 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나려면

$$-3+2a < 0 \quad \therefore a < \frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } a=-1 \quad \text{답 } -1$$

1031 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 a 와 b 는 다른 부호이다.

$$\therefore b < 0$$

y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c < 0$

$$\textcircled{1} ab < 0$$

$$\textcircled{2} ac < 0$$

$$\textcircled{3} bc > 0$$

$$\textcircled{4} x=1 \text{일 때, } a+b+c < 0$$

$$\textcircled{5} x=-1 \text{일 때, } a-b+c > 0$$

따라서 옳은 것은 ⑤이다. 답 ⑤

1032 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 a 와 b 는 다른 부호이다.

$$\therefore b > 0$$

y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c < 0$ 답 ④

1033 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

축이 y 축과 일치하므로 $b=0$

y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c < 0$

$$\textcircled{1} ac < 0 \quad \textcircled{2} a+b > 0 \quad \textcircled{3} b+c < 0$$

$$\textcircled{4} a-c > 0 \quad \textcircled{5} abc = 0$$

따라서 항상 양수인 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

1034 꼭짓점의 좌표가 $(2, -1)$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-2)^2-1$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로

$$3=4a-1 \quad \therefore a=1$$

따라서 $y=(x-2)^2-1=x^2-4x+3$ 이므로

$$b=-4, c=3$$

$$\therefore a+b-c=1+(-4)-3=-6 \quad \text{답 } -6$$

1035 꼭짓점의 좌표가 $(1, -2)$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-1)^2-2$ 로 놓으면 그래프가 점 $(-2, 7)$ 을 지나므로

$$7=9a-2 \quad \therefore a=1$$

$$\therefore y=(x-1)^2-2=x^2-2x-1 \quad \text{답 ③}$$

1036 꼭짓점의 좌표가 $(2, 0)$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-2)^2$ 으로 놓으면 그래프가 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

$$-1=a$$

따라서 $y=-(x-2)^2=-x^2+4x-4$ 이므로

$$b=4, c=-4$$

$$\therefore 2a-b+c=-2-4-4=-10 \quad \text{답 } -10$$

1037 축의 방정식이 $x=2$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x-2)^2+q$ 로 놓으면 그래프가 두 점 $(0, 10), (3, 1)$ 을 지나므로

$$10=4a+q, 1=a+q$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=3, q=-2$

$$\therefore y=3(x-2)^2-2=3x^2-12x+10 \quad \text{답 ③}$$

1038 축의 방정식이 $x=-1$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x+1)^2+q$ 로 놓으면 그래프가 두 점 $(-1, -5), (1, 7)$ 을 지나므로

$$-5=q, 7=4a+q$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=3, q=-5$

따라서 $y=3(x+1)^2-5=3x^2+6x-2$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는 -2 이다. 답 ②

1039 축의 방정식이 $x=1$ 이고, x^2 의 계수가 -2 이므로 이차함수의 식을 $y=-2(x-1)^2+q$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지나므로

$$6=-2+q \quad \therefore q=8$$

$$\therefore y=-2(x-1)^2+8=-2x^2+4x+6$$

따라서 $a=4, b=6$ 이므로

$$a+b=10 \quad \text{답 10}$$

1040 축의 방정식이 $x=-2$ 이므로 이차함수의 식을

$y=a(x+2)^2+q$ 로 놓으면

..... ㉠

그래프가 두 점 $(0, 1), (2, -5)$ 를 지나므로

$$1=4a+q, -5=16a+q$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=-\frac{1}{2}, q=3$

..... ㉡

따라서 $y=-\frac{1}{2}(x+2)^2+3=-\frac{1}{2}x^2-2x+1$ 이므로

$$b=-2, c=1$$

..... ㉢

$$\therefore a+b+c = -\frac{1}{2} + (-2) + 1 = -\frac{3}{2}$$

라

$$\text{답 } -\frac{3}{2}$$

단계	채점요소	배점
㉠	이차함수의 식을 $y=a(x+2)^2+q$ 로 놓기	30%
㉡	a, q 의 값 구하기	40%
㉢	b, c 의 값 구하기	20%
㉣	$a+b+c$ 의 값 구하기	10%

1041 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 8)$ 을 지나므로 $8=c$
 점 $(-1, 9)$ 를 지나므로 $9=a-b+8$ ㉠
 점 $(2, 0)$ 을 지나므로 $0=4a+2b+8$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1, b=-2$
 $\therefore y=-x^2-2x+8=-(x+1)^2+9$
 따라서 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 9)$ 이다. $\text{답 } ④$

1042 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $3=c$
 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $0=a+b+3$ ㉠
 점 $(2, -1)$ 을 지나므로 $-1=4a+2b+3$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1, b=-4$
 $\therefore abc=1 \times (-4) \times 3 = -12$ $\text{답 } ①$

1043 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로 $4=c$
 점 $(-2, 6)$ 을 지나므로 $6=4a-2b+4$ ㉠
 점 $(1, -3)$ 을 지나므로 $-3=a+b+4$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2, b=-5$
 $\therefore y=-2x^2-5x+4$
 이 그래프가 점 $(k, 1)$ 을 지나므로
 $1=-2k^2-5k+4, 2k^2+5k-3=0$
 $(k+3)(2k-1)=0$
 $\therefore k=-3$ 또는 $k=\frac{1}{2}$
 그런데 $k < 0$ 이므로 $k=-3$ $\text{답 } -3$

1044 x 축과 두 점 $(-2, 0), (6, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식을 $y=a(x+2)(x-6)$ 으로 놓으면 그래프가 점 $(0, 24)$ 를 지나므로
 $24=-12a \quad \therefore a=-2$
 $\therefore y=-2(x+2)(x-6)=-2x^2+8x+24$

따라서 $b=8, c=24$ 이므로

$$\frac{c-b}{a} = \frac{24-8}{-2} = -8$$

답 -8

1045 $y=-2x^2+3x-1$ 의 그래프를 평행이동하면 완전히 포갤 수 있는 그래프를 나타내는 이차함수의 식의 x^2 의 계수는 -2 이다.
 그 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0), (3, 0)$ 에서 만나므로
 $y=-2(x+1)(x-3)=-2x^2+4x+6$ $\text{답 } ④$

1046 x^2 의 계수가 3이고, x 축과 두 점 $(-5, 0), (1, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식은
 $y=3(x+5)(x-1)=3x^2+12x-15$
 따라서 $a=12, b=-15$ 이므로
 $a-b=27$ $\text{답 } ⑤$
 다른 풀이
 $y=3x^2+ax+b$ 의 그래프가
 점 $(-5, 0)$ 을 지나므로 $0=75-5a+b$ ㉠
 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $0=3+a+b$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=12, b=-15$
 $\therefore a-b=27$

1047 x^2 의 계수가 1이고 x 축과 두 점 $(2, 0), (4, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식은
 $y=(x-2)(x-4)=x^2-6x+8$
 이 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지나므로
 $k=9-18+8=-1$
 $\therefore b+c+k=-6+8+(-1)=1$ $\text{답 } 1$

1048 x 축과 두 점 $(-4, 0), (1, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식을 $y=a(x+4)(x-1)$ 로 놓으면 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로
 $2=-4a \quad \therefore a=-\frac{1}{2}$
 $\therefore y=-\frac{1}{2}(x+4)(x-1)=-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+2$
 $\text{답 } y=-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+2$

1049 $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 모양이 같고, x 축과 두 점 $(-6, 0), (2, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식은
 $y=\frac{1}{4}(x+6)(x-2)=\frac{1}{4}x^2+x-3=\frac{1}{4}(x+2)^2-4$
 따라서 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -4)$ 이다. $\text{답 } (-2, -4)$

1050 x 축과 두 점 $(-3, 0), (2, 0)$ 에서 만나므로 이차함수

의 식을 $y=a(x+3)(x-2)$ 로 놓으면 이 그래프가 점 (3, 2)를 지나므로

$$2=6a \quad \therefore a=\frac{1}{3}$$

따라서 $y=\frac{1}{3}(x+3)(x-2)=\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x-2$ 이므로 y 축과 만나는 점의 좌표는 (0, -2)이다. 답 (0, -2)

1051 x 축과 두 점 (2, 0), (4, 0)에서 만나므로 이차함수의 식을 $y=a(x-2)(x-4)$ 로 놓으면 그래프가 점 (0, -4)를 지나므로

$$-4=8a \quad \therefore a=-\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -\frac{1}{2}(x-2)(x-4) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4 \\ &= -\frac{1}{2}(x-3)^2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 이 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는 $\frac{1}{2}$ 이다. 답 $\frac{1}{2}$



본문 p.136

1052 $y=-x^2+4x+5$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$0=-x^2+4x+5, x^2-4x-5=0$$

$$(x+1)(x-5)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=5$$

$$\therefore B(-1, 0), C(5, 0)$$

또 $x=0$ 을 대입하면 $y=5$ 이므로 y 축과의 교점 A의 좌표는 A(0, 5)

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15 \quad \text{답 15}$$

1053 $y=3x^2-6x-9$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$0=3x^2-6x-9, x^2-2x-3=0$$

$$(x+1)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\therefore A(-1, 0), B(3, 0)$$

또 $y=3x^2-6x-9=3(x-1)^2-12$ 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 C(1, -12)이다. 답 24

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24$$

단계	채점요소	배점
㉠	두 점 A, B의 좌표 구하기	50%
㉡	꼭짓점 C의 좌표 구하기	30%
㉢	$\triangle ABC$ 의 넓이 구하기	20%

1054 $y=-x^2+ax+b$ 의 그래프가 점 (0, 6)을 지나므로 $b=6$

$y=-x^2+ax+6$ 의 그래프가 점 (-6, 0)을 지나므로

$$0=-36-6a+6 \quad \therefore a=-5$$

$$\therefore y=-x^2-5x+6$$

이 식에 $y=0$ 을 대입하면

$$0=-x^2-5x+6, x^2+5x-6=0$$

$$(x+6)(x-1)=0 \quad \therefore x=-6 \text{ 또는 } x=1$$

$$\therefore B(1, 0)$$

또 $y=-x^2-5x+6=-\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{49}{4}$ 이므로

$$C\left(-\frac{5}{2}, \frac{49}{4}\right)$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{49}{4} = \frac{343}{8} \quad \text{답 } \frac{343}{8}$$

1055 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가

아래로 볼록하므로 $a>0$

축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 a 와 b 는 같은 부호이다. $\therefore b>0$

y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c<0$

즉, $y=cx^2+bx+a$ 의 그래프는 $c<0$ 이므로 위로 볼록하고, c 와 b 의 부호가 다르므로 축은 y 축의 오른쪽에 있다. 또 $a>0$ 이므로 y 축과의 교점은 x 축보다 위쪽에 있다.

따라서 $y=cx^2+bx+a$ 의 그래프로 알맞은 것은 ㉣이다. 답 ㉣

1056 $y=ax+b$ 의 그래프에서

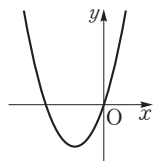
(가울기) >0 , (y절편) <0 이므로

$$a>0, b<0 \quad \therefore -b>0$$

즉, $y=ax^2-bx$ 의 그래프는 $a>0$ 이므로 아래로 볼록하고, a 와 $-b$ 의 부호가 같으므로 축은 y 축의 왼쪽에 있으며, y 축과의 교점이 원점에 위치한다.

따라서 $y=ax^2-bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로 제 4사분면을 지나지 않는다.

답 제4사분면



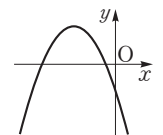
1057 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같으므로

$$a<0, b<0, c\leq 0$$

이때 $y=cx^2+ax-b$ 가 이차함수이므로 $c\neq 0$

$$\therefore a<0, b<0, c<0$$



$y=cx^2+ax-b$ 의 그래프는 $c<0$ 이므로 위로 볼록하고 c 와 a 의 부호가 같으므로 축은 y 축의 왼쪽에 있다.
또 $-b>0$ 이므로 y 축과의 교점은 x 축보다 위쪽에 있다.
따라서 $y=cx^2+ax-b$ 의 그래프로 알맞은 것은 ④이다. ㉡ ④

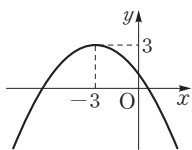
중단원 마무리하기 본문 p.137~139

1058 ① 6 ② 9 ③ 3 ⑤ 1 ㉡ ④

1059 $y=-\frac{1}{3}x^2+2x-k=-\frac{1}{3}(x-3)^2+3-k$ 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, 3-k)$ 이다.
이때 꼭짓점이 x 축 위에 있으므로
 $3-k=0 \quad \therefore k=3$ ㉡ 3

1060 $y=-3x^2+12x-8=-3(x-2)^2+4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은
 $y=-3(x+1-2)^2+4+2$
 $=-3(x-1)^2+6$
 $=-3x^2+6x+3$
이 식이 $y=ax^2+bx+c$ 와 일치해야 하므로
 $a=-3, b=6, c=3$
 $\therefore a+b-c=-3+6-3=0$ ㉡ 0

1061 $y=ax^2+6ax+9a+3=a(x+3)^2+3$
이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-3, 3)$ 이다.
이때 그래프가 모든 사분면을 지나야 하므로
 $a<0$ ㉠
또 y 축과의 교점이 x 축보다 위쪽에 있어야 하므로
 $9a+3>0$
 $\therefore a>-\frac{1}{3}$ ㉡
㉠, ㉡에서 $-\frac{1}{3}<a<0$ ㉡ ③



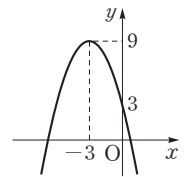
1062 $y=x^2+4x-5$ 에 $y=0$ 을 대입하면
 $0=x^2+4x-5, (x+5)(x-1)=0 \quad \therefore x=-5$ 또는 $x=1$
 $\therefore A(-5, 0), E(1, 0)$
 $y=x^2+4x-5$ 에 $x=0$ 을 대입하면
 $y=-5 \quad \therefore D(0, -5)$
 $y=x^2+4x-5=(x+2)^2-9$ 이므로 $C(-2, -9)$

축의 방정식은 $x=-2$ 이고, 그래프의 축에서 두 점 B, D까지의 거리는 2 로 같으므로 $B(-4, -5)$
따라서 옳지 않은 것은 ②이다. ㉡ ②

$$1063 \quad y=-\frac{2}{3}x^2-4x+3$$

$$=-\frac{2}{3}(x+3)^2+9$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
④ $x>-3$ 일 때, x 의 값이 증가하면
 y 의 값은 감소한다. ㉡ ④



1064 $y=\frac{1}{4}x^2-2x+3a=\frac{1}{4}(x-4)^2-4+3a$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(4, -4+3a)$ 이므로 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나려면
 $-4+3a<0 \quad \therefore a<\frac{4}{3}$
따라서 상수 a 의 값이 될 수 있는 것은 ①, ②이다. ㉡ ①, ②

1065 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$
축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 a 와 b 는 다른 부호이다.
 $\therefore b>0$
 y 축과의 교점이 x 축보다 위쪽에 있으므로 $c>0$
① $ab<0$ ② $ac<0$ ③ $abc<0$
④ $x=1$ 일 때, $a+b+c>0$
⑤ $x=-2$ 일 때, $4a-2b+c<0$
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다. ㉡ ⑤

1066 꼭짓점의 좌표가 $(1, 6)$ 이므로 이차함수의 식을 $y=a(x-1)^2+6$ 으로 놓으면 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로
 $4=a+6 \quad \therefore a=-2$
 $\therefore y=-2(x-1)^2+6$
따라서 $x=2$ 일 때, $y=-2+6=4$ ㉡ 4

1067 축의 방정식이 $x=1$ 이고 $\overline{AB}=4$ 이므로 두 점 A, B의 좌표는 $(-1, 0), (3, 0)$ 이다.
이차함수의 식을 $y=a(x+1)(x-3)$ 으로 놓으면 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(1, -16)$ 이므로
 $-16=-4a \quad \therefore a=4$
 $\therefore y=4(x+1)(x-3)=4x^2-8x-12$
 $x=0$ 일 때, $y=-12$ 이므로 이 이차함수의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -12)$ 이다. ㉡ (0, -12)

1068 축의 방정식이 $x=2$ 이므로 이차함수의 식을 $y=a(x-2)^2+q$ 로 놓으면 그래프가 두 점 $(-1, 0), (3, 8)$ 을

지나므로

$$0=9a+q, 8=a+q$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=-1, q=9$

$$\therefore y=-(x-2)^2+9=-x^2+4x+5$$

따라서 $a=-1, b=4, c=5$ 이므로

$$a+b-c=-1+4-5=-2$$

답 ①

1069 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가

점 $(0, 6)$ 을 지나므로 $6=c$

점 $(-1, 0)$ 을 지나므로 $0=a-b+6$

..... ㉠

점 $(4, -10)$ 을 지나므로 $-10=16a+4b+6$

..... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2, b=4$

$$\therefore a+b+c=-2+4+6=8$$

답 ⑤

1070 주어진 그래프가 원점을 지나므로 $b=0$

$$\therefore y=\frac{1}{2}x^2+ax$$

..... ㉠

축의 방정식이 $x=2$ 이고, 축에서 두 점 O, B 사이의 거리는 같으므로 B(4, 0)

㉠에 $x=4, y=0$ 을 대입하면

$$0=8+4a \quad \therefore a=-2$$

$$\therefore y=\frac{1}{2}x^2-2x=\frac{1}{2}(x-2)^2-2$$

따라서 꼭짓점의 좌표는 A(2, -2)이므로

$$\triangle ABO=\frac{1}{2} \times 4 \times 2=4$$

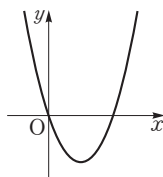
답 4

1071 $y=ax+b$ 의 그래프에서 $a<0, b>0$

즉, $y=bx^2+ax$ 의 그래프는 $b>0$ 이므로 아래로 볼록하고, b 와 a 의 부호가 다르므로 축은 y 축의 오른쪽에 있으며, y 축과의 교점이 원점에 위치한다.

따라서 $y=bx^2+ax$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 꼭짓점은 제 4 사분면 위에 있다.

답 제4사분면



1072 $y=-x^2+4x+1=-(x-2)^2+5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$$y=-(x-a-2)^2+5+b$$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(a+2, 5+b)$

가

이때 주어진 그래프에서 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 7)$ 이므로

$$a+2=-2, 5+b=7$$

$$\therefore a=-4, b=2$$

나

$$\therefore a+b=-2$$

다

답 -2

단계	채점요소	배점
㉠	평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표 구하기	40%
나	a, b 의 값 구하기	40%
다	$a+b$ 의 값 구하기	20%

1073 주어진 조건에 의하여 이차함수 $y=3x^2-6kx+4k-3$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=2$ 이다.

가

$$y=3x^2-6kx+4k-3=3(x-k)^2-3k^2+4k-3$$

에서 축의 방정식은 $x=k$ 이므로 $k=2$

나

$$\text{즉, } -3k^2+4k-3=-7 \text{이므로 } y=3(x-2)^2-7$$

따라서 구하는 꼭짓점의 좌표는 $(2, -7)$ 이다.

다

답 (2, -7)

단계	채점요소	배점
㉠	축의 방정식 구하기	30%
나	k 의 값 구하기	40%
다	꼭짓점의 좌표 구하기	30%

1074 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가

$(-2, -4)$ 이므로 이차함수의 식을

$$y=a(x+2)^2-4$$

가

로 놓으면 그래프가 점 $(1, 5)$ 를 지나므로

$$5=9a-4 \quad \therefore a=1$$

나

$$\therefore y=(x+2)^2-4=x^2+4x$$

$$\therefore b=4, c=0$$

다

$$\text{즉, } y=bx^2+cx+a=4x^2+1$$

따라서 $y=4x^2+1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

라

답 (0, 1)

단계	채점요소	배점
㉠	이차함수의 식을 $y=a(x+2)^2-4$ 로 놓기	30%
나	a 의 값 구하기	30%
다	b, c 의 값 구하기	30%
라	$y=bx^2+cx+a$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표 구하기	10%

1075 $y=3x^2-5x-2$ 에 $x=0$ 을 대입하면 $y=-2$

$$\therefore C(0, -2)$$

$$y = 3x^2 - 5x - 2 = 3\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 - \frac{49}{12}$$

$$D\left(\frac{5}{6}, -\frac{49}{12}\right)$$

이때 $\triangle ACB$ 와 $\triangle ADB$ 의 밑변을 $\overline{AB}$ 로 정하면 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비와 같다.

$$\therefore \triangle ACB : \triangle ADB = 2 : \frac{49}{12} = 24 : 49$$

답 24 : 49

단계	채점요소	배점
㉑	점 C의 좌표 구하기	20 %
㉒	점 D의 좌표 구하기	40 %
㉓	$\triangle ACB : \triangle ADB$ 구하기	40 %

1076 조건 (가)에서 $c=0$ 이고 조건 (라)에서 $a=-\frac{1}{4}$ 이므로 이차함수의 식은

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + bx = -\frac{1}{4}(x-2b)^2 + b^2$$

이때 축의 방정식은 $x=2b$ 이고 조건 (타)에 의해 그래프가 제 2 사분면을 지나지 않으므로

$$2b > 0 \quad \therefore b > 0$$

조건 (나)에서 꼭짓점 $(2b, b^2)$ 이 직선 $y=x+3$ 위의 점이므로 $b^2=2b+3, b^2-2b-3=0, (b+1)(b-3)=0$

$$\therefore b = -1 \text{ 또는 } b = 3$$

그런데 $b > 0$ 이므로 $b=3$

$$\therefore a+b-c = -\frac{1}{4} + 3 - 0 = \frac{11}{4}$$

답 $\frac{11}{4}$

1077 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$ 에 $x=0$ 을 대입하면 $y=6$ 이므로 $A(0, 6)$

$y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$0 = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0, (x+2)(x-6) = 0$$

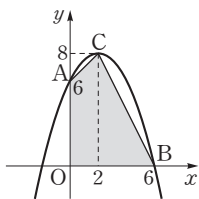
$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 6$$

$$\therefore B(6, 0)$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$$

$$= -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 8$$

이므로 $C(2, 8)$



$$\therefore \square AOBC = \triangle AOC + \triangle COB$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 2 + \frac{1}{2} \times 6 \times 8$$

$$= 6 + 24 = 30$$

답 30

1078 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로

$$a < 0, b < 0, c \leq 0$$

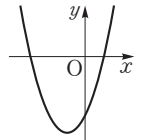
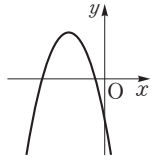
$y = -cx^2 + abx - bc$ 가 이차함수이므로

$$-c \neq 0 \quad \therefore c < 0$$

이때 $-c > 0, ab > 0, -bc < 0$ 이므로

$y = -cx^2 + abx - bc$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 그래프는 모든 사분면을 지난다.



답 ⑤



01 $A = (-\sqrt{6})^2 - \sqrt{2^4} = 6 - 4 = 2$

$$B = -\sqrt{169} \div \sqrt{(-3)^2} + \sqrt{\frac{1}{9}} \times (-\sqrt{12})^2$$

$$= -13 \div 3 + \frac{1}{3} \times 12 = -\frac{13}{3} + 4 = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore 3AB = 3 \times 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -2$$

답 ③

02 ① $\sqrt{(a-b)^2} = |a-b| = \begin{cases} a-b & (a \geq b) \\ b-a & (a < b) \end{cases}$

② $\sqrt{(b-a)^2} = |b-a| = \begin{cases} a-b & (a \geq b) \\ b-a & (a < b) \end{cases}$

③ $\sqrt{(a+b)^2} = |a+b| = \begin{cases} a+b & (a+b \geq 0) \\ -a-b & (a+b < 0) \end{cases}$

④ $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$

⑤ $\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \left|\frac{1}{a}\right| = \begin{cases} \frac{1}{a} & (a > 0) \\ -\frac{1}{a} & (a < 0) \end{cases}$

답 ④

03 두 정사각형의 넓음비가 1 : 3이므로 넓이의 비는 1 : 9이다.

작은 정사각형의 넓이를 $x \text{ cm}^2$ 라 하면 큰 정사각형의 넓이는 $9x \text{ cm}^2$ 이므로

$$x + 9x = 90, 10x = 90 \quad \therefore x = 9$$

따라서 큰 정사각형의 넓이는 $9x = 81(\text{cm}^2)$ 이므로 큰 정사각형의 한 변의 길이는

$$\sqrt{81} = 9(\text{cm})$$

답 9 cm

04 $a - b < 0$ 에서 $a < b$ 이고 $ab < 0$ 에서 a, b 의 부호가 서로 반대이므로 $a < 0, b > 0$

$$\therefore -b < 0, b - a > 0, -5a > 0$$

$$\therefore \sqrt{a^2} - \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(-5a)^2}$$

$$= (-a) - \{ -(-b) \} + (b-a) - (-5a)$$

$$= -a - b + b - a + 5a$$

$$= 3a$$

답 ②

05 $A = \sqrt{(x-2)^2} - \sqrt{(x+2)^2} = |x-2| - |x+2|$

ㄱ. $x \geq 2$ 일 때 $x-2 \geq 0, x+2 \geq 4$ 이므로

$$A = (x-2) - (x+2) = -4$$

ㄴ. $-2 < x < 2$ 일 때 $x-2 < 0, x+2 > 0$ 이므로

$$A = -(x-2) - (x+2) = -2x$$

ㄷ. $x \leq -2$ 일 때, $x-2 \leq -4, x+2 \leq 0$ 이므로

$$A = -(x-2) - \{ -(x+2) \} = 4$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

06 $\sqrt{45-2x}$ 가 양의 정수가 되려면 $45-2x$ 는 45보다 작은 제곱수이어야 한다.

즉, $45-2x=1, 4, 9, 16, 25, 36$ 이므로

$$2x=44, 41, 36, 29, 20, 9$$

$$\therefore x=22, \frac{41}{2}, 18, \frac{29}{2}, 10, \frac{9}{2}$$

그런데 x 는 자연수이므로 $M=22, m=10$

$$\therefore M+m=32$$

답 ①

07 정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{54n}$ 이고

$54n=2 \times 3^3 \times n$ 이므로 $\sqrt{54n}$ 이 자연수가 되려면

$n=6k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이 되어야 한다.

$$\therefore n=6, 24, 54, 96, \dots$$

정사각형 C의 한 변의 길이는 $\sqrt{12+n}$ 이고 $\sqrt{12+n}$ 이 자연수가 되려면 $12+n$ 이 12보다 큰 제곱수이어야 한다.

$$\text{즉, } 12+n=16, 25, 36, 49, \dots$$

$$\therefore n=4, 13, 24, 37, \dots$$

이때 두 조건을 모두 만족시키는 가장 작은 자연수 n 은 24이므로

$$(\text{직사각형 B의 가로 길이는}) \sqrt{12+24} = \sqrt{36} = 6,$$

$$(\text{직사각형 B의 세로 길이는}) 36 - 6 = 30$$

따라서 직사각형 B의 둘레의 길이는

$$2 \times (6+30) = 72$$

답 ⑤

08 (i) $\frac{3}{2} < \sqrt{x} - 2 < 3$ 에서 $\frac{7}{2} < \sqrt{x} < 5$

$$\text{각 변을 제곱하면 } \frac{49}{4} < x < 25$$

(ii) $\sqrt{28-x}$ 가 자연수가 되려면

$28-x$ 는 28보다 작은 제곱수이어야 하므로

$$28-x=1, 4, 9, 16, 25$$

$$\therefore x=27, 24, 19, 12, 3$$

(i), (ii)에서 자연수 x 는 19, 24이므로 구하는 합은

$$19+24=43$$

답 ②

09 $\sqrt{3x}$ 가 유리수이려면 $x=3k^2$ (단, k 는 자연수)이어야 하므로

$$x=3, 12, 27, 48, 75 \text{의 } 5 \text{개}$$

$\sqrt{4x}=2\sqrt{x}$ 가 유리수이려면 $x=m^2$ (단, m 은 자연수)이어야 하므로

$$x=1, 4, 9, 16, \dots, 100 \text{의 } 10 \text{개}$$

$\sqrt{5x}$ 가 유리수이려면 $x=5n^2$ (단, n 은 자연수)이어야 하므로

$$x=5, 20, 45, 80 \text{의 } 4 \text{개}$$

따라서 $\sqrt{3x}$, $\sqrt{4x}$, $\sqrt{5x}$ 가 모두 무리수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 x 의 개수는

$$100 - (5 + 10 + 4) = 81(\text{개}) \quad \text{답 ⑤}$$

10 $\overline{AB} = \overline{AQ} = \sqrt{2}$, $\overline{AC} = \overline{AP} = \sqrt{5}$ 이므로 $P(3-\sqrt{5})$, $Q(3+\sqrt{2})$

③ 두 점 P, Q 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다. 답 ③

11 ① 0과 1 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

② -2와 2 사이에는 정수 -1, 0, 1이 있다.

④ $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{5}$ 사이에는 정수 2가 있다. 답 ③, ⑤

12 $a = \frac{1}{4}$ 이라 하면 $\sqrt{a} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{a} = 4$, $\frac{1}{\sqrt{a}} = 2$, $a^2 = \frac{1}{16}$ 이므로 $a^2 < a < \sqrt{a} < \frac{1}{\sqrt{a}} < \frac{1}{a}$

따라서 두 번째로 큰 수는 ④ $\frac{1}{\sqrt{a}}$ 이다. 답 ④

13 ㄱ. (무리수)+(무리수)=(무리수)이므로 $a+5$ 는 무리수이다.

ㄴ. $a = \sqrt{3}$ 이면 $a - \sqrt{3} = 0$ (유리수)

ㄷ. $a = \sqrt{7}$ 이면 $\sqrt{7}a = 7$ (유리수)

ㄹ. (유리수)×(무리수)=(무리수) ((유리수)≠0)이므로 $2a$ 는 무리수이다.

ㅁ. $a = \sqrt{2}$ 이면 $a^2 - 4 = 2 - 4 = -2$ (유리수)

따라서 항상 무리수인 것은 ㄱ, ㄹ이다. 답 ①

I. 실수와 그 연산

02

근호를 포함한 식의 계산

본문 144~145쪽

$$\begin{aligned} \text{01 } \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{a} \times \sqrt{30} \times \sqrt{5a} &= \sqrt{2 \times 3 \times a \times 30 \times 5a} \\ &= \sqrt{30^2 \times a^2} = \sqrt{(30a)^2} \\ &= 30a \quad (\because a > 0) \end{aligned}$$

따라서 $30a = 60$ 이므로 $a = 2$ 답 ①

$$\begin{aligned} \text{02 } \frac{4}{a}\sqrt{\frac{a}{b}} - \frac{3}{b}\sqrt{\frac{b}{a}} &= 4\sqrt{\frac{1}{a^2} \times \frac{a}{b}} - 3\sqrt{\frac{1}{b^2} \times \frac{b}{a}} \\ &= 4\sqrt{\frac{1}{ab}} - 3\sqrt{\frac{1}{ab}} = \sqrt{\frac{1}{ab}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \end{aligned} \quad \text{답 ②}$$

$$\text{03 } (\text{ㄷ}) \text{에서 } \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{162} = 9\sqrt{2}$$

$8+1=9$, $7+2=9$, $6+3=9$, $5+4=9$ 이고 (ㄷ)에서 $x > y$ 이므로

$$(i) \sqrt{x} = 5\sqrt{2}, \sqrt{y} = 4\sqrt{2} \text{ 일 때, } x = 50, y = 32$$

$$(ii) \sqrt{x} = 6\sqrt{2}, \sqrt{y} = 3\sqrt{2} \text{ 일 때, } x = 72, y = 18$$

$$(iii) \sqrt{x} = 7\sqrt{2}, \sqrt{y} = 2\sqrt{2} \text{ 일 때, } x = 98, y = 8$$

$$(iv) \sqrt{x} = 8\sqrt{2}, \sqrt{y} = \sqrt{2} \text{ 일 때, } x = 128, y = 2$$

(ㄷ)에서 x, y 는 두 자리 자연수이므로 조건을 만족시키는 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는 $(50, 32)$, $(72, 18)$ 의 2개이다. 답 ②

$$\text{04 } 5 = \sqrt{25}, 2\sqrt{6} = \sqrt{24} \text{ 이므로 } 5 > 2\sqrt{6}$$

$$\therefore 5 - 2\sqrt{6} > 0, 2\sqrt{6} - 5 < 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{(5-2\sqrt{6})^2} + \sqrt{(2\sqrt{6}-5)^2} &= 5 - 2\sqrt{6} - (2\sqrt{6} - 5) \\ &= 10 - 4\sqrt{6} \end{aligned} \quad \text{답 ④}$$

05 한 변의 길이가 4인 정사각형 안에 그린 첫 번째 정사각형을 A, 정사각형 A 안에 그린 첫 번째 정사각형을 B, 정사각형 B 안에 그린 첫 번째 정사각형을 C라 하자.

정사각형 A의 넓이는 $4 \times 4 \times \frac{1}{2} = 8$ 이므로

정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

정사각형 B의 넓이가 $8 \times \frac{1}{2} = 4$ 이므로

정사각형 B의 한 변의 길이는 $\sqrt{4} = 2$

정사각형 C의 넓이가 $4 \times \frac{1}{2} = 2$ 이므로

정사각형 C의 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$

따라서 색칠한 부분의 둘레의 길이의 합은

$$\begin{aligned} 4 \times 2\sqrt{2} + 4 \times 2 + 4 \times \sqrt{2} &= 8\sqrt{2} + 8 + 4\sqrt{2} \\ &= 8 + 12\sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{답 8+12}\sqrt{2}$$

$$\text{06 } \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{5}{6}\sqrt{6}$$

$$\therefore a = \frac{5}{6} \quad \text{답 ③}$$

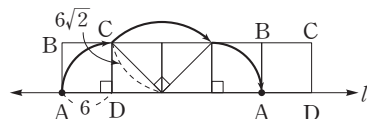
$$\text{07 } \overline{AB} = \overline{FB} = \overline{BC} = \overline{BE} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \text{ 이므로}$$

$$F(2-\sqrt{5}), E(2+\sqrt{5})$$

따라서 두 점 E, F 사이의 거리는

$$\begin{aligned} (2+\sqrt{5}) - (2-\sqrt{5}) &= 2+\sqrt{5} - 2+\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} \end{aligned} \quad \text{답 2}\sqrt{5}$$

08 정사각형을 굴렸을 때 점 A가 움직인 모양은 다음 그림과 같다.



점 A가 움직인 거리는

$$2\pi \times 6 \times \frac{1}{4} + 2\pi \times 6\sqrt{2} \times \frac{1}{4} + 2\pi \times 6 \times \frac{1}{4} + 2\pi \times 6\sqrt{2} \times \frac{1}{4} = (6+3\sqrt{2})\pi$$

답 ③

09 $\sqrt{2}\left(\frac{2}{\sqrt{6}}+\frac{10}{\sqrt{12}}\right)-\sqrt{3}\left(\frac{6}{\sqrt{18}}+2\right)$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{10}{\sqrt{6}} - \frac{6}{\sqrt{6}} - 2\sqrt{3}$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{3} + \frac{5}{3}\sqrt{6} - \sqrt{6} - 2\sqrt{3}$$

$$= -\frac{4}{3}\sqrt{3} + \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

따라서 $a = -\frac{4}{3}$, $b = \frac{2}{3}$ 이므로

$$a+b = -\frac{2}{3}$$

답 ①

10 정사각형 AEFG의 넓이가 3이므로 $\overline{AG} = \sqrt{3}$

정사각형 FHCI의 넓이가 27이므로 $\overline{FI} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ 이므로 구하는 넓이는 $(4\sqrt{3})^2 = 48$

답 48

11 정사각형 C의 넓이가 6이므로 정사각형 B의 넓이는 12, 정사각형 A의 넓이는 24이다.

따라서 세 정사각형 A, B, C의 한 변의 길이는 차례로 $2\sqrt{6}$, $2\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ 이므로

(도형의 둘레의 길이) $= (2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}) \times 2 + 2\sqrt{6} \times 2$

$$= (3\sqrt{6} + 2\sqrt{3}) \times 2 + 4\sqrt{6}$$

$$= 6\sqrt{6} + 4\sqrt{3} + 4\sqrt{6}$$

$$= 10\sqrt{6} + 4\sqrt{3}$$

답 $10\sqrt{6} + 4\sqrt{3}$

12 $\sqrt{224} = \sqrt{10^2 \times 2.24} = 10\sqrt{2.24} = 10 \times 1.497 = 14.97$ 이므로

$$\sqrt{224} - x^2 = 12.62 \text{에서}$$

$$x^2 = 14.97 - 12.62 = 2.35$$

$$\therefore x = \sqrt{2.35} = 1.533$$

답 ④

13 $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로

$$1 < 3 - \sqrt{2} < 2, 4 < 3 + \sqrt{2} < 5$$

$$\therefore [3 - \sqrt{2}] + [3 + \sqrt{2}] = 1 + (\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}$$

답 ④

03

다항식의 곱셈

분문 146~147쪽

01 $(x+A)(x+B) = x^2 + (A+B)x + AB$

$$= x^2 + Cx + 16$$

이므로 $A+B=C$, $AB=16$

이때 $AB=16$ 을 만족시키는 정수 A, B의 순서쌍 (A, B)는

(1, 16), (2, 8), (4, 4), (8, 2), (16, 1), (-1, -16),

(-2, -8), (-4, -4), (-8, -2), (-16, -1)

이므로 $C=17, 10, 8, -17, -10, -8$

86 정답과 풀이

따라서 C의 값이 될 수 없는 것은 ② -12이다.

답 ②

02 주어진 식의 전개식에서 x항은

$$ax \times b + (-5) \times 3x = (ab-15)x$$

즉, $ab-15=6$ 이므로 $ab=21$

이때 a, b는 한 자리 자연수이므로

$$a=7, b=3 (\because a>b)$$

$$\therefore a^2-b^2=40$$

답 ③

03 $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)$

$$= (x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)$$

$$= (x^4-1)(x^4+1)(x^8+1)$$

$$= (x^8-1)(x^8+1)$$

$$= x^{16}-1$$

따라서 $a=16$, $b=1$ 이므로

$$a-b=15$$

답 ④

04 소연이는 $(x-3)(x+5)$ 에서 5를 A로 잘못 보았으므로

$$(x-3)(x+A) = x^2 + (-3+A)x - 3A$$

즉, $x^2 + (-3+A)x - 3A = x^2 + 6x + B$ 이므로

$$-3+A=6 \text{에서 } A=9$$

$$-3A=B \text{에서 } B=(-3) \times 9 = -27$$

서준이는 $(2x-1)(3x+2)$ 에서 3을 C로 잘못 보았으므로

$$(2x-1)(Cx+2) = 2Cx^2 + (4-C)x - 2$$

즉, $2Cx^2 + (4-C)x - 2 = Dx^2 + 7x - 2$ 이므로

$$4-C=7 \text{에서 } C=-3$$

$$2C=D \text{에서 } D=2 \times (-3) = -6$$

$$\therefore A+B+C+D=9+(-27)+(-3)+(-6)=-27$$

답 -27

05 정사각형 ABFE의 한 변의 길이가 $3a-1$ 이므로 정사각형 EGHD의 한 변의 길이는

$$(4a+1)-(3a-1)=a+2$$

$\therefore$ (사각형 GFCH의 넓이)

$$= (\text{직사각형 ABCD의 넓이}) - (\text{정사각형 ABFE의 넓이})$$

$$- (\text{정사각형 EGHD의 넓이})$$

$$= (4a+1)(3a-1) - (3a-1)^2 - (a+2)^2$$

$$= 12a^2 - a - 1 - (9a^2 - 6a + 1) - (a^2 + 4a + 4)$$

$$= 12a^2 - a - 1 - 9a^2 + 6a - 1 - a^2 - 4a - 4$$

$$= 2a^2 + a - 6$$

답 $2a^2 + a - 6$

06 (주어진 식) $= \{(x-3)(x+2)\} \{(x-2)(x+1)\}$

$$= (x^2-x-6)(x^2-x-2)$$

$x^2-x=A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned}
 (A-6)(A-2) &= A^2 - 8A + 12 \\
 &= (x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12 \\
 &= x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x^2 + 8x + 12 \\
 &= x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12
 \end{aligned}$$

따라서 $a = -2$, $b = -7$, $c = 8$, $d = 12$ 이므로
 $a - b - c - d = -2 - (-7) - 8 - 12 = -15$

㉔ ④

07 $99 \times 101 \times (10^4 + 1)(10^8 + 1)$
 $= (10^2 - 1)(10^2 + 1)(10^4 + 1)(10^8 + 1)$
 $= (10^4 - 1)(10^4 + 1)(10^8 + 1)$
 $= (10^8 - 1)(10^8 + 1)$
 $= 10^{16} - 1$
 즉, $10^{16} - 1 = 10^x - 1$ 이므로 $x = 16$

㉔ ⑤

08 $\sqrt{2} + \sqrt{3} = A$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= (A - \sqrt{5})(A + 2\sqrt{5})$
 $= A^2 + (-\sqrt{5} + 2\sqrt{5})A - \sqrt{5} \times 2\sqrt{5}$
 $= A^2 + \sqrt{5}A - 10$
 $= (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + \sqrt{5}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - 10$
 $= 2 + 2\sqrt{6} + 3 + \sqrt{10} + \sqrt{15} - 10$
 $= -5 + 2\sqrt{6} + \sqrt{10} + \sqrt{15}$
 ㉔ $-5 + 2\sqrt{6} + \sqrt{10} + \sqrt{15}$

09 $\frac{x - \sqrt{7}}{\sqrt{7} + 1} + \frac{y - \sqrt{7}}{\sqrt{7} - 1}$
 $= \frac{(x - \sqrt{7})(\sqrt{7} - 1) + (y - \sqrt{7})(\sqrt{7} + 1)}{(\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1)}$
 $= \frac{-x + y - 14 + \sqrt{7}(x + y)}{6}$

이때 이 수가 유리수가 되려면 $x + y = 0$ ㉔
 ㉔과 $2x + y = 8$ 을 연립하여 풀면
 $x = 8$, $y = -8$
 $\therefore x - y = 16$ ㉔ ④

10 $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}}$
 $= \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1})}$
 $= \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}$
 $\therefore \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(30)}$
 $= (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - \sqrt{4}) + \cdots + (\sqrt{32} - \sqrt{31})$
 $= -\sqrt{2} + \sqrt{32} = -\sqrt{2} + 4\sqrt{2}$
 $= 3\sqrt{2}$ ㉔ ②

11 $(x+y)^2 - (x-y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2)$
 $= 4xy$

즉, $4xy = 24$ 이므로 $xy = 6$
 $(x-5)(y-5) = xy - 5(x+y) + 25$
 $= 6 - 5(x+y) + 25$
 $= 31 - 5(x+y)$

즉, $31 - 5(x+y) = 11$ 이므로 $x+y = 4$

$\therefore \frac{3}{x} + \frac{3}{y} = \frac{3(x+y)}{xy} = \frac{3 \times 4}{6} = 2$

㉔ 2

12 $x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy$ 이므로
 $12 = 2^2 + 2xy$, $2xy = 8$
 $\therefore xy = 4$

$\therefore \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{12}{4} = 3$

㉔ 3

13 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 양변을 $x(x \neq 0)$ 로 나누면

$x - 2 - \frac{1}{x} = 0 \quad \therefore x - \frac{1}{x} = 2$

이때 $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = 2^2 + 2 = 6$ 이므로

$x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 = 6^2 - 2 = 34$

$\therefore \left(x^2 - \frac{3}{x^2}\right)\left(3x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = 3x^4 - 1 - 9 + \frac{3}{x^4}$
 $= 3\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - 10$
 $= 3 \times 34 - 10$
 $= 92$

㉔ ④

14 $(x+1)(x+3)(x-4)(x-6)$

$= \{(x+1)(x-4)\} \{(x+3)(x-6)\}$

$= (x^2 - 3x - 4)(x^2 - 3x - 18)$

이때 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 에서 $x^2 - 3x = 2$ 이므로

$(x^2 - 3x - 4)(x^2 - 3x - 18) = (2 - 4) \times (2 - 18)$
 $= (-2) \times (-16)$
 $= 32$

㉔ ②

15 $x = \sqrt{125} - 3\sqrt{14} = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{14}$,

$y = \sqrt{126} + 5\sqrt{5} = 3\sqrt{14} + 5\sqrt{5}$ 이므로

$x + y = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{14} + 3\sqrt{14} + 5\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$,

$xy = (5\sqrt{5} - 3\sqrt{14})(5\sqrt{5} + 3\sqrt{14}) = 125 - 126 = -1$

$\therefore x^{2020} y^{2022} + x^{2024} y^{2022} = (xy)^{2020} \times y^2 + (xy)^{2022} \times x^2$
 $= (-1)^{2020} \times y^2 + (-1)^{2022} \times x^2$
 $= x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$
 $= (10\sqrt{5})^2 - 2 \times (-1) = 500 + 2$
 $= 502$

㉔ 502

04

인수분해

본문 148~149쪽

$$\begin{aligned} 01 \quad & 9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 \quad \therefore a = -1 \\ & x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7) \quad \therefore b = 7 \\ & 6x^2 + 7x - 5 = (2x - 1)(3x + 5) \quad \therefore c = 5 \\ & \therefore a + b + c = 11 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$02 \quad 0 < a < 1 \text{이므로 } a - \frac{1}{a} < 0, a + \frac{1}{a} > 0, -a < 0$$

$$\begin{aligned} \therefore & \sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2} + 2} - \sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2} - 2} + \sqrt{(-a)^2} \\ &= \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{(-a)^2} \\ &= a + \frac{1}{a} - \left\{ -\left(a - \frac{1}{a}\right) \right\} + \{ -(-a) \} \\ &= 3a \end{aligned}$$

답 3a

$$\begin{aligned} 03 \quad & 3x^2 - x + a = (x - 2)(3x + m) \text{으로 놓으면} \\ & 3x^2 - x + a = 3x^2 + (m - 6)x - 2m \text{이므로} \\ & -1 = m - 6, a = -2m \quad \therefore m = 5, a = -10 \\ & x^2 + bx + 14 = (x - 2)(x - n) \text{으로 놓으면} \\ & x^2 + bx + 14 = x^2 + (-n - 2)x + 2n \text{이므로} \\ & b = -n - 2, 14 = 2n \quad \therefore n = 7, b = -9 \\ & \therefore a - b = -1 \end{aligned}$$

답 ①

04 정민이는 상수항을 제대로 보았으므로

$$(x + 3)(x - 12) = x^2 - 9x - 36$$

에서 처음 이차식의 상수항은 -36이다.

세진이는 x의 계수를 제대로 보았으므로

$$(x - 2)(x - 3) = x^2 - 5x + 6$$

에서 처음 이차식의 x의 계수는 -5이다.

따라서 처음 이차식은 $x^2 - 5x - 36$ 이므로 바르게 인수분해하면

$$x^2 - 5x - 36 = (x + 4)(x - 9)$$

답 ⑤

05 큰 원의 반지름의 길이를 a m, 작은 원의 반지름의 길이를 b m라 하면

$$a - b = 3$$

..... ㉠

$$a^2\pi - b^2\pi = 198\pi, (a + b)(a - b) = 198$$

$$\therefore a + b = 66$$

..... ㉡

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{69}{2}, b = \frac{63}{2}$$

따라서 구하는 원의 둘레의 길이는

$$2\pi\left(b + \frac{3}{2}\right) = 66\pi(\text{m})$$

답 ④

$$06 \quad (\text{넓이}) = 2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

따라서 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이는 $2x + 1, x + 3$ 이

88 정답과 풀이

므로 구하는 둘레의 길이는

$$2\{(2x + 1) + (x + 3)\} = 6x + 8$$

답 ③

$$\begin{aligned} 07 \quad & x^3 + x^2y - xy^2 - y^3 = x^2(x + y) - y^2(x + y) \\ &= (x + y)(x^2 - y^2) \\ &= (x + y)(x + y)(x - y) \\ &= (x + y)^2(x - y) \end{aligned}$$

따라서 인수가 아닌 것은 ⑤이다.

답 ⑤

08 (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= (10^2 - 20^2) + (30^2 - 40^2) + \cdots + (90^2 - 100^2) \\ &= (10 + 20)(10 - 20) + (30 + 40)(30 - 40) \\ &\quad + \cdots + (90 + 100)(90 - 100) \\ &= (10 + 20) \times (-10) + (30 + 40) \times (-10) \\ &\quad + \cdots + (90 + 100) \times (-10) \\ &= (-10) \times (10 + 20 + 30 + 40 + \cdots + 90 + 100) \\ &= (-10) \times 550 \\ &= -5500 \end{aligned}$$

답 -5500

$$\begin{aligned} 09 \quad & (\text{주어진 식}) = \frac{\sqrt{(1.29 + 1.21)(1.29 - 1.21)}}{\sqrt{(2.58 + 2.42)(2.58 - 2.42)}} \\ &= \frac{\sqrt{2.5 \times 0.08}}{\sqrt{5 \times 0.16}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} 10 \quad & 5^{32} - 1 = (5^{16} + 1)(5^{16} - 1) \\ &= (5^{16} + 1)(5^8 + 1)(5^8 - 1) \\ &= (5^{16} + 1)(5^8 + 1)(5^4 + 1)(5^4 - 1) \\ &= (5^{16} + 1)(5^8 + 1)(5^4 + 1)(5^2 + 1)(5^2 - 1) \\ &= (5^{16} + 1)(5^8 + 1)(5^4 + 1)(5^2 + 1)(5 + 1)(5 - 1) \end{aligned}$$

따라서 $5^{32} - 1$ 은 20과 30 사이의 자연수 $5^2 + 1 = 26$ 으로 나누어 떨어진다.

답 26

$$\begin{aligned} 11 \quad & 2x^2 - 11xy + 15y^2 + 5x - 14y + 3 \\ &= 2x^2 - (11y - 5)x + (15y^2 - 14y + 3) \\ &= 2x^2 - (11y - 5)x + (5y - 3)(3y - 1) \\ &= (2x - 5y + 3)(x - 3y + 1) \end{aligned}$$

따라서 $a = -5, b = 3, c = -3, d = 1$ 이므로

$$a + b + c + d = -4$$

답 ①

12 두 주머니에서 공을 하나씩 꺼낼 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$

$x^2 - ax + b$ 가 완전제곱식이 되려면

$$\left(-\frac{a}{2}\right)^2 = b \quad \therefore a^2 = 4b$$

이를 만족하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, 1), (6, 9), (8, 16)$ 의 3개이다.

따라서 완전제곱식이 될 확률은

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

답 1/12

13 16일 후 강아지의 위치의 x 좌표는

$$1^2 - 3^2 + 5^2 - 7^2 + 9^2 - 11^2 + 13^2 - 15^2$$

$$= (1+3)(1-3) + (5+7)(5-7)$$

$$+ (9+11)(9-11) + (13+15)(13-15)$$

$$= -2 \times (4+12+20+28)$$

$$= -2 \times 64$$

$$= -128$$

16일 후 강아지의 위치의 y 좌표는

$$2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2 - 12^2 + 14^2 - 16^2$$

$$= (2+4)(2-4) + (6+8)(6-8)$$

$$+ (10+12)(10-12) + (14+16)(14-16)$$

$$= -2 \times (6+14+22+30)$$

$$= -2 \times 72$$

$$= -144$$

따라서 출발한지 16일 후 강아지의 위치를 좌표로 나타내면

$(-128, -144)$ 이다. 답 $(-128, -144)$

III. 이차방정식

05

이차방정식의 풀이

본문 150~151쪽

01 $(a-3)x^2 + 2(x+2)^2 = 7$ 에서

$$(a-1)x^2 + 8x + 1 = 0$$

따라서 이 방정식이 이차방정식이 되려면 $a-1 \neq 0$, 즉 $a \neq 1$ 이어야 한다. 답 ④

02 $(a-1)x^2 - (a^2+1)x + 3(a+4) = 0$ 에 $x=3$ 을 대입하면

$$9(a-1) - 3(a^2+1) + 3(a+4) = 0$$

$$a^2 - 4a = 0, a(a-4) = 0 \quad \therefore a=0 \text{ 또는 } a=4$$

그런데 $a \neq 0$ 이므로 $a=4$

$a=4$ 를 주어진 이차방정식에 대입하면

$$3x^2 - 17x + 24 = 0, (3x-8)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = \frac{8}{3} \text{ 또는 } x=3$$

따라서 $b = \frac{8}{3}$ 이므로

$$a+3b = 4+3 \times \frac{8}{3} = 12$$

답 ⑤

03 $x=a+2, y=-a^2$ 을 $ax+2y=-8$ 에 대입하면

$$a(a+2) - 2a^2 = -8$$

$$a^2 + 2a - 2a^2 = -8, a^2 - 2a - 8 = 0$$

$$(a+2)(a-4) = 0 \quad \therefore a = -2 \text{ 또는 } a=4$$

이때 직선 $ax+2y=-8$ 이 제 1 사분면을 지나지 않으므로

$$y = -\frac{a}{2}x - 4 \text{에서 } -\frac{a}{2} \leq 0 \quad \therefore a \geq 0$$

$$\therefore a=4$$

답 ④

04 연립방정식 $\begin{cases} (7-2a)x+y=1 \\ x+(a-2)y=1 \end{cases}$ 의 해가 존재하지 않으므로

로

$$\frac{7-2a}{1} = \frac{1}{a-2} \neq 1$$

..... ①

$$\frac{7-2a}{1} = \frac{1}{a-2} \text{에서 } (7-2a)(a-2) = 1$$

$$2a^2 - 11a + 15 = 0, (a-3)(2a-5) = 0$$

$$\therefore a=3 \text{ 또는 } a=\frac{5}{2}$$

그런데 ①에서 $a-2 \neq 1$, 즉 $a \neq 3$ 이므로

$$a = \frac{5}{2}$$

답 ③

05 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 놓은 이차방정식은

$$x^2 + 4ax - (2a-1) = 0$$

$x=3$ 을 $x^2 + 4ax - (2a-1) = 0$ 에 대입하면

$$9 + 12a - (2a-1) = 0, 10a = -10 \quad \therefore a = -1$$

$a = -1$ 을 $x^2 - (2a-1)x + 4a = 0$ 에 대입하면

$$x^2 + 3x - 4 = 0, (x+4)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -4 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 처음 이차방정식의 두 근의 곱은

$$(-4) \times 1 = -4$$

답 ①

06 이차방정식 $x^2 + ax + 8 - a = 0$ 이 중근을 가지므로

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 = 8 - a$$

$$a^2 + 4a - 32 = 0, (a+8)(a-4) = 0$$

$$\therefore a = -8 \text{ 또는 } a=4$$

그런데 $a < 0$ 이므로 $a = -8$

$a = -8$ 을 $x^2 + ax + 8 - a = 0$ 에 대입하면

$$x^2 - 8x + 16 = 0, (x-4)^2 = 0 \quad \therefore x=4 \text{ (중근)}$$

$$\therefore p=4$$

$$\therefore a+p = -4$$

답 ②

07 $2x^2 + 18x = 6x - m$ 에서

$$2x^2 + 12x + m = 0, x^2 + 6x + \frac{m}{2} = 0$$

위의 식이 중근을 가지려면

$$\frac{m}{2} = \left(\frac{6}{2}\right)^2 \quad \therefore m=18$$

즉, $x^2-6x+9=0$ 에서

$$(x-3)^2=0 \quad \therefore x=3 \text{ (중근)}$$

$$\therefore a=3$$

한편, $x^2-x-k=0$ 의 해가 $x=3$ 이므로

$$9-3-k=0 \quad \therefore k=6$$

따라서 $x^2-x-6=0$ 에서

$$(x+2)(x-3)=0 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=3$$

$$\therefore b=-2$$

$$\therefore a+b+m+k=25$$

답 ②

$$\text{08 } (x-5)^2=7k \text{ 이므로 } x-5=\pm\sqrt{7k}$$

$$\therefore x=5\pm\sqrt{7k}$$

이때 서로 다른 두 근이 정수가 되려면

$$7k=1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, \dots$$

$$\therefore k=\frac{1}{7}, \frac{4}{7}, \frac{9}{7}, \frac{16}{7}, \frac{25}{7}, \frac{36}{7}, 7, \dots$$

따라서 가장 작은 자연수 k 의 값은 7이다.

답 7

$$\text{09 } 5x^2-20x-15=0 \text{ 의 양변을 5로 나누면}$$

$$x^2-4x-3=0, x^2-4x=3$$

$$x^2-4x+4=3+4, (x-2)^2=7$$

$$x-2=\pm\sqrt{7} \quad \therefore x=2\pm\sqrt{7}$$

따라서 $A=2, B=7$ 이므로

$$A+B=9$$

답 ⑤

$$\text{10 } x^2-5x+2=0 \text{ 에 } x=a \text{ 를 대입하면}$$

$$a^2-5a+2=0 \quad \therefore a^2-5a=-2$$

$$3x^2+4x-9=0 \text{ 에 } x=b \text{ 를 대입하면}$$

$$3b^2+4b-9=0 \quad \therefore 3b^2+4b=9$$

$$\therefore a^2+3b^2-5a+4b=(a^2-5a)+(3b^2+4b) \\ =(-2)+9=7$$

답 ①

$$\text{11 } x=a \text{ 를 } x^2+x-1=0 \text{ 에 대입하면}$$

$$a^2+a-1=0 \text{ 이므로 } 1-a=a^2, 1-a^2=a$$

$$\therefore \frac{a^2}{1-a} - \frac{5a}{1-a^2} = \frac{a^2}{a^2} - \frac{5a}{a} = 1-5=-4$$

답 ②

$$\text{12 } <x>^2+<x>-6=0 \text{ 에서}$$

$$(<x>+3)(<x>-2)=0$$

$$\therefore <x>=-3 \text{ 또는 } <x>=2$$

그런데 $<x>$ 는 자연수이므로 $<x>=2$

이때 약수의 개수가 2개인 자연수는 소수이므로 조건을 만족시키는 자연수 x 는 2, 3, 5, 7의 4개이다.

답 4개

$$\text{13 } 3x^2-5x-2=0 \text{ 에서 } (3x+1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=2$$

즉, 이차방정식 $3(x-2a)+9=(x+1)^2$ 의 한 근이 $x=2$ 이므로

$$3(2-2a)+9=(2+1)^2$$

$$6-6a+9=9, -6a=-6$$

$$\therefore a=1$$

$a=1$ 을 $3(x-2a)+9=(x+1)^2$ 에 대입하면

$$3(x-2)+9=(x+1)^2$$

$$x^2+2x+1-3x+6-9=0$$

$$x^2-x-2=0, (x-2)(x+1)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=-1$$

따라서 다른 한 근은 $x=-1$ 이다.

답 $x=-1$

$$\text{14 } f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0) \text{ 로 놓으면}$$

$$f(0)=1 \text{ 이므로 } c=1$$

$$f(x+1)-f(x)=3x \text{ 에서}$$

$$a(x+1)^2+b(x+1)+1-ax^2-bx-1=3x$$

$$2ax+a+b=3x \text{ 이므로 } 2a=3, a+b=0$$

$$\therefore a=\frac{3}{2}, b=-\frac{3}{2}$$

$$\therefore f(x)=\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$$

이때 $f(x)=x$ 에서

$$\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1=x$$

$$3x^2-5x+2=0, (x-1)(3x-2)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=\frac{2}{3}$$

답 ④

III. 이차방정식

06 이차방정식의 활용

본문 152~153쪽

$$\text{01 } x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2+8}}{2\times 2}=\frac{-5\pm\sqrt{33}}{4}$$

따라서 $A=-5, B=33$ 이므로

$$A+B=28$$

답 ②

$$\text{02 } \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{a}=3 \text{ 이므로 } \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{3}{2}$$

$$\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{a}=-5 \text{ 이므로 } \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=-\frac{5}{2}$$

따라서 이차방정식의 옳은 두 근은 $-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}$ 이므로

구하는 곱은

$$-\frac{5}{2}\times\frac{3}{2}=-\frac{15}{4}$$

답 $-\frac{15}{4}$

03 $\frac{1}{4}x^2 + 2x + \frac{5}{3} = -\frac{7}{12}$ 의 양변에 12를 곱하면

$$3x^2 + 24x + 20 = -7, 3x^2 + 24x + 27 = 0$$

$$x^2 + 8x + 9 = 0 \quad \therefore x = -4 \pm \sqrt{7}$$

이때 $-7 < -4 - \sqrt{7} < -6$, $-2 < -4 + \sqrt{7} < -1$ 이므로 두 근 사이에 있는 정수는 $-6, -5, -4, -3, -2$ 의 5개이다.

답 ④

04 ① $a=2$ 이면 $x^2 + 4x - 6 = 0$ 에서

$$4^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 40 > 0 \text{이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.}$$

② $x^2 + 2ax - 3a = 0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$$4 + 4a - 3a = 0 \quad \therefore a = -4$$

③ $x^2 + 2ax - 3a = 0$ 에 $x=1$ 을 대입하면

$$1 + 2a - 3a = 0 \quad \therefore a = 1$$

$$\text{즉, } x^2 + 2x - 3 = 0 \text{이므로}$$

$$(x+3)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 1$$

④ $a=1$ 이면 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 에서

$$2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16 > 0 \text{이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.}$$

⑤ $a=-3$ 이면 $x^2 - 6x + 9 = 0$

$$(x-3)^2 = 0 \quad \therefore x = 3 \text{ (중근)}$$

따라서 옳은 것은 ①, ⑤이다.

답 ①, ⑤

05 주사위를 두 번 던져서 나올 수 있는 모든 경우의 수는

$6 \times 6 = 36$ 이다. 이차방정식 $x^2 - 2ax + b^2 = 0$ 이 중근을 가지려면

$$(-2a)^2 - 4 \times 1 \times b^2 = 0, 4a^2 - 4b^2 = 0$$

$$\therefore a = b \quad (\because a, b \text{는 양수})$$

따라서 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$ 의 6개이므로

구하는 확률은

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

답 ③

06 헤나가 푼 이차방정식은

$$(x-2)(x-3) = 0, x^2 - 5x + 6 = 0$$

헤나는 상수항을 제대로 보았으므로 $c=6$

회원이가 푼 이차방정식은

$$(x+2)(x+5) = 0, x^2 + 7x + 10 = 0$$

회원이는 x 의 계수를 제대로 보았으므로 $b=7$

따라서 처음 이차방정식은 $x^2 + 7x + 6 = 0$ 이므로

$$(x+1)(x+6) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = -6$$

답 ④

07 □ 안에 알맞은 자연수를 n 이라 하면 규칙에 의해

$$n(n+1) + 3n = 320, n^2 + 4n - 320 = 0$$

$$(n+20)(n-16) = 0 \quad \therefore n = -20 \text{ 또는 } n = 16$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n=16$

답 16

08 지면에 떨어질 때의 높이는 0 m이므로

$$-5t^2 + 30t + 80 = 0, t^2 - 6t - 16 = 0$$

$$(t+2)(t-8) = 0 \quad \therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 8$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t=8$

따라서 공을 쏘아 올린 지 8초 후에 지면에 떨어진다.

답 ④

09 직선 $y = \frac{2}{3}x + 4$ 의 y 절편은 4이고 직선 $x=a$ 와의 교점은

$$\left(a, \frac{2}{3}a + 4\right) \text{이므로}$$

$$(\text{색칠한 부분의 넓이}) = \left(4 + \frac{2}{3}a + 4\right)a \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}a^2 + 4a$$

$$\text{즉, } \frac{1}{3}a^2 + 4a = 36 \text{이므로}$$

$$a^2 + 12a = 108, a^2 + 12a - 108 = 0$$

$$(a+18)(a-6) = 0 \quad \therefore a = -18 \text{ 또는 } a = 6$$

그런데 a 는 양수이므로 $a=6$

답 ②

10 과수원의 가로, 세로의 길이를 각각 $3x$ m, $2x$ m라 하면

길을 제외한 부분의 넓이가 120 m^2 이므로

$$(3x-3) \times 2x = 120$$

$$6x^2 - 6x - 120 = 0, x^2 - x - 20 = 0$$

$$(x+4)(x-5) = 0 \quad \therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 5$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x=5$

따라서 과수원의 가로의 길이는

$$3x = 3 \times 5 = 15(\text{m})$$

답 15 m

11 $\overline{AB} = \overline{AD} = x$ cm라 하면 $\overline{BC} = (x+3)$ cm이므로

$$\frac{1}{2} \times \{x + (x+3)\} \times x = 22$$

$$2x^2 + 3x - 44 = 0, (2x+11)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{11}{2} \text{ 또는 } x = 4$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x=4$

$$\therefore \overline{BC} = 4 + 3 = 7(\text{cm})$$

답 7 cm

12 가장 작은 원의 반지름의 길이를 r cm라 하면

색칠한 부분의 넓이는

$$400\pi - \pi r^2 - \pi(20-r)^2 = 128\pi$$

$$-2r^2 + 40r - 128 = 0$$

$$r^2 - 20r + 64 = 0$$

$$(r-4)(r-16) = 0$$

$$\therefore r = 4 \text{ 또는 } r = 16$$

그런데 $0 < r < 10$ 이므로 $r=4$

따라서 가장 작은 원의 반지름의 길이는 4 cm이다.

답 ③

01 $f(1)=0$ 이므로 $3+a+b=0$

$\therefore a+b=-3$ ㉠

$f(2)=10$ 이므로 $12+2a+b=10$

$\therefore 2a+b=-2$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1, b=-4$

따라서 $f(x)=3x^2+x-4$ 이므로

$f(-1)=3 \times (-1)^2 + (-1) - 4 = -2$ ㉢

02 포물선 ㉠은 아래로 볼록하면서 $y=-x^2, y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그
래프보다 폭이 좁으므로 ㉠을 나타내는 이차함수의 식은 $y=2x^2$
이다. 이 그래프가 점 $(2, a)$ 를 지나므로

$a=2 \times 2^2=8$ ㉢

03 $y=5x^2$ 의 그래프가 점 $(a, 20a)$ 를 지나므로

$20a=5 \times a^2, a^2-4a=0$

$a(a-4)=0 \therefore a=0$ 또는 $a=4$

그런데 $a \neq 0$ 이므로 $a=4$ ㉣

04 ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(2, 12)$ 이다.

ㄴ. $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방
향으로 12만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. 그래프가 x 축과 만날 때, y 좌표는 0이므로

$0=-3(x-2)^2+12$ 에서

$(x-2)^2=4, x-2=\pm 2$

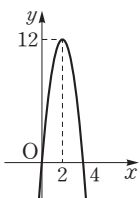
$\therefore x=0$ 또는 $x=4$

즉, x 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 0), (4, 0)$ 이다.

ㄹ. x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하는 x 의
값의 범위는 $x > 2$ 이다.

ㅁ. 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제2사분
면을 지나지 않는다.

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㅁ이다.



㉢

05 (ㄴ)에서 이차항의 계수는 2이므로 구하는 이차함수의 식을
 $y=2(x-p)^2+q$ 로 놓으면 꼭짓점의 좌표는 (p, q) 이다.

(ㄱ)에서 꼭짓점 (p, q) 가 직선 $y=3x-1$ 위에 있으므로

$q=3p-1$ ㉠

(ㄷ)에서 y 축과의 교점의 좌표가 $(0, 4)$ 이므로

$2p^2+q=4$ ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$2p^2+3p-1=4, 2p^2+3p-5=0$

$(2p+5)(p-1)=0 \therefore p=-\frac{5}{2}$ 또는 $p=1$

그런데 (ㄷ)에서 축은 y 축의 오른쪽에 있으므로

$p > 0 \therefore p=1$

$p=1$ 을 ㉠에 대입하면 $q=2$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$y=2(x-1)^2+2$

㉢ $y=2(x-1)^2+2$

06 주어진 이차함수의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼,

y 축의 방향으로 $k+3$ 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함
수의 식은

$y=\frac{2}{3}(x-k+1)^2+k+3$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표는

$(k-1, k+3)$

이때 꼭짓점이 제2사분면 위에 있으므로

$k-1 < 0, k+3 > 0$

$\therefore -3 < k < 1$

㉢ $-3 < k < 1$

07 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축에 대칭이동한 그래프를 나타내는

이차함수의 식은 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 이고, 이 그래프를 x 축의 방
향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프를 나타내는
이차함수의 식은

$y=-\frac{1}{2}(x+3)^2+6$

따라서 $a=-\frac{1}{2}, p=-3, q=6$ 이므로

$apq=\left(-\frac{1}{2}\right) \times (-3) \times 6=9$

㉣ ㉣

08 그래프가 위로 볼록하므로 $-a < 0 \therefore a > 0$

꼭짓점 $(-p, -q)$ 가 제1사분면 위에 있으므로

$-p > 0, -q > 0 \therefore p < 0, q < 0$

① $a-p > 0$

② $p-q$ 의 부호는 알 수 없다.

④ $apq > 0$

⑤ $a^2p+q < 0$

㉢ ㉢

09 $y=-2x^2+8$ 과 $y=a(x-b)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표
는 각각 $(0, 8), (b, 0)$ 이다.

$y=-2x^2+8$ 의 그래프가 점 $(b, 0)$ 을 지나므로

$0=-2b^2+8, b^2=4 \therefore b=\pm 2$

그런데 $b < 0$ 이므로 $b=-2$

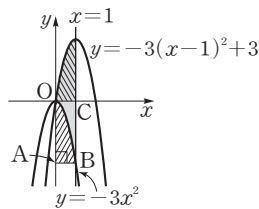
또 $y=a(x+2)^2$ 의 그래프가 점 $(0, 8)$ 을 지나므로

$8=a \times 2^2 \therefore a=2$

$\therefore a+b=0$

㉢ ㉢

10 두 이차함수 $y = -3x^2$ 과 $y = -3(x-1)^2 + 3$ 의 그래프의 폭이 같으므로 오른쪽 그림에서 빗금친 두 부분의 넓이가 같다. 즉, 색칠한 부분의 넓이는 $\square OABC$ 의 넓이와 같다.



답 3

11 점 P의 x좌표를 a ($a > 0$)라 하면 $P(a, a^2+2)$, $Q(a, -2(a-2)^2)$ 이므로 $\overline{PQ} = a^2+2 - \{-2(a-2)^2\}$
 $= 3a^2 - 8a + 10$

그런데 $\overline{PQ} = 13$ 이므로 $3a^2 - 8a + 10 = 13$ 에서 $3a^2 - 8a - 3 = 0$, $(3a+1)(a-3) = 0$

$$\therefore a = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } a = 3$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = 3$

$$\therefore P(3, 11)$$

답 P(3, 11)

08

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

본문 156~157쪽

IV. 이차함수

01 $y = -x^2 - 4x + m = -(x+2)^2 + m + 4$
 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, m+4)$
 $y = -2x + 3$ 의 그래프가 이 점을 지나므로
 $m+4 = -2 \times (-2) + 3$
 $\therefore m = 3$

답 ③

02 $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 1$
 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(2, -1)$
 $y = -x^2 + mx + n = -(x - \frac{1}{2}m)^2 + \frac{1}{4}m^2 + n$
 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(\frac{1}{2}m, \frac{1}{4}m^2 + n)$
 두 꼭짓점이 일치하므로 $2 = \frac{1}{2}m$, $-1 = \frac{1}{4}m^2 + n$ 에서
 $m = 4$, $n = -5$
 $\therefore m + n = -1$

답 ②

03 $y = -\frac{3}{2}x^2 + 3mx + 2m - 5$
 $= -\frac{3}{2}(x-m)^2 + \frac{3}{2}m^2 + 2m - 5$
 $x < m$ 일 때 x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가하므로 $m = 1$

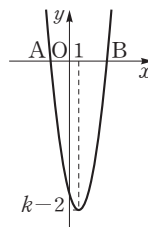
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(m, \frac{3}{2}m^2 + 2m - 5)$, 즉 $(1, -\frac{3}{2})$

답 ②

04 $y = 2x^2 - 4x + k = 2(x-1)^2 + k - 2$
 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 축의 방정식이 $x=1$ 이고 x 축과 만나는 두 점 A, B 사이의 거리가 6이므로 이 두 점은 각각 직선 $x=1$ 에서 3만큼씩 떨어져 있다. 즉,
 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$
 따라서 $y = 2(x-1)^2 + k - 2$ 에 $x=4$, $y=0$ 을 대입하면

$$0 = 18 + k - 2 \quad \therefore k = -16$$

답 -16



$$\text{05 } y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4 = \frac{1}{2}(x-3)^2 - \frac{1}{2}$$

① 아래로 볼록한 포물선이다.

② 직선 $x=3$ 에 대칭이다.

③ 제 1, 2, 4 사분면을 지난다.

$$\text{④ } \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4 = 0 \text{에서 } x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x-2)(x-4) = 0 \quad \therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 4$$

따라서 x 축과 만나는 두 점은 $(2, 0)$, $(4, 0)$ 이므로 두 점 사이의 거리는 2이다.

⑤ 이차함수 $y = -\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.

답 ④

06 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는

위로 볼록하므로 $a < 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 $ab < 0 \quad \therefore b > 0$

y 축과의 교점이 x 축보다 위쪽에 있으므로 $c > 0$

ㄱ. $x=1$ 일 때, $y = a + b + c > 0$

ㄴ. $x=-1$ 일 때, $y = a - b + c < 0$

ㄷ. $ac < 0$

ㄹ. $x=-2$ 일 때, $y = 4a - 2b + c < 0$

ㅁ. $abc < 0$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

답 ②

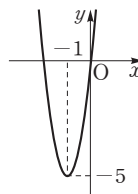
07 꼭짓점의 좌표가 $(-1, -5)$ 이므로

$$y = a(x+1)^2 - 5 = ax^2 + 2ax + a - 5$$

이 이차함수의 그래프가 제 4사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$$a - 5 \geq 0 \quad \therefore a \geq 5$$

답 ⑤



08 점 $(0, -5)$ 를 지나므로 $c = -5$

점 $(2, 7)$ 을 지나므로 $7 = 4a + 2b - 5$

$$4a + 2b = 12 \quad \therefore 2a + b = 6$$

..... ㉠

점 $(-1, -8)$ 을 지나므로

$$-8 = a - b - 5 \quad \therefore a - b = -3$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 1, b = 4$

$$\therefore y = x^2 + 4x - 5$$

$$y = x^2 + 4x - 5 = (x+2)^2 - 9 \text{ 이므로 } A(-2, -9)$$

$y = x^2 + 4x - 5$ 에 $y = 0$ 을 대입하면

$$x^2 + 4x - 5 = 0, (x+5)(x-1) = 0$$

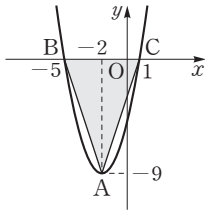
$$\therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 1$$

즉, 이차함수의 그래프가 x 축과 만나는

두 점의 좌표는 $(-5, 0), (1, 0)$ 이므로

$$\overline{BC} = 1 - (-5) = 6$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 9 = 27$$



..... ㉢

답 ②

09 x 축과 두 점 $(m, 0), (3m, 0)$ 에서 만나므로 이차함수의 식을 $f(x) = a(x-m)(x-3m)$ 으로 놓으면 $f(-1) = f(5)$ 이므로

$$a(-1-m)(-1-3m) = a(5-m)(5-3m)$$

$$3m^2 + 4m + 1 = 3m^2 - 20m + 25$$

$$24m = 24 \quad \therefore m = 1$$

$$f(x) = a(x-1)(x-3) = ax^2 - 4ax + 3a$$

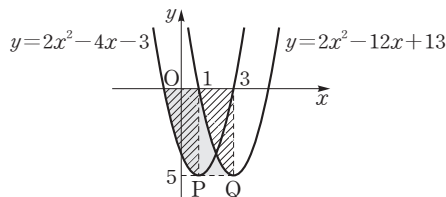
즉, $-4a = b, 3a = 6$ 이므로 $a = 2, b = -8$

$$\therefore ab = -16$$

답 ①

$$\mathbf{10} \quad y = 2x^2 - 4x - 3 = 2(x-1)^2 - 5$$

$$y = 2x^2 - 12x + 13 = 2(x-3)^2 - 5$$



위의 그림에서 빗금친 두 부분의 넓이가 같으므로 색칠한 부분의 넓이는 가로 길이가 2, 세로 길이가 5인 직사각형의 넓이와 같다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 $2 \times 5 = 10$

답 10

11 $x = 0$ 일 때 $y = 8$ 이므로 $B(0, 8)$

또 $y = -\frac{1}{4}x^2 + x + 8 = -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 9$ 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $A(2, 9)$ 이다.

$$\therefore \triangle ABO = \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$$

답 8

$$\mathbf{12} \quad y = a(x^2 - 3x + 2)$$

$$= a\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}\right) + 2a$$

$$= a\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{a}{4}$$

$$\therefore C\left(\frac{3}{2}, -\frac{a}{4}\right)$$

$y = a(x^2 - 3x + 2)$ 에 $y = 0$ 을 대입하면

$$0 = a(x^2 - 3x + 2) \text{ 에서 } x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-1)(x-2) = 0$$

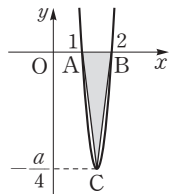
$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

즉, 이차함수의 그래프가 x 축과 만나는 두 점

의 좌표는 $(1, 0), (2, 0)$ 이므로

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{a}{4} = \frac{a}{8}$$

따라서 $\frac{a}{8} = 2$ 이므로 $a = 16$



답 16

13 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 a 와 b 는 같은 부호이다.

$$\therefore b > 0$$

y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있으므로 $c < 0$

$$\therefore ac < 0, ab > 0, bc < 0$$

$y = acx^2 + abx + bc$ 의 그래프는 $ac < 0$ 이므로 위로 볼록하고,

ac 와 ab 의 부호가 다르므로 축은 y 축의 오른쪽에 있으며, $bc < 0$

이므로 y 축과의 교점이 x 축보다 아래쪽에 있다.

따라서 $y = acx^2 + abx + bc$ 의 그래프로 적당한 것은 ③이다.

답 ③

[illegible]

[illegible]